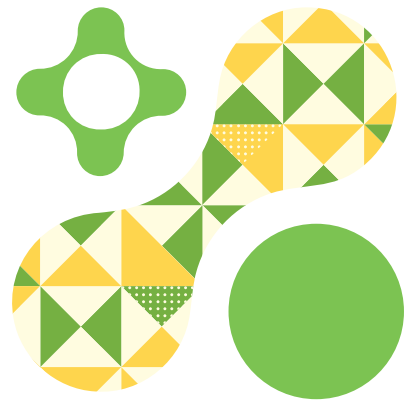




올림포스

유형편

공통수학2

정답과 풀이

I. 도형의 방정식

01 평면좌표와 직선의 방정식

개념 확인하기

본문 7, 9쪽

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01 2 | 02 3 | 03 8 | 04 1 |
| 05 $\sqrt{2}$ | 06 $\sqrt{13}$ | 07 5 | 08 $\sqrt{5}$ |
| 09 B | 10 B | 11 C | 12 C |
| 13 0 | 14 2 | 15 1 | 16 $(-1, -3)$ |
| 17 $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ | 18 $(-\frac{1}{2}, -2)$ | 19 $(1, 4)$ | 20 $(0, 1)$ |
| 21 $(1, 1)$ | 22 $(0, -\frac{1}{2})$ | 23 $(2, 1)$ | 24 $(1, \frac{5}{2})$ |
| 25 $(1, 1)$ | 26 $y=2x-2$ | 27 $y=-x+3$ | 28 $y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$ |
| 29 $y=\sqrt{3}x-2$ | 30 $y=3x$ | 31 $y=x+1$ | 32 $x=1$ |
| 33 $y=3$ | 34 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면 | 35 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면 | 36 제3사분면, 제4사분면 |
| 37 제1사분면, 제4사분면 | 38 $y=2x$ | 39 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$ | 40 $x=1$ |
| 41 $y=2$ | 42 $y=x+2$ | 43 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ | 44 $y=1$ |
| 45 $x=-1$ | 46 $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ | 47 4 | 48 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 49 $\frac{1}{2}$ | | | |

01 $\overline{OA}=|2-0|=2$

답 2

02 $\overline{AB}=|4-1|=3$

답 3

03 $\overline{AB}=|6-(-2)|=8$

답 8

04 $\overline{AB}=|-4-(-3)|=1$

답 1

05 $\overline{AB}=\sqrt{(2-1)^2+(1-2)^2}=\sqrt{2}$

답 $\sqrt{2}$

06 $\overline{AB}=\sqrt{\{2-(-1)\}^2+\{-1-(-3)\}^2}=\sqrt{13}$

답 $\sqrt{13}$

07 $\overline{OA}=\sqrt{3^2+4^2}=5$

답 5

08 $\overline{OA}=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$

답 $\sqrt{5}$

09 $\overline{BE}=3\overline{AB}$, 즉 $\overline{AB}:\overline{BE}=1:3$ 이므로 선분 AE를 1:3으로 내분하는 점은 점 B이다.

답 B

10 $\overline{BD}=2\overline{AB}$, 즉 $\overline{AB}:\overline{BD}=1:2$ 이므로 선분 AD를 1:2로 내분하는 점은 점 B이다.

답 B

11 $\overline{AC}=\overline{CE}$ 이므로 선분 AE의 중점은 점 C이다.

답 C

12 $\overline{BC}=\overline{CD}$ 이므로 선분 BD의 중점은 점 C이다.

답 C

13 $P(\frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1+2})$, 즉 $P(0)$

답 0

14 $Q(\frac{2 \times 4 + 1 \times (-2)}{2+1})$, 즉 $Q(2)$

답 2

15 $M(\frac{-2+4}{2})$, 즉 $M(1)$

답 1

16 $P(\frac{1 \times 1 + 2 \times (-2)}{1+2}, \frac{1 \times 1 + 2 \times (-5)}{1+2})$,
즉 $P(-1, -3)$

답 $(-1, -3)$

17 $Q(\frac{3 \times 1 + 1 \times (-2)}{3+1}, \frac{3 \times 1 + 1 \times (-5)}{3+1})$,
즉 $Q(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$

답 $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$

18 $M\left(\frac{-2+1}{2}, \frac{-5+1}{2}\right)$, 즉 $M\left(-\frac{1}{2}, -2\right)$

답 $\left(-\frac{1}{2}, -2\right)$

19 $G\left(\frac{0+2+1}{3}, \frac{0+5+7}{3}\right)$, 즉 $G(1, 4)$

답 $(1, 4)$

20 $G\left(\frac{-3+2+1}{3}, \frac{-1+(-2)+6}{3}\right)$, 즉 $G(0, 1)$

답 $(0, 1)$

21 $G\left(\frac{-1+1+3}{3}, \frac{1+(-2)+4}{3}\right)$, 즉 $G(1, 1)$

답 $(1, 1)$

22 $M_1\left(\frac{-1+1}{2}, \frac{1+(-2)}{2}\right)$, 즉 $M_1\left(0, -\frac{1}{2}\right)$

답 $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$

23 $M_2\left(\frac{1+3}{2}, \frac{-2+4}{2}\right)$, 즉 $M_2(2, 1)$

답 $(2, 1)$

24 $M_3\left(\frac{3+(-1)}{2}, \frac{4+1}{2}\right)$, 즉 $M_3\left(1, \frac{5}{2}\right)$

답 $\left(1, \frac{5}{2}\right)$

25 $G'\left(\frac{0+2+1}{3}, \frac{-\frac{1}{2}+1+\frac{5}{2}}{3}\right)$, 즉 $G'(1, 1)$

답 $(1, 1)$

26 $y-0=2(x-1)$, 즉 $y=2x-2$

답 $y=2x-2$

27 $y-3=-(x-0)$, 즉 $y=-x+3$

답 $y=-x+3$

28 $y-(-2)=\frac{1}{2}(x-1)$, 즉 $y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$

답 $y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$

29 직선의 기울기는 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$y-1=\sqrt{3}(x-\sqrt{3})$, 즉 $y=\sqrt{3}x-2$

답 $y=\sqrt{3}x-2$

30 $y-0=\frac{3-0}{1-0}(x-0)$, 즉 $y=3x$

답 $y=3x$

31 $y-(-1)=\frac{3-(-1)}{2-(-2)}\{x-(-2)\}$, 즉 $y=x+1$

답 $y=x+1$

32 두 점 $(1, 2)$, $(1, 5)$ 의 x 좌표가 같으므로 구하는 직선의 방정식은 $x=1$

답 $x=1$

33 두 점 $(-5, 3)$, $(4, 3)$ 의 y 좌표가 같으므로 구하는 직선의 방정식은 $y=3$

답 $y=3$

다른 풀이

$y-3=\frac{3-3}{4-(-5)}\{x-(-5)\}$, 즉 $y=3$

34 기울기가 $-\frac{a}{b} < 0$ 이고 y 절편이 $-\frac{c}{b} < 0$ 이므로 직선은 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

답 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면

35 기울기가 $-\frac{a}{b} < 0$ 이고 y 절편이 $-\frac{c}{b} > 0$ 이므로 직선은 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.

답 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면

36 직선 $by+c=0$, 즉 $y=-\frac{c}{b}$ 에서 $-\frac{c}{b} < 0$ 이므로 직선은 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

답 제3사분면, 제4사분면

37 직선 $ax+c=0$, 즉 $x=-\frac{c}{a}$ 에서 $-\frac{c}{a} > 0$ 이므로 직선은 제1사분면, 제4사분면을 지난다.

답 제1사분면, 제4사분면

38 기울기가 2이므로
 $y-2=2(x-1)$, 즉 $y=2x$

답 $y=2x$

39 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이므로
 $y-2=-\frac{1}{2}(x-1)$, 즉 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$

답 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$

다른 풀이

직선 $x+2y+3=0$ 과 평행한 직선의 방정식을 $x+2y+k=0$ ($k \neq 3$)이라 하면 이 직선이 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

$1+2 \times 2+k=0$, $k=-5$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$x+2y-5=0$, 즉 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$

40 직선 $x=3$ 은 y 축과 평행한 직선이므로 점 $(1, 2)$ 를 지나고 y 축과 평행한 직선의 방정식은 $x=1$ 이다.

답 $x=1$

41 직선 $y=-4$ 는 x 축과 평행한 직선이므로 점 $(1, 2)$ 를 지나고 x 축과 평행한 직선의 방정식은 $y=2$ 이다.

답 $y=2$

42 직선 $y=-x+5$ 의 기울기가 -1 이므로 이 직선과 수직인 직선의 기울기는 1 이다.

따라서 점 $(-1, 1)$ 을 지나고 기울기가 1 인 직선의 방정식은 $y-1=\{x-(-1)\}$, 즉 $y=x+2$

답 $y=x+2$

43 직선 $2x-y+1=0$, 즉 $y=2x+1$ 의 기울기가 2 이므로 이 직선과 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 점 $(-1, 1)$ 을 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y-1=-\frac{1}{2}\{x-(-1)\}, \text{ 즉 } y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$$

답 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$

44 직선 $x=1$ 은 x 축과 수직이다.

따라서 점 $(-1, 1)$ 을 지나고 x 축과 평행한 직선의 방정식은 $y=1$ 이다.

답 $y=1$

45 직선 $y=2$ 는 y 축과 수직이다.

따라서 점 $(-1, 1)$ 을 지나고 y 축과 평행한 직선의 방정식은 $x=-1$ 이다.

답 $x=-1$

46 점 $(3, 4)$ 와 직선 $y=x-2$, 즉 $x-y-2=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3-4-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

답 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

47 점 $(3, 4)$ 와 직선 $4x+3y-4=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|4 \times 3 + 3 \times 4 - 4|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{20}{5}=4$$

답 4

48 원점과 직선 $y=-x+1$, 즉 $x+y-1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

49 원점과 직선 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|1|}{\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}}=\frac{1}{2}$$

답 $\frac{1}{2}$

유형 완성하기

본문 10~23쪽

01 ⑤	02 ⑤	03 ④	04 ④
05 ③	06 ①	07 ③	08 ④
09 15	10 ①	11 ④	12 ④
13 ②	14 ④	15 ⑤	16 $2\sqrt{5}$
17 ⑤	18 ②	19 ②	20 ①
21 ④	22 ②	23 7	24 7
25 ④	26 14	27 ③	28 ①
29 ④	30 20	31 ②	32 ③
33 ④	34 4	35 ②	36 ③
37 ③	38 ②	39 ③	40 $y=3x+5$
41 ④	42 ②	43 ③	44 제2사분면
45 ④	46 $\frac{1}{2}$	47 ①	48 ④
49 ⑤	50 ⑤	51 ④	52 ④
53 ③	54 ⑤	55 $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$	
56 ①	57 ④	58 ②	59 ①
60 ②	61 ④	62 ⑤	63 ①
64 3	65 ③	66 ⑤	67 ①
68 ②	69 4	70 ①	71 ③
72 ③	73 ⑤	74 ③	75 ②
76 ②	77 $\frac{10}{11}$	78 ⑤	79 ③
80 ③	81 ③	82 ③	83 ②
84 ②			

01 두 점 $A(2, -3)$, $B(a, 1)$ 에 대하여

$$\overline{AB}=5 \text{ 이므로 } \overline{AB}^2=25$$

$$(a-2)^2+\{1-(-3)\}^2=25$$

$$a^2-4a-5=0$$

$$(a+1)(a-5)=0$$

$$a=-1 \text{ 또는 } a=5$$

따라서 모든 a 의 값의 합은

$$-1+5=4$$

답 ⑤

02 두 점 $A(a^3-3a)$, $B(-1)$ 사이의 거리가 1이므로

$$\overline{AB}=|-1-(a^3-3a)|$$

$$=|-a^3+3a-1|=1$$

$$-a^3+3a-1=-1 \text{ 또는 } -a^3+3a-1=1$$

$$a^3-3a=0 \text{ 또는 } a^3-3a+2=0$$

$$a^3-3a=0 \text{ 에서 } a(a^2-3)=0 \text{ 이므로}$$

$$a=0 \text{ 또는 } a=\pm\sqrt{3}$$

$$a^3-3a+2=0 \text{ 에서 } (a+2)(a-1)^2=0 \text{ 이므로}$$

$$a=-2 \text{ 또는 } a=1$$

따라서 a 의 값은 $0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}, -2, 1$ 이므로 그 개수는 5이다.

답 ⑤

03 두 점 $A(1, \sqrt{3})$, $B(1, k)$ 에 대하여

$$\overline{OA}=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}=2$$

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= |k - \sqrt{3}| \\ \overline{OA} &= \overline{AB} \text{이므로} \\ 2 &= |k - \sqrt{3}| \\ k - \sqrt{3} &= 2 \text{ 또는 } k - \sqrt{3} = -2 \\ \text{즉, } k &= 2 + \sqrt{3} \text{ 또는 } k = -2 + \sqrt{3} \\ \text{이때 점 B가 제1사분면 위의 점이므로 } k > 0 \text{이어야 한다.} \\ 2 + \sqrt{3} &> 0, -2 + \sqrt{3} < 0 \text{이므로 } k = 2 + \sqrt{3} \\ \text{따라서 B}(1, 2 + \sqrt{3}) \text{이므로} \\ \overline{OB}^2 &= 1^2 + (2 + \sqrt{3})^2 = 8 + 4\sqrt{3}\end{aligned}$$

04 점 $P(a, b)$ 가 직선 $y = 2x - \frac{3}{2}$ 위의 점이므로

$$b = 2a - \frac{3}{2}, \text{ 즉 } P\left(a, 2a - \frac{3}{2}\right)$$

이때 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$\{a - (-1)\}^2 + \left\{\left(2a - \frac{3}{2}\right) - 2\right\}^2 = (a - 2)^2 + \left\{\left(2a - \frac{3}{2}\right) - 0\right\}^2$$

$$5a^2 - 12a + \frac{53}{4} = 5a^2 - 10a + \frac{25}{4}$$

$$2a = 7, a = \frac{7}{2}$$

$$b = 2a - \frac{3}{2} = 2 \times \frac{7}{2} - \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$$

따라서 $a + b = \frac{7}{2} + \frac{11}{2} = 9$

05 점 $P(a, b)$ 가 x 축 위의 점이므로 $b = 0$, 즉 $P(a, 0)$

이때 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$\{a - (-1)\}^2 + (0 - 0)^2 = (a - 1)^2 + (0 - 1)^2$$

$$a^2 + 2a + 1 = a^2 - 2a + 2$$

$$4a = 1, a = \frac{1}{4}$$

또, 점 $Q(c, d)$ 가 y 축 위의 점이므로 $c = 0$, 즉 $Q(0, d)$

이때 $\overline{AQ} = \overline{BQ}$ 에서 $\overline{AQ}^2 = \overline{BQ}^2$ 이므로

$$\{0 - (-1)\}^2 + (d - 0)^2 = (0 - 1)^2 + (d - 1)^2$$

$$d^2 + 1 = d^2 - 2d + 2$$

$$2d = 1, d = \frac{1}{2}$$

따라서 $\frac{c+d}{a+b} = \frac{0+\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}+0} = 2$

06 삼각형 ABC 의 외접원의 중심을 $P(a, b)$ 라 하면

$$\overline{AP} = \overline{BP} = \overline{CP}, \text{ 즉 } \overline{AP}^2 = \overline{BP}^2 = \overline{CP}^2$$

$\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$\{a - (-2)\}^2 + \{b - (-1)\}^2 = (a - 0)^2 + (b - 3)^2$$

$$a^2 + b^2 + 4a + 2b + 5 = a^2 + b^2 - 6b + 9$$

$$a + 2b = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\overline{BP}^2 = \overline{CP}^2$ 에서

$$(a - 0)^2 + (b - 3)^2 = (a - 1)^2 + (b - 2)^2$$

$$a^2 + b^2 - 6b + 9 = a^2 + b^2 - 2a - 4b + 5$$

$$a - b = -2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -1, b = 1$ 이므로

$$P(-1, 1)$$

이때 $\overline{AP} = \sqrt{\{-1 - (-2)\}^2 + \{1 - (-1)\}^2} = \sqrt{5}$

따라서 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 이므로 그 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{5})^2 = 5\pi$$

답 ①

07 $P(a, b), A(-2, 0), B(1, -3)$ 이라 하면

$$\overline{AP} = \sqrt{\{a - (-2)\}^2 + \{b - 0\}^2}$$

$$= \sqrt{(a+2)^2 + b^2}$$

$$\overline{BP} = \sqrt{\{a - 1\}^2 + \{b - (-3)\}^2}$$

$$= \sqrt{(a-1)^2 + (b+3)^2}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{\{1 - (-2)\}^2 + \{-3 - 0\}^2} = 3\sqrt{2}$$

이때 $\overline{AP} + \overline{BP} \geq \overline{AB}$ 이므로

$$\sqrt{(a+2)^2 + b^2} + \sqrt{(a-1)^2 + (b+3)^2} \geq 3\sqrt{2}$$

따라서 구하는 최솟값은 $3\sqrt{2}$ 이다.

답 ③

참고

점 P 가 선분 AB 위에 있을 때 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 는 최솟값을 갖고, 그 값은 선분 AB 의 길이와 같다.

08 세 점 $A(-2), B(3), P(x)$ 에 대하여

$$\overline{PA} = |x - (-2)| = |x + 2|,$$

$$\overline{PB} = |x - 3| \text{이므로}$$

$$\overline{PA} + \overline{PB} = 7 \text{에서}$$

$$|x + 2| + |x - 3| = 7 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) $x < -2$ 일 때

$$|x + 2| = -(x + 2), |x - 3| = -(x - 3) \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$-(x + 2) - (x - 3) = 7$$

$$-2x + 1 = 7$$

$$x = -3$$

이때 $-3 < -2$ 이므로 $x = -3$ 은 방정식 ①을 만족시킨다.

(ii) $-2 \leq x < 3$ 일 때

$$|x + 2| = x + 2, |x - 3| = -(x - 3) \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$(x + 2) - (x - 3) = 7$$

$$0 \times x + 5 = 7$$

이를 만족시키는 x 의 값은 존재하지 않는다.

(iii) $x \geq 3$ 일 때

$$|x + 2| = x + 2, |x - 3| = x - 3 \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$(x + 2) + (x - 3) = 7$$

$$2x - 1 = 7$$

$$x = 4$$

이때 $4 \geq 3$ 이므로 $x = 4$ 는 방정식 ①을 만족시킨다.

(i), (ii), (iii)에서 조건을 만족시키는 x 의 값은 $-3, 4$ 이다.

따라서 모든 x 의 값의 합은

$$-3 + 4 = 1$$

답 ④

09 $\overline{AC} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$

$\overline{BD} = \sqrt{(0-4)^2 + (3-0)^2} = 5$

$\overline{PA} + \overline{PC} \geq \overline{AC}$, $\overline{PB} + \overline{PD} \geq \overline{BD}$ 이므로

$\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD} \geq \overline{AC} + \overline{BD}$

이때 점 P가 선분 AC 위에 있을 때

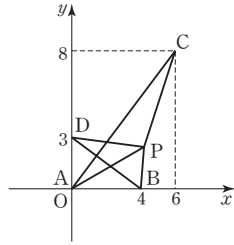
$\overline{PA} + \overline{PC} = \overline{AC}$, 점 P가 선분 BD 위에

있을 때 $\overline{PB} + \overline{PD} = \overline{BD}$ 이다.

따라서 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD}$ 는 점 P가 두 선분 AC, BD의 교점일

때 최소이고, 최소값은

$\overline{AC} + \overline{BD} = 10 + 5 = 15$



답 15

10 점 P가 x축 위의 점이므로 P(a, 0)이라 하자.

$\overline{AP}^2 = \{a - (-1)\}^2 + \{0 - 2\}^2 = a^2 + 2a + 5$,

$\overline{BP}^2 = (a-3)^2 + \{0 - (-2)\}^2 = a^2 - 6a + 13$

이므로

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 = (a^2 + 2a + 5) + (a^2 - 6a + 13)$

$= 2a^2 - 4a + 18$

$= 2(a-1)^2 + 16$

따라서 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값은 $a=1$ 일 때 최소값 16을 갖는다.

답 ①

11 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$

$= |x - (-4)|^2 + |x - (-3)|^2 + |x - 4|^2$

$= (x+4)^2 + (x+3)^2 + (x-4)^2$

$= 3x^2 + 6x + 41$

$= 3(x+1)^2 + 38$

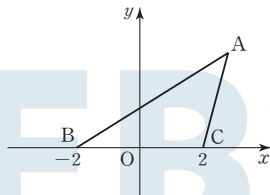
따라서 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값은 $x=-1$ 일 때 최소값 38을 가지므로

$x_1 = -1$, $m = 38$

$x_1 + m = -1 + 38 = 37$

답 ④

12 선분 BC의 중점을 원점 O, 직선 BC를 x축으로 하여 삼각형 ABC를 좌표평면 위에 놓으면 $\overline{BC}=4$ 이므로 두 점 B, C의 좌표는 각각 $(-2, 0)$, $(2, 0)$ 이다.



점 A의 좌표를 (a, b) 라 하면 삼각형 ABC의 한 변 BC의 길이가 4이고 삼각형 ABC의 넓이가 6이므로

$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times |b| = \frac{1}{2} \times 4 \times |b| = 6$

$|b| = 3$

$|b|^2 = b^2 = 9$

따라서

$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$

$= \{a - (-2)\}^2 + \{b - 0\}^2 + \{a - 2\}^2 + \{b - 0\}^2$

$= (a+2)^2 + 9 + (a-2)^2 + 9$

$= 2a^2 + 26$

이므로 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$ 의 값은 $a=0$ 일 때 최소값 26을 갖는다.

답 ④

다른 풀이

선분 BC의 중점을 M이라 하면

$\overline{BM} = \overline{CM} = \frac{1}{2} \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 4 = 2$

이때 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$

$= 2(\overline{AM}^2 + 2^2)$

$= 2\overline{AM}^2 + 8$

이므로 선분 AM의 길이가 최소일 때 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$ 의 값은 최소값을 갖는다.

한편, 삼각형 ABC의 밑변을 BC라 하고 높이를 h라 하면

$\overline{AM} \geq h$

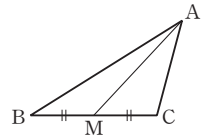
이때 삼각형 ABC의 넓이가 6이므로

$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times h = \frac{1}{2} \times 4 \times h = 6$, $h = 3$

즉, 선분 AM의 길이의 최소값은 3이고

$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\overline{AM}^2 + 8 \geq 2 \times 3^2 + 8 = 26$

따라서 구하는 최소값은 26이다.



13 $\overline{AB}^2 = \{\sqrt{3} - (-1)\}^2 + \{-\sqrt{3} - (-1)\}^2 = 8$

$\overline{BC}^2 = (1-\sqrt{3})^2 + \{1 - (-\sqrt{3})\}^2 = 8$

$\overline{CA}^2 = (-1-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$

이므로 $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2 = 8$

즉, $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA} = 2\sqrt{2}$

따라서 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 $2\sqrt{2}$ 인 정삼각형이므로 그 넓이는

$\frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{2})^2 = 2\sqrt{3}$

답 ②

참고

한 변의 길이가 a인 정삼각형의 높이를 h, 넓이를 S라 하면

$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

14 $\overline{AB}^2 = (1-0)^2 + (-1-1)^2 = 5$

$\overline{BC}^2 = (4-1)^2 + \{3 - (-1)\}^2 = 25$

$\overline{CA}^2 = (0-4)^2 + (1-3)^2 = 20$

따라서 $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2$ 이므로 삼각형 ABC는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

답 ④

15 $\overline{AB}^2 = (0-a)^2 + (1-0)^2 = a^2 + 1$

$\overline{BC}^2 = (2-0)^2 + (1-1)^2 = 4$

$\overline{CA}^2 = (a-2)^2 + (0-1)^2 = a^2 - 4a + 5$

삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되려면 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{CA} = \overline{AB}$ 이어야 한다.

(i) $\overline{AB} = \overline{BC}$ 일 때

$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로 $a^2 + 1 = 4$, $a^2 = 3$

$a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{3}$

(ii) $\overline{BC} = \overline{CA}$ 일 때

$\overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ 이므로 $4 = a^2 - 4a + 5$

$a^2 - 4a + 1 = 0$

$a = 2 \pm \sqrt{3}$

(iii) $\overline{CA} = \overline{AB}$ 일 때

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 \text{이므로 } a^2 - 4a + 5 = a^2 + 1$$

$$a = 1$$

(i), (ii), (iii)에서 모든 a 의 값은 $\sqrt{3}$, $2 + \sqrt{3}$, $2 - \sqrt{3}$, 1이므로 그 합은 $\sqrt{3} + (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) + 1 = 5 + \sqrt{3}$

답 ⑤

16 집의 위치를 원점으로 하여 학교와 도서관을 좌표평면 위에 나타내면 학교의 위치는 (3, 2)이고, 도서관의 위치는 (-1, 4)이다.

따라서 학교에서 도서관까지의 직선거리는 두 점 (3, 2), (-1, 4)

사이의 거리와 같으므로

$$a = \sqrt{(-1-3)^2 + (4-2)^2} = 2\sqrt{5}$$

답 $2\sqrt{5}$

17 자동차 A의 위치를 원점으로 하여 두 자동차 A, B를 수직선 위에 나타내면 두 자동차 A, B의 좌표는 각각 0, 80이다.

이때 두 자동차 A, B가 동시에 출발하여 각각 시속 30 km, 20 km의 일정한 속력으로 동쪽을 향해 움직이므로 t ($t \geq 0$)시간 후 두 자동차 A, B의 좌표는 각각 $30t$, $80 + 20t$ 이다.

두 자동차 A, B가 t 시간 후 만나려면 두 점의 좌표가 같아야 하므로 $30t = 80 + 20t$

$$t = 8$$

따라서 두 자동차 A, B가 만나는 시각은 출발 후 8시간이 지났을 때이다.

답 ⑤

18 교차점 O를 원점, 동서를 x 축, 남북을 y 축으로 하여 두 사람 A, B를 좌표평면 위에 나타내면 A, B의 좌표는 각각 (-7, 0), (0, -6)이다.

A는 시속 2 km의 일정한 속력으로 동쪽을 향해 움직이므로 t ($t \geq 0$)시간 후 A의 좌표는 $(-7 + 2t, 0)$ 이고, B는 시속 1 km의 일정한 속력으로 북쪽을 향해 움직이므로 t 시간 후 B의 좌표는 $(0, -6 + t)$ 이다.

이때 t 시간 후 A, B 사이의 거리를 d 라 하면

$$d = \sqrt{\{0 - (-7 + 2t)\}^2 + \{(-6 + t) - 0\}^2}$$

$$= \sqrt{5t^2 - 40t + 85}$$

$$= \sqrt{5(t-4)^2 + 5}$$

따라서 $t = 4$ 일 때 d 가 최소이므로 두 사람 A, B 사이의 거리가 가장 가까워질 때는 출발 후 4시간이 지났을 때이다.

답 ②

19 점 P가 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$P\left(\frac{1 \times 7 + 2 \times (-2)}{1+2}, \frac{1 \times 7 + 2 \times 1}{1+2}\right) \text{에서 } P(1, 3)$$

점 M이 선분 AB의 중점이므로

$$M\left(\frac{-2+7}{2}, \frac{1+7}{2}\right) \text{에서 } M\left(\frac{5}{2}, 4\right)$$

$$\text{따라서 } \overline{PM} = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - 1\right)^2 + (4 - 3)^2} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$

답 ②

다른 풀이

A(-2, 1), B(7, 7)에서

$$\overline{AB} = \sqrt{\{7 - (-2)\}^2 + \{7 - 1\}^2} = 3\sqrt{13}$$

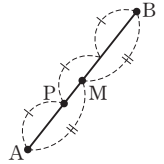
점 P가 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$\overline{AP} = \frac{1}{3}\overline{AB} = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{13} = \sqrt{13}$$

점 M이 선분 AB의 중점이므로

$$\overline{AM} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{3}{2}\sqrt{13}$$

$$\text{따라서 } \overline{PM} = \overline{AM} - \overline{AP} = \frac{3}{2}\sqrt{13} - \sqrt{13} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$



20 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{3 \times 2 + 1 \times a}{3+1}, \frac{3 \times 4 + 1 \times 4a}{3+1}\right) \text{에서 } \left(\frac{a+6}{4}, a+3\right)$$

이 점이 직선 $y = 2x - 1$ 위에 있으므로

$$a+3 = 2 \times \frac{a+6}{4} - 1$$

$$2a+6 = a+4$$

$$a = -2$$

답 ①

21 점 C는 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점이므로

$$C\left(\frac{2 \times c + 3 \times a}{2+3}, \frac{2 \times d + 3 \times b}{2+3}\right), \text{ 즉 } C\left(\frac{3a+2c}{5}, \frac{3b+2d}{5}\right)$$

점 D는 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{3 \times c + 2 \times a}{3+2}, \frac{3 \times d + 2 \times b}{3+2}\right), \text{ 즉 } D\left(\frac{2a+3c}{5}, \frac{2b+3d}{5}\right)$$

선분 CD의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{\frac{3a+2c}{5} + \frac{2a+3c}{5}}{2}, \frac{\frac{3b+2d}{5} + \frac{2b+3d}{5}}{2}\right),$$

$$\text{즉 } M\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } \frac{a+c}{2} = \frac{5}{2}, \frac{b+d}{2} = -1 \text{이므로}$$

$$a+c=5, b+d=-2$$

$$\text{즉, } (a+c) - (b+d) = 5 - (-2) = 7$$

답 ④

다른 풀이

두 점 A(a, b), B(c, d)에 대하여 선분 AB의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$$

이때 점 C가 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점이고, 점 D가 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점이므로 선분 CD의 중점은 선분 AB의 중점과 일치한다.

따라서 점 M이 선분 CD의 중점이므로

$$\frac{a+c}{2} = \frac{5}{2}, \frac{b+d}{2} = -1$$

$$a+c=5, b+d=-2$$

$$\text{따라서 } (a+c) - (b+d) = 5 - (-2) = 7$$

22 선분 AB를 $t : (1-t)$ 로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{t \times (-6) + (1-t) \times 2}{t + (1-t)}, \frac{t \times (-1) + (1-t) \times 8}{t + (1-t)}\right) \text{에서}$$

$$(2-8t, 8-9t)$$

이때 이 점이 제2사분면 위에 있으려면 $2-8t < 0$, $8-9t > 0$ 이어야 한다.

$$2-8t < 0 \text{에서 } t > \frac{1}{4} \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$8-9t > 0 \text{에서 } t < \frac{8}{9} \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{에서 } \frac{1}{4} < t < \frac{8}{9}$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{1}{4}, \beta = \frac{8}{9} \text{이므로}$$

$$\alpha\beta = \frac{1}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{2}{9}$$

답 ②

23 점 P는 선분 AB를 1 : m으로 내분하는 점이므로

$$P\left(\frac{1 \times (-a) + m \times a}{1+m}, \frac{1 \times 3 + m \times (-1)}{1+m}\right) \text{에서}$$

$$P\left(\frac{a(m-1)}{m+1}, \frac{3-m}{m+1}\right)$$

이때 점 P가 x축 위의 점이므로

$$\frac{3-m}{m+1} = 0$$

$$3-m=0 \text{에서 } m=3 \text{이므로 점 P의 좌표는 } \left(\frac{a}{2}, 0\right)$$

또한, $\overline{OP}=2$ 이고 $a > 0$ 이므로

$$\left|\frac{a}{2} - 0\right| = \frac{a}{2} = 2, a=4$$

$$\text{따라서 } a+m=4+3=7$$

답 7

24 점 P는 선분 AB를 1 : m으로 내분하는 점이므로

$$P\left(\frac{1 \times 10 + m \times (-1)}{1+m}, \frac{1 \times 2 + m \times (-2)}{1+m}\right) \text{에서}$$

$$P\left(\frac{10-m}{m+1}, \frac{2-2m}{m+1}\right)$$

점 Q는 선분 AB를 1 : (m+1)로 내분하는 점이므로

$$Q\left(\frac{1 \times 10 + (m+1) \times (-1)}{1+(m+1)}, \frac{1 \times 2 + (m+1) \times (-2)}{1+(m+1)}\right) \text{에서}$$

$$Q\left(\frac{9-m}{m+2}, \frac{-2m}{m+2}\right)$$

이때 두 점 P, Q가 모두 제4사분면 위에 있으려면 두 점 P, Q의 x좌표는 모두 양수, y좌표는 모두 음수이어야 한다.

자연수 m에 대하여 두 점 P, Q의 x좌표가 모두 양수이어야 하므로

$$\frac{10-m}{m+1} > 0 \text{에서 } 10-m > 0, m < 10 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$\frac{9-m}{m+2} > 0 \text{에서 } 9-m > 0, m < 9 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

또, 두 점 P, Q의 y좌표가 모두 음수이어야 하므로

$$\frac{2-2m}{m+1} < 0 \text{에서 } 2-2m < 0, m > 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉓}$$

$$\frac{-2m}{m+2} < 0 \text{에서 } -2m < 0, m > 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒}, \textcircled{㉓}, \textcircled{㉔} \text{에서 } 1 < m < 9$$

따라서 구하는 자연수 m의 값은 2, 3, 4, ..., 8이므로 그 개수는 7이다.

답 7

$$\textbf{25} \quad \overline{AB} = \sqrt{(4-0)^2 + (0-3)^2} = 5$$

이때 $\overline{AC}=1$, 즉 $\overline{AC} : \overline{AB} = 1 : 5$ 이고 점 C는 선분 AB의 연장선 위의 점이므로 점 A는 선분 CB를 1 : 5로 내분하는 점이다.

$$\frac{1 \times 4 + 5 \times a}{1+5} = 0 \text{에서 } a = -\frac{4}{5}$$

$$\frac{1 \times 0 + 5 \times b}{1+5} = 3 \text{에서 } b = \frac{18}{5}$$

$$\text{따라서 } a+b = -\frac{4}{5} + \frac{18}{5} = \frac{14}{5}$$

답 ④

26 $\overline{AB}=\overline{BC}$ 이므로 점 B는 선분 AC의 중점이다.

이때 $A(-4, 5)$, $C(a, b)$ 에 대하여 선분 AC의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{-4+a}{2}, \frac{5+b}{2}\right) \text{이므로}$$

$$\frac{-4+a}{2} = -3, \frac{5+b}{2} = -1$$

$$a = -2, b = -7$$

$$\text{따라서 } ab = -2 \times (-7) = 14$$

답 14

$$\textbf{27} \quad \overline{AC}^2 - 3 \times \overline{AC} \times \overline{BC} + 2 \times \overline{BC}^2 = 0 \text{에서}$$

$$(\overline{AC} - \overline{BC})(\overline{AC} - 2\overline{BC}) = 0$$

$$\overline{AC} = \overline{BC} \text{ 또는 } \overline{AC} = 2\overline{BC}$$

(i) $\overline{AC} = \overline{BC}$ 일 때

$\overline{AC} : \overline{BC} = 1 : 1$ 이므로 점 C는 선분 AB의 중점이다.

$$C\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{0+3}{2}\right) \text{에서 } C\left(1, \frac{3}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } a=1, b=\frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$a+b = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

(ii) $\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 일 때

① 점 C가 선분 AB 위의 점이면 $\overline{AC} : \overline{BC} = 2 : 1$ 이므로 점 C는 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점이다.

$$C\left(\frac{2 \times 4 + 1 \times (-2)}{2+1}, \frac{2 \times 3 + 1 \times 0}{2+1}\right) \text{에서 } C(2, 2)$$

$$\text{따라서 } a=2, b=2 \text{이므로}$$

$$a+b = 2+2=4$$

② 점 C가 선분 AB 위의 연장선 위의 점이면 $\overline{AC} : \overline{BC} = 2 : 1$ 이므로 점 B는 선분 AC의 중점이다.

선분 AC의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{-2+a}{2}, \frac{0+b}{2}\right) \text{에서 } \left(\frac{a}{2}-1, \frac{b}{2}\right) \text{이므로}$$

$$\frac{a}{2}-1=4, \frac{b}{2}=3$$

$$a=10, b=6$$

$$\text{따라서 } a+b = 10+6=16$$

(i), (ii)에서 $a+b$ 의 값은 $\frac{5}{2}$ 또는 4 또는 16이다.

$$\text{따라서 } M=16, m=\frac{5}{2} \text{이므로}$$

$$Mm = 16 \times \frac{5}{2} = 40$$

답 ③

다른 풀이

직선 AB의 방정식은

$$y-0=\frac{3-0}{4-(-2)}\{x-(-2)\}, \text{ 즉 } y=\frac{1}{2}x+1$$

점 C(a, b)가 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$ 위의 점이므로

$$b=\frac{a}{2}+1, \text{ 즉 } C\left(a, \frac{a}{2}+1\right)$$

$$\overline{AC}^2-3\times\overline{AC}\times\overline{BC}+2\times\overline{BC}^2=0\text{에서}$$

$$(\overline{AC}-\overline{BC})(\overline{AC}-2\overline{BC})=0$$

$$\overline{AC}=\overline{BC} \text{ 또는 } \overline{AC}=2\overline{BC}$$

(i) $\overline{AC}=\overline{BC}$ 일 때

$$\overline{AC}^2=\overline{BC}^2\text{이므로}$$

$$\{a-(-2)\}^2+\left\{\left(\frac{a}{2}+1\right)-0\right\}^2=(a-4)^2+\left\{\left(\frac{a}{2}+1\right)-3\right\}^2$$

$$\frac{5}{4}a^2+5a+5=\frac{5}{4}a^2-10a+20$$

$$a=1$$

$$\text{따라서 } a=1, b=\frac{a}{2}+1=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}\text{이므로}$$

$$a+b=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$$

(ii) $\overline{AC}=2\overline{BC}$ 일 때

$$\overline{AC}^2=4\overline{BC}^2\text{이므로}$$

$$\{a-(-2)\}^2+\left\{\left(\frac{a}{2}+1\right)-0\right\}^2=4\left[(a-4)^2+\left\{\left(\frac{a}{2}+1\right)-3\right\}^2\right]$$

$$\frac{5}{4}a^2+5a+5=5a^2-40a+80$$

$$a^2-12a+20=0$$

$$(a-2)(a-10)=0$$

$$a=2 \text{ 또는 } a=10$$

$$a=2\text{일 때 } b=\frac{a}{2}+1=\frac{2}{2}+1=2\text{이므로}$$

$$a+b=2+2=4$$

$$a=10\text{일 때 } b=\frac{a}{2}+1=\frac{10}{2}+1=6\text{이므로}$$

$$a+b=10+6=16$$

(i), (ii)에서 $a+b$ 의 값은 $\frac{5}{2}$ 또는 4 또는 16이다.

따라서 $M=16, m=\frac{5}{2}$ 이므로

$$Mm=16\times\frac{5}{2}=40$$

28 조건 (가)에서 점 B가 선분 AC를 1:2로 내분하는 점이므로

$$\overline{AB}=\frac{1}{3}\overline{AC}, \overline{BC}=\frac{2}{3}\overline{AC}$$

조건 (나)에서 점 C가 선분 DA를 2:3으로 내분하는 점이므로 점 D는 선분 AC의 연장선 위의 점이고

$$\overline{AC}=\frac{3}{5}\overline{AD}, \overline{CD}=\frac{2}{5}\overline{AD}$$

$$\text{이때 } \overline{AB}=\frac{1}{3}\overline{AC}\text{에서 } \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=3$$

$$\text{또한, } \overline{BD}=\overline{AD}-\overline{AB}=\frac{5}{3}\overline{AC}-\frac{1}{3}\overline{AC}=\frac{4}{3}\overline{AC}\text{이므로}$$

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}}=\frac{\frac{4}{3}\overline{AC}}{\frac{2}{3}\overline{AC}}=2$$

$$\text{따라서 } \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}+\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}}=3+2=5$$

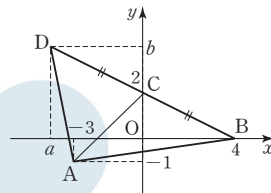
답 ①

29 삼각형 ABD의 넓이가 삼각형 ABC의 넓이의 2배이고, 점 D는 제2사분면 위의 점이므로 점 C는 선분 BD의 중점이다.

$$\text{즉, } \frac{4+a}{2}=0, \frac{0+b}{2}=2$$

$$a=-4, b=4$$

$$\text{따라서 } |a|+|b|=-4+4=8$$



답 ④

30 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면 $S=24$

조건 (가)에서 점 D가 선분 AB의 중점이므로 삼각형 DBC의 넓이를 S_1 이라 하면

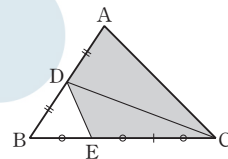
$$S_1=\frac{1}{2}S=\frac{1}{2}\times 24=12$$

조건 (나)에서 점 E가 선분 BC를 1:2로 내분하는 점이므로 삼각형 DBE의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_2=\frac{1}{3}S_1=\frac{1}{3}\times 12=4$$

따라서 네 점 A, C, D, E를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 S_3 이라 하면

$$S_3=S-S_2=24-4=20$$



답 20

31 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 1:t ($t>0$)으로 내분하는 점이 각각 D, E, F이므로 두 삼각형 ABC, DEF의 무게중심은 일치한다.

$$\text{따라서 } G\left(\frac{-2+(-1)+6}{3}, \frac{1+(-3)+5}{3}\right), \text{ 즉 } G(1, 1)\text{이므로}$$

$$\overline{OG}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

답 ②

32 선분 BC의 중점을 M이라 하면 $M(-2, 1)$ 이고, 삼각형 ABC의 무게중심 $G(a, b)$ 는 선분 AM을 2:1로 내분하는 점이므로

$$a=\frac{2\times(-2)+1\times3}{2+1}=-\frac{1}{3}$$

$$b=\frac{2\times1+1\times2}{2+1}=\frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 } a+b=-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}=1$$

답 ③

33 두 점 B, C의 좌표를 각각 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심이 원점이므로

$$\frac{3+x_1+x_2}{3}=0, \frac{4+y_1+y_2}{3}=0 \text{에서}$$

$$x_1+x_2=-3, y_1+y_2=-4$$

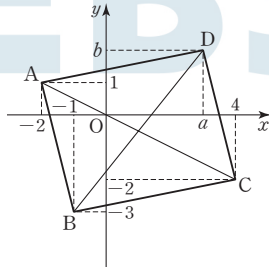
삼각형 OBC의 무게중심의 좌표가 (a, b) 이므로

$$a=\frac{0+x_1+x_2}{3}=\frac{0-3}{3}=-1$$

$$b=\frac{0+y_1+y_2}{3}=\frac{0-4}{3}=-\frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 } ab=-1 \times \left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{4}{3}$$

34



선분 AC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{1+(-2)}{2}\right)$, 즉 $\left(1, -\frac{1}{2}\right)$

선분 BD의 중점의 좌표는 $\left(\frac{-1+a}{2}, \frac{-3+b}{2}\right)$

이때 사각형 ABCD가 평행사변형이므로 두 대각선 AC, BD의 중점이 같다.

$$\text{즉, } 1=\frac{-1+a}{2}, -\frac{1}{2}=\frac{-3+b}{2}$$

$$a=3, b=2$$

점 D의 좌표는 $(3, 2)$ 이므로 삼각형 BCD의 무게중심의 좌표는

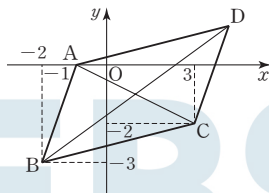
$$\left(\frac{-1+4+3}{3}, \frac{-3+(-2)+2}{3}\right), \text{ 즉 } (2, -1)$$

따라서 $c=2, d=-1$ 이므로

$$ac+bd=3 \times 2 + 2 \times (-1)=4$$

답 ④

35



선분 AC의 중점의 좌표는 $\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{0+(-2)}{2}\right)$, 즉 $(1, -1)$

점 D의 좌표를 (a, b) 라 하면 선분 BD의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{-2+a}{2}, \frac{-3+b}{2}\right)$$

이때 사각형 ABCD가 평행사변형이므로 두 대각선 AC, BD의 중점이 같다.

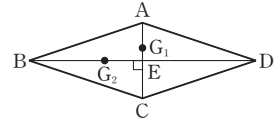
$$\text{즉, } 1=\frac{-2+a}{2}, -1=\frac{-3+b}{2}$$

$$a=4, b=1, \text{ 즉 } D(4, 1)$$

$$\text{따라서 } \overline{BD}=\sqrt{\{4-(-2)\}^2+\{1-(-3)\}^2}=2\sqrt{13}$$

답 ②

36



마름모 ABCD의 두 대각선 AC, BD의 교점을 $E(a, b)$ 라 하고, 삼각형 ABD의 무게중심을 G_1 이라 하면 조건 (나)에 의하여

$$G_1\left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$$

이때 점 G_1 은 선분 AE를 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$\frac{2 \times a + 1 \times (-2)}{2+1} = -\frac{2}{3}, \frac{2 \times b + 1 \times 0}{2+1} = -\frac{4}{3}$$

$$a=0, b=-2$$

즉, $E(0, -2)$ 이고

$$\overline{AE}=\sqrt{\{0-(-2)\}^2+\{-2-0\}^2}=2\sqrt{2}$$

또한, 삼각형 ABC의 무게중심을 G_2 라 하면 조건 (가)에 의하여

$$G_2(-2, -4)$$

이때 점 G_2 은 선분 BE를 2 : 1로 내분하는 점이고

$$\overline{EG_2}=\sqrt{\{-2-0\}^2+\{-4-(-2)\}^2}=2\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$\overline{BE}=3\overline{EG_2}=3 \times 2\sqrt{2}=6\sqrt{2}$$

따라서 마름모 ABCD의 한 변인 선분 AB의 길이는

$$\overline{AB}=\sqrt{\overline{AE}^2+\overline{BE}^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(6\sqrt{2})^2}=4\sqrt{5}$$

답 ③

다른 풀이

마름모 ABCD의 두 대각선 AC, BD의 교점을 E라 하고, 두 삼각형 ABD, ABC의 무게중심을 각각 G_1, G_2 라 하면

$$\angle AEB = \angle G_1EG_2 = 90^\circ$$

$$\overline{AE}=3\overline{G_1E}, \overline{BE}=3\overline{G_2E}$$

이므로 두 직각삼각형 ABE, G_1G_2E 는 닮음비가 3 : 1인 닮은 도형이다.

$$\text{즉, } \overline{AB}=3\overline{G_1G_2}$$

$$\text{이때 } \overline{G_1G_2}=\sqrt{\left\{-2-\left(-\frac{2}{3}\right)\right\}^2+\left\{-4-\left(-\frac{4}{3}\right)\right\}^2}=\frac{4\sqrt{5}}{3} \text{이므로}$$

$$\overline{AB}=3\overline{G_1G_2}=3 \times \frac{4\sqrt{5}}{3}=4\sqrt{5}$$

$$37 \quad \overline{AB}=\sqrt{(3-2)^2+\{0-(-2)\}^2}=\sqrt{5},$$

$$\overline{AC}=\sqrt{\{-1-2\}^2+\{4-(-2)\}^2}=3\sqrt{5}$$

$$\text{이므로 } \overline{AB} : \overline{AC}=\sqrt{5} : 3\sqrt{5}=1 : 3$$

이때 점 D가 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점이므로

$$\overline{BD} : \overline{CD}=\overline{AB} : \overline{AC}=1 : 3$$

즉, 점 D의 좌표를 (a, b) 라 하면 점 D는 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점이므로

$$a=\frac{1 \times (-1) + 3 \times 3}{1+3}=2, b=\frac{1 \times 4 + 3 \times 0}{1+3}=1$$

$$\text{즉, } D(2, 1)$$

따라서 삼각형 OBD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \frac{3}{2}$$

답 ③

$$38 \quad \overline{OA}=1, \overline{OB}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5} \text{이므로}$$

$$\overline{AD} : \overline{BD}=\overline{OA} : \overline{OB}=1 : \sqrt{5}$$

즉, 점 D는 선분 AB를 1 : $\sqrt{5}$ 로 내분하는 점이므로

$$D\left(\frac{1 \times 1 + \sqrt{5} \times 1}{1 + \sqrt{5}}, \frac{1 \times 2 + \sqrt{5} \times 0}{1 + \sqrt{5}}\right) \text{에서 } D\left(1, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } \overline{OD}^2 = 1^2 + \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$$

㉔ ②

$$\text{39 } \overline{OA}=3, \overline{AB}=\sqrt{(0-3)^2+(4-0)^2}=5 \text{이므로}$$

$$\overline{OC} : \overline{BC} = \overline{OA} : \overline{AB} = 3 : 5$$

즉, 점 C는 선분 OB를 3 : 5로 내분하는 점이므로

$$C\left(\frac{3 \times 0 + 5 \times 0}{3+5}, \frac{3 \times 4 + 5 \times 0}{3+5}\right) \text{에서 } C\left(0, \frac{3}{2}\right)$$

또, 점 G가 삼각형 OAB의 무게중심이므로

$$G\left(\frac{0+3+0}{3}, \frac{0+0+4}{3}\right) \text{에서 } G\left(1, \frac{4}{3}\right)$$

삼각형 GBC의 무게중심의 좌표가 (a, b)이므로

$$a = \frac{1+0+0}{3} = \frac{1}{3}, b = \frac{\frac{4}{3}+4+\frac{3}{2}}{3} = \frac{41}{18}$$

$$\text{따라서 } \frac{b}{a} = \frac{\frac{41}{18}}{\frac{1}{3}} = \frac{41}{6}$$

40 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times 2 + 2 \times (-4)}{1+2}, \frac{1 \times 1 + 2 \times (-2)}{1+2}\right) \text{에서 } (-2, -1)$$

따라서 점 (-2, -1)을 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식은

$$y - (-1) = 3\{x - (-2)\}$$

$$y = 3x + 5$$

$$\text{㉔ } y = 3x + 5$$

41 x절편이 4, y절편이 2인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$$

이 직선이 점 (a³, -a)를 지나므로

$$\frac{a^3}{4} + \frac{-a}{2} = 1$$

$$a^3 - 2a - 4 = 0$$

$$(a-2)(a^2+2a+2)=0$$

$$\text{이때 } a^2+2a+2=(a+1)^2+1>0 \text{이므로 } a=2$$

㉔ ④

42 두 점 A(-4, -1/2), B(4, 7/2)을 지나는 직선의 방정식은

$$y - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{7}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)}{4 - (-4)} \{x - (-4)\}$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 점 P는 두 점 A, B가 아닌 선분 AB 위의 점이므로 점 P의 x좌표는 -4보다 크고 4보다 작다.

점 P의 x좌표를 a라 하면 y좌표는 $\frac{a+3}{2}$ 이므로 x좌표와 y좌표가 모두 정수이려면 가능한 a의 값은 -3, -1, 1, 3이다.

한편, 점 P가 선분 AB를 1 : m으로 내분하는 점이므로

$$P\left(\frac{1 \times 4 + m \times (-4)}{1+m}, \frac{1 \times \frac{7}{2} + m \times \left(-\frac{1}{2}\right)}{1+m}\right) \text{에서}$$

$$P\left(\frac{4-4m}{1+m}, \frac{7-m}{2+2m}\right)$$

$$(i) \frac{4-4m}{1+m} = -3 \text{일 때}$$

$$4-4m = -3-3m \text{이므로 } m=7$$

$$(ii) \frac{4-4m}{1+m} = -1 \text{일 때}$$

$$4-4m = -1-m \text{이므로 } m=\frac{5}{3}$$

$$(iii) \frac{4-4m}{1+m} = 1 \text{일 때}$$

$$4-4m = 1+m \text{이므로 } m=\frac{3}{5}$$

$$(iv) \frac{4-4m}{1+m} = 3 \text{일 때}$$

$$4-4m = 3+3m \text{이므로 } m=\frac{1}{7}$$

(i)~(iv)에서 m의 최솟값은 $\frac{1}{7}$ 이다.

㉔ ②

43 $ab > 0, bc < 0$ 이므로 세 수 a, b, c는 모두 0이 아니다.

$$\text{직선 } ax+by+c=0 \text{에서 } y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

이때 $ab > 0$ 에서 두 수 a, b의 부호가 서로 같으므로

$$(\text{기울기}) = -\frac{a}{b} < 0$$

$bc < 0$ 에서 두 수 b, c의 부호가 서로 다르므로

$$(y\text{절편}) = -\frac{c}{b} > 0$$

따라서 직선 $ax+by+c=0$ 은 기울기가 음수이고, y절편이 양수이므로 이 직선의 개형은 ③과 같다.

㉔ ③

44 $a=0$ 이면 방정식 $ax+ay+b=0$ 이 나타내는 도형은 직선이 아니므로 $a \neq 0$ 이다.

$$\text{직선 } ax+ay+b=0 \text{에서 } y = -x - \frac{b}{a} \text{이므로 이 직선은 기울기가}$$

$$-1 \text{이고 } y\text{절편이 } -\frac{b}{a} \text{이다.}$$

$$\text{이때 이 직선이 제1사분면을 지나므로 } -\frac{b}{a} > 0, \text{ 즉 } \frac{b}{a} < 0 \text{이다.}$$

따라서 두 수 a, b의 부호가 서로 다르므로

$$\text{직선 } ax+by-a=0, \text{ 즉 } y = -\frac{a}{b}x + \frac{a}{b} \text{에서}$$

$$(\text{기울기}) = -\frac{a}{b} > 0, (y\text{절편}) = \frac{a}{b} < 0 \text{이다.}$$

따라서 이 직선은 제2사분면을 지나지 않는다.

㉔ 제2사분면

45 $\neg, a \neq 0, b \neq 0, c=0$ 이므로 직선의 방정식은 $y = -\frac{a}{b}x$

따라서 직선 $y = -\frac{a}{b}x$ 는 제1사분면과 제3사분면을 지나는 직선이거나 제2사분면과 제4사분면을 지나는 직선이다. (참)

ㄴ. $b=0$ 이므로 직선 $ax+by+c=0$ 에서 $x=-\frac{c}{a}$

$ac>0$ 에서 두 수 a, c 의 부호가 서로 같으므로 $-\frac{c}{a}<0$

따라서 직선 $x=-\frac{c}{a}$ 는 제2사분면과 제3사분면을 지난다. (참)

ㄷ. $ab>0, ac>0$ 이므로 세 수 a, b, c 는 모두 0이 아니다.

직선 $ax+by+c=0$ 에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

$ab>0, ac>0$ 에서 세수 a, b, c 의 부호가 모두 같으므로

$-\frac{a}{b}<0, -\frac{c}{b}<0$

따라서 직선 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 는 제2, 3, 4사분면을 지난다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ④

46 직선 $y=m(x+2)$ 는 실수 m 의 값에 관계없이 점 $A(-2, 0)$ 을 지나므로 이 직선이 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하려면 선분 BC 의 중점을 지나야 한다.

선분 BC 의 중점을 M 이라 하면

$M(\frac{1+3}{2}, \frac{-2+6}{2})$ 에서 $M(2, 2)$

따라서 직선 $y=m(x+2)$ 가 점 $M(2, 2)$ 를 지나야 하므로

$2=m \times (2+2)$

$m=\frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

47 직사각형의 넓이는 두 대각선의 교점을 지나는 직선에 의하여 이등분된다.

직사각형 $ABCD$ 의 두 대각선의 교점은 선분 AC 의 중점이므로

$(\frac{-3+(-1)}{2}, \frac{5+4}{2})$ 에서 $(-2, \frac{9}{2})$

직사각형 $EFGH$ 의 두 대각선의 교점은 선분 EG 의 중점이므로

$(\frac{1+4}{2}, \frac{3+1}{2})$ 에서 $(\frac{5}{2}, 2)$

따라서 두 직사각형 $ABCD, EFGH$ 의 넓이를 동시에 이등분하는 직선

은 두 점 $(-2, \frac{9}{2}), (\frac{5}{2}, 2)$ 를 지나는 직선이므로

$y-\frac{9}{2}=\frac{2-\frac{9}{2}}{\frac{5}{2}-(-2)}\{x-(-2)\}$

$y=-\frac{5}{9}x+\frac{61}{18}$

따라서 구하는 y 절편은 $\frac{61}{18}$ 이다.

답 ①

48 두 직선 $x=a, y=b$ 가 삼각형 ABC 의 넓이를 사등분하려면 삼각형 ABC 의 넓이가 두 직선 $x=a, y=b$ 에 의하여 각각 이등분되어야 한다.

삼각형 ABC 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$

두 점 A, C 를 지나는 직선의 방정식은

$y-(-1)=\frac{3-(-1)}{2-(-2)}\{x-(-2)\}, y=x+1$

두 점 B, C 를 지나는 직선의 방정식은

$y-(-1)=\frac{3-(-1)}{2-4}(x-4), y=-2x+7$

오른쪽 그림에서 직선 $x=a$ 가 삼각형

ABC 의 넓이를 이등분하므로 직선

$x=a$ 가 두 선분 AC, AB 와 만나는

점을 각각 D, E 라 하면

$D(a, a+1), E(a, -1)$

$\overline{DE}=(a+1)-(-1)=a+2,$

$\overline{AE}=a-(-2)=a+2$ 이므로 삼각

형 DAE 의 넓이는

$\frac{1}{2} \times \overline{DE} \times \overline{AE}=\frac{1}{2}(a+2)^2=\frac{1}{2} \times 12$

$(a+2)^2=12, a+2=\pm 2\sqrt{3}$

$a=-2 \pm 2\sqrt{3}$

이때 $-2 < a < 2$ 이므로 $a=-2+2\sqrt{3}$

또, 직선 $y=b$ 가 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하므로 직선 $y=b$ 가 두

선분 AC, BC 와 만나는 점을 각각 F, G 라 하면

$F(b-1, b), G(\frac{7-b}{2}, b)$

$\overline{FG}=\frac{7-b}{2}-(b-1)=\frac{3}{2}(3-b)$ 이고

점 C 에서 선분 FG 에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$\overline{CH}=3-b$

이므로 삼각형 CFG 의 넓이는

$\frac{1}{2} \times \overline{FG} \times \overline{CH}=\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}(3-b) \times (3-b)$

$=\frac{3}{4}(3-b)^2=\frac{1}{2} \times 12$

$(3-b)^2=8, 3-b=\pm 2\sqrt{2}$

$b=3 \pm 2\sqrt{2}$

이때 $-1 < b < 3$ 이므로 $b=3-2\sqrt{2}$

따라서 $a+2=2\sqrt{3}, 3-b=2\sqrt{2}$ 이므로

$(a+2)(3-b)=2\sqrt{3} \times 2\sqrt{2}=4\sqrt{6}$

답 ④

49 $(k+1)x+(4k+1)y+k-2=0$ 을 k 에 대하여 정리하면

$(x+4y+1)k+x+y-2=0$

$x+4y+1=0, x+y-2=0$

두 식을 연립하여 풀면

$x=3, y=-1$

즉, 직선 $(k+1)x+(4k+1)y+k-2=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(3, -1)$ 을 지나므로

$a=3, b=-1$

따라서 $a+b=3+(-1)=2$

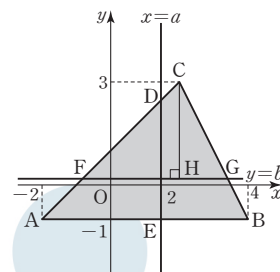
답 ⑤

50 $(k^2+2k)x+(2k^2+k)y-3k=0$ 을 k 에 대하여 정리하면

$(x+2y)k^2+(2x+y-3)k=0$

$x+2y=0, 2x+y-3=0$

두 식을 연립하여 풀면



$$x=2, y=-1$$

즉, 직선 $(k^2+2k)x+(2k^2+k)y-3k=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(2, -1)$ 을 지나므로 $P(2, -1)$

$$\text{따라서 } \overline{OP} = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

답 ⑤

51 점 $P(a, b)$ 가 직선 $3x+y+1=0$ 위의 점이므로

$$3a+b+1=0$$

$$b=-3a-1$$

직선 $ax+by-3=0$ 에서

$$ax+(-3a-1)y-3=0$$

이 식을 a 에 대하여 정리하면

$$(x-3y)a-y-3=0$$

$$x-3y=0, -y-3=0$$

두 식을 연립하여 풀면

$$x=-9, y=-3$$

즉, 직선 $ax+(-3a-1)y-3=0$ 은 실수 a 의 값에 관계없이 항상

점 $(-9, -3)$ 을 지나므로 $Q(-9, -3)$

따라서 $c=-9, d=-3$ 이므로

$$cd=-9 \times (-3)=27$$

답 ④

52 $kx+y+k-10=0$ 을 k 에 대하여 정리하면

$$(x+1)k+y-10=0$$

$$x+1=0, y-10=0$$

$$x=-1, y=10$$

따라서 직선 $kx+y+k-10=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상

점 $(-1, 10)$ 을 지난다.

이때 직선 $x+y=1$ 이 x 축, y 축과 만나는 점의 좌표는 각각 $(1, 0)$, $(0, 1)$ 이다.

(i) 두 점 $(-1, 10)$, $(1, 0)$ 을 지나는

직선의 기울기는

$$\frac{0-10}{1-(-1)}=-5$$

(ii) 두 점 $(-1, 10)$, $(0, 1)$ 을 지나는

직선의 기울기는

$$\frac{1-10}{0-(-1)}=-9$$

(i), (ii)에서 두 직선 $x+y=1$,

$kx+y+k-10=0$ 이 제1사분면에서 만나려면 직선 $kx+y+k-10=0$ 의 기울기가 -9 보다 크고 -5 보다 작아야 한다.

직선 $kx+y+k-10=0$, 즉 $y=-kx-k+10$ 에서 이 직선의 기울기는 $-k$ 이므로

$$-9 < -k < -5$$

$$5 < k < 9$$

따라서 정수 k 의 값은 6, 7, 8이므로 $M=8, m=6$ 이고

$$M+m=8+6=14$$

답 ④

53 $kx-y+k+2=0$ 을 k 에 대하여 정리하면

$$(x+1)k-y+2=0$$

$$x+1=0, -y+2=0 \text{에서 } x=-1, y=2$$

따라서 직선 $kx-y+k+2=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(-1, 2)$ 를 지난다.

(i) 점 $(-1, 2)$ 와 점 $A(1, 11)$ 을 지나는

직선의 기울기는

$$\frac{11-2}{1-(-1)}=\frac{9}{2}$$

(ii) 점 $(-1, 2)$ 와 점 $B(2, 3)$ 을 지나는

직선의 기울기는

$$\frac{3-2}{2-(-1)}=\frac{1}{3}$$

(i), (ii)에서 직선 $kx-y+k+2=0$, 즉 $y=kx+k+2$ 가 선분 AB 와 만나려면 이 직선의 기울기인 k 의 값은 $\frac{1}{3}$ 이상 $\frac{9}{2}$ 이하이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{1}{3} \leq k \leq \frac{9}{2}$$

따라서 $M=\frac{9}{2}, m=\frac{1}{3}$ 이므로

$$Mm=\frac{9}{2} \times \frac{1}{3}=\frac{3}{2}$$

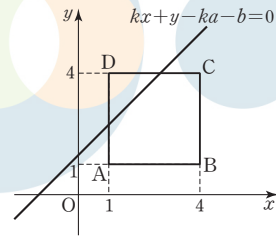
답 ③

54 직선 $kx+y-ka-b=0$ 을 k 에 대하여 정리하면

$$(x-a)k+y-b=0$$

$$x-a=0, y-b=0 \text{에서 } x=a, y=b$$

따라서 직선 $kx+y-ka-b=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 (a, b) 를 지난다.



네 점 $A(1, 1)$, $B(4, 1)$, $C(4, 4)$, $D(1, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 와 기울기가 $-k$ 인 직선 $kx+y-ka-b=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 서로 다른 두 점에서 만나려면 점 (a, b) 가 사각형 $ABCD$ 위의 점 중 꼭짓점이 아니고 선분 AD 또는 선분 BC 위의 점이거나 사각형 $ABCD$ 의 내부의 점이어야 하므로 가능한 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하면

$(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 3)$

따라서 $a+b$ 는 $a=4, b=3$ 일 때 최댓값 $M=4+3=7$ 을 갖고,

$a=1, b=2$ 일 때 최솟값 $m=1+2=3$ 을 가지므로

$$M+m=7+3=10$$

답 ⑤

55 선분 AB 를 $1:3$ 으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times 5 + 3 \times (-3)}{1+3}, \frac{1 \times (-12) + 3 \times 4}{1+3} \right) \text{에서 } (-1, 0)$$

두 점 $A(-3, 4)$, $B(5, -12)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{-12-4}{5-(-3)}=-2$$

이므로 직선 AB 에 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 점 $(-1, 0)$ 을 지나고 기울기가 $\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y-0=\frac{1}{2}\{x-(-1)\}$$

$$y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$$

$$\text{답 } y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$$

56 두 직선 $ax+3y-2=0$, $2x-y+1=0$ 이 서로 평행하므로

$$\frac{a}{2}=\frac{3}{-1}\neq\frac{-2}{1}$$

따라서 $\frac{a}{2}=\frac{3}{-1}$ 에서 $a=-6$

답 ①

57 두 직선 $ax+y+b=0$, $bx-3y+a=0$ 이 만나지 않으려면 두 직선이 서로 평행해야 한다.

$$ab\neq 0\text{이므로 } \frac{a}{b}=\frac{1}{-3}\neq\frac{b}{a}$$

$$\frac{a}{b}=\frac{1}{-3}\text{에서 } b=-3a$$

$ax+by=0$ 에 $b=-3a$ 를 대입하면

$$ax-3ay=0$$

$$y=\frac{1}{3}x$$

$bx+ay=0$ 에 $b=-3a$ 를 대입하면

$$-3ax+ay=0$$

$$y=3x$$

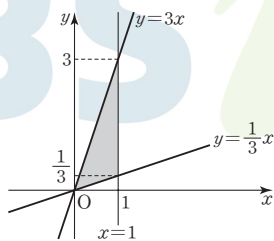
이때 직선 $x=1$ 이 두 직선 $y=\frac{1}{3}x$,

$y=3x$ 와 만나는 점의 y 좌표는 각각

$$\frac{1}{3}, 1\text{이다.}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2}\times\left(3-\frac{1}{3}\right)\times 1=\frac{4}{3}$$



답 ④

58 두 직선 $ax+(a-2)y-1=0$, $(a^2-2a)x-y+1=0$ 이 서로 수직이 되려면

$$a\times(a^2-2a)+(a-2)\times(-1)=0\text{이어야 한다.}$$

$$a^3-2a^2-a+2=0$$

$$(a+1)(a-1)(a-2)=0$$

$$a=-1\text{ 또는 }a=1\text{ 또는 }a=2$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 $-1\times 1\times 2=-2$

답 ②

59 두 직선 $y=ax+1$, $y=(ab+10)x+2$ 가 평행하므로

$$a=ab+10\quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 직선 $y=ax+1$, 즉 $ax-y+1=0$ 과 직선 $2x-by+2b=0$ 이 수직이므로

$$a\times 2+(-1)\times(-b)=0$$

$$b=-2a\quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①을 ②에 대입하면

$$a=a\times(-2a)+10, 2a^2+a-10=0$$

$$(a-2)(2a+5)=0$$

$$a=2\text{ 또는 }a=-\frac{5}{2}$$

이때 a 가 정수이므로 $a=2$

$$a=2\text{를 } \textcircled{1}\text{에 대입하면 } b=-2a=-2\times 2=-4$$

$$\text{따라서 } a+b=2+(-4)=-2$$

답 ①

60 직선 $kx+y-4k-1=0$ 을 k 에 대하여 정리하면

$$(x-4)k+y-1=0$$

$$x-4=0, y-1=0\text{에서 } x=4, y=1$$

따라서 직선 $kx+y-4k-1=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(4, 1)$ 을 지난다.

이때 직선 $x-2y-2=0$ 도 점 $(4, 1)$ 을 지나므로 두 직선

$$x-2y-2=0, kx+y-4k-1=0\text{은 점 } (4, 1)\text{에서 만난다.}$$

한편, $\beta^\circ-\alpha^\circ=90^\circ$ 에서 $\beta^\circ=\alpha^\circ+90^\circ$ 이므로 두 직선 $x-2y-2=0$, $kx+y-4k-1=0$ 은 서로 수직이다.

$$1\times k+(-2)\times 1=0$$

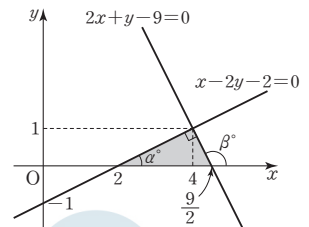
$$k=2$$

따라서 직선 $kx+y-4k-1=0$, 즉

$$2x+y-9=0\text{의 } x\text{절편은 } \frac{9}{2}\text{이고}$$

직선 $x-2y-2=0$ 의 x 절편은 2이므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2}\times\left(\frac{9}{2}-2\right)\times 1=\frac{5}{4}$$



답 ②

61 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 조건은 다음과 같다.

(i) 직선 $ax+y-4=0$ 이 두 직선 $x-y=0$, $2x-y+1=0$ 의 교점을 지난다

$$x-y=0, 2x-y+1=0\text{을 연립하여 풀면}$$

$$x=-1, y=-1$$

따라서 두 직선 $x-y=0$, $2x-y+1=0$ 의 교점의 좌표가

$$(-1, -1)\text{이므로 } ax+y-4=0\text{에 } x=-1, y=-1\text{을 대입하면}$$

$$-a-1-4=0, a=-5$$

(ii) 직선 $ax+y-4=0$ 이 직선 $x-y=0$ 과 평행할 때

$$\frac{a}{1}=\frac{-1}{-1}\text{에서 } a=-1$$

(iii) 직선 $ax+y-4=0$ 이 직선 $2x-y+1=0$ 과 평행할 때

$$\frac{a}{2}=\frac{-1}{-1}\neq\frac{-4}{1}\text{에서 } a=-2$$

(i), (ii), (iii)에서 $a=-5$ 또는 $a=-1$ 또는 $a=-2$ 이므로 모든 실수 a 의 값의 합은

$$-5+(-1)+(-2)=-8$$

답 ④

62 세 직선 $y=ax-1$, $y=(a^2-2)x+2$, $y=(6-a^2)x+4$ 에 의하여 좌표평면이 네 부분으로 나누어지려면 세 직선이 모두 서로 다른 직선이므로 세 직선이 모두 평행해야 한다.

$$a=a^2-2=6-a^2$$

$$a=a^2-2\text{에서}$$

$$a^2-a-2=0$$

$$(a+1)(a-2)=0$$

$$a=-1 \text{ 또는 } a=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$a^2-2=6-a^2 \text{에서 } a^2=4$$

$$a=-2 \text{ 또는 } a=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

따라서 ⑦, ⑧을 모두 만족시키는 a 의 값은 2이다.

답 ⑤

63 직선 $2x+y-3=0$ 과 직선 $2x+3y+3=0$ 이 수직이 아니므로 세 직선으로 둘러싸인 부분이 직각삼각형이 되는 조건은 다음과 같다.

(i) 직선 $(a+1)x-a^2y-1=0$ 이 직선 $2x+y-3=0$ 과 수직인 경우

$$(a+1) \times 2 + (-a^2) \times 1 = 0$$

$$a^2-2a-2=0$$

$$a=1 \pm \sqrt{3}$$

(ii) 직선 $(a+1)x-a^2y-1=0$ 이 직선 $2x+3y+3=0$ 과 수직인 경우

$$(a+1) \times 2 + (-a^2) \times 3 = 0$$

$$3a^2-2a-2=0$$

$$a=\frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$$

(i), (ii)에서 $a=1 \pm \sqrt{3}$ 또는 $a=\frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$

따라서 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은

$$(1+\sqrt{3}) + (1-\sqrt{3}) + \left(\frac{1+\sqrt{7}}{3}\right) + \left(\frac{1-\sqrt{7}}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

답 ①

참고

두 직선 $2x+y-3=0$, $2x+3y+3=0$ 이 만나는 점의 좌표는 $(3, -3)$ 이다.

이때 직선 $(a+1)x-a^2y-1=0$ 에 $x=3$, $y=-3$ 을 대입하면

$$3a+3+3a^2-1=0$$

$$3a^2+3a+2=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D=3^2-4 \times 3 \times 2=-15 < 0$$

이므로 직선 $(a+1)x-a^2y-1=0$ 은 점 $(3, -3)$ 을 지나지 않는다.

즉, 세 직선이 한 점에서 만나도록 하는 실수 a 가 존재하지 않으므로 a 의 값에 관계없이 세 직선으로 둘러싸인 삼각형이 항상 존재한다.

64 $A(4, 0)$, $B(0, 2)$ 이므로 선분 AB의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{4+0}{2}, \frac{0+2}{2}\right) \text{에서 } M(2, 1)$$

이때 직선 $x+2y-4=0$, 즉 $y=-\frac{1}{2}x+2$ 와 수직인 직선의 기울기는 2이므로 선분 AB의 수직이등분선은 점 $M(2, 1)$ 을 지나고 기울기가 2인 직선이다.

$$y-1=2(x-2)$$

$$2x-y-3=0$$

따라서 $a=-1$, $b=-3$ 이므로

$$ab=-1 \times (-3)=3$$

답 3

65 삼각형 OAB의 무게중심 G의 좌표를 구하면

$$G\left(\frac{0+4+2}{3}, \frac{0+1+2}{3}\right) \text{에서 } G(2, 1)$$

이때 두 점 $P(a, b)$, $Q(a+c, b+c)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{(b+c)-b}{(a+c)-a} = \frac{c}{c} = 1$$

이므로 선분 PQ의 수직이등분선의 기울기는 -1 이다.

따라서 선분 PQ의 수직이등분선은 점 $G(2, 1)$ 을 지나고 기울기가 -1 인 직선이므로

$$y-1=-(x-2), y=-x+3$$

한편, 이 직선이 선분 PQ의 중점인 점 $\left(a+\frac{c}{2}, b+\frac{c}{2}\right)$ 를 지나므로

$$b+\frac{c}{2}=-\left(a+\frac{c}{2}\right)+3$$

$$\text{따라서 } a+b+c=3$$

답 ③

66 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

선분 AB의 중점을 M_1 이라 하면

$$M_1\left(\frac{-2+(-2)}{2}, \frac{4+2}{2}\right) \text{에서 } M_1(-2, 3)$$

이때 직선 AB의 방정식은 $x=-2$ 이다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선은 점 $M_1(-2, 3)$ 을 지나고 직선 $x=-2$ 에 수직인 직선이므로

$$y=3$$

또, 선분 BC의 중점을 M_2 라 하면

$$M_2\left(\frac{-2+2}{2}, \frac{2+0}{2}\right) \text{에서 } M_2(0, 1)$$

두 점 B, C를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{0-2}{2-(-2)} = -\frac{1}{2}$$

이므로 선분 BC의 수직이등분선의 기울기는 2이다.

따라서 선분 BC의 수직이등분선은 점 $M_2(0, 1)$ 을 지나고 기울기가 2인 직선이므로

$$y-1=2(x-0), y=2x+1$$

두 직선 $y=3$, $y=2x+1$ 의 교점은

점 $(1, 3)$ 이므로 삼각형 ABC의 외

심은 $P(1, 3)$ 이다.

$$\overline{AB}=4-2=2,$$

$$\overline{PM_1}=1-(-2)=3$$

이므로 삼각형 PAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{PM_1} = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$$

$$\overline{BC} = \sqrt{\{2-(-2)\}^2 + \{0-2\}^2} = 2\sqrt{5},$$

$$\overline{PM_2} = \sqrt{(0-1)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{5}$$

이므로 삼각형 PBC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{PM_2} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$$

따라서 사각형 PABC의 넓이는 $3+5=8$ 이다.

답 ⑤

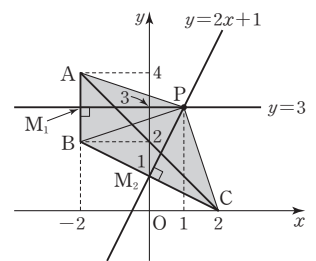
67 두 직선 $x+2y-5=0$, $2x+y+2=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$x+2y-5+k(2x+y+2)=0 \text{ (} k \text{는 실수)라 하자.}$$

이 직선이 점 $(2, 1)$ 을 지나므로

$$2+2 \times 1-5+k(2 \times 2+1+2)=0$$

$$k=\frac{1}{7}$$



따라서 구하는 직선의 방정식은

$$x+2y-5+\frac{1}{7}(2x+y+2)=0$$

$$3x+5y-11=0$$

$$y=-\frac{3}{5}x+\frac{11}{5}$$

따라서 구하는 직선의 y 절편은 $\frac{11}{5}$ 이다.

다른 풀이

두 방정식 $x+2y-5=0$, $2x+y+2=0$ 을 연립하여 풀면

$$x=-3, y=4$$

즉, 두 직선의 교점의 좌표는 $(-3, 4)$ 이다.

이때 두 점 $(-3, 4)$, $(2, 1)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{1-4}{2-(-3)}=-\frac{3}{5} \text{이므로 직선의 방정식은}$$

$$y-4=-\frac{3}{5}\{x-(-3)\}$$

$$y=-\frac{3}{5}x+\frac{11}{5}$$

따라서 구하는 직선의 y 절편은 $\frac{11}{5}$ 이다.

68 두 직선 $3x-2y+3=0$, $x+4y-13=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$3x-2y+3+k(x+4y-13)=0 \quad (k \text{는 실수}) \text{라 하면}$$

$$(k+3)x+(4k-2)y-13k+3=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

직선 $\textcircled{1}$ 이 직선 $x+y=0$ 과 수직이므로

$$(k+3) \times 1 + (4k-2) \times 1 = 0$$

$$k=-\frac{1}{5}$$

$$k=-\frac{1}{5} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$\frac{14}{5}x - \frac{14}{5}y + \frac{28}{5} = 0$$

$$x-y+2=0$$

따라서 $A(-2, 0)$, $B(0, 2)$ 이므로 삼각형 OAB 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$$

69 두 직선 $2x-y+a=0$, $x+2y+b=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$2x-y+a+k(x+2y+b)=0 \quad (k \text{는 실수}) \text{라 하면}$$

$$(k+2)x+(2k-1)y+a+kb=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

직선 $\textcircled{1}$ 이 직선 $x-3y+5=0$ 과 평행하므로

$$\frac{k+2}{1} = \frac{2k-1}{-3} \neq \frac{a+kb}{5}$$

$$\frac{k+2}{1} = \frac{2k-1}{-3} \text{에서 } k=-1$$

$k=-1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x-3y+a-b=0$$

또, 이 직선이 점 $(5, 1)$ 을 지나므로

$$5-3+a-b=0$$

$$a=b-2$$

이때 $a^2+b^2=10$ 에 $a=b-2$ 를 대입하면

$$(b-2)^2+b^2=10$$

$$b^2-2b-3=0$$

$$(b+1)(b-3)=0$$

$$b=-1 \text{ 또는 } b=3$$

$$b>0 \text{이므로 } b=3 \text{이고 } a=b-2=3-2=1$$

$$\text{따라서 } a+b=1+3=4$$

답 ①

답 4

70 점 $(a, 2)$ 와 직선 $3x+4y+a=0$ 사이의 거리가 4이므로

$$\frac{|3 \times a + 4 \times 2 + a|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{4|a+2|}{5} = 4$$

$$|a+2|=5$$

$$a+2=-5 \text{ 또는 } a+2=5$$

$$a=-7 \text{ 또는 } a=3$$

따라서 모든 a 의 값의 합은 $-7+3=-4$

답 ①

71 x 절편이 3, y 절편이 1인 직선 l 의 방정식은

$$\frac{x}{3} + y = 1, \text{ 즉 } x+3y-3=0$$

점 $A(-1, -2)$ 와 직선 l 위의 점 P 에 대하여 선분 AP 의 길이의 최솟값은 점 A 와 직선 l 사이의 거리와 같다.

따라서 구하는 최솟값은

$$\frac{|-1+3 \times (-2)-3|}{\sqrt{1^2+3^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

답 ③

72 점 $A(a, a^2)$ 과 직선 $y=2x+1$, 즉 $2x-y+1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times a - a^2 + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|2a - a^2 + 1|}{\sqrt{5}} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

점 $B(a+1, (a+1)^2)$ 과 직선 $2x-y+1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times (a+1) - (a+1)^2 + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 - a^2|}{\sqrt{5}} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

이때 $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 이 같으므로

$$\frac{|2a - a^2 + 1|}{\sqrt{5}} = \frac{|2 - a^2|}{\sqrt{5}}$$

$$|2a - a^2 + 1| = |2 - a^2|$$

$$2a - a^2 + 1 = 2 - a^2 \text{ 또는 } 2a - a^2 + 1 = -(2 - a^2)$$

$$2a - a^2 + 1 = 2 - a^2 \text{에서 } a = \frac{1}{2}$$

$$2a - a^2 + 1 = -(2 - a^2) \text{에서}$$

$$2a^2 - 2a - 3 = 0$$

$$a = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$$

따라서 a 의 값은 $\frac{1}{2}$, $\frac{1+\sqrt{7}}{2}$, $\frac{1-\sqrt{7}}{2}$ 이므로 모든 a 의 값의 합은

$$\frac{1}{2} + \frac{1+\sqrt{7}}{2} + \frac{1-\sqrt{7}}{2} = \frac{3}{2}$$

답 ③

73 두 점 A(2, -3), H(a, b)를 지나는 직선은 직선 $y=x+2$ 와 서로 수직이므로 기울기는 -1이다.

점 A(2, -3)을 지나고 기울기가 -1인 직선의 방정식은 $y-(-3)=-(x-2)$, 즉 $y=-x-1$

두 방정식 $y=x+2$, $y=-x-1$ 을 연립하여 풀면

$x=-\frac{3}{2}$, $y=\frac{1}{2}$ 이므로 점 H의 좌표는 $(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 이다.

따라서 $a=-\frac{3}{2}$, $b=\frac{1}{2}$ 이므로

$$a^2+b^2=\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{2}$$

답 ⑤

74 두 점 A(1, 6), B(4, 0)에서 직선 $y=mx+5$ 에 내린 수선의 발이 일치하므로 직선 AB와 직선 $y=mx+5$ 는 서로 수직이다.

두 점 A(1, 6), B(4, 0)을 지나는 직선의 기울기가 $\frac{0-6}{4-1}=-2$ 이므로

로 직선 $y=mx+5$ 의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다.

즉, $m=\frac{1}{2}$ 이므로 $y=\frac{1}{2}x+5$ 에서 $x-2y+10=0$

따라서 원점과 직선 $x-2y+10=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|10|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{10}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}$$

답 ③

75 직선 $(2k+1)x+(k+1)y+1-2k=0$ 을 k 에 대하여 정리하면 $(2x+y-2)k+x+y+1=0$

$$2x+y-2=0, x+y+1=0$$

두 식을 연립하여 풀면

$$x=3, y=-4$$

따라서 직선 $(2k+1)x+(k+1)y+1-2k=0$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 (3, -4)를 지난다.

원점 O에서 직선 $(2k+1)x+(k+1)y+1-2k=0$ 에 내린 수선의 발 H에 대하여 선분 OH의 길이는 점 H의 좌표가 (3, -4)일 때 최댓값을 가지므로 $a=3$, $b=-4$

이때 선분 OH의 길이의 최댓값은

$$M=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$$

따라서 $ab+M=3 \times (-4)+5=-7$

답 ②

76 점 A(-1, 3)에서 직선 $y=x-4$, 즉 $x-y-4=0$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AH}=\frac{|-1-3-4|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{8}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$$

이때 삼각형 ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}=5\sqrt{2}$ 인 이등변삼각형이므로 점 H는 선분 BC의 중점이다.

직각삼각형 ABH에서

$$\overline{BH}=\sqrt{\overline{AB}^2-\overline{AH}^2}=\sqrt{(5\sqrt{2})^2-(4\sqrt{2})^2}=3\sqrt{2}$$

따라서 $\overline{BC}=2\overline{BH}=6\sqrt{2}$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{AH}=\frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} \times 4\sqrt{2}=24$$

답 ②

$$\overline{OA}=\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$$

직선 OA의 방정식은 $x-4y=0$ 이다.

점 B(a, 3a)에서 직선 OA에 내린 수선의 발을 H라 하면 $a>0$ 이므로

$$\overline{BH}=\frac{|a-4 \times 3a|}{\sqrt{1^2+(-4)^2}}=\frac{11}{\sqrt{17}}a$$

이때 삼각형 OAB의 넓이가 5이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{BH}=\frac{1}{2} \times \sqrt{17} \times \frac{11}{\sqrt{17}}a=\frac{11}{2}a=5$$

따라서 $a=\frac{10}{11}$

답 $\frac{10}{11}$

78 두 직선의 방정식 $3x+y-12=0$, $x-2y+3=0$ 을 연립하여 풀면

$$x=3, y=3$$

$kx+8y+3k=0$ 을 k 에 대하여 정리하면

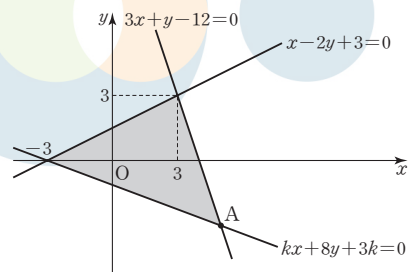
$$(x+3)k+8y=0$$

$$x+3=0, 8y=0 \text{에서 } x=-3, y=0$$

따라서 직선 $kx+8y+3k=0$ 은 양수 k 의 값에 관계없이 항상

점 (-3, 0)을 지난다.

이때 점 (-3, 0)은 직선 $x-2y+3=0$ 위의 점이고 양수 k 에 대하여 직선 $kx+8y+3k=0$ 의 기울기는 음수이므로 주어진 세 직선으로 둘러싸인 삼각형은 그림과 같다.



두 점 (3, 3), (-3, 0) 사이의 거리는

$$\sqrt{(-3-3)^2+(0-3)^2}=3\sqrt{5}$$

두 직선 $3x+y-12=0$, $kx+8y+3k=0$ 이 만나는 제4사분면 위의 점을 A(m, n) ($m>0$, $n<0$)이라 하자.

점 A와 직선 $x-2y+3=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|m-2n+3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{|m-2n+3|}{\sqrt{5}}$$

이때 주어진 세 직선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 21이므로

$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times \frac{|m-2n+3|}{\sqrt{5}}=21, |m-2n+3|=14$$

$m>0$, $n<0$ 에서 $m-2n+3>0$ 이므로

$$m-2n+3=14, m-2n=11 \quad \cdots \text{㉠}$$

한편, 점 A(m, n)이 직선 $3x+y-12=0$ 위의 점이므로

$$3m+n=12 \quad \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $m=5$, $n=-3$, 즉 A(5, -3)

따라서 주어진 세 직선으로 둘러싸인 삼각형의 세 꼭짓점의 좌표는

(3, 3), (-3, 0), (5, -3)이므로 이 삼각형의 무게중심의 좌표는 $\left(\frac{3+(-3)+5}{3}, \frac{3+0+(-3)}{3}\right)$ 에서 $\left(\frac{5}{3}, 0\right)$

따라서 $a = \frac{5}{3}$, $b = 0$ 이므로

$$a + b = \frac{5}{3} + 0 = \frac{5}{3}$$

답 ⑤

79 평행한 두 직선 $x + y + 4 = 0$, $x + y + k = 0$ 사이의 거리가 $5\sqrt{2}$ 가 되려면 $x + y + 4 = 0$ 위의 한 점 $(-4, 0)$ 과 직선 $x + y + k = 0$ 사이의 거리는 $5\sqrt{2}$ 이어야 하므로

$$\frac{|-4 + 0 + k|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|k - 4|}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$$

$$|k - 4| = 10$$

$$k - 4 = -10 \text{ 또는 } k - 4 = 10$$

$$k = -6 \text{ 또는 } k = 14$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은

$$-6 + 14 = 8$$

답 ③

$$\mathbf{80} \quad \overline{AB} = \sqrt{(0-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$$

직선 AB의 방정식은 $y = -2x + 2$ 이다.

정사각형 ABCD에서 두 직선 AB, CD는

서로 평행하므로 직선 CD의 방정식을

$$y = -2x + k \quad (k > 2) \text{라 하자.}$$

$$\text{이때 } \overline{AD} = \overline{AB} = \sqrt{5} \text{이므로}$$

점 A(1, 0)과 직선 $y = -2x + k$, 즉 $2x + y - k = 0$ 사이의 거리는 $\sqrt{5}$ 이다.

$$\frac{|2 \times 1 + 0 - k|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|2 - k|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

$$|2 - k| = 5$$

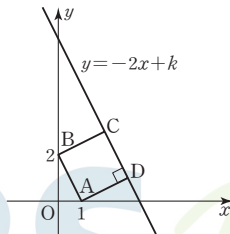
$$2 - k = -5 \text{ 또는 } 2 - k = 5$$

$$k = 7 \text{ 또는 } k = -3$$

$$\text{이때 } k > 2 \text{이므로 } k = 7$$

따라서 직선 CD의 방정식은 $y = -2x + 7$ 이므로 구하는 y 절편은 7이다.

답 ③



$$\mathbf{81} \quad 2x - y + 1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}, \quad 2x - y + 3 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$x + 2y = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}, \quad x + 2y - 6 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

두 직선 ①, ②의 기울기는 모두 2이고 두 직선 ③, ④의 기울기는 모두 $-\frac{1}{2}$ 이므로 두 직선 ①, ②과 ③, ④은 각각 평행하고 직선 ①, ②과 직선 ③, ④은 서로 수직이다.

따라서 네 직선 ①, ②, ③, ④로 둘러싸인 부분은 직사각형이다.

이때 평행한 두 직선 $2x - y + 1 = 0$, $2x - y + 3 = 0$ 사이의 거리를 d_1 이라 하면 d_1 은 직선 $2x - y + 1 = 0$ 위의 점 $(0, 1)$ 과 직선 $2x - y + 3 = 0$ 사이의 거리이므로

$$d_1 = \frac{|2 \times 0 - 1 + 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2}{5}\sqrt{5}$$

또한, 평행한 두 직선 $x + 2y = 0$, $x + 2y - 6 = 0$ 사이의 거리를 d_2 라 하면 d_2 는 직선 $x + 2y = 0$ 위의 점 $(0, 0)$ 과 직선 $x + 2y - 6 = 0$ 사이의 거리이므로

$$d_2 = \frac{|-6|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6}{5}\sqrt{5}$$

따라서 구하는 넓이는

$$d_1 d_2 = \frac{2}{5}\sqrt{5} \times \frac{6}{5}\sqrt{5} = \frac{12}{5}$$

답 ③

82 직선 $y = 2x + 5$ 위의 점 A의 좌표를 $(t, 2t + 5)$ 라 하자.

삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 (x', y') 이라 하면

$$x' = \frac{t + (-1) + 3}{3} = \frac{t + 2}{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$y' = \frac{(2t + 5) + 0 + 8}{3} = \frac{2t + 13}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①에서 $t = 3x' - 2$ 이므로 이를 ②에 대입하면

$$y' = \frac{2 \times (3x' - 2) + 13}{3}$$

$$y' = 2x' + 3$$

즉, 점 G(x' , y')은 직선 $y = 2x + 3$ 위의 점이다.

따라서 $a = 2$, $b = 3$ 이므로

$$a + b = 2 + 3 = 5$$

답 ③

83 점 A의 좌표를 (x', y') 이라 하자.

점 A와 직선 $y = x$, 즉 $x - y = 0$ 사이의 거리가 d_1 이므로

$$d_1 = \frac{|x' - y'|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|x' - y'|}{\sqrt{2}}$$

점 A와 직선 $y = x - 2$, 즉 $x - y - 2 = 0$ 사이의 거리가 d_2 이므로

$$d_2 = \frac{|x' - y' - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|x' - y' - 2|}{\sqrt{2}}$$

$$d_2 = 3d_1 \text{이므로}$$

$$\frac{|x' - y' - 2|}{\sqrt{2}} = 3 \times \frac{|x' - y'|}{\sqrt{2}}$$

$$|x' - y' - 2| = 3|x' - y'|$$

$$x' - y' - 2 = 3(x' - y') \text{ 또는 } x' - y' - 2 = -3(x' - y')$$

$$x' - y' + 1 = 0 \text{ 또는 } x' - y' - \frac{1}{2} = 0$$

즉, 점 A는 직선 $x - y + 1 = 0$ 또는 직선 $x - y - \frac{1}{2} = 0$ 위의 점이다.

이때 직선 $x - y + 1 = 0$ 은 제2사분면을 지나고 직선 $x - y - \frac{1}{2} = 0$ 은 제2사분면을 지나지 않는다.

따라서 제2사분면 위의 점 A가 나타내는 도형은 직선 $x - y + 1 = 0$,

즉 $y = x + 1$ 의 일부분이므로 $a = 1$, $b = 1$

$$a + b = 1 + 1 = 2$$

답 ②

84 직선 l 위의 점을 P(x' , y')이라 하자.

직선 l 이 두 직선 $y = 0$, $y = \frac{12}{5}(x + 3)$ 이 이루는 각을 이등분하는 직선

이므로 직선 l 위의 점 P와 두 직선 $y = 0$, $y = \frac{12}{5}(x + 3)$ 사이의 거리는 같다.

점 P와 직선 $y = 0$, 즉 x 축 사이의 거리는 $|y'|$ 이고

점 P와 직선 $y = \frac{12}{5}(x + 3)$, 즉 $12x - 5y + 36 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|12x' - 5y' + 36|}{\sqrt{12^2 + (-5)^2}} = \frac{|12x' - 5y' + 36|}{13} \text{이므로}$$

$$|y'| = \frac{|12x' - 5y' + 36|}{13}$$

$$y' = \frac{12x' - 5y' + 36}{13} \text{ 또는 } y' = -\frac{12x' - 5y' + 36}{13}$$

$$2x' - 3y' + 6 = 0 \text{ 또는 } 3x' + 2y' + 9 = 0$$

즉, 직선 l 의 방정식은 $2x - 3y + 6 = 0$ 또는 $3x + 2y + 9 = 0$ 이다.

이때 직선 l 이 제1사분면을 지나므로 직선 l 의 방정식은

$$2x - 3y + 6 = 0, \text{ 즉 } y = \frac{2}{3}x + 2 \text{이다.}$$

따라서 직선 l 의 y 절편은 2이다.

답 ②

서술형 완성하기

본문 24쪽

01 2

02 $\frac{9}{5}$

03 $(1, -1)$

04 $(1, \frac{5}{2})$

05 $\frac{21}{5}$

06 $\frac{3}{2}\sqrt{3}$

$$01 \overline{AB}^2 = \{3 - (-1)\}^2 + \{2 - 0\}^2 = 20$$

$$\overline{BC}^2 = (1 - 3)^2 + (a - 2)^2 = a^2 - 4a + 8$$

$$\overline{CA}^2 = (-1 - 1)^2 + (0 - a)^2 = a^2 + 4$$

삼각형 ABC가 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형이 되려면

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$$

이어야 하므로

$$20 = (a^2 - 4a + 8) + (a^2 + 4)$$

$$a^2 - 2a - 4 = 0$$

$$a = 1 \pm \sqrt{5}$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$(1 + \sqrt{5}) + (1 - \sqrt{5}) = 2$$

..... ①

..... ②

..... ③

답 2

단계	채점 기준	비율
①	$\overline{AB}^2, \overline{BC}^2, \overline{CA}^2$ 을 각각 구한 경우	60 %
②	실수 a 의 값을 구한 경우	30 %
③	모든 실수 a 의 값의 합을 구한 경우	10 %

02 선분 BC의 중점을 M이라 하면 $\overline{BC} = 6$ 이므로

$$\overline{BM} = \frac{1}{2} \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$$

삼각형 ABC의 무게중심이 G이고 $\overline{AG} = 2$ 이므로

$$\overline{GM} = \frac{1}{2} \overline{AG} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

$$\overline{AM} = \overline{AG} + \overline{GM} = 2 + 1 = 3$$

삼각형 ABC에서

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 &= 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2) \\ &= 2(3^2 + 3^2) = 36 \end{aligned}$$

삼각형 GBC에서

$$\begin{aligned} \overline{GB}^2 + \overline{GC}^2 &= 2(\overline{GM}^2 + \overline{BM}^2) \\ &= 2(1^2 + 3^2) = 20 \end{aligned}$$

..... ①

..... ②

$$\text{따라서 } \frac{\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2}{\overline{GB}^2 + \overline{GC}^2} = \frac{36}{20} = \frac{9}{5}$$

..... ③

답 $\frac{9}{5}$

단계	채점 기준	비율
①	세 선분 BM, GM, AM의 길이를 각각 구한 경우	30 %
②	$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2, \overline{GB}^2 + \overline{GC}^2$ 의 값을 각각 구한 경우	60 %
③	$\frac{\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2}{\overline{GB}^2 + \overline{GC}^2}$ 의 값을 구한 경우	10 %

$$03 \overline{AB}^2 = \{4 - (-2)\}^2 + \{-2 - 0\}^2 = 40$$

$$\overline{BC}^2 = (2 - 4)^2 + \{2 - (-2)\}^2 = 20$$

$$\overline{CA}^2 = (-2 - 2)^2 + (0 - 2)^2 = 20$$

..... ①

이때 $\overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ 이고, $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2$ 이므로 삼각형 ABC는 선분 AB를 빗변으로 하는 직각이등변삼각형이다.

..... ②

직각이등변삼각형 ABC의 내접원은 빗변 AB의 중점에서 접한다.

따라서 점 D는 선분 AB의 중점이므로

$$D\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{0-2}{2}\right) \text{에서 } D(1, -1)$$

..... ③

답 $(1, -1)$

단계	채점 기준	비율
①	$\overline{AB}^2, \overline{BC}^2, \overline{CA}^2$ 을 각각 구한 경우	60 %
②	삼각형 ABC가 선분 AB를 빗변으로 하는 직각이등변삼각형을 안 경우	20 %
③	점 D의 좌표를 구한 경우	20 %

04 두 점 A(-2, -2), B(4, 1)을 지나는 직선의 기울기가

$$\frac{1 - (-2)}{4 - (-2)} = \frac{1}{2} \text{이므로 직선 AB의 방정식은}$$

$$y - (-2) = \frac{1}{2}\{x - (-2)\}, y = \frac{1}{2}x - 1$$

이 직선이 x 축과 만나는 점 D의 좌표는 (2, 0)이다.

..... ①

두 점 D(2, 0), E(0, 1)을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{1 - 0}{0 - 2} = -\frac{1}{2}$$

이때 두 직선 BC, DE가 서로 평행하므로 직선 BC의 기울기도 $-\frac{1}{2}$

이다.

따라서 직선 BC의 방정식은

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 4), y = -\frac{1}{2}x + 3$$

..... ②

두 점 A(-2, -2), E(0, 1)을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{1 - (-2)}{0 - (-2)} = \frac{3}{2} \text{이므로 직선 AE의 방정식은}$$

$$y - (-2) = \frac{3}{2}\{x - (-2)\}, y = \frac{3}{2}x + 1$$

..... ③

점 C는 두 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 3, y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 교점으로 두 식을 연립

하여 풀면

$$x = 1, y = \frac{5}{2}$$

따라서 점 C의 좌표는 $(1, \frac{5}{2})$ 이다.

..... ④

답 $(1, \frac{5}{2})$

단계	채점 기준	비율
①	점 D의 좌표를 구한 경우	25 %
②	직선 BC의 방정식을 구한 경우	25 %
③	직선 AE의 방정식을 구한 경우	25 %
④	점 C의 좌표를 구한 경우	25 %

05 세 직선 $x-y+1=0$, $ax-y-1=0$, $(a-3)x+y+2=0$ 에 의하여 좌표평면이 여섯 부분으로 나누어지려면 세 직선 중 두 직선이 서로 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만나야 한다.

(i) 두 직선 $x-y+1=0$, $ax-y-1=0$ 이 평행한 경우

$$\frac{a}{1} = \frac{-1}{-1} \neq \frac{-1}{1} \text{에서 } a=1 \quad \dots\dots ①$$

(ii) 두 직선 $x-y+1=0$, $(a-3)x+y+2=0$ 이 평행한 경우

$$\frac{a-3}{1} = \frac{1}{-1} \neq \frac{2}{1} \text{에서 } a=2 \quad \dots\dots ②$$

(iii) 두 직선 $ax-y-1=0$, $(a-3)x+y+2=0$ 이 평행한 경우
 $a=0$ 이면 두 직선 $ax-y-1=0$, $(a-3)x+y+2=0$ 이 평행하지 않으므로 $a \neq 0$ 이다.

$$\frac{a-3}{a} = \frac{1}{-1} \neq \frac{2}{-1} \text{에서 } a=\frac{3}{2} \quad \dots\dots ③$$

(iv) 세 직선이 한 점에서 만나는 경우

방정식 $x-y+1=0$, $ax-y-1=0$ 을 연립하여 풀면

$$x=\frac{2}{a-1}, y=\frac{a+1}{a-1}$$

점 $\left(\frac{2}{a-1}, \frac{a+1}{a-1}\right)$ 을 방정식 $(a-3)x+y+2=0$ 에 대입하면

$$(a-3) \times \frac{2}{a-1} + \frac{a+1}{a-1} + 2 = 0$$

$$2(a-3) + (a+1) + 2(a-1) = 0$$

$$5a-7=0, a=\frac{7}{5} \quad \dots\dots ④$$

(i)~(iv)에서 실수 a 의 값은 $1, 2, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}$ 이므로 모든 실수 a 의 값의 곱은

$$1 \times 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{7}{5} = \frac{21}{5} \quad \dots\dots ⑤$$

$$\text{답 } \frac{21}{5}$$

단계	채점 기준	비율
①	두 직선 $x-y+1=0$, $ax-y-1=0$ 이 평행한 경우의 a 의 값을 구한 경우	20 %
②	두 직선 $x-y+1=0$, $(a-3)x+y+2=0$ 이 평행한 경우의 a 의 값을 구한 경우	20 %
③	두 직선 $ax-y-1=0$, $(a-3)x+y+2=0$ 이 평행한 경우의 a 의 값을 구한 경우	20 %
④	세 직선이 한 점에서 만나는 경우의 a 의 값을 구한 경우	30 %
⑤	모든 실수 a 의 값의 곱을 구한 경우	10 %

06 선분 AC의 길이는 점 A(0, 1)과 직선 $y=-\sqrt{3}x-1$, 즉 $\sqrt{3}x+y+1=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\overline{AC} = \frac{|0+1+1|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}} = 1$$

선분 BD의 길이는 점 B($\sqrt{3}$, 0)과 직선 $\sqrt{3}x+y+1=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\overline{BD} = \frac{|\sqrt{3} \times \sqrt{3} + 0 + 1|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = 2 \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(\sqrt{3}-0)^2 + (0-1)^2} = 2$$

점 A에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{HD} = \overline{AC} = 1,$$

$$\overline{BH} = \overline{BD} - \overline{HD} = 2 - 1 = 1$$

직각삼각형 AHB에서

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BH}^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \quad \dots\dots ②$$

따라서 구하는 사각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (\overline{AC} + \overline{BD}) \times \overline{AH} = \frac{1}{2} \times (1+2) \times \sqrt{3} = \frac{3}{2}\sqrt{3} \quad \dots\dots ③$$

$$\text{답 } \frac{3}{2}\sqrt{3}$$

단계	채점 기준	비율
①	두 선분 AC, BD의 길이를 각각 구한 경우	40 %
②	점 A와 직선 BD 사이의 거리를 구한 경우	40 %
③	사각형의 넓이를 구한 경우	20 %

내신 + 수능 고난도 도전

본문 25쪽

01 21

02 ③

03 20

04 $\frac{2}{15}\sqrt{10}$

01

Step 1 $\overline{AB}^2$, $\overline{BC}^2$, $\overline{CA}^2$ 각각 구하기

세 점 A(2, 1), B(0, -1), C(a, 0)에서

$$\overline{AB}^2 = (0-2)^2 + (-1-1)^2 = 8$$

$$\overline{BC}^2 = (a-0)^2 + \{0-(-1)\}^2 = a^2 + 1$$

$$\overline{CA}^2 = (2-a)^2 + (1-0)^2 = a^2 - 4a + 5$$

Step 2 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 a 의 값 모두 구하기

삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되려면 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 또는 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 또는 $\overline{CA} = \overline{AB}$ 이어야 한다.

(i) $\overline{AB} = \overline{BC}$ 일 때

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 \text{이므로}$$

$$8 = a^2 + 1, a = \pm\sqrt{7}$$

(ii) $\overline{BC} = \overline{CA}$ 일 때

$$\overline{BC}^2 = \overline{CA}^2 \text{이므로}$$

$$a^2 + 1 = a^2 - 4a + 5, a = 1$$

즉, C(1, 0)

이때 두 점 A(2, 1), B(0, -1)의 중점의 좌표가

$$\left(\frac{2+0}{2}, \frac{1+(-1)}{2}\right) \text{에서 } (1, 0)$$

따라서 점 C는 선분 AB의 중점이므로 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 존재하지 않는다.

(iii) $\overline{CA} = \overline{AB}$ 일 때

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} a^2 - 4a + 5 &= 8 \\ a^2 - 4a - 3 &= 0 \\ a &= 2 \pm \sqrt{7} \end{aligned}$$

Step 3 모든 a 의 값의 곱 구하기

(i), (ii), (iii)에서 a 의 값은 $\sqrt{7}$, $-\sqrt{7}$, $2+\sqrt{7}$, $2-\sqrt{7}$ 이므로 모든 a 의 값의 곱은

$$\sqrt{7} \times (-\sqrt{7}) \times (2+\sqrt{7}) \times (2-\sqrt{7}) = 21$$

답 21

02

Step 1 직사각형 ABCD의 두 대각선의 교점 구하기

직사각형 ABCD와 평행사변형 EFGH의 두 대각선의 교점을 각각 I, J라 하자.

직선 l 이 직사각형 ABCD와 평행사변형 EFGH의 넓이를 동시에 이등분하려면 두 점 I, J를 지나야 한다.

네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각

(x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4) 라 하면 조건 (가)에 의하여

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8, y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$$

점 I가 직사각형 ABCD의 두 대각선의 교점이므로

$$I\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}, \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}\right), \text{ 즉 } I(2, 2)$$

Step 2 평행사변형 EFGH의 두 대각선의 교점 구하기

네 점 E, F, G, H의 좌표를 각각

(x_5, y_5) , (x_6, y_6) , (x_7, y_7) , (x_8, y_8) 이라 하면 조건 (나)에 의하여

$$x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16, y_5 + y_6 + y_7 + y_8 = 20$$

점 J가 평행사변형 EFGH의 두 대각선의 교점이므로

$$J\left(\frac{x_5 + x_6 + x_7 + x_8}{4}, \frac{y_5 + y_6 + y_7 + y_8}{4}\right), \text{ 즉 } J(4, 5)$$

Step 3 직선 l 을 구한 후, 직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이 구하기

직선 l 은 두 점 $I(2, 2)$, $J(4, 5)$ 를 지나므로 이 직선의 방정식은

$$y - 2 = \frac{5-2}{4-2}(x-2)$$

$$y = \frac{3}{2}x - 1$$

따라서 직선 l 의 x 절편은 $\frac{2}{3}$, y 절편은 -1 이므로 직선 l 과 x 축 및 y 축

으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left| \frac{2}{3} \right| \times |-1| = \frac{1}{3}$$

답 ③

참고

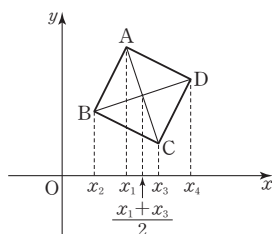
오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에 대하여 네 꼭짓점 A, B, C, D의 x 좌표를 각각 x_1, x_2, x_3, x_4 라 하자.

두 선분 AC, BD의 중점이 일치하므로

$$\frac{x_1 + x_3}{2} = \frac{x_2 + x_4}{2}$$

$$x_1 + x_3 = x_2 + x_4$$

$$\frac{x_1 + x_3}{2} = \frac{2(x_1 + x_3)}{4} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}$$



따라서 두 선분 AC, BD의 중점의 x 좌표는

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} \text{ 이다.}$$

03

Step 1 점 P_n 의 y 좌표 구하기

$n=1, 2, 3, 4$ 에 대하여 점 P_n 의 좌표를 (a_n, b_n) 이라 하자.

점 P_n 과 직선 $y=0$ 사이의 거리가 2이므로

$$|b_n| = 2$$

$$b_n = -2 \text{ 또는 } b_n = 2$$

Step 2 점 P_n 의 좌표 모두 구하기

점 P_n 과 직선 $y = \frac{4}{3}x$, 즉 $4x - 3y = 0$ 사이의 거리가 2이므로

$$\frac{|4a_n - 3b_n|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 2$$

$$|4a_n - 3b_n| = 10$$

$$4a_n - 3b_n = 10 \text{ 또는 } 4a_n - 3b_n = -10$$

(i) $b_n = -2$ 일 때

$$4a_n - 3b_n = 10 \text{ 에서 } 4a_n + 6 = 10, a_n = 1$$

$$4a_n - 3b_n = -10 \text{ 에서 } 4a_n + 6 = -10, a_n = -4$$

따라서 점 P_n 의 좌표는 $(1, -2)$ 또는 $(-4, -2)$

(ii) $b_n = 2$ 일 때

$$4a_n - 3b_n = 10 \text{ 에서 } 4a_n - 6 = 10, a_n = 4$$

$$4a_n - 3b_n = -10 \text{ 에서 } 4a_n - 6 = -10, a_n = -1$$

따라서 점 P_n 의 좌표는 $(4, 2)$, $(-1, 2)$

(i), (ii)에서 네 점 P_n 의 좌표는

$(1, -2)$, $(-4, -2)$, $(4, 2)$, $(-1, 2)$ 이다.

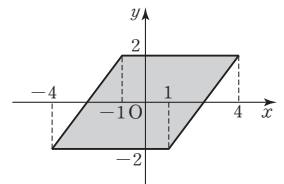
Step 3 네 점 P_1, P_2, P_3, P_4 를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이 구하기

따라서 네 점 P_1, P_2, P_3, P_4 를 꼭짓점

으로 하는 사각형이 평행사변형이므로

이 사각형의 넓이는

$$\{4 - (-1)\} \times \{2 - (-2)\} = 20$$



답 20

04

Step 1 두 점 A, B의 좌표 각각 구하기

$$y = |x| = \begin{cases} -x & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$$

방정식 $y = m(x+4)$, $y = -x$ 를 연립하여 풀면

$$x = -\frac{4m}{m+1}, y = \frac{4m}{m+1}$$

$$\text{이므로 } A\left(-\frac{4m}{m+1}, \frac{4m}{m+1}\right)$$

또, 방정식 $y = m(x+4)$, $y = x$ 를 연립하여 풀면

$$x = -\frac{4m}{m-1}, y = -\frac{4m}{m-1}$$

$$\text{이므로 } B\left(-\frac{4m}{m-1}, -\frac{4m}{m-1}\right)$$

[Step 2] 두 점 사이의 거리 공식을 이용하여 m 의 값 구하기

선분 AB의 길이가 $\sqrt{10}$ 이므로

$\overline{AB}^2$

$$= \left\{ -\frac{4m}{m-1} - \left(-\frac{4m}{m+1} \right) \right\}^2 + \left(-\frac{4m}{m-1} - \frac{4m}{m+1} \right)^2$$

$$= 2 \left(-\frac{4m}{m-1} \right)^2 + 2 \left(-\frac{4m}{m+1} \right)^2$$

$$= \frac{32m^2}{(m-1)^2} + \frac{32m^2}{(m+1)^2} = (\sqrt{10})^2$$

$$32m^2(m+1)^2 + 32m^2(m-1)^2 = 10(m-1)^2(m+1)^2$$

$$27m^4 + 42m^2 - 5 = 0$$

$$(3m^2 + 5)(9m^2 - 1) = 0$$

$$3m^2 + 5 > 0 \text{ 이므로 } 9m^2 - 1 = 0$$

$$m = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } m = \frac{1}{3}$$

$$\text{이때 } 0 < m < 1 \text{ 이므로 } m = \frac{1}{3}$$

[Step 3] 직선 l 의 방정식과 삼각형 OAB의 무게중심 G의 좌표 각각 구하기

따라서 두 점 A, B의 좌표는 각각 $(-1, 1)$, $(2, 2)$ 이고 직선 l 의 방정식은

$$y - 1 = \frac{2-1}{2-(-1)} \{x - (-1)\}$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}, x - 3y + 4 = 0$$

또, 삼각형 OAB의 무게중심 G의 좌표를 구하면

$$G \left(\frac{0+(-1)+2}{3}, \frac{0+1+2}{3} \right) \text{에서 } G \left(\frac{1}{3}, 1 \right)$$

[Step 4] 점 G와 직선 l 사이의 거리 구하기

따라서 점 G와 직선 l 사이의 거리는

$$\frac{\left| \frac{1}{3} - 3 \times 1 + 4 \right|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{\frac{4}{3}}{\sqrt{10}} = \frac{2}{15}\sqrt{10}$$

$$\text{답 } \frac{2}{15}\sqrt{10}$$

02 원의 방정식

개념 확인하기

본문 27쪽

- 01 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 02 $x^2 + (y-1)^2 = 1$
 03 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 04 $(x-3)^2 + (y+3)^2 = 9$
 05 중심의 좌표: $(0, 0)$, 반지름의 길이: 3
 06 중심의 좌표: $(1, -3)$, 반지름의 길이: 2
 07 중심의 좌표: $(-3, 0)$, 반지름의 길이: 5
 08 중심의 좌표: $(4, 4)$, 반지름의 길이: 4
 09 중심의 좌표: $(-2, 0)$, 반지름의 길이: 2
 10 중심의 좌표: $(3, -4)$, 반지름의 길이: 5
 11 중심의 좌표: $(-2, -3)$, 반지름의 길이: $\sqrt{10}$
 12 $k < 18$ 13 $k < -1$ 또는 $k > 1$
 14 $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$ 15 $k = \pm 2\sqrt{2}$
 16 $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$ 17 2 18 1
 19 0 20 $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$
 21 $y = -\sqrt{2}x \pm 3$
 22 $x - 2y = 5$ (또는 $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$) 23 $y = 1$

01

$$\text{답 } (x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$$

02

x 축에 접하므로 원의 반지름의 길이는 중심의 y 좌표의 절댓값인 1이다.

따라서 구하는 원의 방정식은 $x^2 + (y-1)^2 = 1$

$$\text{답 } x^2 + (y-1)^2 = 1$$

03

y 축에 접하므로 원의 반지름의 길이는 중심의 x 좌표의 절댓값인 1이다.

따라서 구하는 원의 방정식은 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$

$$\text{답 } (x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

04

x 축과 y 축에 동시에 접하므로 원의 반지름의 길이는 3이다.

따라서 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2 + (y+3)^2 = 9$

$$\text{답 } (x-3)^2 + (y+3)^2 = 9$$

05

$x^2 + y^2 = 3^2$ 이므로 원의 중심의 좌표는 $(0, 0)$, 반지름의 길이는 3이다.

$$\text{답 } \text{중심의 좌표: } (0, 0), \text{ 반지름의 길이: } 3$$

06

$(x-1)^2 + (y+3)^2 = 2^2$ 이므로 원의 중심의 좌표는 $(1, -3)$, 반지름의 길이는 2이다.

$$\text{답 } \text{중심의 좌표: } (1, -3), \text{ 반지름의 길이: } 2$$

07

$(x+3) + y^2 = 5^2$ 이므로 원의 중심의 좌표는 $(-3, 0)$, 반지름의 길이는 5이다.

$$\text{답 } \text{중심의 좌표: } (-3, 0), \text{ 반지름의 길이: } 5$$

08 $(x-4)^2+(y-4)^2=4^2$ 이므로 원의 중심의 좌표는 (4, 4), 반지름의 길이는 4이다.

☞ 중심의 좌표: (4, 4), 반지름의 길이: 4

09 $x^2+y^2+4x=0$ 에서 $(x+2)^2+y^2=2^2$

따라서 원의 중심의 좌표는 (-2, 0), 반지름의 길이는 2이다.

☞ 중심의 좌표: (-2, 0), 반지름의 길이: 2

10 $x^2+y^2-6x+8y=0$ 에서 $(x-3)^2+(y+4)^2=5^2$

따라서 원의 중심의 좌표는 (3, -4), 반지름의 길이는 5이다.

☞ 중심의 좌표: (3, -4), 반지름의 길이: 5

11 $x^2+y^2+4x+6y+3=0$ 에서

$$(x+2)^2+(y+3)^2=(\sqrt{10})^2$$

따라서 원의 중심의 좌표는 (-2, -3), 반지름의 길이는 $\sqrt{10}$ 이다.

☞ 중심의 좌표: (-2, -3), 반지름의 길이: $\sqrt{10}$

12 $x^2+y^2-6x+6y+k=0$ 에서

$$(x-3)^2+(y+3)^2=18-k$$

이 방정식이 나타내는 도형이 원이 되려면

$$18-k>0, k<18$$

☞ $k<18$

13 $x^2+y^2+2kx-4y+5=0$ 에서

$$(x+k)^2+(y-2)^2=k^2-1$$

이 방정식이 나타내는 도형이 원이 되려면 $k^2-1>0$

$$(k+1)(k-1)>0$$

$$k<-1 \text{ 또는 } k>1$$

☞ $k<-1$ 또는 $k>1$

14 $y=x+k$ 를 $x^2+y^2=4$ 에 대입하면

$$x^2+(x+k)^2=4$$

$$x^2+kx+\frac{k^2}{2}-2=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D=k^2-4\times 1\times\left(\frac{k^2}{2}-2\right)$$

$$=-k^2+8$$

원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나려면 $D>0$ 이어야 하므로

$$-k^2+8>0, k^2-8<0$$

$$(k+2\sqrt{2})(k-2\sqrt{2})<0$$

$$-2\sqrt{2}<k<2\sqrt{2}$$

☞ $-2\sqrt{2}<k<2\sqrt{2}$

15 원과 직선이 한 점에서 만나려면 $D=0$ 이어야 하므로

$$D=-k^2+8=0$$

$$k^2=8$$

$$k=\pm 2\sqrt{2}$$

☞ $k=\pm 2\sqrt{2}$

16 원과 직선이 만나지 않으려면 $D<0$ 이어야 하므로

$$D=-k^2+8<0$$

$$k^2-8>0$$

$$(k+2\sqrt{2})(k-2\sqrt{2})>0$$

$$k<-2\sqrt{2} \text{ 또는 } k>2\sqrt{2}$$

☞ $k<-2\sqrt{2}$ 또는 $k>2\sqrt{2}$

17 원 $C: x^2+y^2=1$ 의 중심인 원점과 직선 $l: x-y+1=0$ 사이의 거리를 d 라 하면

$$d=\frac{|1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

이때 원의 반지름의 길이는 1이고 $d<1$ 이므로 원 C 와 직선 l 이 만나는 서로 다른 점의 개수는 2이다.

☞ 2

18 원 $C: (x-1)^2+y^2=10$ 의 중심인 점 (1, 0)과 직선

$l: 3x-y+7=0$ 사이의 거리를 d 라 하면

$$d=\frac{|3\times 1-0+7|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\frac{10}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$$

이때 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{10}$ 이고 $d=\sqrt{10}$ 이므로 원 C 와 직선 l 이 만나는 서로 다른 점의 개수는 1이다.

☞ 1

19 $C: x^2+y^2+2x-4y=0$ 에서 $(x+1)^2+(y-2)^2=5$

원 C 의 중심인 점 (-1, 2)와 직선 $l: x+2y+6=0$ 사이의 거리를 d 라 하면

$$d=\frac{|-1+2\times 2+6|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{9}{\sqrt{5}}=\frac{9\sqrt{5}}{5}$$

이때 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이고 $d>\sqrt{5}$ 이므로 원 C 와 직선 l 이 만나는 서로 다른 점의 개수는 0이다.

☞ 0

20 원 $x^2+y^2=4$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y=2x\pm 2\sqrt{2^2+1}, \text{ 즉 } y=2x\pm 2\sqrt{5}$$

☞ $y=2x\pm 2\sqrt{5}$

21 원 $x^2+y^2=3$ 에 접하고 기울기가 $-\sqrt{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y=-\sqrt{2}x\pm\sqrt{3}\times\sqrt{(-\sqrt{2})^2+1},$$

$$\text{즉 } y=-\sqrt{2}x\pm 3$$

☞ $y=-\sqrt{2}x\pm 3$

22 원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 (1, -2)에서 그 접선의 방정식은

$$1\times x+(-2)\times y=5, \text{ 즉 } x-2y=5$$

☞ $x-2y=5$ (또는 $y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$)

23 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 (0, 1)에서 그 접선의 방정식은

$$0\times x+1\times y=1, \text{ 즉 } y=1$$

☞ $y=1$

유형 완성하기

본문 28~39쪽

01 ⑤	02 ③	03 ③	04 ①
05 ④	06 ④	07 ⑤	08 ①
09 ④	10 ①	11 ②	12 12
13 8	14 ④	15 ②	16 ②
17 80	18 ④	19 ④	20 ⑤
21 ⑤	22 ⑤	23 ④	24 ①
25 ③	26 ⑤	27 ⑤	28 ②
29 $\frac{\pi}{2}$	30 ②	31 ②	32 ②
33 ④	34 ⑤	35 ④	36 ②
37 ③	38 ③	39 ①	40 ①
41 ③	42 ①	43 ③	44 ④
45 ③	46 ④	47 ⑤	48 ①
49 2	50 16	51 ②	52 ④
53 ④	54 ⑤	55 ④	56 ②
57 ④	58 ③	59 $\frac{7}{3}$	60 -5
61 ②	62 ②	63 ③	64 ⑤
65 ①	66 ①	67 ⑤	68 ⑤
69 ②	70 ⑤	71 ④	

01 원 C의 중심이 직선 $y=x-3$ 위에 있으므로 원의 중심의 좌표를 $(a, a-3)$ 이라 하고 반지름의 길이를 $r(r>0)$ 이라 하면 원 C의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-a+3)^2=r^2$$

원 C가 점 $(0, 0)$ 을 지나므로

$$(0-a)^2+(0-a+3)^2=r^2$$

$$r^2=2a^2-6a+9 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 원 C가 점 $(4, 0)$ 을 지나므로

$$(4-a)^2+(0-a+3)^2=r^2$$

$$r^2=2a^2-14a+25 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } 2a^2-6a+9=2a^2-14a+25$$

$a=2$, 즉 원 C의 중심의 좌표는 $(2, -1)$ 이다.

$a=2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$r^2=8-12+9=5$$

$$r>0 \text{이므로 } r=\sqrt{5}$$

따라서 원 C의 방정식은 $(x-2)^2+(y+1)^2=5$

ㄱ. 원 C의 중심은 점 $(2, -1)$ 이다. (참)

ㄴ. $(x-2)^2+(y+1)^2=5$ 에 $x=0, y=-2$ 를 대입하면

$$(0-2)^2+(-2+1)^2=5, 4+1=5$$

이므로 점 $(0, -2)$ 는 원 C 위의 점이다. (참)

ㄷ. 원 C의 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 이므로 그 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{5})^2=5\pi \text{이다. (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

02 원의 중심의 좌표를 $(a, 0)$, 반지름의 길이를 r 이라 하면 원의 방정식은

$$(x-a)^2+y^2=r^2$$

이 원이 점 $(4, 3)$ 을 지나므로

$$(4-a)^2+3^2=r^2$$

$$r^2=a^2-8a+25 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 이 원이 점 $(5, -2)$ 를 지나므로

$$(5-a)^2+(-2)^2=r^2$$

$$r^2=a^2-10a+29 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } a^2-8a+25=a^2-10a+29$$

$$a=2$$

$a=2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$r^2=4-16+25=13$$

따라서 원의 넓이는 $\pi \times r^2=13\pi$ 이다.

답 ③

03 선분 AB의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{0+0}{2}\right), \text{ 즉 } M(1, 0)$$

직선 AB의 방정식이 $y=0$ 이므로 점 M을 지나고 직선 AB에 수직인

$$\text{직선의 방정식은 } x=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

선분 CD의 중점을 M'이라 하면

$$M'\left(\frac{0+0}{2}, \frac{(2-\sqrt{7})+(2+\sqrt{7})}{2}\right), \text{ 즉 } M'(0, 2)$$

직선 CD의 방정식이 $x=0$ 이므로 점 M'을 지나고 직선 CD에 수직인

$$\text{직선의 방정식은 } y=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

원의 중심은 현 AB의 수직이등분선인 $\textcircled{1}$ 과 현 CD의 수직이등분선인

$\textcircled{2}$ 의 교점이므로 원의 중심의 좌표는 $(1, 2)$

따라서 이 원의 반지름의 길이는 중심인 점 $(1, 2)$ 와 원 위의

점 A $(-1, 0)$ 사이의 거리와 같으므로

$$\sqrt{(-1-1)^2+(0-2)^2}=2\sqrt{2}$$

답 ③

04 $x^2+y^2+10x-6y+k=0$ 에서

$$(x+5)^2+(y-3)^2=34-k$$

이 방정식이 나타내는 도형이 원이므로

$$34-k>0, \text{ 즉 } k<34 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 원의 넓이가 16π 보다 작으므로

$$(34-k)\pi<16\pi$$

$$k>18 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의해 $18< k < 34$ 이므로 자연수 k 의 값은 19, 20, 21, ..., 33이다.

따라서 구하는 자연수 k 의 개수는 15이다.

답 ①

05 $x^2+y^2+2x-6y+k=0$ 에서

$$(x+1)^2+(y-3)^2=10-k \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ㄱ. $\textcircled{1}$ 에 $k=0$ 을 대입하면

$$(x+1)^2+(y-3)^2=10$$

도형 C는 중심이 점 $(-1, 3)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$ 인 원이므로 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{10})^2=10\pi \text{ (참)}$$

ㄴ. ㉠에 $k=1$ 을 대입하면

$$(x+1)^2+(y-3)^2=9$$

도형 C는 중심이 점 $(-1, 3)$ 이고 반지름의 길이가 3인 원이므로 x 축과 접한다. (거짓)

ㄷ. ㉠에 $k=-1$ 을 대입하면

$$(x+1)^2+(y-3)^2=11$$

도형 C는 중심이 점 $(-1, 3)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{11}$ 인 원이다.

이때 원 C의 중심인 점 $(-1, 3)$ 과 원점 사이의 거리는

$$\sqrt{(-1)^2+3^2}=\sqrt{10}$$

따라서 원의 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$ 보다 크므로 원 C는 제4사분면을 지난다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ④

06 $k^2x^2+(3k-2)y^2+8x-16y-10k=0$ 이 점 $(0, 5)$ 를 지나므로 $75k-50-80-10k=0$, $65k=130$

$$k=2$$

따라서 주어진 방정식은

$$4x^2+4y^2+8x-16y-20=0$$

$$x^2+y^2+2x-4y-5=0$$

또, 이 도형이 점 $(0, a)$ 를 지나므로

$$a^2-4a-5=0$$

$$(a+1)(a-5)=0$$

$$a=-1 \text{ 또는 } a=5$$

이때 점 $(0, a)$ 와 점 $(0, 5)$ 는 서로 다른 점이므로

$$a=-1$$

$$\text{따라서 } a+k=-1+2=1$$

답 ④

07 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{-8+4}{2}, \frac{1+11}{2}\right), \text{ 즉 } (-2, 6)$$

점 $(-2, 6)$ 과 점 A $(-8, 1)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{\{-8-(-2)\}^2+(1-6)^2}=\sqrt{61}$$

따라서 원의 방정식은 중심이 점 $(-2, 6)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{61}$ 이므로 $(x+2)^2+(y-6)^2=61$

한편, $(x+2)^2+(y-6)^2=61$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$$(x+2)^2+(0-6)^2=61$$

$$x^2+4x-21=0$$

$$(x+7)(x-3)=0$$

$$x=-7 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 두 점 C, D의 좌표는 각각 $(-7, 0)$, $(3, 0)$ 또는 $(3, 0)$, $(-7, 0)$ 이므로

$$\overline{CD}=3-(-7)=10$$

답 ⑤

08 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{3+(-1)}{2}, \frac{1+7}{2}\right), \text{ 즉 } (1, 4)$$

점 $(1, 4)$ 와 점 A $(3, 1)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{(3-1)^2+(1-4)^2}=\sqrt{13}$$

따라서 원의 방정식은 중심이 점 $(1, 4)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{13}$ 이므로

$$(x-1)^2+(y-4)^2=13$$

$$x^2+y^2-2x-8y+4=0$$

따라서 $a=-2$, $b=-8$, $c=4$ 이므로

$$a+b+c=-2+(-8)+4=-6$$

답 ①

09 두 점 A, B는 직선 $3x-4y-24=0$ 이 x 축, y 축과 만나는 점이므로

$$A(8, 0), B(0, -6)$$

선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{8+0}{2}, \frac{0+(-6)}{2}\right), \text{ 즉 } (4, -3)$$

점 $(4, -3)$ 과 점 A $(8, 0)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{(8-4)^2+\{0-(-3)\}^2}=5$$

따라서 원의 방정식은 중심이 점 $(4, -3)$ 이고 반지름의 길이가 5이므로

$$(x-4)^2+(y+3)^2=25$$

이때 이 원이 직선 $x=k$ 와 서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심인 점 $(4, -3)$ 과 직선 $x=k$ 사이의 거리가 5보다 작아야 하므로

$$|k-4|<5$$

$$-5<k-4<5$$

$$-1<k<9$$

따라서 정수 k 의 값은 0, 1, 2, ..., 8로 그 개수는 9이다.

답 ④

10 $x^2+y^2+2kx+4y+2-k=0$ 에서

$$(x+k)^2+(y+2)^2=k^2+k+2$$

이 원이 x 축에 접하려면 원의 중심의 y 좌표의 절댓값과 반지름의 길이가 같아야 한다.

$$\text{즉, } |-2|=\sqrt{k^2+k+2}$$

$$4=k^2+k+2$$

$$k^2+k-2=0$$

$$(k+2)(k-1)=0$$

$$k=-2 \text{ 또는 } k=1$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 곱은

$$-2 \times 1 = -2$$

답 ①

참고

$$k^2+k+2=\left(k+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$$

따라서 방정식 $x^2+y^2+2kx+4y+2-k=0$ 이 나타내는 도형은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 원이다.

11 중심이 점 (a, b) 인 원이 y 축과 점 $(0, -1)$ 에서 접하므로 중심의 y 좌표는 -1 이다.

$$\text{즉, } b=-1$$

또, 이 원이 y 축과 접하므로 반지름의 길이는 중심의 x 좌표의 절댓값과 같다.

따라서 $r=|a|$ 이므로 원의 방정식은

$$(x-a)^2+(y+1)^2=|a|^2$$

$$\text{즉, } (x-a)^2+(y+1)^2=a^2$$

이 원이 점 (3, 0)을 지나므로

$$(3-a)^2 + (0+1)^2 = a^2$$

$$a^2 - 6a + 10 = a^2$$

$$a = \frac{5}{3}$$

따라서 $a = \frac{5}{3}$, $b = -1$, $r = |a| = \frac{5}{3}$ 이므로

$$a+b+r = \frac{5}{3} + (-1) + \frac{5}{3} = \frac{7}{3}$$

답 ②

12 조건 (가)에서 원의 중심이 직선 $y=x-2$ 위에 있으므로 중심의 좌표를 $(a, a-2)$ 라 하자.

조건 (나)에서 원이 x 축과 접하므로 반지름의 길이는 $|a-2|$ 이고, 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-a+2)^2 = |a-2|^2$$

$$\text{즉, } (x-a)^2 + (y-a+2)^2 = (a-2)^2$$

조건 (다)에서 이 원이 점 (6, 2)를 지나므로

$$(6-a)^2 + (2-a+2)^2 = (a-2)^2$$

$$a^2 - 16a + 48 = 0$$

$$(a-4)(a-12) = 0$$

$$a=4 \text{ 또는 } a=12$$

따라서 조건을 만족시키는 모든 원의 방정식은

$$(x-4)^2 + (y-2)^2 = 4 \text{ 또는 } (x-12)^2 + (y-10)^2 = 100$$

이므로 원의 반지름의 길이의 합은

$$2+10=12$$

답 12

13 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심은 x 좌표의 절댓값과 y 좌표의 절댓값이 같다.

즉, 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$ 위에 있다.

직선 $y=2x-6$ 과 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

$$2x-6=x \text{에서 } x=6$$

즉, 중심이 점 (6, 6)이고 반지름의 길이가 6인 원이다.

또, 직선 $y=2x-6$ 과 직선 $y=-x$ 의 교점의 x 좌표는

$$2x-6=-x \text{에서 } x=2$$

즉, 중심이 점 (2, -2)이고 반지름의 길이가 2인 원이다.

따라서 조건을 만족시키는 모든 원의 반지름의 길이의 합은

$$6+2=8$$

답 8

14 점 (3, 1)을 지나고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심은 제1사분면 위에 있어야 하므로 이 원의 방정식을

$$(x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2 \text{ (} a>0 \text{)} \text{으로 놓자.}$$

이 원이 점 (3, 1)을 지나므로

$$(3-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$$

$$a^2 - 8a + 10 = 0$$

$$a = 4 \pm \sqrt{6}$$

따라서 두 원의 중심의 좌표는 각각 $(4+\sqrt{6}, 4+\sqrt{6})$, $(4-\sqrt{6}, 4-\sqrt{6})$

이므로 두 원의 중심 사이의 거리는

$$\sqrt{\{(4-\sqrt{6})-(4+\sqrt{6})\}^2 + \{(4-\sqrt{6})-(4+\sqrt{6})\}^2} = 4\sqrt{3}$$

답 ④

15 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심은 x 좌표의 절댓값과 y 좌표의 절댓값이 같다.

즉, 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$ 위에 있다.

곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1$ 과 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 = x \text{에서}$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x+1)(x-2) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

즉, 중심이 점 $(-1, -1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원과 중심이

점 $(2, 2)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원이 조건을 만족시킨다.

곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1$ 과 직선 $y=-x$ 의 교점의 x 좌표는

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 = -x \text{에서}$$

$$x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

즉, 중심이 점 $(\frac{-3+\sqrt{17}}{2}, \frac{3-\sqrt{17}}{2})$ 이고 반지름의 길이가

$\frac{-3+\sqrt{17}}{2}$ 인 원과 중심이 점 $(\frac{-3-\sqrt{17}}{2}, \frac{3+\sqrt{17}}{2})$ 이고 반지름의

길이가 $\frac{3+\sqrt{17}}{2}$ 인 원이 조건을 만족시킨다.

따라서 조건을 만족시키는 모든 원의 반지름의 길이의 곱은

$$1 \times 2 \times \frac{-3+\sqrt{17}}{2} \times \frac{3+\sqrt{17}}{2} = 4$$

답 ②

16 세 점 A(0, 4), B(-3, 3), C(4, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외접원의 중심을 P(p, q)라 하면

$\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC}$, 즉 $\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2 = \overline{PC}^2$ 이다.

$\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$ 에서

$$(0-p)^2 + (4-q)^2 = (-3-p)^2 + (3-q)^2$$

$$3p+q+1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\overline{PB}^2 = \overline{PC}^2$ 에서

$$(-3-p)^2 + (3-q)^2 = (4-p)^2 + (2-q)^2$$

$$7p-q-1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $p=0$, $q=-1$ 이므로

P(0, -1)이고 $\overline{PA}=4-(-1)=5$

즉, 삼각형 ABC의 외접원의 방정식은

$$x^2 + (y+1)^2 = 25$$

$$x^2 + y^2 + 2y - 24 = 0$$

따라서 $a=0$, $b=2$, $c=-24$ 이므로

$$a+b+c=0+2+(-24)=-22$$

답 ②

다른 풀이

삼각형 ABC의 외접원의 중심은 다음과 같이 구할 수도 있다.

두 점 A(0, 4), B(-3, 3)에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{0+(-3)}{2}, \frac{4+3}{2}\right), \text{ 즉 } \left(-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{3-4}{-3-0} = \frac{1}{3}$$

선분 AB의 수직이등분선은 점 $\left(-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$ 을 지나고 기울기가 -3 인

직선이므로 이 직선의 방정식은

$$y - \frac{7}{2} = -3\left(x - \left(-\frac{3}{2}\right)\right)$$

$$y = -3x - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

또, 두 점 B(-3, 3), C(4, 2)에 대하여 선분 BC의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{-3+4}{2}, \frac{3+2}{2}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

두 점 B, C를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{2-3}{4-(-3)} = -\frac{1}{7}$$

선분 BC의 수직이등분선은 점 $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 를 지나고 기울기가 7 인 직선

이므로 이 직선의 방정식은

$$y - \frac{5}{2} = 7\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$y = 7x - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $x=0, y=-1$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 중심의 좌표는 $(0, -1)$ 이다.

17 세 점 O(0, 0), A(-2, -2), B(6, -2)를 지나는 원의 방정식을

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{9}$$

이라 하자.

이 원이 점 O(0, 0)을 지나므로 $\textcircled{9}$ 에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$c=0$$

이 원이 점 A(-2, -2)를 지나므로 $\textcircled{9}$ 에 $x=-2, y=-2$ 를 대입하면

$$4+4-2a-2b=0$$

$$a+b=4 \quad \cdots \cdots \textcircled{10}$$

이 원이 점 B(6, -2)를 지나므로 $\textcircled{9}$ 에 $x=6, y=-2$ 를 대입하면

$$36+4+6a-2b=0$$

$$3a-b=-20 \quad \cdots \cdots \textcircled{11}$$

$\textcircled{10}, \textcircled{11}$ 을 연립하여 풀면 $a=-4, b=8$ 이므로 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 4x + 8y = 0$$

$$(x-2)^2 + (y+4)^2 = 20$$

이때 원의 중심의 y 좌표가 -4 이므로 이 원과 직선 $y=-4$ 가 만나는 두 점 C, D에 대하여 선분 CD는 원의 지름이다.

따라서 $\overline{CD} = 2 \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$ 이므로

$$\overline{CD}^2 = (4\sqrt{5})^2 = 80$$

답 80

18 세 직선 $x-y+1=0, x+y-3=0, 3x-y-5=0$ 을 각각 l, m, n 이라 하고, 두 직선 m, n 의 교점을 A, 두 직선 l, n 의 교점을 B라 하자.

두 직선 l, m 의 기울기가 각각 $1, -1$ 이므로 두 직선 l, m 은 서로 수직이다.

따라서 세 직선 l, m, n 으로 둘러싸인 삼각형은 선분 AB를 빗변으로 하는 직각삼각형이다.

두 직선 m, n 의 방정식을 연립하여 풀면

$$x=2, y=1 \text{ 이므로 } A(2, 1)$$

두 직선 l, n 의 방정식을 연립하여 풀면

$$x=3, y=4 \text{ 이므로 } B(3, 4)$$

선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{2+3}{2}, \frac{1+4}{2}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

점 A(2, 1)과 점 $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{\left(\frac{5}{2}-2\right)^2 + \left(\frac{5}{2}-1\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

따라서 외접원은 중심이 점 $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 이고 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{10}}{2}$ 이므로

외접원의 방정식은

$$\left(x-\frac{5}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{5}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2$$

$$x^2 + y^2 - 5x - 5y + 10 = 0$$

따라서 $a=-5, b=-5, c=10$ 이므로

$$|a| + |b| + |c| = |-5| + |-5| + |10| = 20$$

답 ④

19 원 C: $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ 에서

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 9$$

직선 l 이 원 C의 넓이를 이등분하므로 직선 l 은 원의 중심인 점 $(-1, 3)$ 을 지나고, 직선 l 이 원 C와 만나는 두 점 P, Q 사이의 거리는 지름의 길이이다.

$$\text{즉, } \overline{PQ} = 2 \times 3 = 6$$

이때 원 C 위의 점 R이 점 $(-1, 3)$ 을 지나고 직선 l 에 수직인 직선 위에 있을 때 즉, 점 R과 직선 l 사이의 거리가 반지름의 길이인 3일 때 삼각형 PQR의 넓이가 최대가 된다.

따라서 세 점 P, Q, R을 꼭짓점으로 하는 삼각형 PQR의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$$

답 ④

20 $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0$ 에서

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$$

직선 l 이 두 원 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1, (x-3)^2 + (y-11)^2 = 2$ 의 둘레의 길이를 모두 이등분하므로 직선 l 은 두 원의 중심인 두 점 $(-2, 1), (3, 11)$ 을 지나는 직선이다.

두 점 $(-2, 1), (3, 11)$ 을 지나는 직선 l 의 기울기는

$$\frac{11-1}{3-(-2)} = 2 \text{ 이므로 직선 } l \text{의 방정식은}$$

$$y-1 = 2\{x-(-2)\}$$

$$y = 2x + 5$$

따라서 직선 l 의 x 절편은 $-\frac{5}{2}$, y 절편은 5이므로 직선 l 과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left| -\frac{5}{2} \right| \times |5| = \frac{25}{4}$$

답 ⑤

21 원 $x^2 + y^2 - 4x - 4 = 0$ 에서 $(x-2)^2 + y^2 = 8$

원의 넓이가 두 직선 $y=ax-1, y=bx+c$ 에 의하여 사등분되므로 두 직선은 모두 원의 중심인 점 $(2, 0)$ 을 지나고, 서로 수직이어야 한다.

직선 $y=ax-1$ 이 점 $(2, 0)$ 을 지나므로

$$0=2a-1, a=\frac{1}{2}$$

두 직선 $y=ax-1, y=bx+c$ 가 서로 수직이므로

$$ab=-1 \text{에서}$$

$$b=-\frac{1}{a}=-2$$

직선 $y=bx+c$, 즉 $y=-2x+c$ 가 점 $(2, 0)$ 을 지나므로

$$0=-4+c, c=4$$

$$\text{따라서 } a+b+c=\frac{1}{2}+(-2)+4=\frac{5}{2}$$

답 ⑤

22 원 $x^2+y^2-10x+24y+k=0$ 에서

$$(x-5)^2+(y+12)^2=169-k$$

이 방정식이 나타내는 도형이 원이라면 $169-k>0$, 즉 $k<169$ 이어야 한다.

이 원을 C 라 하고, 원 C 의 중심을 점 P 라 하면

원 C 는 중심이 점 $P(5, -12)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{169-k}$ 인 원이다.

원점 O 와 점 P 사이의 거리는

$$\sqrt{5^2+(-12)^2}=13$$

이때 k 는 양수이므로 $13>\sqrt{169-k}$ 이다.

즉, 원점 O 는 원 C 밖의 점이다.

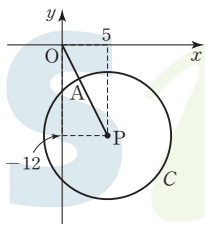
원 C 위의 점 A 가 선분 OP 과 원 C 가 만나는 점일 때, 두 점 A, O 사이의 거리가 최솟값 4를 가지므로

$$\text{따라서 } 13-(\text{원 } C \text{의 반지름의 길이})=4 \text{이므로}$$

$$13-\sqrt{169-k}=4$$

$$169-k=81$$

$$k=88$$



답 ⑤

23 원 $(x-1)^2+(y+4)^2=10$ 에서

원의 중심인 점 $(1, -4)$ 를 C 라 하고 점 $(-1, 2)$ 를 B 라 하자.

$(a+1)^2+(b-2)^2$ 은 두 점 A, B 사이의 거리의 제곱이다.

$$\text{즉, } (a+1)^2+(b-2)^2=\overline{AB}^2$$

한편, 원의 중심 $C(1, -4)$ 와 점 $B(-1, 2)$ 사이의 거리는

$$\overline{CB}=\sqrt{(-1-1)^2+[2-(-4)]^2}=2\sqrt{10}>\sqrt{10}$$

이므로 점 B 는 원 밖의 점이다.

따라서 점 A 가 선분 BC 의 연장선 위에 있을 때 선분 AB 의 길이는 최댓값을 가지므로 최댓값은

$$2\sqrt{10}+\sqrt{10}=3\sqrt{10}$$

즉, $\overline{AB}$ 의 최댓값은 $(3\sqrt{10})^2=90$ 이므로 구하는 최댓값은 90이다.

답 ④

24 원 $(x+3)^2+(y-4)^2=1$ 의 중심을 C 라 하면

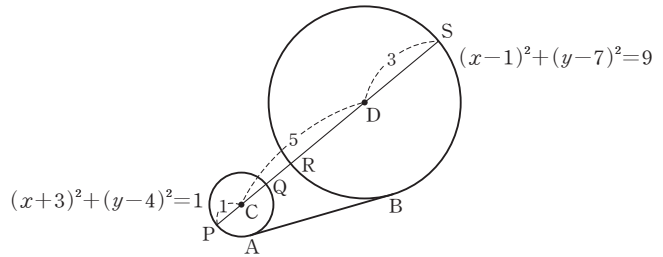
$$C(-3, 4)$$

$$\text{원 } x^2+y^2-2x-14y+41=0 \text{에서}$$

$$(x-1)^2+(y-7)^2=9$$

이 원의 중심을 D 라 하면 $D(1, 7)$

$$\text{이때 } \overline{CD}=\sqrt{\{1-(-3)\}^2+(7-4)^2}=5$$



위의 그림과 같이 직선 CD 가 원 $(x+3)^2+(y-4)^2=1$ 과 만나는 두 점 중 선분 CD 의 연장선 위의 점을 P , 선분 CD 위의 점을 Q 라 하고, 직선 CD 가 원 $(x-1)^2+(y-7)^2=9$ 과 만나는 두 점 중 선분 CD 위의 점을 R , 선분 CD 의 연장선 위의 점을 S 라 하면 선분 AB 의 길이의 최댓값은 선분 PS 의 길이이고, 최솟값은 선분 QR 의 길이이다.

$$\overline{PC}=\overline{CQ}=1, \overline{RD}=\overline{DS}=3 \text{이므로}$$

$$M=\overline{PS}=\overline{PC}+\overline{CD}+\overline{DS}=1+5+3=9,$$

$$m=\overline{QR}=\overline{CD}-(\overline{CQ}+\overline{RD})=5-(1+3)=1$$

$$\text{따라서 } M+m=9+1=10$$

답 ①

25 점 P 의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA}:\overline{PB}=1:2 \text{에서}$$

$$\overline{PB}=2\overline{PA}, \text{ 즉 } \overline{PB}^2=4\overline{PA}^2 \text{이므로}$$

$$(x-4)^2+(y-1)^2=4[\{x-(-2)\}^2+\{y-(-2)\}^2]$$

$$x^2+y^2+8x+6y+5=0$$

$$(x+4)^2+(y+3)^2=20$$

따라서 점 P 가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ 인 원이므로 구하는 넓이는

$$\pi \times (2\sqrt{5})^2=20\pi$$

답 ③

26 점 P 의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=\overline{AB}^2 \text{에서}$$

$$\{x-(-1)\}^2+\{y-(-2)\}^2+\{x-2\}^2+\{y-4\}^2$$

$$=\{2-(-1)\}^2+\{4-(-2)\}^2$$

$$x^2+y^2-x-2y-10=0$$

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-1)^2=\frac{45}{4}$$

따라서 점 P 가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\sqrt{\frac{45}{4}}=\frac{3}{2}\sqrt{5}$ 인 원 C 의 일부분이므로 구하는 둘레의 길이는

$$2\pi \times \frac{3}{2}\sqrt{5}=3\sqrt{5}\pi$$

답 ⑤

다른 풀이

$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=\overline{AB}^2$ 에서 삼각형 PAB 는 선분 AB 를 빗변으로 하는 직각삼각형이다.

따라서 점 P 가 나타내는 도형은 선분 AB 의 중점을 중심으로 하고, 선분 AB 를 지름으로 하는 원 C 의 일부분이다.

$$\text{따라서 } \overline{AB}=\sqrt{\{2-(-1)\}^2+\{4-(-2)\}^2}=3\sqrt{5} \text{이므로}$$

구하는 둘레의 길이는

$$2\pi \times \frac{3}{2}\sqrt{5}=3\sqrt{5}\pi$$

27 점 P의 좌표를 (x', y') 이라 하자.

점 P는 원 $x^2 + y^2 = \frac{9}{10}$ 위의 점이므로

$$x'^2 + y'^2 = \frac{9}{10} \quad \dots\dots ㉑$$

삼각형 PAB의 무게중심 G의 좌표를 (a, b) 라 하면

$$a = \frac{x' + 0 + 12}{3}, b = \frac{y' + (-4) + 0}{3}$$

$$x' = 3a - 12, y' = 3b + 4 \quad \dots\dots ㉒$$

㉑을 ㉒에 대입하면

$$(3a - 12)^2 + (3b + 4)^2 = \frac{9}{10}$$

$$9(a - 4)^2 + 9\left(b + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{9}{10}$$

$$(a - 4)^2 + \left(b + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{10}$$

즉, 점 G가 나타내는 도형은 중심이 점 $\left(4, -\frac{4}{3}\right)$ 이고 반지름의 길이가

$$\frac{\sqrt{10}}{10}$$
인 원이다.

이때 원점 O와 점 $\left(4, -\frac{4}{3}\right)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{4^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{4}{3}\sqrt{10} > \frac{\sqrt{10}}{10}$$

이므로 원점 O는 원 $(a - 4)^2 + \left(b + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{10}$ 밖의 점이다.

따라서 선분 OG의 길이의 최댓값은

$$\frac{4}{3}\sqrt{10} + \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{43}{30}\sqrt{10}$$

답 ⑤

28 두 원 $x^2 + y^2 + 3x - 5y + 2 = 0$, $x^2 + y^2 + 4y - 4 = 0$ 의 두 교점을
지나는 원 C의 방정식을

$$x^2 + y^2 + 3x - 5y + 2 + k(x^2 + y^2 + 4y - 4) = 0 \quad (k \neq -1 \text{인 실수})$$

..... ㉑

라 하자.

원 C가 원점을 지나므로 ㉑에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$2 - 4k = 0, k = \frac{1}{2}$$

$$\text{이므로 } x^2 + y^2 + 3x - 5y + 2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + 4y - 4) = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y = 0$$

$$(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$$

따라서 원 C는 중심이 점 $(-1, 1)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원이다.

답 ②

29 두 원 $x^2 + y^2 - 1 = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ 의 두 교점을 지나
는 원 C의 방정식을

$$x^2 + y^2 - 1 + k(x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4) = 0 \quad (k \neq -1 \text{인 실수}) \text{라 하면}$$

$$(k+1)x^2 + (k+1)y^2 - 4kx - 4ky + 4k - 1 = 0$$

$k \neq -1$ 이므로 양변을 $k+1$ 로 나누면

$$x^2 + y^2 - \frac{4k}{k+1}x - \frac{4k}{k+1}y + \frac{4k-1}{k+1} = 0$$

$$\left(x - \frac{2k}{k+1}\right)^2 + \left(y - \frac{2k}{k+1}\right)^2 = 2\left(\frac{2k}{k+1}\right)^2 - \frac{4k-1}{k+1} \quad \dots\dots ㉑$$

이때 원 C의 중심의 x 좌표가 1이므로

$$\frac{2k}{k+1} = 1$$

$$2k = k+1, k = 1$$

$k=1$ 을 ㉑에 대입하면

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = \frac{1}{2}$$

따라서 원 C는 반지름의 길이가 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이므로 구하는 넓이는

$$\pi \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

답 $\frac{\pi}{2}$

30 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 에서 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ 이므로

두 원 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$, $x^2 + y^2 - 12 = 0$ 의 두 교점을 지나

는 원 C라 하면 원 C의 방정식을

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 + k(x^2 + y^2 - 12) = 0 \quad (k \neq -1 \text{인 실수})$$

라 하자.

$$(k+1)x^2 + (k+1)y^2 - 4x - 6y + 12(1-k) = 0$$

$k \neq -1$ 이므로 양변을 $k+1$ 로 나누면

$$x^2 + y^2 - \frac{4}{k+1}x - \frac{6}{k+1}y + \frac{12(1-k)}{k+1} = 0$$

$$\left(x - \frac{2}{k+1}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{k+1}\right)^2 = \frac{13}{(k+1)^2} - \frac{12(1-k)}{k+1} \quad \dots\dots ㉑$$

이때 원 C가 y 축에 접하므로 중심의 x 좌표의 절댓값과 원의 반지름의
길이가 같다.

$$\text{즉, } \left|\frac{2}{k+1}\right| = \sqrt{\frac{13}{(k+1)^2} - \frac{12(1-k)}{k+1}}$$

$$4 = 13 - 12(1-k^2)$$

$$k^2 = \frac{1}{4}$$

$$k = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } k = \frac{1}{2}$$

㉑에 $k = -\frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 16$$

이 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{16} = 4$ 이다.

또, ㉑에 $k = \frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + (y-2)^2 = \frac{16}{9}$$

이 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$ 이다.

따라서 조건을 만족시키는 모든 원의 반지름의 길이의 곱은

$$4 \times \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$$

답 ②

31 두 원 $x^2 + y^2 + ax + 3y - 2 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x - ay - 4 = 0$ 의 두
교점을 지나 는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 + ax + 3y - 2 - (x^2 + y^2 - 2x - ay - 4) = 0$$

$$(a+2)x + (a+3)y + 2 = 0$$

이때 y 절편이 $-\frac{4}{5}$ 이므로 이 직선은 점 $\left(0, -\frac{4}{5}\right)$ 를 지난다.

$$-\frac{4(a+3)}{5} + 2 = 0$$

$$4(a+3)=10$$

$$\text{따라서 } a = -\frac{1}{2}$$

답 ②

32 두 원 $x^2+y^2+3x-6y-1=0$, $x^2+y^2-x+2y-13=0$ 의 두 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2+y^2+3x-6y-1-(x^2+y^2-x+2y-13)=0$$

$$x-2y+3=0$$

따라서 이 직선의 x 절편은 -3 , y 절편은 $\frac{3}{2}$ 이므로 이 직선과 x 축 및 y

축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |-3| \times \left| \frac{3}{2} \right| = \frac{9}{4}$$

답 ②

33 $(x-3)^2+(y+1)^2=a$ 에서

$$x^2+y^2-6x+2y+10-a=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$(x+2)^2+y^2=1 \text{에서}$$

$$x^2+y^2+4x+3=0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

원 ①이 원 ②의 둘레의 길이를 이등분하려면 두 원 ①, ②이 서로 다른 두 점에서 만나야 하고, 이 두 점을 지나는 직선이 원 ②의 중심인 점 $(-2, 0)$ 을 지나야 한다.

두 원 ①, ②의 두 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2+y^2-6x+2y+10-a-(x^2+y^2+4x+3)=0$$

$$10x-2y+a-7=0$$

이 직선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나야 하므로

$$-20+a-7=0$$

$$a=27$$

답 ④

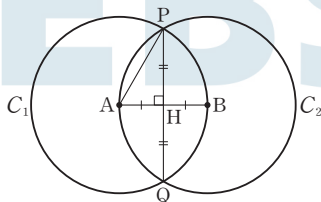
34 원 $C_1: x^2+y^2=4$ 이 원 $C_2: (x-a)^2+y^2=4$ 의 중심인 점 $(a, 0)$ 을 지나므로

$$a^2=4$$

이때 $a>0$ 이므로 $a=2$

두 원 C_1, C_2 의 중심을 각각 A, B라 하면 $A(0, 0)$, $B(2, 0)$ 이고 $\overline{AB}=2$ 이다.

두 원 C_1, C_2 의 반지름의 길이가 모두 2이므로 두 원 C_1, C_2 는 다음 그림과 같이 한 원이 다른 원의 중심을 지난다.



두 원 C_1, C_2 가 만나는 두 점을 P, Q라 하고 두 선분 AB, PQ가 만나는 점을 H라 하면 점 H는 선분 AB의 중점이며 동시에 선분 PQ의 중점이다.

$$\overline{AH}=\overline{BH}=1, \overline{PH}=\overline{QH}$$

이때 $\overline{AP}=2$ 이므로 직각삼각형 PAH에서

$$\overline{PH}=\sqrt{\overline{AP}^2-\overline{AH}^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

따라서 두 원 C_1, C_2 의 공통인 현인 선분 PQ의 길이는

$$\overline{PQ}=2\overline{PH}=2\sqrt{3}$$

답 ⑤

35 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=9$ 의 중심을 C라 하면 $C(1, 2)$ 이고 반지름의 길이는 3이다.

점 $C(1, 2)$ 에서 직선 $2x-y+5=0$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AH}=\overline{BH}$$

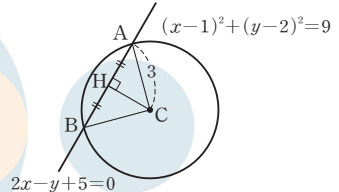
$$\overline{CH}=\frac{|2 \times 1 - 2 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$$

$$\overline{CA}=3 \text{이므로 직각삼각형 CAH}$$

에서

$$\begin{aligned} \overline{AH} &= \sqrt{\overline{CA}^2 - \overline{CH}^2} \\ &= \sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = 2 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB}=2\overline{AH}=2 \times 2 = 4$$



답 ④

36 원 $x^2+y^2-2x-2y-23=0$ 에서

$$(x-1)^2+(y-1)^2=25 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

접힌 호는 반지름의 길이가 5인 원의 일부분이고 x 축과 y 축에 동시에 접하므로 접힌 호를 포함하는 원의 방정식은

$$(x-5)^2+(y-5)^2=25 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이때 두 원 ①, ②의 중심을 각각 P, Q라 하면 $P(1, 1)$, $Q(5, 5)$ 이고

$$\overline{PQ}=\sqrt{(5-1)^2+(5-1)^2}=4\sqrt{2}$$

점 P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AH}=\overline{BH}$$

삼각형 APQ에서 $\angle AHP=90^\circ$ 이고 $\overline{AP}=\overline{AQ}=5$ 이므로

$$\overline{PH}=\overline{QH}=2\sqrt{2}$$

직각삼각형 APH에서

$$\overline{AH}=\sqrt{\overline{AP}^2-\overline{PH}^2}=\sqrt{5^2-(2\sqrt{2})^2}=\sqrt{17}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB}=2\overline{AH}=2\sqrt{17}$$

답 ②

37 원 $x^2+y^2-3x+2y+1=0$ 에서

$$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y+1)^2=\frac{9}{4}$$

이 원의 중심을 점 C라 하면 점 C의 좌표는 $\left(\frac{3}{2}, -1\right)$ 이고 점 A는 원 위의 점이므로

$$\overline{CA}=\frac{3}{2}$$

또, 점 C에서 직선 $4x+3y+12=0$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{CH}=\frac{\left|4 \times \frac{3}{2} + 3 \times (-1) + 12\right|}{\sqrt{4^2+3^2}}=3$$

이때 $3>\frac{3}{2}$ 이므로 원과 직선은 만나지 않는다.

따라서 선분 AP의 길이의 최솟값은

$$\overline{CH}-\overline{CA}=3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$$

답 ③

38 원 $x^2+y^2=4$ 의 중심인 원점 O에서 직선 $x-y+4\sqrt{2}=0$ 에 내린

수선의 발을 H라 하면

$$\overline{OH} = \frac{|4\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 4$$

이때 $4 > 2$ 이므로 원과 직선은 만나지 않는다.

원 위의 점 A와 직선 $x - y + 4\sqrt{2} = 0$ 사이의 거리의 최솟값은

$$\overline{OH} - 2 = 4 - 2 = 2,$$

$$\text{최댓값은 } \overline{OH} + 2 = 4 + 2 = 6$$

따라서 거리가 2인 점과 6인 점은 각각 한 개씩 존재하고, 거리가 3, 4,

5인 점은 각각 두 개씩 존재하므로 구하는 점 A의 개수는

$$1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8$$

답 ③

39 원 $x^2 + y^2 - 4y = 0$ 에서

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{-7 - (-4)}{\sqrt{3} - 0} = -\sqrt{3}$ 이므로

직선의 방정식은

$$y - (-4) = -\sqrt{3}(x - 0)$$

$$\sqrt{3}x + y + 4 = 0$$

원 $\textcircled{1}$ 의 중심을 점 C라 하면 점 C의 좌표는 (0, 2)이다.

점 C에서 직선 $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{CH} = \frac{|0 + 2 + 4|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = 3$$

이때 $3 > 2$ 이므로 원과 직선은 만나지 않는다.

한편, 원 위의 점 P와 직선 $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$ 사이의 거리를 d 라 하면

$$\overline{CH} - 2 \leq d \leq \overline{CH} + 2$$

$$\text{즉, } 1 \leq d \leq 5$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(\sqrt{3} - 0)^2 + \{-7 - (-4)\}^2} = 2\sqrt{3}$$

이므로 삼각형 PAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times d = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times d = \sqrt{3}d$$

따라서 $\sqrt{3} \leq \sqrt{3}d \leq 5\sqrt{3}$ 이므로

$$M = 5\sqrt{3}, m = \sqrt{3}$$

$$\text{즉, } M + m = 5\sqrt{3} + \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$

답 ①

40 원 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 2 = 0$ 에서

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 7$$

이므로 원의 중심은 점 (2, 1)이고 반지름의 길이는 $\sqrt{7}$ 이다.

이 원과 직선 $y = 2x + k$, 즉 $2x - y + k = 0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심인 점 (2, 1)과 직선 $2x - y + k = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 $\sqrt{7}$ 보다 작아야 하므로

$$\frac{|2 \times 2 - 1 + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} < \sqrt{7}$$

$$|k + 3| < \sqrt{35}$$

$$-\sqrt{35} < k + 3 < \sqrt{35}$$

$$-3 - \sqrt{35} < k < -3 + \sqrt{35}$$

따라서 가능한 정수 k 의 값은 $-8, -7, -6, \dots, 2$ 이므로 그 개수는 11이다.

답 ①

다른 풀이

판별식을 이용하여 k 의 값의 범위를 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y - 2 = 0 \text{에 } y = 2x + k \text{를 대입하면}$$

$$x^2 + (2x + k)^2 - 4x - 2(2x + k) - 2 = 0$$

$$5x^2 + 4(k - 2)x + k^2 - 2k - 2 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

주어진 원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나려면 x 에 대한 이차방정식 $\textcircled{1}$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

즉, 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 판별식을 D 라 하면 $D > 0$ 이어야 하므로

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= 4(k - 2)^2 - 5(k^2 - 2k - 2) \\ &= -k^2 - 6k + 26 > 0 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } k^2 + 6k - 26 < 0$$

이때 이차방정식 $k^2 + 6k - 26 = 0$ 의 근이 $k = -3 \pm \sqrt{35}$ 이므로

$$-3 - \sqrt{35} < k < -3 + \sqrt{35}$$

41 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 과 직선 $5x - 12y + 30 = 0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심인 원점과 직선 $5x - 12y + 30 = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 r 보다 작아야 하므로

$$\frac{|30|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} < r$$

$$30 < 13r$$

$$r > \frac{30}{13}$$

따라서 구하는 자연수 r 의 최솟값은 3이다.

답 ③

42 원 $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 10 = 0$ 에서

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 3$$

이 원과 직선 $nx - 2y - n - 2 = 0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심인 점 (3, 2)와 직선 $nx - 2y - n - 2 = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 $\sqrt{3}$ 보다 작아야 하므로

$$\frac{|n \times 3 - 2 \times 2 - n - 2|}{\sqrt{n^2 + (-2)^2}} < \sqrt{3}$$

$$|2n - 6| < \sqrt{3n^2 + 12}$$

양변을 제곱하면

$$|2n - 6|^2 < (\sqrt{3n^2 + 12})^2$$

$$4n^2 - 24n + 36 < 3n^2 + 12$$

$$n^2 - 24n + 24 < 0$$

이때 이차방정식 $n^2 - 24n + 24 = 0$ 의 근이 $n = 12 \pm 2\sqrt{30}$ 이므로

$$12 - 2\sqrt{30} < n < 12 + 2\sqrt{30}$$

따라서 가능한 정수 n 의 값은 2, 3, 4, ..., 22이므로 $M = 22, m = 2$

$$M - m = 22 - 2 = 20$$

답 ①

43 원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 5 = 0$ 에서

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 8$$

이 원과 직선 $2x - 2y + k = 0$ 이 접하려면 원의 중심인 점 (-2, 3)과 직선 $2x - 2y + k = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 $2\sqrt{2}$ 이어야 하므로

$$\frac{|2 \times (-2) - 2 \times 3 + k|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2}} = 2\sqrt{2}$$

$$|k-10|=8$$

$$k-10=-8 \text{ 또는 } k-10=8$$

$$k=2 \text{ 또는 } k=18$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 $2+18=20$

답 ③

다른 풀이

실수 k 의 값을 다음과 같이 판별식을 이용하여 구할 수도 있다.

$$x^2+y^2+4x-6y+5=0 \text{ 에 } 2x-2y+k=0, \text{ 즉 } y=x+\frac{k}{2} \text{ 를 대입하면}$$

$$x^2+\left(x+\frac{k}{2}\right)^2+4x-6\left(x+\frac{k}{2}\right)+5=0$$

$$2x^2+(k-2)x+\frac{k^2}{4}-3k+5=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

주어진 원과 직선이 접하려면 이차방정식 ①이 중근을 가져야 한다.

즉, 이차방정식 ①의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이어야 하므로

$$D=(k-2)^2-4 \times 2 \times \left(\frac{k^2}{4}-3k+5\right)$$

$$=-k^2+20k-36$$

$$=-(k-2)(k-18)=0$$

$$k=2 \text{ 또는 } k=18$$

44 중심이 점 $(1, 2)$ 인 원이 직선 $2x-y+5=0$ 과 접하므로 원의 반지름의 길이는 점 $(1, 2)$ 와 직선 $2x-y+5=0$ 사이의 거리와 같다.

$$\frac{|2 \times 1 - 2 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

이므로 주어진 원의 방정식은

$$(x-1)^2+(y-2)^2=5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①에 $x=0$ 를 대입하면

$$(0-1)^2+(y-2)^2=5$$

$$y^2-4y=0, y(y-4)=0$$

$$y=0 \text{ 또는 } y=4$$

따라서 주어진 원은 y 축과 두 점 $(0, 0), (0, 4)$ 에서 만나므로

$$\overline{AB}=4-0=4$$

답 ④

45 x 축 및 y 축에 동시에 접하는 원은 중심이 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$ 위에 있으므로 $a \neq 0$ 인 실수 a 에 대하여 원의 중심의 좌표는 (a, a) 또는 $(a, -a)$ 이고 반지름의 길이는 $|a|$ 이다.

(i) 중심의 좌표가 (a, a) 일 때

점 (a, a) 와 직선 $3x-4y+5=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 $|a|$ 와 같아야 하므로

$$\frac{|3 \times a - 4 \times a + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = |a|$$

$$|5-a|=5|a|$$

$$5-a=-5a \text{ 또는 } 5-a=5a$$

$$a=-\frac{5}{4} \text{ 또는 } a=\frac{5}{6}$$

따라서 원의 반지름의 길이는 $-\frac{5}{4}$ 또는 $\frac{5}{6}$ 이다.

(ii) 중심의 좌표가 $(a, -a)$ 일 때

점 $(a, -a)$ 와 직선 $3x-4y+5=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 $|a|$ 와 같아야 하므로

$$\frac{|3 \times a - 4 \times (-a) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = |a|$$

$$|7a+5|=5|a|$$

$$7a+5=-5a \text{ 또는 } 7a+5=5a$$

$$a=-\frac{5}{12} \text{ 또는 } a=-\frac{5}{2}$$

따라서 원의 반지름의 길이는 $-\frac{5}{12}$ 또는 $-\frac{5}{2}$ 이다.

(i), (ii)에서 원의 반지름의 길이는 $\frac{5}{4}$ 또는 $\frac{5}{6}$ 또는 $\frac{5}{12}$ 또는 $\frac{5}{2}$ 이다.

따라서 모든 원의 반지름의 길이의 합은

$$\frac{5}{4} + \frac{5}{6} + \frac{5}{12} + \frac{5}{2} = \frac{5}{24}(6+4+2+12)=5$$

답 ③

46 원 $x^2+y^2-8x-10y+36=0$ 에서

$$(x-4)^2+(y-5)^2=5$$

이 원과 직선 $2x-y+k=0$ 이 만나려면 원의 중심인 점 $(4, 5)$ 와 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 $\sqrt{5}$ 보다 작거나 같아야 하므로

$$\frac{|2 \times 4 - 5 + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} \leq \sqrt{5}$$

$$|k+3| \leq 5, -5 \leq k+3 \leq 5$$

$$-8 \leq k \leq 2$$

따라서 정수 k 의 값은 $-8, -7, -6, \dots, 2$ 로 그 개수는 11이다.

답 ④

47 중심이 점 (a, a) 이고 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}$ 인 원이 직선

$$4x-3y+2=0 \text{ 와 만나려면 점 } (a, a) \text{ 와 직선 } 4x-3y+2=0 \text{ 사이의}$$

거리가 반지름의 길이인 $\frac{1}{2}$ 보다 작거나 같아야 하므로

$$\frac{|4 \times a - 3 \times a + 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} \leq \frac{1}{2}$$

$$|a+2| \leq \frac{5}{2}$$

$$-\frac{5}{2} \leq a+2 \leq \frac{5}{2}$$

$$-\frac{9}{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$$

따라서 $M=\frac{1}{2}, m=-\frac{9}{2}$ 이므로

$$M-m=\frac{1}{2}-\left(-\frac{9}{2}\right)=5$$

답 ⑤

48 방정식 $|x^2+y^2-r^2|+|3x-y+20|=0$ 에서

$$|x^2+y^2-r^2| \geq 0, |3x-y+20| \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$x^2+y^2=r^2, 3x-y+20=0$$

이때 주어진 방정식의 실근이 존재하려면 두 방정식 $x^2+y^2=r^2$,

$3x-y+20=0$ 을 동시에 만족시키는 실수 x, y 가 존재하여야 한다.

즉, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원 $x^2+y^2=r^2$ 과 직선

$3x-y+20=0$ 이 만나는 점이 존재하여야 한다.

따라서 원 $x^2+y^2=r^2$ 의 중심인 원점과 직선 $3x-y+20=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 r 보다 작거나 같아야 하므로

$$\frac{|20|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}} \leq r$$

$$r \geq 2\sqrt{10}$$

이때 $6 < 2\sqrt{10} < 7$ 이므로 한 자리의 자연수 r 의 값은 7, 8, 9로 그 개수는 3이다.

답 ①

49 원 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 3$ 과 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 가 만나지 않으려면

원의 중심인 점 $(4, 2)$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$, 즉 $x - 2y + 2k = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 $\sqrt{3}$ 보다 커야 하므로

$$\frac{|4 - 2 \times 2 + 2k|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} > \sqrt{3}$$

$$|2k| > \sqrt{15}$$

k 가 자연수이므로

$$2k > \sqrt{15}, k > \frac{\sqrt{15}}{2}$$

이때 $1 < \frac{\sqrt{15}}{2} = \sqrt{\frac{15}{4}} < 2$ 이므로 자연수 k 의 최솟값은 2이다.

답 2

50 원과 직선이 만나지 않으려면 원의 중심인 점 $(1, 2)$ 와 직선

$y = 4x + k$, 즉 $4x - y + k = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 $\sqrt{17}$ 보다 커야 하므로

$$\frac{|4 \times 1 - 2 + k|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} > \sqrt{17}$$

$$|k + 2| > 17$$

이때 k 는 자연수이므로

$$k + 2 > 17$$

$$k > 15$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 16이다.

답 16

51 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{0+k}{2}, \frac{-4+(2k-4)}{2} \right), \text{ 즉 } \left(\frac{k}{2}, k-4 \right)$$

점 $\left(\frac{k}{2}, k-4 \right)$ 와 점 $A(0, -4)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{\left(0 - \frac{k}{2}\right)^2 + \{-4 - (k-4)\}^2} = \sqrt{\frac{5}{4}k^2} = \frac{k}{2}\sqrt{5}$$

따라서 두 점 $A(0, -4)$, $B(k, 2k-4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식은

$$\left(x - \frac{k}{2}\right)^2 + (y - k + 4)^2 = \frac{5}{4}k^2$$

이때 이 원과 직선 $x + 2y - 12 = 0$ 이 만나지 않으려면 원의 중심인

점 $\left(\frac{k}{2}, k-4 \right)$ 와 직선 $x + 2y - 12 = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인

$$\frac{k}{2}\sqrt{5} \text{보다 커야 하므로}$$

$$\frac{\left| \frac{k}{2} + 2 \times (k-4) - 12 \right|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} > \frac{k}{2}\sqrt{5}$$

$$\left| \frac{5}{2}k - 20 \right| > \frac{5}{2}k$$

$$\frac{5}{2}k - 20 < -\frac{5}{2}k \text{ 또는 } \frac{5}{2}k - 20 > \frac{5}{2}k$$

$$\frac{5}{2}k - 20 < -\frac{5}{2}k \text{에서 } k < 4$$

$$\frac{5}{2}k - 20 > \frac{5}{2}k \text{를 만족시키는 } k \text{의 값은 존재하지 않는다.}$$

따라서 $k < 4$ 이므로 자연수 k 의 값은 1, 2, 3이고 모든 k 의 값의 합은 $1 + 2 + 3 = 6$

답 ②

52 직선 $x - 3y + 5 = 0$ 과 평행한 직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다.

반지름의 길이가 2인 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 $\frac{1}{3}$ 인 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{3}x \pm 2\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 1}$$

$$y = \frac{1}{3}x \pm \frac{2}{3}\sqrt{10}$$

이때 제2사분면을 지나는 직선의 방정식은 $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}\sqrt{10}$

따라서 $m = \frac{1}{3}$, $n = \frac{2}{3}\sqrt{10}$ 이므로

$$\frac{n}{m} = \frac{\frac{2}{3}\sqrt{10}}{\frac{1}{3}} = 2\sqrt{10}$$

답 ④

53 원 $x^2 + y^2 = 2$ 에 접하고 기울기가 -2 인 직선의 방정식은

$$y = -2x \pm \sqrt{2 \times \sqrt{(-2)^2 + 1}}$$

$$y = -2x \pm \sqrt{10}$$

이때 두 직선이 y 축과 만나는 점은 각각

$$A(0, \sqrt{10}), B(0, -\sqrt{10}) \text{ 또는 } A(0, -\sqrt{10}), B(0, \sqrt{10})$$

$$\text{따라서 } \overline{AB}^2 = |\sqrt{10} - (-\sqrt{10})|^2 = 40$$

답 ④

54 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이므로 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 인 직선의 기울기는 $\sqrt{3}$ 이다.

원 $C: x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 $\sqrt{3}$ 인 직선의 방정식은

$$y = \sqrt{3}x \pm 2 \times \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1}$$

$$y = \sqrt{3}x \pm 4$$

이때 직선 l_1 의 y 절편은 양수이므로 두 직선 l_1, l_2 의 방정식은 각각

$$l_1: y = \sqrt{3}x + 4, l_2: y = \sqrt{3}x - 4$$

또한, x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 120° 인 직선, 즉 x 축의 음의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 인 직선의 기울기는 $-\sqrt{3}$ 이다.

원 $C: x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 $-\sqrt{3}$ 인 직선의 방정식은

$$y = -\sqrt{3}x \pm 2 \times \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1}$$

$$y = -\sqrt{3}x \pm 4$$

이때 직선 l_3 의 y 절편은 양수이므로 두 직선 l_3, l_4 의 방정식은 각각

$$l_3: y = -\sqrt{3}x + 4, l_4: y = -\sqrt{3}x - 4$$

두 직선 l_1, l_3 의 교점의 좌표는 $(0, 4)$, 두 직선 l_2, l_4 의 교점의 좌표는

$(0, -4)$, 두 직선 l_1, l_4 의 교점의 좌표는 $(-\frac{4}{3}\sqrt{3}, 0)$, 두 직선 $l_2,$

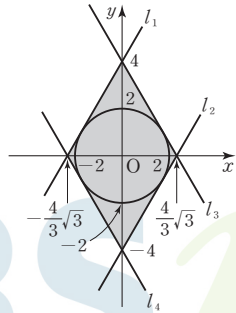
l_3 의 교점의 좌표는 $(\frac{4}{3}\sqrt{3}, 0)$ 이다.

따라서 네 직선 l_1, l_2, l_3, l_4 로 둘러싸인 부분은 마름모이고 이 마름모의 두 대각선의 길이를 각각 구하면

$$\frac{4}{3}\sqrt{3} - (-\frac{4}{3}\sqrt{3}) = \frac{8}{3}\sqrt{3},$$

$4 - (-4) = 8$ 이므로 그 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{8}{3}\sqrt{3} \times 8 = \frac{32}{3}\sqrt{3}$$



답 ⑤

55 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(3, -4)$ 에서의 접선의 방정식은

$$3x - 4y = 25$$

이 직선이 원 $(x-a)^2 + y^2 = 4$ 와 만나려면 원의 중심인 점 $(a, 0)$ 과 직선 $3x - 4y - 25 = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 2보다 작거나 같아야 하므로

$$\frac{|3a - 25|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \leq 2$$

$$|3a - 25| \leq 10$$

$$-10 \leq 3a - 25 \leq 10$$

$$15 \leq 3a \leq 35$$

$$5 \leq a \leq \frac{35}{3}$$

따라서 정수 a 의 값은 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11이므로 모든 a 의 값의 합은

$$5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 56$$

답 ④

56 점 (a, b) 가 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점이므로

$$a^2 + b^2 = 10 \quad \dots\dots ㉠$$

또, 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 방정식은

$$ax + by = 10$$

이 직선이 점 $(1, 7)$ 을 지나므로

$$a + 7b = 10$$

$$a = 10 - 7b \quad \dots\dots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$(10 - 7b)^2 + b^2 = 10$$

$$50b^2 - 140b + 90 = 0$$

$$5b^2 - 14b + 9 = 0$$

$$(b-1)(5b-9) = 0$$

$$b = 1 \text{ 또는 } b = \frac{9}{5}$$

$b = 1$ 을 ㉡에 대입하면

$$a = 10 - 7 = 3$$

$b = \frac{9}{5}$ 를 ㉡에 대입하면

$$a = 10 - \frac{63}{5} = -\frac{13}{5}$$

이때 점 (a, b) 는 제1사분면 위의 점이므로 $a > 0, b > 0$ 이어야 한다.

따라서 $a = 3, b = 1$ 이므로

$$a + b = 3 + 1 = 4$$

답 ②

57 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $A(2, -3)$ 에서의 접선 l 의 방정식은

$$2x - 3y = 13 \quad \dots\dots ㉠$$

원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $B(3, 2)$ 에서의 접선 m 의 방정식은

$$3x + 2y = 13 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$x = 5, y = -1$$

즉, 두 직선 l, m 의 교점을 C라 하면 점 C의 좌표는 $(5, -1)$ 이다.

이때 두 직선 l, m 의 기울기가 각각 $\frac{2}{3}, -\frac{3}{2}$ 이므로 두 직선 l, m 은

서로 수직이고

$$\overline{AC} = \sqrt{(5-2)^2 + \{-1-(-3)\}^2} = \sqrt{13}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(5-3)^2 + \{-1-2\}^2} = \sqrt{13}$$

따라서 두 직선 l, m 과 직선 AB로 둘러싸인 부분인 직각이등변삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times \sqrt{13} \times \sqrt{13} = \frac{13}{2}$$

답 ④

58 점 $(2, 3)$ 을 지나고 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 접하는 접선의 기울기를 m

이라 하면 접선의 방정식은

$$y - 3 = m(x - 2)$$

$$mx - y - 2m + 3 = 0$$

이 직선이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 접하므로 원의 중심인 원점과 직선

$mx - y - 2m + 3 = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 1이다.

$$\frac{|-2m + 3|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 1$$

$$|-2m + 3| = \sqrt{m^2 + 1}$$

양변을 제곱하면

$$(-2m + 3)^2 = m^2 + 1$$

$$3m^2 - 12m + 8 = 0$$

이때 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하고 두 근을 m_1, m_2 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-6)^2 - 3 \times 8 = 12 > 0$$

이므로 두 근 m_1, m_2 는 서로 다른 두 실수이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 접선의 기울기의

$$\text{곱은 } m_1 m_2 = \frac{8}{3}$$

답 ③

59 점 $P(-3, 0)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 6$ 에 그은 접선의 접점을 (x_1, y_1)

이라 하면 접선의 방정식은

$$x_1 x + y_1 y = 6$$

이 접선이 점 $P(-3, 0)$ 을 지나므로

$$-3x_1 + 0 = 6$$

$$x_1 = -2$$

접점 $(-2, y_1)$ 이 원 $x^2 + y^2 = 6$ 위의 점이므로

$$(-2)^2 + y_1^2 = 6, y_1^2 = 2$$

$$y_1 = \pm\sqrt{2}$$

이때 점 A의 y좌표는 양수이므로 두 점점 A, B의 좌표는 각각

$$(-2, \sqrt{2}), (-2, -\sqrt{2})$$

삼각형 PAB의 무게중심의 좌표가 (a, b) 이므로

$$a = \frac{-3-2-2}{3} = -\frac{7}{3}$$

$$b = \frac{0+\sqrt{2}+(-\sqrt{2})}{3} = 0$$

$$\text{따라서 } |a+b| = \left| -\frac{7}{3} + 0 \right| = \frac{7}{3}$$

답 $\frac{7}{3}$

60 점 $(0, 2)$ 에서 원 $C: x^2+y^2=1$ 에 그은 접선의 기울기를 m 이라 하면 접선의 방정식은

$$y-2=m(x-0)$$

$$mx-y+2=0$$

원 $C: x^2+y^2=1$ 의 중심인 원점과 직선 $mx-y+2=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 1과 같아야 하므로

$$\frac{|2|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = 1$$

$$2 = \sqrt{m^2+1}$$

$$4 = m^2+1$$

$$m^2 = 3$$

$$m = \pm\sqrt{3}$$

따라서 점 $(0, 2)$ 에서 원 C 에 그은 두 접선의 방정식은

$$y = \sqrt{3}x+2, y = -\sqrt{3}x+2$$

한편, 직선 $y=k$ 가 두 직선 $y = \sqrt{3}x+2, y = -\sqrt{3}x+2$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하면

$$A\left(\frac{k-2}{\sqrt{3}}, k\right), B\left(\frac{2-k}{\sqrt{3}}, k\right) \text{이므로}$$

$$AB = \left| \frac{k-2}{\sqrt{3}} - \frac{2-k}{\sqrt{3}} \right| = \left| \frac{2(2-k)}{\sqrt{3}} \right|$$

점 $(0, 2)$ 와 직선 $y=k$ 사이의 거리는 $|2-k|$ 이고 두 접선과 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 $3\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \left| \frac{2(2-k)}{\sqrt{3}} \right| \times |2-k| = 3\sqrt{3} \text{에서}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3}(2-k)^2 = 3\sqrt{3}$$

$$k^2 - 4k - 5 = 0$$

$$(k+1)(k-5) = 0$$

$$k = -1 \text{ 또는 } k = 5$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 곱은

$$-1 \times 5 = -5$$

답 -5

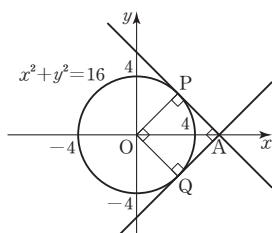
61 그림과 같이 점 $A(a, 0)$ 에서 원 $x^2+y^2=16$ 에 그은 두 접선의 접점 중 제1사분면 위의 점을 P, 제4사분면 위의 점을 Q라 하면

$$\overline{OP} = \overline{OQ} = 4$$

$$\overline{OP} \perp \overline{AP}, \overline{OQ} \perp \overline{AQ}$$

즉, 네 점 P, O, Q, A를 꼭짓점으로

하는 사각형은 한 변의 길이가 4인 정사각형이므로



$$\overline{AP} = \overline{OQ} = 4$$

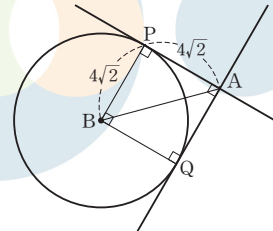
따라서 직각이등변삼각형 OAP에서

$$\overline{OA} = \sqrt{\overline{OP}^2 + \overline{AP}^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$a = \overline{OA} = 4\sqrt{2}$$

답 ②

62 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=32$ 밖의 점 A에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 P, Q라 하고 원의 중심을 B라 하면 두 접선은 서로 수직이므로 네 점 A, B, P, Q를 꼭짓점으로 하는 사각형은 한 변의 길이가 원의 반지름의 길이인 정사각형이다.



이때 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=32$ 의 반지름의 길이가 $\sqrt{32}=4\sqrt{2}$ 이므로 직각이등변삼각형 APB에서

$$\overline{AB} = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 + (4\sqrt{2})^2} = 8$$

즉, 점 A의 좌표를 (a, b) 라 하면 $B(-1, 1)$ 이므로

$$(a+1)^2 + (b-1)^2 = 8^2$$

따라서 점 A는 점 $B(-1, 1)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 8인 원 위의 점이므로 점 A가 나타내는 도형의 넓이는

$$\pi \times 8^2 = 64\pi$$

답 ②

63 원 $x^2+y^2=5$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식은

$$y = 2x \pm \sqrt{5 \times \sqrt{2^2+1}}$$

$$y = 2x \pm 5$$

또, 원 $x^2+y^2=5$ 에 접하고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 접선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}x \pm \sqrt{5 \times \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+1}}$$

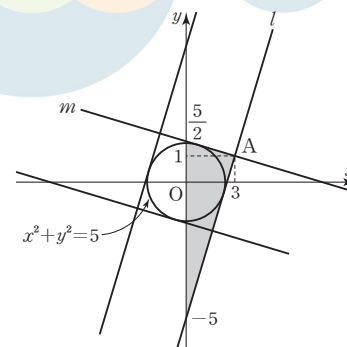
$$y = -\frac{1}{2}x \pm \frac{5}{2}$$

이때 점 A가 제1사분면 위의 점이므로 두 직선 l, m 의 방정식은 각각

$$l: y = 2x-5, m: y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

$$2x-5 = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \text{에서 } x=3$$

$$x=3 \text{을 } y=2x-5 \text{에 대입하면 } y=2 \times 3 - 5 = 1$$



따라서 $A(3, 1)$ 이므로 두 접선 l, m 과 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left\{ \frac{5}{2} - (-5) \right\} \times 3 = \frac{45}{4}$$

답 ③

64 원 $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 15 = 0$ 에서

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 10$$

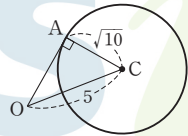
이 원의 중심을 점 C라 하면 점 C의 좌표는 (3, 4)이므로

$$OC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

점 A는 원점 O에서 이 원에 그은 접선의 한 접점이므로 $\overline{CA} = \sqrt{10}$ 이고 $\overline{OA} \perp \overline{CA}$

따라서 직각삼각형 OAC에서

$$\begin{aligned} \overline{OA} &= \sqrt{\overline{OC}^2 - \overline{CA}^2} \\ &= \sqrt{5^2 - (\sqrt{10})^2} = \sqrt{15} \end{aligned}$$



답 ⑤

65 원 C: $x^2 + y^2 = r^2$ 의 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 r이므로

$$\overline{OA} = r, \overline{OA} \perp \overline{PA}$$

직각삼각형 OAP에서

$$\overline{OP}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{PA}^2 \text{ 이므로}$$

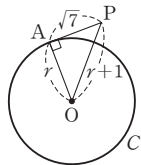
$$(r+1)^2 = r^2 + (\sqrt{7})^2$$

$$r^2 + 2r + 1 = r^2 + 7$$

$$r = 3$$

따라서 원 C의 반지름의 길이가 3이므로 원 C의 둘레의 길이는

$$2\pi \times 3 = 6\pi$$



답 ①

66 원 $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$ 에서

$$(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$$

이므로 점 C의 좌표는 (-3, 2)이고

$$\overline{CA} = \overline{CB} = 2$$

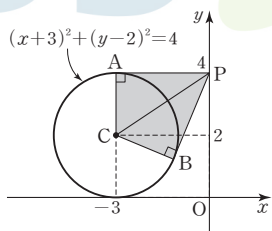
그림에서 점 P의 좌표는 (-3, 4)이므로

$$\overline{PA} = |0 - (-3)| = 3$$

$$\text{또, } \overline{PB} = \overline{PA} = 3$$

따라서 네 점 P, C, A, B를 꼭짓점으로 하는 사각형의 둘레의 길이는

$$\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{CA} + \overline{CB} = 3 + 3 + 2 + 2 = 10$$



답 ①

67 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 (-3, 1)에서의 접선의 방정식은

$$-3x + y = 10$$

$$y = 3x + 10$$

이 직선이 원 $x^2 + y^2 + 20x + k = 0$ 에 접하므로

$$x^2 + (3x+10)^2 + 20x + k = 0,$$

즉 $10x^2 + 80x + 100 + k = 0$ 은 중근을 가져야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면 $D=0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = 40^2 - 10(100 + k)$$

$$= 10(60 - k) = 0$$

따라서 $k=60$

답 ⑤

68 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2x \pm \sqrt{5} \times \sqrt{2^2 + 1}$$

$$y = 2x \pm 5$$

이때 n은 양수이므로 $n=5$

또, 직선 $y = 2x + 5$ 가 곡선 $y = -x^2 + 2x + k$ 와 접하므로 이차방정식

$$2x + 5 = -x^2 + 2x + k, \text{ 즉 } x^2 + 5 - k = 0 \text{이 중근을 가져야 한다.}$$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면 $D=0$ 이어야 하므로

$$D = -4(5 - k) = 0$$

$$k = 5$$

$$\text{따라서 } nk = 5 \times 5 = 25$$

답 ⑤

69 원 $x^2 + y^2 = 1$ 이 직선 $y = mx + n$ 과 접하므로 원의 중심인

점 (0, 0)과 직선 $mx - y + n = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 1이어야 한다.

$$\frac{|n|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 1$$

$$|n| = \sqrt{m^2 + 1} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 원 $(x-5)^2 + y^2 = 4$ 가 직선 $y = mx + n$ 과 접하므로 원의 중심인

점 (5, 0)과 직선 $mx - y + n = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 2이어야 한다.

$$\frac{|5m + n|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 2$$

$$\frac{|5m + n|}{2} = \sqrt{m^2 + 1} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 } |n| = \frac{|5m + n|}{2}$$

이때 m, n이 모두 양수이므로

$$n = \frac{5m + n}{2}$$

$$n = 5m$$

⑦에 $n = 5m$ 을 대입하면

$$|5m| = \sqrt{m^2 + 1}$$

양변을 제곱하면

$$25m^2 = m^2 + 1$$

$$m^2 = \frac{1}{24}$$

$$m > 0 \text{이므로 } m = \frac{\sqrt{6}}{12} \text{이고}$$

$$n = 5m = \frac{5}{12}\sqrt{6}$$

$$\text{따라서 } m + n = \frac{\sqrt{6}}{12} + \frac{5}{12}\sqrt{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

답 ②

70 두 점 A, B의 좌표를 각각 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 라 하자.

원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 A(x_1, y_1)에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = 4$$

이 접선이 점 (3, 5)를 지나므로

$$3x_1 + 5y_1 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 B(x_2, y_2)에서의 접선의 방정식은

$$x_2x + y_2y = 4$$

이 접선이 점 (3, 5)를 지나므로

$$3x_2 + 5y_2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

이때 두 점 A, B를 지나는 직선은 유일하고, ㉠, ㉡에서 직선

$$3x + 5y = 4$$

따라서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 밖의 점 (3, 5)에서 이 원에 그은 두 접선의 접점인 A, B를 지나는 직선의 방정식은 $3x + 5y = 4$ 이다.

답 ⑤

71 두 점 A, B가 원 $x^2 + y^2 = 24$ 밖의 점 (2, -8)에서 이 원에 그은 두 접선의 접점이므로 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$2x - 8y = 24, \text{ 즉 } x - 4y - 12 = 0$$

따라서 이 직선의 x 절편과 y 절편은 각각 12, -3이므로 직선 AB와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |12| \times |-3| = 18$$

답 ④

서술형 완성하기

본문 40쪽

01 19

03 2

05 5

02 $5 + \sqrt{33}$

04 9

06 2

01 원 $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 19 = 0$ 에서

$$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 6$$

이므로 원의 중심은 점 (-3, 4)이고 반지름의 길이는 $\sqrt{6}$ 이다. ①

원점 O와 점 (-3, 4) 사이의 거리는

$$\sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5 > \sqrt{6}$$

이므로 원점 O는 원 밖의 점이다.

이때 두 점 (0, 0), (-3, 4)를 지나는 직선이 주어진 원과 만나는 두 점 중 원점에 가까운 점을 A, 먼 점을 B라 하면

$$OA = 5 - \sqrt{6}, OB = 5 + \sqrt{6}$$

..... ②

원 위의 점 P(a, b)에 대하여 $OP = \sqrt{a^2 + b^2}$ 이므로

$$OA \leq OP \leq OB \text{에서}$$

$$5 - \sqrt{6} \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq 5 + \sqrt{6}$$

따라서 $M = 5 + \sqrt{6}$, $m = 5 - \sqrt{6}$ 이므로

$$Mm = (5 + \sqrt{6})(5 - \sqrt{6})$$

$$= 25 - 6 = 19$$

..... ③

답 19

단계	채점 기준	비율
①	원의 중심과 반지름의 길이를 구한 경우	20 %
②	두 선분 OA, OB의 길이를 구한 경우	50 %
③	Mm 의 값을 구한 경우	30 %

02 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y = x$ 또는 직선 $y = -x$ 위에 있으므로 원의 중심의 좌표를 (a, a) 또는 (a, -a) ($a \neq 0$)이라 하자.

(i) 원의 중심의 좌표가 (a, a)일 때

원의 중심이 원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 17$ 위에 있으므로

$$(a-1)^2 + (a+2)^2 = 17$$

$$a^2 + a - 6 = 0$$

$$(a+3)(a-2) = 0$$

$$a = -3 \text{ 또는 } a = 2$$

$a = -3$ 일 때 원의 반지름의 길이는 $|-3| = 3$ 이고,

$a = 2$ 일 때 원의 반지름의 길이는 $|2| = 2$ 이다. ①

(ii) 원의 중심의 좌표가 (a, -a)일 때

원의 중심이 원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 17$ 위에 있으므로

$$(a-1)^2 + (-a+2)^2 = 17$$

$$a^2 - 3a - 6 = 0$$

$$a = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{2}$$

$a = \frac{3 + \sqrt{33}}{2}$ 일 때 원의 반지름의 길이는

$$\left| \frac{3 + \sqrt{33}}{2} \right| = \frac{3 + \sqrt{33}}{2} \text{이고,}$$

$a = \frac{3 - \sqrt{33}}{2}$ 일 때 원의 반지름의 길이는

$$\left| \frac{3 - \sqrt{33}}{2} \right| = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2} \text{이다. ②}$$

(i), (ii)에서 x 축과 y 축에 동시에 접하는 모든 원의 반지름의 길이는

$$3, 2, \frac{3 + \sqrt{33}}{2}, \frac{-3 + \sqrt{33}}{2} \text{이므로 그 합은}$$

$$3 + 2 + \frac{3 + \sqrt{33}}{2} + \frac{-3 + \sqrt{33}}{2} = 5 + \sqrt{33}$$

..... ③

답 $5 + \sqrt{33}$

단계	채점 기준	비율
①	원의 중심이 직선 $y = x$ 위에 있을 때 반지름의 길이를 구한 경우	40 %
②	원의 중심이 직선 $y = -x$ 위에 있을 때 반지름의 길이를 구한 경우	40 %
③	모든 원의 반지름의 길이의 합을 구한 경우	20 %

03 원 $(x-3)^2 + (y-7)^2 = 9$ 위의 점 A의 좌표를 (x' , y')이라 하자.

선분 PA를 1 : 2로 내분하는 점을 Q(x , y)라 하면

$$x = \frac{1 \times x' + 2 \times 0}{1+2} = \frac{x'}{3} \text{에서 } x' = 3x$$

$$y = \frac{1 \times y' + 2 \times 1}{1+2} = \frac{y' + 2}{3} \text{에서 } y' = 3y - 2$$

..... ①

이때 점 A(x' , y')은 원 $(x-3)^2 + (y-7)^2 = 9$ 위의 점이므로

$$(x'-3)^2 + (y'-7)^2 = 9 \text{에서}$$

$$(3x-3)^2 + \{(3y-2)-7\}^2 = 9$$

$$9(x-1)^2 + 9(y-3)^2 = 9$$

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$$

..... ②

따라서 도형 C는 중심이 점 (1, 3)이고 반지름의 길이가 1인 원이므로

원 C 위의 서로 다른 두 점 B, C에 대하여 선분 BC의 길이의 최댓값은 지름의 길이인 2이다. ③

답 2

단계	채점 기준	비율
①	선분 PA를 1:2로 내분하는 점과 점 A 사이의 관계를 구한 경우	40 %
②	도형 C가 나타내는 도형의 방정식을 구한 경우	40 %
③	선분 BC의 길이의 최댓값을 구한 경우	20 %

04 원 $(x-k)^2+(y-2k)^2=9$ 가 직선 $y=x+6$, 즉 $x-y+6=0$ 과 서로 다른 두 점에서 만나려면 원의 중심인 점 $(k, 2k)$ 와 직선 $x-y+6=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 3보다 작아야 하므로

$$\frac{|k-2k+6|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} < 3$$

$$|6-k| < 3\sqrt{2}$$

$$-3\sqrt{2} < 6-k < 3\sqrt{2}$$

$$-6-3\sqrt{2} < -k < -6+3\sqrt{2}$$

$$6-3\sqrt{2} < k < 6+3\sqrt{2} \quad \dots\dots ㉠$$

또, 원 $(x-k)^2+(y-2k)^2=9$ 가 직선 $y=x+9$, 즉 $x-y+9=0$ 과 만나지 않으려면 원의 중심인 점 $(k, 2k)$ 와 직선 $x-y+9=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 3보다 커야 하므로

$$\frac{|k-2k+9|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} > 3$$

$$|9-k| > 3\sqrt{2}$$

$$9-k < -3\sqrt{2} \text{ 또는 } 9-k > 3\sqrt{2}$$

$$k > 9+3\sqrt{2} \text{ 또는 } k < 9-3\sqrt{2} \quad \dots\dots ㉡$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } 6-3\sqrt{2} < k < 9-3\sqrt{2}$$

따라서 모든 정수 k 의 값은 2, 3, 4이고 그 합은 $2+3+4=9$

답 9

단계	채점 기준	비율
①	주어진 원과 직선 $y=x+6$ 이 서로 다른 두 점에서 만날 때의 k 의 값의 범위를 구한 경우	40 %
②	주어진 원과 직선 $y=x+9$ 가 만나지 않을 때의 k 의 값의 범위를 구한 경우	40 %
③	조건을 만족하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구한 경우	20 %

05 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 A(1, 3)에서의 접선의 방정식은

$$x+3y=10 \quad \dots\dots ㉠$$

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 B(3, 1)에서의 접선의 방정식은

$$3x+y=10 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } x=\frac{5}{2}, y=\frac{5}{2}$$

두 접선 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 이 만나는 점 P의 좌표는 $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$ 이다. ①

이때 원 $x^2+y^2=10$ 은 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$ 이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}=\sqrt{10}$

$$\overline{AP}=\sqrt{\left(\frac{5}{2}-1\right)^2+\left(\frac{5}{2}-3\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$\overline{BP}=\sqrt{\left(\frac{5}{2}-3\right)^2+\left(\frac{5}{2}-1\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{2} \quad \dots\dots ㉢$$

이때 $\overline{OA} \perp \overline{AP}$, $\overline{OB} \perp \overline{BP}$ 이므로

네 점 O, A, B, P를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{AP} + \frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{BP}$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times \frac{\sqrt{10}}{2} + \frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times \frac{\sqrt{10}}{2} = 5$$

..... ③

답 5

단계	채점 기준	비율
①	점 P의 좌표를 구한 경우	40 %
②	네 선분 OA, OB, AP, BP의 길이를 구한 경우	30 %
③	네 점 O, A, B, P를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구한 경우	30 %

06 두 원 $x^2+y^2-2=0$, $x^2+y^2-8y-2=0$ 에 동시에 접하는 직선의 방정식을 $y=mx+n$ ($m>0$)이라 하자.

원 $x^2+y^2-2=0$, 즉 $x^2+y^2=2$ 가 직선 $y=mx+n$, 즉

$mx-y+n=0$ 에 접하려면 원의 중심인 원점과 이 직선 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 이어야 한다.

$$\frac{|n|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = \sqrt{2}$$

$$|n| = \sqrt{2m^2+2} \quad \dots\dots ㉠$$

원 $x^2+y^2-8y-2=0$ 에서

$$x^2+(y-4)^2=18$$

이 원과 직선 $mx-y+n=0$ 이 접하려면 원의 중심인 점 (0, 4)와 이 직선 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$ 이어야 하므로

$$\frac{|-4+n|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = 3\sqrt{2}$$

$$|n-4| = 3\sqrt{2m^2+2} \quad \dots\dots ㉡$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } |n-4| = 3|n|$$

$$n-4=3n \text{ 또는 } n-4=-3n$$

$$n=-2 \text{ 또는 } n=1$$

$$n=-2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } \sqrt{2m^2+2}=2$$

양변을 제곱하면

$$2m^2+2=4$$

$$m^2=1$$

$m>0$ 이므로 $m=1$, 즉 구하는 직선의 방정식은 $y=x-2$ 이다.

$$n=1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } \sqrt{2m^2+2}=1$$

이때 모든 양수 m 에 대하여 $\sqrt{2m^2+2} > \sqrt{2}$ 이므로 이를 만족시키는 m 의 값은 존재하지 않는다.

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y=x-2$ 이고 x 절편은 2이다. ③

답 2

단계	채점 기준	비율
①	원 $x^2+y^2-2=0$ 에 접할 조건을 구한 경우	30 %
②	원 $x^2+y^2-8y-2=0$ 에 접할 조건을 구한 경우	30 %
③	두 원에 접하는 직선의 방정식과 이 직선의 x 절편을 구한 경우	40 %

내신 + 수능 고난도 도전

본문 41쪽

01 ②

02 8

03 ③

04 15

01

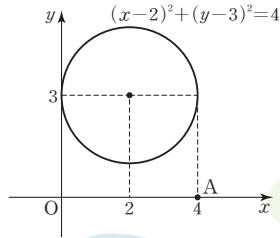
[Step 1] 주어진 원을 그림으로 나타내기

원 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ 에서

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이므로 원 $\textcircled{1}$ 은 중심의 좌표가 (2, 3)

이고 반지름의 길이가 2인 원이다.



[Step 2] 세 점 O, A, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 내각 중 직각인 꼭짓점에 따라 a, b의 값 각각 구하기

세 점 O(0, 0), A(4, 0), P(a, b)를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 직각 삼각형이 되는 경우는 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) $\angle POA = 90^\circ$ 인 경우

두 점 O, A를 지나는 직선이 x축이므로 $\angle POA = 90^\circ$ 이라면 점 P는 y축 위의 점이어야 한다.

원 $\textcircled{1}$ 이 y축과 점 (0, 3)에서 접하므로 삼각형 OAP가 $\angle POA = 90^\circ$ 인 직각삼각형이 되도록 하는 점 P의 좌표는 (0, 3)이다.

따라서 $a=0$, $b=3$ 이므로 $a+b=3$

(ii) $\angle OAP = 90^\circ$ 인 경우

두 점 O, A를 지나는 직선이 x축이므로 $\angle OAP = 90^\circ$ 이라면 점 P는 직선 $x=4$ 위의 점이어야 한다.

원 $\textcircled{1}$ 에 $x=4$ 를 대입하면 $y=3$ 이므로 삼각형 OAP가 $\angle OAP = 90^\circ$ 인 직각삼각형이 되도록 하는 점 P의 좌표는 (4, 3)이다.

따라서 $a=4$, $b=3$ 이므로 $a+b=7$

(iii) $\angle APO = 90^\circ$ 인 경우

$\angle APO = 90^\circ$ 이라면 점 P가 두 점 O, A를 지름의 양 끝점으로 하는 원 위에 있어야 한다.

두 점 O, A의 중점의 좌표가 (2, 0)이고 반지름의 길이는 2이므로 두 점 O, A를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식은

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

$$x^2 + y^2 - 4x = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

이때 두 원 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 - (x^2 + y^2 - 4x) = 0$$

$$y = \frac{3}{2}$$

$y = \frac{3}{2}$ 을 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 에 대입하면

$$x^2 + \frac{9}{4} - 4x = 0$$

$$4x^2 - 16x + 9 = 0$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{2}$$

즉, 두 원의 교점의 좌표는 $\left(\frac{4-\sqrt{7}}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $\left(\frac{4+\sqrt{7}}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 이므로

삼각형 OAP가 $\angle APO = 90^\circ$ 인 직각삼각형이 되도록 하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{4-\sqrt{7}}{2}, \frac{3}{2}\right) \text{ 또는 } \left(\frac{4+\sqrt{7}}{2}, \frac{3}{2}\right) \text{이다.}$$

$P\left(\frac{4+\sqrt{7}}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 일 때 $a = \frac{4+\sqrt{7}}{2}$, $b = \frac{3}{2}$ 이므로

$$a+b = \frac{7+\sqrt{7}}{2}$$

$P\left(\frac{4+\sqrt{7}}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 일 때 $a = \frac{4+\sqrt{7}}{2}$, $b = \frac{3}{2}$ 이므로

$$a+b = \frac{7+\sqrt{7}}{2}$$

(i), (ii), (iii)에서 $a+b$ 의 값은 3 또는 7 또는 $\frac{7-\sqrt{7}}{2}$ 또는 $\frac{7+\sqrt{7}}{2}$ 이다.

[Step 3] a+b의 최댓값과 최솟값의 합 구하기

따라서 $M=7$, $m = \frac{7-\sqrt{7}}{2}$ 이므로

$$M+m = 7 + \frac{7-\sqrt{7}}{2} = \frac{21-\sqrt{7}}{2}$$

답 ②

02

[Step 1] 원점 O와 직선 AB 사이의 거리 구하기

두 점 A, B가 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 4인 원 $x^2 + y^2 = 16$ 위의 점이므로

$$\overline{OA} = \overline{OB} = 4$$

이때 원점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 삼각형 OAB는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이므로

$$\overline{OH} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = 2\sqrt{3}$$

[Step 2] 주어진 조건을 만족시키는 직선 구하기

점 P(6, 0)을 지나는 직선의 기울기를 m ($m > 0$)이라 하면 이 직선의 방정식은

$$y = m(x-6)$$

$$mx - y - 6m = 0$$

원의 중심인 원점과 직선 $mx - y - 6m = 0$ 사이의 거리가 선분 OH의 길이와 같으므로

$$\frac{|-6m|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \frac{|6m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2\sqrt{3}$$

$$|6m| = 2\sqrt{3m^2 + 3}$$

$m > 0$ 이므로

$$3m = \sqrt{3m^2 + 3}$$

양변을 제곱하면

$$9m^2 = 3m^2 + 3$$

$$m^2 = \frac{1}{2}$$

이때 $m > 0$ 이므로 $m = \frac{\sqrt{2}}{2}$

따라서 직선의 방정식은 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x-6)$ 이다.

[Step 3] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 t, s의 값 각각 구하기

$y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x-6)$ 을 $x^2 + y^2 = 16$ 에 대입하면

$$x^2 + \frac{1}{2}(x-6)^2 = 16$$

$$3x^2 - 12x + 4 = 0$$

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α , β ($\alpha < \beta$)라 하면 α , β 는 이차방정식 $3x^2 - 12x + 4 = 0$ 의 두 근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -\frac{-12}{3} = 4$$

$$\alpha\beta = \frac{4}{3}, \text{ 즉 } t = \frac{4}{3}$$

또한, 두 점 A, B의 y좌표는 각각 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\alpha-6)$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(\beta-6)$ 이므로

$$s = \frac{\sqrt{2}}{2}(\alpha-6) \times \frac{\sqrt{2}}{2}(\beta-6)$$

$$= \frac{1}{2}\{\alpha\beta - 6(\alpha+\beta) + 36\}$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} - 6 \times 4 + 36 \right) = \frac{20}{3}$$

$$\text{따라서 } t+s = \frac{4}{3} + \frac{20}{3} = 8$$

답 8

03

[Step 1] 두 접선 사이의 거리를 구한 후, 두 원 C_1 , C_2 의 반지름의 길이 구하기

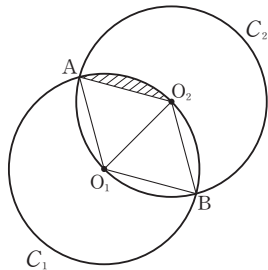
두 접선 $y=x-\sqrt{2}$, $y=x+\sqrt{2}$ 는 평행하므로 두 직선 사이의 거리는 직선 $y=x-\sqrt{2}$ 위의 점 $(\sqrt{2}, 0)$ 과 직선 $y=x+\sqrt{2}$, 즉 $x-y+\sqrt{2}=0$ 사이의 거리와 같다.

$$\frac{|\sqrt{2}+\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = 2$$

따라서 두 원 C_1 , C_2 는 모두 반지름의 길이가 1이다.

[Step 2] 호 AO_2 와 선분 AO_2 로 둘러싸인 활꼴의 넓이 구하기

이때 원 C_1 이 원 C_2 의 중심을 지나므로 두 원 C_1 , C_2 의 중심을 각각 O_1 , O_2 라 하고 두 원 C_1 , C_2 가 만나는 두 점을 A, B라 하면 $O_1O_2=O_1A=O_1B=O_2A=O_2B=1$



따라서 삼각형 AO_1O_2 , BO_1O_2 는 각각 한 변의 길이가 1인 정삼각형이므로 위의 그림에서 빗금친 부분의 넓이는

$$\pi \times 1^2 \times \frac{60^\circ}{360^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1^2 = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}$$

[Step 3] 두 원 C_1 , C_2 가 겹치는 부분의 넓이 구하기

따라서 구하는 부분의 넓이를 S라 하면

$$S = 4\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{4\pi - 3\sqrt{3}}{6}$$

답 ③

04

[Step 1] 점 P에서 그은 두 접선의 기울기 구하기

점 P(5, -1)을 지나고 원 $x^2+y^2=13$ 에 접하는 접선의 기울기를 m이라 하면

$$y - (-1) = m(x-5)$$

$$mx - y - 1 - 5m = 0$$

원 $x^2+y^2=13$ 의 중심인 원점과 직선 $mx-y-1-5m=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 $\sqrt{13}$ 이어야 하므로

$$\frac{|-1-5m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = \sqrt{13}$$

$$|1+5m| = \sqrt{13m^2+13}$$

양변을 제곱하면

$$(1+5m)^2 = 13m^2+13$$

$$6m^2+5m-6=0$$

$$(2m+3)(3m-2)=0$$

$$m = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } m = \frac{2}{3}$$

[Step 2] 두 접선이 수직임을 이용하여 삼각형 PAB의 넓이 구하기

이때 두 접선의 기울기의 곱이 $-\frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = -1$ 이므로 두 접선은 서로 수직이다.

또한, $\overline{OA} \perp \overline{PA}$, $\overline{OB} \perp \overline{PB}$ 이므로 네 점 O, P, A, B를 꼭짓점으로 하는 사각형은 한 변의 길이가 $\overline{OA} = \sqrt{13}$ 인 정사각형이다.

삼각형 PAB는 $\overline{PA} = \overline{PB} = \sqrt{13}$ 인 직각이등변삼각형이므로 삼각형 PAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{PA} \times \overline{PB} = \frac{1}{2} \times \sqrt{13} \times \sqrt{13} = \frac{13}{2}$$

따라서 $p=2$, $q=13$ 이므로

$$p+q=2+13=15$$

답 15

[다른 풀이]

두 점 A, B가 원 $x^2+y^2=13$ 밖의 점 P(5, -1)에서 이 원에 그은 두 접선의 접점이므로 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$5x-y=13, \text{ 즉 } y=5x-13$$

$$x^2+y^2=13 \text{ 에 } y=5x-13 \text{ 을 대입하면}$$

$$x^2+(5x-13)^2=13$$

$$x^2-5x+6=0$$

$$(x-2)(x-3)=0$$

$$x=2 \text{ 또는 } x=3$$

$$x=2 \text{ 이면 } y=5 \times 2 - 13 = -3$$

$$x=3 \text{ 이면 } y=5 \times 3 - 13 = 2$$

따라서 A(3, 2), B(2, -3)이고

$$\overline{AB} = \sqrt{(2-3)^2 + (-3-2)^2} = \sqrt{26}$$

한편, 점 P(5, -1)과 직선 AB, 즉 $5x-y-13=0$ 사이의 거리를 d라 하면

$$d = \frac{|5 \times 5 - (-1) - 13|}{\sqrt{5^2 + (-1)^2}} = \frac{13}{\sqrt{26}}$$

삼각형 PAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times d = \frac{1}{2} \times \sqrt{26} \times \frac{13}{\sqrt{26}} = \frac{13}{2}$$

따라서 $p=2$, $q=13$ 이므로

$$p+q=2+13=15$$

03 도형의 이동

개념 확인하기

본문 43쪽

- 01 (3, -2) 02 (4, 0) 03 (2, 1) 04 (-1, 6)
 05 (0, 0) 06 $x+2y-9=0$
 07 $(x-2)^2+(y-6)^2=4$ 08 $y=2(x+2)^2-3$
 09 $y=2x-7$ 10 $x^2+y^2-4x+6y+12=0$
 11 $y=x^2+x-5$ 12 (3, -2)
 13 (-3, 2) 14 (-3, -2)
 15 (2, 3) 16 $2x+3y+4=0$
 17 $2x+3y-4=0$ 18 $2x-3y-4=0$
 19 $3x-2y-4=0$ 20 $(x+1)^2+(y-3)^2=10$
 21 $(x-1)^2+(y+3)^2=10$ 22 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$
 23 $(x+3)^2+(y+1)^2=10$ 24 $y=(x+2)^2-4$
 25 $y=-(x-2)^2+4$ 26 $y=(x-2)^2-4$

01 $(0+3, 0+(-2))$, 즉 (3, -2)

답 (3, -2)

02 $(1+3, 2+(-2))$, 즉 (4, 0)

답 (4, 0)

03 $(-1+3, 3+(-2))$, 즉 (2, 1)

답 (2, 1)

04 $(1-2, 1+5)$, 즉 (-1, 6)

답 (-1, 6)

05 $(2-2, -5+5)$, 즉 (0, 0)

답 (0, 0)

06 $(x+1)+2(y-4)-2=0$, 즉 $x+2y-9=0$

답 $x+2y-9=0$

07 $\{(x+1)-3\}^2+\{(y-4)-2\}^2=4$,
 즉 $(x-2)^2+(y-6)^2=4$

답 $(x-2)^2+(y-6)^2=4$

08 $y-4=2\{(x+1)+1\}^2-7$, 즉 $y=2(x+2)^2-3$

답 $y=2(x+2)^2-3$

09 $y+2=2(x-1)-3$, 즉 $y=2x-7$

답 $y=2x-7$

10 $(x-1)^2+(y+2)^2-2(x-1)+2(y+2)+1=0$,
 즉 $x^2+y^2-4x+6y+12=0$

답 $x^2+y^2-4x+6y+12=0$

11 $y+2=(x-1)^2+3(x-1)-1$, 즉 $y=x^2+x-5$

답 $y=x^2+x-5$

12

답 (3, -2)

13

답 (-3, 2)

14

답 (-3, -2)

15

답 (2, 3)

16 $2x-3 \times (-y)+4=0$, 즉 $2x+3y+4=0$

답 $2x+3y+4=0$

17 $2 \times (-x)-3y+4=0$, 즉 $2x+3y-4=0$

답 $2x+3y-4=0$

18 $2 \times (-x)-3 \times (-y)+4=0$, 즉 $2x-3y-4=0$

답 $2x-3y-4=0$

19 $2y-3x+4=0$, 즉 $3x-2y-4=0$

답 $3x-2y-4=0$

20 $(x+1)^2+(-y+3)^2=10$, 즉 $(x+1)^2+(y-3)^2=10$

답 $(x+1)^2+(y-3)^2=10$

21 $(-x+1)^2+(y+3)^2=10$, 즉 $(x-1)^2+(y+3)^2=10$

답 $(x-1)^2+(y+3)^2=10$

22 $(-x+1)^2+(-y+3)^2=10$, 즉 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$

답 $(x-1)^2+(y-3)^2=10$

23 $(y+1)^2+(x+3)^2=10$, 즉 $(x+3)^2+(y+1)^2=10$

답 $(x+3)^2+(y+1)^2=10$

24 $-y=-(x+2)^2+4$, 즉 $y=(x+2)^2-4$

답 $y=(x+2)^2-4$

25 $y=-(-x+2)^2+4$, 즉 $y=-(x-2)^2+4$

답 $y=-(x-2)^2+4$

26 $-y=-(-x+2)^2+4$, 즉 $y=(x-2)^2-4$

답 $y=(x-2)^2-4$

유형 완성하기

본문 44~52쪽

01 ③	02 ①	03 ④	04 ③
05 ③	06 ④	07 ②	08 ③
09 ③	10 ⑤	11 ②	12 30
13 ②	14 ④	15 ③	16 $\frac{3}{5}$
17 ⑤	18 ④	19 ①	20 ④
21 ③	22 ③	23 ④	24 ②
25 ④	26 ④	27 ⑤	28 ①
29 ⑤	30 ④	31 ②	32 ④
33 ④	34 ①	35 ⑤	36 ④
37 -1	38 1	39 ③	
40 (가): $2x-y+6=0$, (나): $2x-y-6=0$, (다): $2x-y-9=0$			
41 -9	42 ③	43 ⑤	
44 (가): $y=-2x+2$, (나): $x+2y-1=0$			
45 ②	46 ③	47 ②	48 ②
49 ②	50 18	51 ④	52 ②
53 ②			

01 점 (a, b) 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 점의 좌표는 $(a+2, b-3)$ 이므로
 $a+2=1, b-3=1$
 $a=-1, b=4$
 따라서 $a+b=-1+4=3$

답 ③

02 점 $(b, 3)$ 이 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y-b)$ 에 의하여 이동되는 점의 좌표는 $(b+a, 3-b)$ 이므로
 $b+a=1, 3-b=-a$
 $a+b=1, a-b=-3$
 이 두 식을 연립하여 풀면 $a=-1, b=2$
 따라서 $ab=-1 \times 2=-2$

답 ①

03 점 $(-10, 2)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 a^3 만큼 평행이동한 점의 좌표는
 $(-10+a, 2+a^3)$
 이 점의 x 좌표와 y 좌표의 합이 2이므로
 $(-10+a) + (2+a^3) = 2$
 $a^3+a-10=0$
 $(a-2)(a^2+2a+5)=0$
 이때 $a^2+2a+5=(a+1)^2+4>0$ 이므로 $a-2=0$
 따라서 $a=2$

답 ④

04 세 점 A, B, C의 좌표를 각각
 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 이라 하면
 세 점 A', B', C'의 좌표는 각각
 $A'(x_1+2, y_1-2), B'(x_2+2, y_2-2), C'(x_3+2, y_3-2)$

이때 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(4, -1)$ 이므로

$$\frac{x_1+x_2+x_3}{3}=4, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}=-1$$

$$x_1+x_2+x_3=12, y_1+y_2+y_3=-3$$

따라서

$$a=(x_1+2)+(x_2+2)+(x_3+2)$$

$$=(x_1+x_2+x_3)+6$$

$$=12+6=18$$

$$b=(y_1-2)+(y_2-2)+(y_3-2)$$

$$=(y_1+y_2+y_3)-6$$

$$=-3-6=-9$$

$$\text{이므로 } a+b=18+(-9)=9$$

답 ③

05 점 $(-1, -1)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $2a$ 만큼 평행이동한 점의 좌표는

$$(-1+a, -1+2a)$$

이 점이 곡선 $y=x^2-2x$ 위에 있으므로

$$-1+2a=(-1+a)^2-2(-1+a)$$

$$a^2-6a+4=0 \dots\dots ㉠$$

이차방정식 ㉠의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(-3)^2-4=5>0$$

이므로 이차방정식 ㉠은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

따라서 이차방정식 ㉠의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=6$$

이므로 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은 6이다.

답 ③

06 점 A'은 점 A $(-3, 1)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{a}{2}$ 만큼 평행이동한 점이므로

$$A'(-3+a, 1+\frac{a}{2})$$

이때 $\overline{OA}=\overline{OA'}$, 즉 $\overline{OA}^2=\overline{OA'}^2$ 이므로

$$\overline{OA}^2=(-3)^2+1^2=10,$$

$$\overline{OA'}^2=(-3+a)^2+(1+\frac{a}{2})^2=\frac{5}{4}a^2-5a+10 \text{에서}$$

$$\frac{5}{4}a^2-5a+10=10$$

$$a^2-4a=0$$

$$a(a-4)=0$$

$$a=0 \text{ 또는 } a=4$$

따라서 양수 a 의 값은 4이다.

답 ④

07 직선 $3x-y+1=0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 a^2 만큼 평행이동한 직선의 방정식은

$$3(x-a)-(y-a^2)+1=0$$

$$3x-y+a^2-3a+1=0$$

이 직선이 직선 $3x-y+5=0$ 과 일치하므로

$$\begin{aligned}
 a^2 - 3a + 1 &= 5 \\
 a^2 - 3a - 4 &= 0 \\
 (a+1)(a-4) &= 0 \\
 a &= -1 \text{ 또는 } a = 4 \\
 \text{따라서 모든 실수 } a \text{의 값의 합은} \\
 -1 + 4 &= 3
 \end{aligned}$$

답 ②

08 직선 $ax - 2y - 6 = 0$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 직선의 방정식은

$$a(x-1) - 2(y-b) - 6 = 0$$

$$ax - 2y - a + 2b - 6 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때 직선 $\textcircled{1}$ 이 점 $(1, 1)$ 을 지나므로

$$a - 2 - a + 2b - 6 = 0$$

$$b = 4$$

또, 직선 $\textcircled{1}$ 의 기울기가 2이므로

$$\frac{a}{2} = 2 \text{에서 } a = 4$$

따라서 $a + b = 4 + 4 = 8$

답 ③

09 직선 $l: y = 2x + 3$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 직선 l' 의 방정식은

$$y - a = 2(x-1) + 3$$

$$2x - y + a + 1 = 0$$

직선 l 위의 점 $(0, 3)$ 과 직선 $l': 2x - y + a + 1 = 0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|2 \times 0 - 3 + a + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{5}$$

$$|a - 2| = 10$$

$$a - 2 = -10 \text{ 또는 } a - 2 = 10$$

$$a = -8 \text{ 또는 } a = 12$$

따라서 양수 a 의 값은 12이다.

답 ③

10 원 $x^2 + y^2 - x + 3y + \frac{1}{2} = 0$ 에서

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ㄱ. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$ 에서

$$\left\{\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\right\}^2 + \left\{\left(y + \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2}\right\}^2 = 2$$

이므로 이 원은 원 $\textcircled{1}$ 을 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 원이다.

ㄴ. $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 0$ 에서 $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$

$$\left\{\left(x + \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2}\right\}^2 + \left\{\left(y - \frac{5}{2}\right) + \frac{3}{2}\right\}^2 = 2$$

이므로 이 원은 원 $\textcircled{1}$ 을 x 축의 방향으로 $-\frac{3}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{5}{2}$ 만큼 평행이동한 원이다.

ㄷ. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 10 = 0$ 에서

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 3$$

반지름의 길이가 원 $\textcircled{1}$ 과 다르므로 평행이동하여 일치시킬 수 없다.

ㄹ. $x^2 + y^2 + 3x + 5y + \frac{13}{2} = 0$ 에서

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 = 2$$

$$\left\{\left(x + 2\right) - \frac{1}{2}\right\}^2 + \left\{\left(y + 1\right) + \frac{3}{2}\right\}^2 = 2$$

이므로 이 원은 원 $\textcircled{1}$ 을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 원이다.

따라서 주어진 원을 평행이동하여 일치할 수 있는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

답 ⑤

11 점 $(-1, 5)$ 를 점 $(0, 0)$ 으로 옮기는 평행이동은 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 것이다.

원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y+5)^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 10y + 25 = 0$$

따라서 $a = -2$, $b = 10$, $c = 25$ 이므로

$$a + b + c = -2 + 10 + 25 = 33$$

답 ②

12 원 $x^2 + y^2 + 20x + 90 = 0$ 에서

$$(x+10)^2 + y^2 = 10$$

이 원을 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 원의 방정식은

$$(x-a+10)^2 + y^2 = 10$$

이때 이 원이 직선 $x + 3y - 5 = 0$ 과 접하려면 원의 중심인 점 $(a-10, 0)$ 과 직선 $x + 3y - 5 = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 $\sqrt{10}$ 이어야 한다.

$$\frac{|(a-10) + 3 \times 0 - 5|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \sqrt{10}$$

$$|a - 15| = 10$$

$$a - 15 = -10 \text{ 또는 } a - 15 = 10$$

$$a = 5 \text{ 또는 } a = 25$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$5 + 25 = 30$$

답 30

13 곡선 $y = x^2 + 4x - 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 곡선의 방정식은

$$y - a = (x-1)^2 + 4(x-1) - 1$$

$$y = x^2 + 2x + a - 4$$

$$y = (x+1)^2 + a - 5$$

이므로 이 곡선은 꼭짓점이 점 $(-1, a-5)$ 인 포물선이다.

이때 이 포물선이 x 축과 점 $(b, 0)$ 에서 접하므로

$$b = -1, a - 5 = 0$$

따라서 $a = 5$, $b = -1$ 이므로

$$a + b = 5 + (-1) = 4$$

답 ②

14 곡선 $y=2x^2-3x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $2a$ 만큼 평행이동한 곡선의 방정식은

$$y-2a=2(x-a)^2-3(x-a)$$

$$y=2x^2-(4a+3)x+2a^2+5a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이 곡선이 직선 $y=x$ 와 접하므로 $\textcircled{1}$ 에 $y=x$ 를 대입하면

$$x=2x^2-(4a+3)x+2a^2+5a$$

$$2x^2-4(a+1)x+2a^2+5a=0$$

이 이차방정식이 중근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4}=4(a+1)^2-2(2a^2+5a)$$

$$=-2a+4=0$$

따라서 $a=2$

답 ④

15 포물선 $y=2x^2+4x-1$ 에서 $y=2(x+1)^2-3$ 이므로 포물선 $y=2x^2-6$ 은 포물선 $y=2(x+1)^2-3$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

원 $C: x^2+y^2-4x-6y+3=0$ 에서

$$(x-2)^2+(y-3)^2=10$$

원 C 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한

원 C' 의 방정식은

$$\{(x-1)-2\}^2+\{(y+3)-3\}^2=10,$$

$$\text{즉 } (x-3)^2+y^2=10$$

이때 두 원 C, C' 의 중심을 각각 B, B' 이라 하면

$B(2, 3), B'(3, 0)$ 이므로

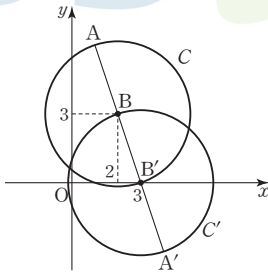
$$BB'=\sqrt{(3-2)^2+(0-3)^2}=\sqrt{10}$$

즉, 오른쪽 그림과 같이 두 원 C, C' 은 서로의 중심을 지난다.

선분 AA' 의 길이는 직선 BB' 이 원 C 와 만나는 점 중 점 B' 이 아닌 점이 A 이고, 직선 BB' 이 원 C' 과 만나는 점 중 점 B 가 아닌 점이 A' 일 때 최댓값을 갖는다.

따라서 선분 AA' 의 길이의 최댓값은

$$\overline{AB}+\overline{BB'}+\overline{B'A'}=\sqrt{10}+\sqrt{10}+\sqrt{10}=3\sqrt{10}$$



답 ③

16 원 $C: x^2+y^2=5$ 위의 점 $(-1, 2)$ 에서의 접선의 방정식은 $-x+2y=5$

이 접선을 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선의 방정식은 $-x+2(y-k)=5$

$$y=\frac{1}{2}x+k+\frac{5}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

직선 $\textcircled{1}$ 이 원 C 와 서로 다른 두 점 $A(a, b), B(c, d)$ 에서 만나므로 $x^2+y^2=5$ 에 $\textcircled{1}$ 을 대입하면

$$x^2+\left(\frac{1}{2}x+k+\frac{5}{2}\right)^2=5$$

이고, 이 방정식의 두 근이 a, c 이다.

$$x^2+\left(\frac{1}{2}x+k+\frac{5}{2}\right)^2=5$$

$$\frac{5}{4}x^2+\left(k+\frac{5}{2}\right)x+k^2+5k+\frac{5}{4}=0$$

$$x^2+\left(\frac{4}{5}k+2\right)x+\frac{4}{5}k^2+4k+1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

이때 $a+c=\frac{6}{5}$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a+c=-\left(\frac{4}{5}k+2\right)=\frac{6}{5}$$

$$k=-4$$

$\textcircled{2}$ 에 $k=-4$ 를 대입하면

$$x^2-\frac{6}{5}x-\frac{11}{5}=0$$

$$5x^2-6x-11=0$$

$$(x+1)(5x-11)=0$$

$$x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{11}{5}$$

$$\textcircled{1} \text{에 } k=-4 \text{를 대입하면 } y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{에 } x=-1 \text{을 대입하면 } y=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=-2$$

$$\text{또, } \textcircled{2} \text{에 } x=\frac{11}{5} \text{을 대입하면 } y=\frac{1}{2} \times \frac{11}{5}-\frac{3}{2}=-\frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } b+d=-2+\left(-\frac{2}{5}\right)=-\frac{12}{5} \text{이므로}$$

$$\frac{b+d}{k}=\frac{-\frac{12}{5}}{-4}=\frac{3}{5}$$

답 ③

17 직선 l 의 방정식은

$$y+7=k(x-1)+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 을 k 에 대하여 정리하면

$$k(x-1)-y-6=0$$

$$x-1=0, -y-6=0 \text{에서 } x=1, y=-6$$

따라서 직선 l 은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(1, -6)$ 을 지난다.

이때 직선 l 이 실수 k 의 값에 관계없이 원 $x^2+y^2+ax+by=0$ 의 넓이를 이등분하므로 이 원의 중심의 좌표가 $(1, -6)$ 이어야 한다.

$x^2+y^2+ax+by=0$ 에서

$$\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2=\frac{a^2+b^2}{4}$$

이 원의 중심의 좌표가 $\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$ 이므로

$$-\frac{a}{2}=1, -\frac{b}{2}=-6$$

$$\text{따라서 } a=-2, b=12 \text{이므로}$$

$$a+b=-2+12=10$$

답 ⑤

18 곡선 $y=x^2-\frac{17}{4}$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 곡선의 방정식은

$$y=(x-a)^2-\frac{17}{4}$$

$$y=x^2-2ax+a^2-\frac{17}{4} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 에 $y=-x$ 를 대입하면

$$-x = x^2 - 2ax + a^2 - \frac{17}{4}$$

$$x^2 - (2a-1)x + a^2 - \frac{17}{4} = 0 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

이때 선분 AB의 중점이 원점이므로 두 점 A, B의 x 좌표의 합이 0이다.
이차방정식 $\textcircled{L}$ 의 두 근은 두 점 A, B의 x 좌표이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$2a-1=0$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$a = \frac{1}{2}$ 을 $\textcircled{L}$ 에 대입하면

$$x^2 = 4$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 두 점 A, B의 좌표는 각각

$$(-2, 2), (2, -2) \text{ 또는 } (2, -2), (-2, 2) \text{ 이므로}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{\{2 - (-2)\}^2 + \{-2 - 2\}^2} = 4\sqrt{2}$$

답 ④

19 점 $(a, a+2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(a, -a-2)$$

이 점을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(-a-2, a)$$

이때 이 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x - 2$ 위에 있으므로

$$a = \frac{-a-2}{2} - 2$$

$$3a = -6$$

$$\text{따라서 } a = -2$$

답 ①

20 점 A의 좌표를 (a, b) 라 하자.

점 A를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 점이 각각 B, C, D이므로

$$B(a, -b), C(-a, b), D(-a, -b)$$

이때 $\overline{AB} = 2$ 이므로

$$\overline{AB} = |-b - b| = 2|b| = 2$$

$$|b| = 1$$

또, $\overline{AC} = 4$ 이므로

$$\overline{AC} = |-a - a| = 2|a| = 4$$

$$|a| = 2$$

따라서

$$\overline{AD} = \sqrt{(-a-a)^2 + (-b-b)^2}$$

$$= 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$= 2\sqrt{|a|^2 + |b|^2} = 2\sqrt{2^2 + 1^2} = 2\sqrt{5}$$

답 ④

21 점 $A(a, b)$ 를 x 축, 원점에 대하여 대칭이동한 점이 각각 B, C이므로

$$B(a, -b), C(-a, -b)$$

이때 점 $A(a, b)$ 가 제1사분면 위의 점이므로 $a > 0, b > 0$

$$\overline{AB} = |-b - b| = 2|b| = 2b$$

$$\overline{BC} = |-a - a| = 2|a| = 2a$$

한편, 삼각형 ABC는 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형이고 넓이가 14이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 2b \times 2a = 2ab = 14$$

$$ab = 7$$

이때 $a^2 + b^2 = 22$ 이므로

$$(a+b)^2 = (a^2 + b^2) + 2ab$$

$$= 22 + 2 \times 7 = 36$$

$a+b > 0$ 이므로 $a+b=6$

$$\text{따라서 } a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$= 6^3 - 3 \times 7 \times 6 = 90$$

답 ③

참고

$a+b=6, ab=7$ 에서

$$a = 3 - \sqrt{2}, b = 3 + \sqrt{2} \text{ 또는 } a = 3 + \sqrt{2}, b = 3 - \sqrt{2}$$

22 직선 $l: 2x - y - 1 = 0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 직선 l' 의 방정식은

$$2 \times (-x) - y - 1 = 0, \text{ 즉 } 2x + y + 1 = 0$$

두 직선 l, l' 이 직선 $y=3$ 과 만나는 점의 좌표는 각각

$$(2, 3), (-2, 3)$$

또, $2x - y - 1 = 0$ 과 $2x + y + 1 = 0$ 을 연립하여 풀면

$$x = 0, y = -1$$

이므로 두 직선 l, l' 의 교점의 좌표는 $(0, -1)$ 이다.

따라서 두 직선 l, l' 과 직선 $y=3$ 으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \{2 - (-2)\} \times \{3 - (-1)\} = 8$$

답 ③

23 직선 $ax + by + 1 = 0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은

$$ay + bx + 1 = 0, \text{ 즉 } bx + ay + 1 = 0$$

이 직선의 x 절편이 1이므로

$$b + 1 = 0$$

$$b = -1$$

또, 이 직선의 y 절편이 3이므로

$$3a + 1 = 0$$

$$a = -\frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } a + b = -\frac{1}{3} + (-1) = -\frac{4}{3}$$

답 ④

다른 풀이

직선 $ax + by + 1 = 0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 x 절편과 y 절편이 각각 1, 3이므로 직선 $ax + by + 1 = 0$ 의 x 절편과 y 절편은 각각 3, 1이다.

직선 $ax + by + 1 = 0$ 의 x 절편이 3이므로

$$3a + 1 = 0$$

$$a = -\frac{1}{3}$$

또, 직선 $ax + by + 1 = 0$ 의 y 절편이 1이므로

$$b + 1 = 0$$

$$b = -1$$

따라서 $a+b = -\frac{1}{3} + (-1) = -\frac{4}{3}$

24 직선 $l: x-y+2=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 직선 l' 의 방정식은

$$-x - (-y) + 2 = 0, \text{ 즉 } x - y - 2 = 0$$

두 직선 l, l' 에서

$$\frac{1}{1} = \frac{-1}{-1} \neq \frac{2}{-2}$$

이므로 두 직선 l, l' 은 서로 평행하다.

이때 원 C 가 두 직선 l, l' 에 동시에 접하려면 원 C 의 지름의 길이는 평행한 두 직선 l, l' 사이의 거리와 같아야 한다.

직선 l 위의 점 $(0, 2)$ 와 직선 l' 사이의 거리는

$$\frac{|0-2-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = 2\sqrt{2}$$

따라서 원 C 의 지름의 길이가 $2\sqrt{2}$ 이므로 원 C 의 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{2})^2 = 2\pi$$

답 ②

25 원 $x^2+y^2+6x-8y+12=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은

$$y^2+x^2+6y-8x+12=0,$$

$$\text{즉 } x^2+y^2-8x+6y+12=0 \quad \dots\dots ①$$

①에 $y=0$ 을 대입하면

$$x^2-8x+12=0$$

$$(x-2)(x-6)=0$$

$$x=2 \text{ 또는 } x=6$$

따라서 원 ①이 x 축과 만나는 두 점 A, B 의 좌표는 각각

$(2, 0), (6, 0)$ 또는 $(6, 0), (2, 0)$ 이므로

$$\overline{AB} = |6-2| = 4$$

답 ④

26 포물선 $C: y=2x^2-x+1$ 에서

$$y=2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{8}$$

포물선 C 를 x 축에 대하여 대칭이동한 포물선 C' 의 방정식은

$$-y=2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{8}$$

$$y=-2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{7}{8}$$

이때 포물선 C 위의 점 P 와 포물선 C' 위의 점 P' 에 대하여 선분 PP' 의 길이의 최솟값은 두 포물선 C, C' 의 두 꼭짓점 사이의 거리이다.

따라서 두 포물선 C, C' 의 두 꼭짓점의 좌표는 각각

$$\left(\frac{1}{4}, \frac{7}{8}\right), \left(\frac{1}{4}, -\frac{7}{8}\right) \text{이므로 선분 } PP' \text{의 길이의 최솟값은}$$

$$\left|-\frac{7}{8}-\frac{7}{8}\right| = \frac{7}{4}$$

답 ④

27 원 $C: x^2+y^2+ax+by-3=0$ 이 점 $(1, -1)$ 을 지나므로

$$1^2+(-1)^2+a \times 1+b \times (-1)-3=0$$

$$a-b=1 \quad \dots\dots ①$$

원 C 를 x 축에 대하여 대칭이동한 원 C_1 의 방정식은

$$x^2+(-y)^2+ax+b \times (-y)-3=0$$

$$x^2+y^2+ax-by-3=0$$

원 C 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원 C_2 의 방정식은

$$y^2+x^2+ay+bx-3=0,$$

$$\text{즉 } x^2+y^2+bx+ay-3=0$$

두 원 C_1, C_2 가 만나는 두 점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2+y^2+ax-by-3-(x^2+y^2+bx+ay-3)=0$$

$$(a-b)x-(a+b)y=0$$

이 직선의 기울기가 $\frac{1}{5}$ 이므로

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{1}{5}$$

$$5a-5b=a+b$$

$$b = \frac{2}{3}a \quad \dots\dots ②$$

①을 ②에 대입하면

$$a - \frac{2}{3}a = 1$$

$$a = 3$$

$$\text{따라서 } b = \frac{2}{3}a = \frac{2}{3} \times 3 = 2 \text{이므로}$$

$$a+b = 3+2=5$$

답 ⑤

28 원 $C: x^2+y^2-2x-1=0$ 에서

$$(x-1)^2+y^2=2 \quad \dots\dots ①$$

①에 $x=0$ 을 대입하면

$$y^2=1$$

$$y = \pm 1$$

원 C 는 y 축과 두 점 $(0, 1), (0, -1)$ 에서 만난다.

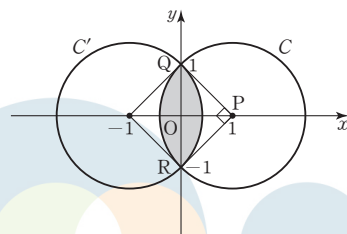
원 C 를 y 축에 대하여 대칭이동한 원 C' 의 방정식은

$$(x+1)^2+y^2=2$$

이로 두 원 C, C' 의 교점의 좌표는 $(0, 1), (0, -1)$ 이다.

아래 그림과 같이 $P(1, 0), Q(0, 1), R(0, -1)$ 이라 하면 삼각형

PQR 은 $\overline{PQ} = \overline{PR} = \sqrt{2}$ 인 직각이등변삼각형이다.



따라서 두 원 C, C' 이 겹치는 부분의 넓이는

$$2\left(\pi \times \overline{PQ}^2 \times \frac{90^\circ}{360^\circ} - \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{PR}\right)$$

$$= 2\left[\pi \times (\sqrt{2})^2 \times \frac{90^\circ}{360^\circ} - \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}\right]$$

$$= \pi - 2$$

답 ①

29 원 $C: x^2+y^2+4x+2y+4=0$ 에서

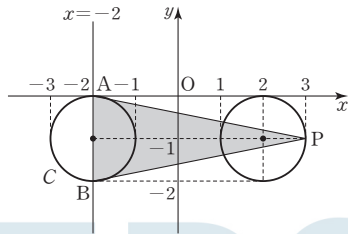
$$(x+2)^2+(y+1)^2=1 \quad \dots\dots ①$$

①에 $x=-2$ 를 대입하면 $(y+1)^2=1$

$$y+1 = -1 \text{ 또는 } y+1 = 1$$

$$y = -2 \text{ 또는 } y = 0$$

따라서 두 점 A, B의 좌표는 각각 $(-2, 0), (-2, -2)$ 이고 $\overline{AB} = 2$ 이다.



이때 원 C는 중심이 점 $(-2, -1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원이므로 원 C를 y 축에 대하여 대칭이동한 원은 중심이 점 $(2, -1)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원이다.

따라서 이 원 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이가 최대일 때는 점 P의 좌표가 $(3, -1)$ 일 때이고 그 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \{3 - (-2)\} = 5$$

답 ⑤

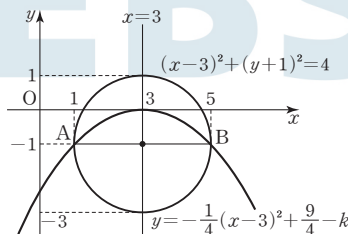
30 원 $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ 에서

$$(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$$

한편, 곡선 $y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + k$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 곡선의 방정식은

$$-y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + k, \text{ 즉}$$

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - k = -\frac{1}{4}(x-3)^2 + \frac{9}{4} - k$$



이때 원과 곡선 모두 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이고 원의 반지름의 길이가 2이므로 원과 곡선이 만나는 두 점 A, B에 대하여 $\overline{AB} = 4$ 이라면 곡선 $y = -\frac{1}{4}(x-3)^2 + \frac{9}{4} - k$ 가 두 점 $(1, -1), (5, -1)$ 을 모두 지나야 한다.

$$\text{따라서 } -1 = -\frac{1}{4}(1-3)^2 + \frac{9}{4} - k \text{에서}$$

$$k = \frac{9}{4}$$

답 ④

31 원 C: $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 에서

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$$

이므로 원 C의 중심의 좌표는 $(-1, 2)$ ㉠

이때 원 C를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 중심의 좌표는

$(2, -1)$ ㉡

또, ㉡을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점의 좌표는

$(2+a, -1+b)$ ㉢

㉠, ㉢이 일치해야 하므로

$$-1 = 2+a, 2 = -1+b$$

$$a = -3, b = 3$$

$$\text{따라서 } |a| + |b| = |-3| + |3| = 6$$

답 ②

32 기울기가 2이고 y 절편이 a 인 직선의 방정식은

$$y = 2x + a$$

이 직선을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선의 방정식은

$$y = 2(x-2) + a$$

$$y = 2x + a - 4$$

이 직선을 원점에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은

$$-y = -2x + a - 4$$

$$y = 2x - a + 4$$

이 직선이 점 $(a^2, 5)$ 를 지나므로

$$5 = 2a^2 - a + 4$$

$$2a^2 - a - 1 = 0$$

$$(2a+1)(a-1) = 0$$

$$a = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } a = 1$$

$$\text{따라서 모든 실수 } a \text{의 값의 합은 } -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

답 ④

33 포물선 $y = x^2 + 4x + 10$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 포물선의 방정식은

$$-y = x^2 - 4x + 10$$

이 포물선을 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 포물선의 방정식은

$$-(y-a) = x^2 - 4x + 10$$

$$y = -x^2 + 4x - a - 10$$

$$= -(x-2)^2 + a - 6$$

이 포물선의 꼭짓점의 좌표는 $(2, a-6)$ 이다.

이때 이 포물선이 x 축과 점 $(b, 0)$ 에서 접하므로

$$2 = b, a - 6 = 0$$

$$\text{따라서 } a = 6, b = 2 \text{이므로}$$

$$a + b = 6 + 2 = 8$$

답 ④

34 직선 $l: y = x + a$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은

$$y = -x + a$$

이 직선을 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선 l' 의 방정식은

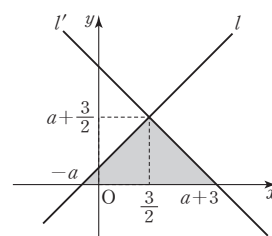
$$y = -(x-3) + a$$

$$y = -x + a + 3$$

두 직선 l, l' 의 x 절편은 각각 $-a, a+3$ 이고, 두 직선 l, l' 의 교점의

좌표는 $(\frac{3}{2}, a + \frac{3}{2})$ 이다.

따라서 두 직선 l, l' 과 x 축으로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.



이때 두 직선 l, l' 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이므로

$$\frac{1}{2} \times \{(a+3) - (-a)\} \times \left(a + \frac{3}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{4}(2a+3)^2 = 4$$

$$4a^2 + 12a - 7 = 0$$

$$(2a+7)(2a-1) = 0$$

$$a = -\frac{7}{2} \text{ 또는 } a = \frac{1}{2}$$

이때 a 는 양수이므로 $a = \frac{1}{2}$

㉑

35 원 $C: x^2 + y^2 + 6x + 8y + 24 = 0$ 에서

$$(x+3)^2 + (y+4)^2 = 1$$

이므로 원 C 의 중심의 좌표는 $(-3, -4)$ 이고 반지름의 길이는 1이다.

원 C 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 a^2 만큼 평행이동한 원은 중심의 좌표가 $(a-3, a^2-4)$ 이고 반지름의 길이가 1이다.

이 원을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원 C' 은 중심의 좌표가

$(a^2-4, a-3)$ 이고 반지름의 길이가 1이다.

이때 원 C' 이 직선 $x=1$ 에 접하려면 원 C' 의 중심인 점 $(a^2-4, a-3)$

과 직선 $x=1$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 1이어야 하므로

$$|(a^2-4)-1| = 1$$

$$a^2-5 = -1 \text{ 또는 } a^2-5 = 1$$

$$a^2 = 4 \text{ 또는 } a^2 = 6$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 2 \text{ 또는 } a = \sqrt{6}$$

한편, 원 C' 이 직선 $y=2$ 에 접하려면 원 C' 의 중심인

점 $(a^2-4, a-3)$ 과 직선 $y=2$ 사이의 거리가 반지름의 길이인 1이어야 하므로

$$|(a-3)-2| = 1$$

$$a-5 = -1 \text{ 또는 } a-5 = 1$$

$$a = 4 \text{ 또는 } a = 6$$

따라서 양수 a 의 값은 2, $\sqrt{6}$, 4, 6이므로 모든 a 의 값의 곱은

$$2 \times \sqrt{6} \times 4 \times 6 = 48\sqrt{6}$$

㉒ ⑤

36 직선 $l: y=x+4$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은

$$x=y+4$$

이 직선을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 직선 l' 의 방정식은

$$x+1=(y-1)+4$$

$$x-y-2=0$$

한편, x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 직선 $y=-x$ 위에 있다.

(i) 원의 중심이 직선 $y=x$ 위에 있을 때

원의 중심의 좌표를 (a, a) ($a \neq 0$)이라 하자.

이 원이 x 축과 y 축에 동시에 접하므로 반지름의 길이는 $|a|$ 이고,

이 원이 직선 l' 에 접하므로 점 (a, a) 와 직선 $l': x-y-2=0$ 사이의 거리가 $|a|$ 이어야 한다.

$$\frac{|a-a-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = |a|$$

$$a = \pm\sqrt{2}$$

즉, 중심의 좌표가 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원과 중심의 좌표가 $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원이 직선 l' 과 x 축 및 y 축에 동시에 접한다.

(ii) 원의 중심이 직선 $y=-x$ 위에 있을 때

원의 중심의 좌표를 $(b, -b)$ ($b \neq 0$)이라 하자.

이 원이 x 축과 y 축에 동시에 접하므로 반지름의 길이는 $|b|$ 이고, 이 원이 직선 l' 에 접하므로 점 $(b, -b)$ 와 직선 $l': x-y-2=0$ 사이의 거리가 $|b|$ 이어야 한다.

$$\frac{|b-(-b)-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|2b-2|}{\sqrt{2}} = |b|$$

$$|2b-2| = \sqrt{2}|b|$$

$$2b-2 = \sqrt{2}b \text{ 또는 } 2b-2 = -\sqrt{2}b$$

$$2b-2 = \sqrt{2}b \text{ 에서}$$

$$b = \frac{2}{2-\sqrt{2}} = \frac{2(2+\sqrt{2})}{(2-\sqrt{2})(2+\sqrt{2})} = 2+\sqrt{2}$$

$$2b-2 = -\sqrt{2}b \text{ 에서}$$

$$b = \frac{2}{2+\sqrt{2}} = \frac{2(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = 2-\sqrt{2}$$

즉, 중심의 좌표가 $(2+\sqrt{2}, -2-\sqrt{2})$ 이고 반지름의 길이가

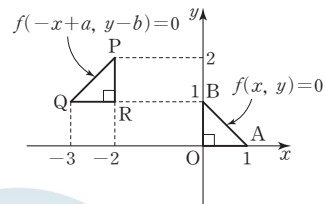
$2+\sqrt{2}$ 인 원과 중심의 좌표가 $(2-\sqrt{2}, -2+\sqrt{2})$ 이고 반지름의 길이가 $2-\sqrt{2}$ 인 원이 직선 l' 과 x 축 및 y 축에 동시에 접한다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 서로 다른 네 원이 있고, 네 원의 반지름의 길이는 각각 $\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2+\sqrt{2}, 2-\sqrt{2}$ 이므로 모든 원의 반지름의 길이의 합은

$$\sqrt{2} + \sqrt{2} + (2+\sqrt{2}) + (2-\sqrt{2}) = 4+2\sqrt{2}$$

㉒ ④

37



방정식 $f(-x+a, y-b)=0$, 즉 $f(-(x-a), y-b)=0$ 이 나타내는 도형은 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $\angle O = 90^\circ$ 인 직각삼각형 OAB 가 $\angle R = 90^\circ$ 인 직각삼각형 RQP 로 이동하므로 점 $O(0, 0)$ 이 점 $R(-2, 1)$ 로 이동하여야 한다.

점 $O(0, 0)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(0, 0)$$

이 점을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점의 좌표는

$$(a, b)$$

두 점 (a, b) , $R(-2, 1)$ 이 일치해야 하므로

$$a = -2, b = 1$$

$$\text{따라서 } a+b = -2+1 = -1$$

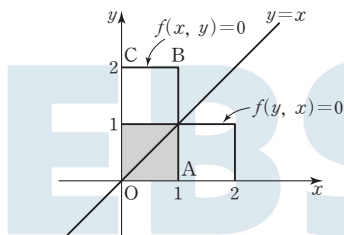
㉒ -1

38 방정식 $f(y, x)=0$ 이 나타내는 도형은 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

네 점 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(1, 2)$, $C(0, 2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 각각

$(0, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 0)$

이므로 두 방정식 $f(x, y)=0$, $f(y, x)=0$ 이 나타내는 도형은 그림과 같다.



따라서 두 방정식 $f(x, y)=0$, $f(y, x)=0$ 이 나타내는 도형이 겹치는 부분은 네 점 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형이므로 겹치는 부분의 넓이는

$$1 \times 1 = 1$$

답 1

39 ㄱ. 방정식 $f(x+2, y+2)=0$ 이 나타내는 도형은 방정식

$f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 방정식

$f(x+2, y+2)=0$ 이 나타내는 도형은 직사각형 B이다.

ㄴ. 방정식 $f(x+2, -y)=0$ 이 나타내는 도형은 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 방정식 $f(x+2, -y)=0$ 이 나타내는 도형은 직사각형 B이다.

ㄷ. 방정식 $f(-x+1, y+2)=0$ 이 나타내는 도형은 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 방정식 $f(-x+1, y+2)=0$ 이 나타내는 도형은 직사각형 B이다.

ㄹ. 방정식 $f(y+2, x+2)=0$ 이 나타내는 도형은 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것으로 네 점 $(-2, -1)$, $(-2, 0)$, $(0, 0)$, $(0, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형이다. 즉, 방정식 $f(y+2, x+2)=0$ 이 나타내는 도형은 직사각형 B가 아니다.

따라서 직사각형 B를 나타내는 방정식은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ③

40 점 $P(2, 1)$ 과 직선 $2x-y+3=0$ 을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 점의 좌표와 직선의 방정식은 각각 $(0, 0)$, $2(x+2)-(y+1)+3=0$, 즉 $2x-y+6=0$ 이다.

직선 $2x-y+6=0$ 을 원점 $(0, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $-2x+y+6=0$, 즉 $2x-y-6=0$ 이다.

직선 $2x-y-6=0$ 을 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼

평행이동한 직선의 방정식은 $2(x-2)-(y-1)-6=0$, 즉

$$2x-y-9=0 \text{ 이다.}$$

따라서 직선 $2x-y+3=0$ 을 점 $P(2, 1)$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $2x-y-9=0$ 이다.

이상에서 (가), (나), (다)에 알맞은 식은 각각

$$2x-y+6=0, 2x-y-6=0, 2x-y-9=0 \text{ 이다.}$$

$$\text{답 (가): } 2x-y+6=0, \text{ (나): } 2x-y-6=0, \text{ (다): } 2x-y-9=0$$

41 점 B는 점 $A(2, 3)$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 점이므로

$B(-2, -3)$

점 A와 직선 $x=k$ 사이의 거리는 $|k-2|$ 이고, 점 B와 직선 $x=k$ 사이의 거리는 $|k-(-2)|=|k+2|$ 이므로

$$|k-2|+|k+2|=6 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

(i) $k < -2$ 일 때

$$k-2 < 0, k+2 < 0 \text{ 이므로 방정식 ㉠에서}$$

$$-(k-2)-(k+2)=6$$

$$-2k=6$$

$$k=-3$$

이때 $-3 < -2$ 이므로 $k=-3$ 은 방정식 ㉠을 만족시킨다.

(ii) $-2 \leq k < 2$ 일 때

$$k-2 < 0, k+2 \geq 0 \text{ 이므로 방정식 ㉠에서}$$

$$-(k-2)+(k+2)=6$$

$$0 \times k + 4 = 6$$

$$0 \times k = 2$$

이 등식을 만족시키는 k 의 값은 존재하지 않는다.

(iii) $k \geq 2$ 일 때

$$k-2 \geq 0, k+2 > 0 \text{ 이므로 방정식 ㉠에서}$$

$$(k-2)+(k+2)=6$$

$$2k=6$$

$$k=3$$

이때 $3 \geq 2$ 이므로 $k=3$ 은 방정식 ㉠을 만족시킨다.

(i), (ii), (iii)에서 실수 k 의 값은 -3 또는 3 이므로 모든 실수 k 의 값의 곱은 $-3 \times 3 = -9$

답 -9

42 원 C' 은 중심이 점 $(-3, -1)$ 이고 반지름의 길이가 1 인 원 C 를 원점에 대하여 대칭이동한 것이므로 원 C' 은 중심이 점 $(3, 1)$ 이고 반지름의 길이가 1 인 원이다.

두 원 C, C' 에 동시에 접하는 직선을 $y=mx+n$, 즉 $mx-y+n=0$ 이라 하자.

원 C 의 중심인 점 $(-3, -1)$ 과 직선 $mx-y+n=0$ 사이의 거리가 1 이어야 하므로

$$\frac{|m \times (-3) - (-1) + n|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \frac{|-3m + n + 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$$

$$|-3m + n + 1| = \sqrt{m^2 + 1} \quad \dots\dots \text{㉠}$$

또, 원 C' 의 중심인 점 $(3, 1)$ 과 직선 $mx-y+n=0$ 사이의 거리가 1 이어야 하므로

$$\frac{|m \times 3 - 1 + n|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \frac{|3m + n - 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$$

$$|3m + n - 1| = \sqrt{m^2 + 1} \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } |-3m+n+1|=|3m+n-1|$$

$$-3m+n+1=3m+n-1 \text{ 또는}$$

$$-3m+n+1=-(3m+n-1)$$

$$m=\frac{1}{3} \text{ 또는 } n=0$$

$$n=0 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$|-3m+1|=\sqrt{m^2+1}$$

$$\text{양변을 제곱하면}$$

$$(-3m+1)^2=m^2+1$$

$$8m^2-6m=0$$

$$2m(4m-3)=0$$

$$m=0 \text{ 또는 } m=\frac{3}{4}$$

따라서 두 원 C, C'에 동시에 접하는 직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 또는 0 또는

$\frac{3}{4}$ 이므로 기울기의 최댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다.

참고

$$m=\frac{1}{3} \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$\left| -3 \times \frac{1}{3} + n + 1 \right| = \sqrt{\left(\frac{1}{3} \right)^2 + 1}$$

$$|n| = \frac{\sqrt{10}}{3}$$

$$n = \pm \frac{\sqrt{10}}{3}$$

따라서 두 원 C, C'에 동시에 접하는 모든 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{3}x \pm \frac{\sqrt{10}}{3}, y=0, y=\frac{3}{4}x \text{이다.}$$

43 점 A(2, 1)을 직선 $y=2x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A'(a, b)라 하자.

$$\text{선분 AA'의 중점의 좌표는 } \left(\frac{a+2}{2}, \frac{b+1}{2} \right)$$

이 점이 직선 $y=2x$ 위에 있으므로

$$\frac{b+1}{2} = 2 \times \frac{a+2}{2}$$

$$2a-b = -3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 직선 AA'과 직선 $y=2x$ 는 서로 수직이므로 두 직선의 기울기의 곱은 -1이다.

$$\text{직선 AA'의 기울기는 } \frac{b-1}{a-2} \text{이므로}$$

$$\frac{b-1}{a-2} = -\frac{1}{2}$$

$$a+2b = 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = -\frac{2}{5}, b = \frac{11}{5}$$

따라서 구하는 점의 좌표는 $\left(-\frac{2}{5}, \frac{11}{5} \right)$ 이다.

이상에서 (가), (나), (다), (라)에 알맞은 수는 각각

$$p=-3, q=4, r=-\frac{2}{5}, s=\frac{11}{5} \text{이므로}$$

$$(p+q) \times (r+s) = (-3+4) \times \left(-\frac{2}{5} + \frac{11}{5} \right) = \frac{9}{5}$$

답 ③

44 두 직선 $y=-2x, y=x+1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 직선의 방정식은 각각

$$y=-2(x-1), \text{ 즉 } y=-2x+2, y=x$$

직선 $y=-2x+2$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은

$$x=-2y+2$$

이 직선을 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 직선의 방정식은

$$x+1=-2y+2, \text{ 즉 } x+2y-1=0 \text{이다.}$$

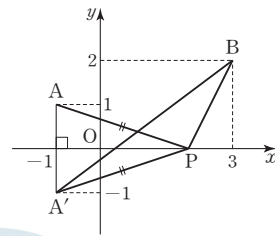
따라서 직선 $y=-2x$ 를 직선 $y=x+1$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $x+2y-1=0$ 이다.

따라서 (가), (나)에 알맞은 식은 각각

$$y=-2x+2, x+2y-1=0 \text{이다.}$$

답 (가): $y=-2x+2$, **(나):** $x+2y-1=0$

45



점 A(-1, 1)을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면

$$A'(-1, -1)$$

이때 x 축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}=\overline{A'P}$ 이므로

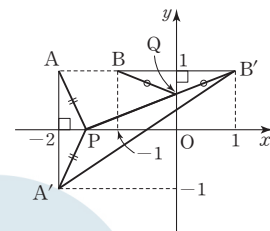
$$\overline{AP}+\overline{BP}=\overline{A'P}+\overline{BP} \geq \overline{A'B}$$

따라서 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 의 최솟값은

$$\overline{A'B}=\sqrt{\{3-(-1)\}^2+\{2-(-1)\}^2}=5$$

답 ②

46



점 A(-2, 1)을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면

$$A'(-2, -1) \text{이고 } \overline{AP}=\overline{A'P}$$

점 B(-1, 1)을 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 하면

$$B'(1, 1) \text{이고 } \overline{QB}=\overline{QB'}$$

$$\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}=\overline{A'P}+\overline{PQ}+\overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$$

$$\text{이때 } \overline{A'B'}=\sqrt{\{1-(-2)\}^2+\{1-(-1)\}^2}=\sqrt{13}$$

따라서 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$ 의 최솟값은 $\sqrt{13}$ 이다.

답 ③

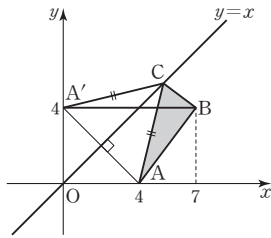
47 두 점 A(4, 0), B(7, 4)에서

$$\overline{AB}=\sqrt{(7-4)^2+(4-0)^2}=5$$

점 A(4, 0)을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면

$$A'(0, 4)$$

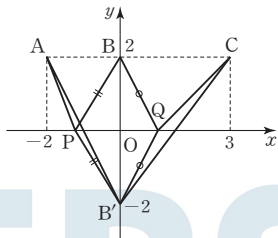
답 ⑤



점 $C(a, a)$ 는 직선 $y=x$ 위의 점이므로
 $\overline{CA}=\overline{CA'}$ 이고
 $\overline{BC}+\overline{CA}=\overline{BC}+\overline{CA'}\geq\overline{BA'}$
 이때 $\overline{BA'}=|0-7|=7$
 따라서 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값은
 $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}\geq\overline{AB}+\overline{BA'}$
 $=5+7=12$

②

48



점 $B(0, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라 하면
 $B'(0, -2)$
 $\overline{PB}=\overline{PB'}$, $\overline{BQ}=\overline{B'Q}$ 이므로
 $\overline{AP}+\overline{PB}+\overline{BQ}+\overline{QC}=\overline{AP}+\overline{PB'}+\overline{B'Q}+\overline{QC}$
 이때 $\overline{AP}+\overline{PB'}\geq\overline{AB'}$, $\overline{B'Q}+\overline{QC}\geq\overline{B'C}$ 이므로
 $\overline{AP}+\overline{PB}+\overline{BQ}+\overline{QC}=(\overline{AP}+\overline{PB'})+(\overline{B'Q}+\overline{QC})$
 $\geq\overline{AB'}+\overline{B'C}$
 $\overline{AB'}=\sqrt{\{0-(-2)\}^2+\{(-2)-2\}^2}=2\sqrt{5}$
 $\overline{B'C}=\sqrt{(3-0)^2+\{2-(-2)\}^2}=5$
 따라서 $\overline{AP}+\overline{PB}+\overline{BQ}+\overline{QC}\geq\overline{AB'}+\overline{B'C}=2\sqrt{5}+5$ 이므로
 $\overline{AP}+\overline{PB}+\overline{BQ}+\overline{QC}$ 의 최솟값은 $2\sqrt{5}+5$ 이다.

한편, 두 선분 AB' , $B'C$ 가 x 축과 만나는 점을 각각 P_1 , Q_1 이라 하자.

두 점 A , B' 을 지나는 직선의 방정식은

$$y-2=\frac{-2-2}{0-(-2)}(x+2)$$

$$y=-2x-2$$

이 직선의 x 절편이 -1 이므로 $P_1(-1, 0)$

두 점 B' , C 를 지나는 직선의 방정식은

$$y-2=\frac{2-(-2)}{3-0}(x-3)$$

$$y=\frac{4}{3}x-2$$

이 직선의 x 절편이 $\frac{3}{2}$ 이므로 $Q_1(\frac{3}{2}, 0)$

$$\overline{P_1Q_1}=\left|\frac{3}{2}-(-1)\right|=\frac{5}{2}$$

따라서 $m=2\sqrt{5}+5$, $k=\frac{5}{2}$ 이므로

$$m-k=(2\sqrt{5}+5)-\frac{5}{2}=\frac{5}{2}+2\sqrt{5}$$

②

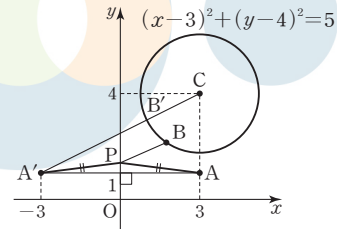
49 점 $A(3, 1)$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라 하면
 $A'(-3, 1)$

y 축 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}=\overline{A'P}$

원 $x^2+y^2-6x-8y+20=0$ 에서

$$(x-3)^2+(y-4)^2=5$$

이 원의 중심을 C 라 하면 $C(3, 4)$ 이고 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다.



한편, $\overline{AP}+\overline{PB}=\overline{A'P}+\overline{PB}$ 이고 $\overline{A'P}+\overline{PB}$ 는 두 점 P , B 가 선분 $A'C$ 위에 있을 때 최솟값을 갖는다.

즉, 선분 $A'C$ 가 주어진 원과 만나는 점을 B' 이라 하면

$$\overline{AP}+\overline{PB}=\overline{A'P}+\overline{PB}\geq\overline{A'B'}$$

$$\text{이때 } \overline{CA'}=\sqrt{(-3-3)^2+(1-4)^2}=3\sqrt{5}, \overline{CB'}=\sqrt{5}$$

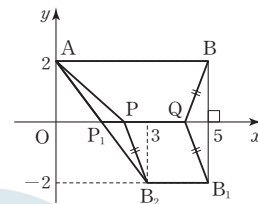
따라서 $\overline{AP}+\overline{PB}$ 의 최솟값은

$$\overline{A'B'}=\overline{CA'}-\overline{CB'}=3\sqrt{5}-\sqrt{5}=2\sqrt{5}$$

②

50 네 점 $A(0, 2)$, $B(5, 2)$, $P(a, 0)$, $Q(a+2, 0)$ 에서
 $\overline{AB}=|5-0|=5$

$$\overline{PQ}=|(a+2)-a|=2$$



점 $B(5, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B_1 이라 하면

$$B_1(5, -2)\text{이고 } \overline{QB}=\overline{QB_1}$$

점 B_1 을 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 점을 B_2 라 하면

$$B_2(3, -2)$$

이때 $\overline{PQ}=\overline{B_1B_2}=2$ 이고 두 직선 PQ , B_1B_2 가 평행하므로

$$\overline{QB_1}=\overline{PB_2}$$

$$\overline{AP}+\overline{PB_2}\geq\overline{AB_2}$$

사각형 $APQB$ 의 둘레의 길이는

$$\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}+\overline{BA}$$

$$=\overline{AP}+2+\overline{QB_1}+5$$

$$=(\overline{AP}+\overline{QB_1})+7$$

$$=(\overline{AP}+\overline{PB_2})+7\geq\overline{AB_2}+7$$

$$\overline{AB_2}=\sqrt{(3-0)^2+(-2-2)^2}=5\text{이므로}$$

$$\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}+\overline{BA}\geq\overline{AB_2}+7=5+7=12$$

즉, $m=12$

한편, 선분 AB_2 가 x 축과 만나는 점을 P_1 이라 하자.

직선 AB_2 의 방정식은

$$y-2=\frac{-2-2}{3-0}(x-0)$$

$$y=-\frac{4}{3}x+2$$

이 직선의 x 절편은 $\frac{3}{2}$ 이므로 $P_1(\frac{3}{2}, 0)$

따라서 $k=\frac{3}{2}$, $m=12$ 이므로

$$km=\frac{3}{2} \times 12=18$$

답 18

51 점 B는 점 A(-1, 2)를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로 B(2, -1)

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{AP} : \overline{BP} = \sqrt{2} : 1$ 에서

$$\overline{AP} = \sqrt{2} \overline{BP}$$

$$\overline{AP}^2 = 2\overline{BP}^2$$

$$\{x-(-1)\}^2 + \{y-2\}^2 = 2[\{x-2\}^2 + \{y-(-1)\}^2]$$

$$x^2 + y^2 - 10x + 8y + 5 = 0$$

$$(x-5)^2 + (y+4)^2 = 36$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 6인 원이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\pi \times 6^2 = 36\pi$$

답 ④

52 점 $(-1, 0)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점의 좌표는

$$(a-1, b)$$

이 점이 직선 $y=2x$ 위에 있으므로

$$b=2(a-1)$$

따라서 점 (a, b) 가 나타내는 도형은 직선 $y=2(x-1)$ 이다.

이 직선의 x 절편과 y 절편은 각각 1, -2이므로 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times |-2| = 1$$

답 ②

53 원 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ 에서

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$$

원 위의 점 A의 좌표를 (p, q) 라 하자.

점 B는 점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점이므로

$$B(-p, q)$$

삼각형 OAB의 무게중심의 좌표가 (a, b) 이므로

$$a = \frac{0+p+(-p)}{3} = 0$$

$$b = \frac{0+q+q}{3} = \frac{2}{3}q$$

즉, $a+b=0+\frac{2}{3}q=\frac{2}{3}q$ 이므로 q 가 최대일 때 $a+b$ 의 값은 최대가 된다.

따라서 원 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 위의 점 중 y 좌표가 최대인 점의 좌표는 (2, 3)이므로 $q=3$ 일 때 $a+b$ 의 값은 최대이고, 최댓값은

$$a+b=\frac{2}{3}q=\frac{2}{3} \times 3=2$$

답 ②

서술형 완성하기

본문 53쪽

01 6

02 (1, 1), (1, -3), (-3, 1), (-3, -3)

03 $\frac{3}{4}$

04 $\frac{1}{2}$

05 $2\sqrt{10}$

06 $8\sqrt{2}$

01 점 $(-1, -1)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점의 좌표는

$$(a-1, b-1)$$

..... ①

이 점이 원 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 위의 점이므로

$$(a-1)^2 + (b-1)^2 - 4(a-1) + 3 = 0$$

$$a^2 + b^2 - 6a - 2b + 9 = 0$$

$$(a-3)^2 + (b-1)^2 = 1$$

..... ②

즉, 점 (a, b) 는 원 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$ 위의 점이고, a, b 는 모두 정수이므로 원 위의 점 중 x 좌표와 y 좌표가 정수인 모든 점의 좌표는

$$(2, 1), (3, 0), (3, 2), (4, 1)$$

따라서 ab 의 값은 $a=3, b=2$ 일 때 최댓값 $M=6$ 을 갖고,

$a=3, b=0$ 일 때 최솟값 $m=0$ 을 가지므로

$$M+m=6+0=6$$

..... ③

답 6

단계	채점 기준	비율
①	평행이동한 점의 좌표를 구한 경우	20 %
②	점 (a, b) 가 나타내는 도형(원)을 구한 경우	40 %
③	최댓값 M 과 최솟값 m 을 각각 구하고, $M+m$ 의 값을 구한 경우	40 %

02 원 $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ 에서

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$$

이므로 중심이 점 (1, 1)이고 반지름의 길이는 2이다.

이 원을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원은 중심이 점 $(a+1, b+1)$ 이고 반지름의 길이가 2이다. ①

한편, 반지름의 길이가 2인 원이 x 축과 y 축에 동시에 접하려면 원의 중심은 네 점 (2, 2), (2, -2), (-2, 2), (-2, -2) 중 하나이어야 한다. ②

원의 중심이 점 (2, 2)이라면 $a=1, b=1$

원의 중심이 점 (2, -2)이라면 $a=1, b=-3$

원의 중심이 점 (-2, 2)이라면 $a=-3, b=1$

원의 중심이 점 (-2, -2)이라면 $a=-3, b=-3$

따라서 두 실수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 는

$$(1, 1), (1, -3), (-3, 1), (-3, -3)$$

..... ③

$$\text{답 } (1, 1), (1, -3), (-3, 1), (-3, -3)$$

단계	채점 기준	비율
①	평행이동한 원의 중심과 반지름의 길이를 구한 경우	30 %
②	x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 중심의 좌표를 모두 구한 경우	30 %
③	두 실수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 를 구한 경우	40 %

03 원 $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0$ 에서

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$$

이므로 중심이 점 $(-2, 1)$ 이고 반지름의 길이는 1이다.

이 원을 y 축에 대하여 대칭이동한 원 C 는 중심이 점 $(2, 1)$ 이고 반지름의 길이가 1이다. ①

원 C 위의 점 (a, b) 에 대하여 $\frac{b}{a+1} = \frac{b-0}{a-(-1)}$ 은 두 점

$(-1, 0)$, (a, b) 를 지나는 직선의 기울기이다. ②

한편, 두 점 $(-1, 0)$, (a, b) 를 지나는 직선의 기울기를 m 이라 하면 이 직선의 방정식은

$$y = m(x+1), \text{ 즉 } mx - y + m = 0$$

원 C 와 직선 $mx - y + m = 0$ 이 접하려면 원 C 의 중심인 점 $(2, 1)$ 과 직선 $mx - y + m = 0$ 사이의 거리가 1이어야 하므로

$$\frac{|2m - 1 + m|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \frac{|3m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$$

$$|3m - 1| = \sqrt{m^2 + 1}$$

양변을 제곱하면

$$(3m - 1)^2 = m^2 + 1$$

$$2m(4m - 3) = 0$$

$$m = 0 \text{ 또는 } m = \frac{3}{4}$$

따라서 $0 \leq \frac{b}{a+1} \leq \frac{3}{4}$ 이므로 $\frac{b}{a+1}$ 의 최댓값은 $\frac{3}{4}$ 이다. ③

$$\boxed{\frac{3}{4}}$$

단계	채점 기준	비율
①	원 C 의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구한 경우	20 %
②	$\frac{b}{a+1}$ 가 두 점 $(-1, 0)$, (a, b) 를 지나는 직선의 기울기임을 확인한 경우	30 %
③	$\frac{b}{a+1}$ 의 최댓값을 구한 경우	50 %

04 포물선 $y = ax^2$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 포물선의 방정식은

$$-y = ax^2$$

이 포물선을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 포물선 C 의 방정식은

$$-(y-1) = a(x-2)^2$$

$$y = -ax^2 + 4ax - 4a + 1$$

포물선 $y = ax^2$ 과 포물선 C 가 오직 한 점에서 만나려면 이차방정식

$$ax^2 = -ax^2 + 4ax - 4a + 1,$$

즉 $2ax^2 - 4ax + 4a - 1 = 0$ 이 중근을 가져야 한다. ②

따라서 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = (-2a)^2 - 2a(4a - 1)$$

$$= -4a^2 + 2a$$

$$= -2a(2a - 1) = 0$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = \frac{1}{2}$ ③

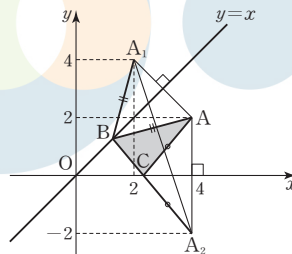
$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

단계	채점 기준	비율
①	포물선 C 의 방정식을 구한 경우	40 %
②	포물선 $y = ax^2$ 과 포물선 C 가 오직 한 점에서 만날 조건을 구한 경우	30 %
③	양수 a 의 값을 구한 경우	30 %

05 점 $A(4, 2)$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A_1 이라 하면 $A_1(2, 4)$

점 $A(4, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A_2 라 하면

$A_2(4, -2)$ ①



이때 점 B 가 직선 $y = x$ 위의 점이므로

$$\overline{AB} = \overline{A_1B}$$

또, 점 C 가 x 축 위의 점이므로 $\overline{CA} = \overline{CA_2}$

삼각형 ABC 의 둘레의 길이는

$$\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{A_1B} + \overline{BC} + \overline{CA_2} \geq \overline{A_1A_2}$$

따라서 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값은

$$\overline{A_1A_2} = \sqrt{(4-2)^2 + (-2-4)^2} = 2\sqrt{10}$$

..... ②

..... ③

$$\boxed{2\sqrt{10}}$$

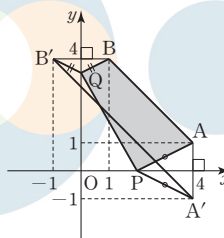
단계	채점 기준	비율
①	점 A 를 직선 $y = x$ 와 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 구한 경우	20 %
②	삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟가 되는 선분을 찾는 경우	50 %
③	삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 최솟값을 구한 경우	30 %

06 점 $A(4, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라 하면

$$A'(4, -1)$$

점 $B(1, 4)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라 하면

$B'(-1, 4)$ ①



이때 점 P 가 x 축 위의 점이므로

$$\overline{AP} = \overline{A'P}$$

또, 점 Q 가 y 축 위의 점이므로

$$\overline{QB} = \overline{QB'}$$

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$$

$$\overline{A'B'} = \sqrt{(-1-4)^2 + \{4 - (-1)\}^2} = 5\sqrt{2}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = 3\sqrt{2}$$

..... ②

따라서 네 점 A, B, P, Q를 꼭짓점으로 하는 사각형의 둘레의 길이의 최솟값은

$$\begin{aligned}\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} + \overline{AB} &\geq \overline{A'B'} + \overline{AB} \\ &= 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \\ &= 8\sqrt{2}\end{aligned}$$

..... ③

답 8√2

단계	채점 기준	비율
①	점 A를 x 축에 대하여 대칭이동한 점과 점 B를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구한 경우	20 %
②	세 선분 AP, PQ, QB의 길이의 합이 최소가 되는 선분을 찾은 경우	40 %
③	네 점 A, B, P, Q를 꼭짓점으로 하는 사각형의 둘레의 길이의 최솟값을 구한 경우	40 %

내신 + 수능 고난도 도전

본문 54쪽

- 01 4 02 ②
03 ⑤ 04 8

01

[Step 1] 직선 $3x+4y=0$ 을 평행이동한 직선의 방정식 구하기

직선 $3x+4y=0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 직선 l 의 방정식은

$$3(x-a)+4(y-b)=0, \text{ 즉 } 3x+4y-3a-4b=0$$

[Step 2] 점과 직선 사이의 거리 공식을 이용하여 a, b 에 대한 식 구하기

점 A(0, 1)과 직선 l 사이의 거리가 $\frac{14}{5}$ 이므로

$$\frac{|4-3a-4b|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{|4-3a-4b|}{5} = \frac{14}{5}$$

$$|4-3a-4b|=14$$

$$4-3a-4b=-14 \text{ 또는 } 4-3a-4b=14$$

$$3a+4b-18=0 \text{ 또는 } 3a+4b+10=0$$

따라서 점 (a, b) 는 직선 $3x+4y-18=0$ 또는 직선 $3x+4y+10=0$ 위의 점이다.

[Step 3] a^2+b^2 의 최솟값 구하기

즉, $\sqrt{a^2+b^2}$ 의 값은 원점 O와 직선 $3x+4y-18=0$ 위의 점 또는 직선 $3x+4y+10=0$ 위의 점 사이의 거리와 같다.

원점 O와 직선 $3x+4y-18=0$ 위의 점 사이의 거리의 최솟값은 원점 O와 직선 $3x+4y-18=0$ 사이의 거리이므로

$$\frac{|-18|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{18}{5}$$

또한, 원점 O와 직선 $3x+4y+10=0$ 위의 점 사이의 거리의 최솟값은 원점 O와 직선 $3x+4y+10=0$ 사이의 거리이므로

$$\frac{|10|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{10}{5} = 2$$

따라서 $\sqrt{a^2+b^2}$ 의 최솟값은 2이므로 a^2+b^2 의 최솟값은 4이다.

답 4

02

[Step 1] 곡선 C를 대칭이동한 후, 평행이동한 곡선 C'의 방정식 구하기

곡선 C: $y=x^2-4x+1$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 곡선의 방정식은 $-y=x^2-4x+1$

이 곡선을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 곡선 C'의 방정식은

$$-(y-b)=(x-a)^2-4(x-a)+1$$

$$y=-x^2+2(a+2)x-a^2-4a+b-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

[Step 2] 두 곡선 C, C'이 오직 한 점 A(4, 1)에서만 만나는 것을 이용하여 곡선 C'의 방정식 구하기

곡선 C'이 점 (4, 1)을 지나므로

$$1=-4^2+2(a+2) \times 4-a^2-4a+b-1$$

$$b=a^2-4a+2$$

이를 ①에 대입하면

$$y=-x^2+2(a+2)x-a^2-4a+(a^2-4a+2)-1$$

$$y=-x^2+2(a+2)x-8a+1$$

이때 두 곡선 C, C'이 오직 한 점 A(4, 1)에서만 만나므로 이차방정식

$$x^2-4x+1=-x^2+2(a+2)x-8a+1,$$

즉 $x^2-(a+4)x+4a=0$ 이 중근을 가져야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면 $D=0$ 이어야 하므로

$$D=\{-(a+4)\}^2-4 \times 1 \times 4a$$

$$=(a-4)^2=0$$

$$a=4$$

$$b=a^2-4a+2$$

$$=4^2-4 \times 4+2=2$$

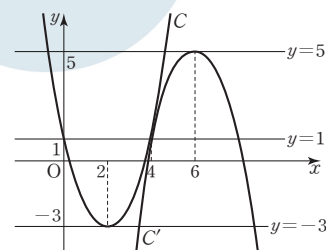
따라서 곡선 C'의 방정식은 $y=-x^2+12x-31$ 이다.

[Step 3] 두 곡선 C, C'을 그린 후, 조건을 만족시키는 모든 실수 k의 값의 합을 구한다.

$$\text{이때 } C: y=x^2-4x+1=(x-2)^2-3,$$

$$C': y=-x^2+12x-31=-(x-6)^2+5$$

이므로 두 곡선 C, C'은 다음 그림과 같고, 직선 $y=k$ 가 곡선 C 또는 곡선 C'과 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이 되도록 하는 실수 k의 값은 -3, 1, 5이다.



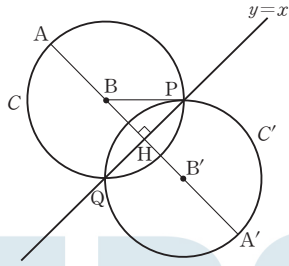
따라서 모든 실수 k의 값의 합은

$$-3+1+5=3$$

답 ②

03

[Step 1] 주어진 조건을 이용하여 원 C 의 반지름의 길이 구하기



원 C 의 중심을 B 라 하고 원 C 가 직선 $y=x$ 와 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q 라 하자.

$PQ=2\sqrt{2}$ 이므로 점 $B(1, 3)$ 에서 직선 $y=x$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면

$$\overline{PH} = \frac{1}{2} \overline{PQ} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$\overline{BH}$ 는 점 $B(1, 3)$ 과 직선 $y=x$, 즉 $x-y=0$ 사이의 거리이므로

$$\overline{BH} = \frac{|1-3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \sqrt{2}$$

직각삼각형 BHP 에서

$$\overline{BP} = \sqrt{\overline{PH}^2 + \overline{BH}^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2$$

이므로 원 C 의 반지름의 길이는 2이다.

[Step 2] 원 C' 의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 이용하여 선분 AA' 의 길이의 최댓값 구하기

원 C' 의 중심을 B' 이라 하자.

원 C' 은 원 C 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 것이므로 원 C' 의 중심은 $B'(3, 1)$ 이고 반지름의 길이는 2이다.

원 C 위의 점 A 와 원 C' 위의 점 A' 에 대하여 선분 AA' 의 길이는 직선 BB' 이 두 원 C, C' 과 만나는 점 중 선분 BB' 위에 있지 않은 점일 때 최대가 된다.

따라서 선분 AA' 의 길이의 최댓값은

$$\begin{aligned} \overline{AA'} &\leq \overline{AB} + \overline{BB'} + \overline{B'A'} \\ &= 2 + \sqrt{(3-1)^2 + (1-3)^2} + 2 \\ &= 4 + 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

답 ⑤

04

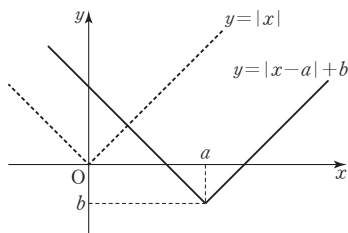
[Step 1] 함수 $y=|x|$ 를 평행이동한 함수의 식과 그래프 구하기

함수 $y=|x|$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 함수의 그래프를 나타내는 식은

$$y-b=|x-a|$$

$$y=|x-a|+b = \begin{cases} -x+a+b & (x < a) \\ x-a+b & (x \geq a) \end{cases} \quad \text{..... ⑦}$$

이므로 $x < a$ 일 때 함수 ⑦의 그래프는 기울기가 -1 인 직선의 일부분이고, $x \geq a$ 일 때 함수 ⑦의 그래프는 기울기가 1 인 직선의 일부분이다.



[Step 2] 주어진 원의 넓이를 이등분하기 위한 a, b 의 조건 구하기

원 $x^2+y^2-6x-2y+9=0$ 에서

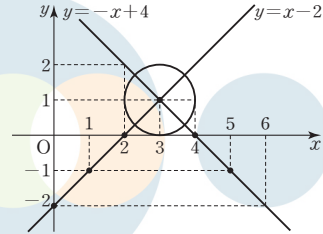
$$(x-3)^2+(y-1)^2=1$$

이 원의 중심인 점 $(3, 1)$ 을 지나고 기울기가 1 인 직선의 방정식은

$$y-1=(x-3), \text{ 즉 } y=x-2$$

또, 점 $(3, 1)$ 을 지나고 기울기가 -1 인 직선의 방정식은

$$y-1=-(x-3), \text{ 즉 } y=-x+4$$



한편, 두 정수 a, b 에 대하여 함수 ①의 그래프가

원 $(x-3)^2+(y-1)^2=1$ 의 중심을 지나고 이 원의 넓이를 이등분하려면 함수 ①의 그래프 위의 점 (a, b) 는 $a \leq 2$ 일 때 직선 $y=x-2$ 위에 있거나 $a \geq 4$ 일 때 직선 $y=-x+4$ 위에 있어야 한다.

[Step 3] $|a| \leq 5, |b| \leq 5$ 인 두 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수 구하기

$|a| \leq 5, |b| \leq 5$ 인 두 정수 a, b 에 대하여

(i) 점 (a, b) 가 함수 $y=x-2$ ($x \leq 2$)의 그래프 위의 점일 때

두 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 는

$$(2, 0), (1, -1), (0, -2), (-1, -3), (-2, -4), (-3, -5)$$

로 그 개수는 6이다.

(ii) 점 (a, b) 가 함수 $y=-x+4$ ($x \geq 4$)의 그래프 위의 점일 때

두 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 는

$$(4, 0), (5, -1)$$

로 그 개수는 2이다.

(i), (ii)에서 두 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$6+2=8$$

답 8

II. 집합과 명제

04 집합

개념 확인하기

본문 57, 59쪽

01 ×	02 ○	03 ×	04 ○
05 ∈	06 ∉	07 ∈	08 ∉
09 $A = \{1, 3, 7, 21\}$			
10 $A = \{x \mid x \text{는 } 21 \text{의 양의 약수}\}$			
11 풀이 참조	12 0	13 4	14 3
15 $A \subset B$	16 $B \subset A$	17 $\emptyset$	18 $\emptyset, \{0\}$
19 $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$	20 $A = B$	21 $A \neq B$	
22 32	23 31	24 16	25 8
26 $A \cap B = \{2, 4\}, A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$			
27 $A \cap B = \{1, 4\}, A \cup B = \{1, 2, 4, 8, 9\}$			
28 $\{3, 5, 6\}$	29 $\{4, 5\}$		
30 $\{1, 5, 7\}$	31 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$		
32 $\emptyset$	33 U	34 A	35 U
36 참	37 거짓	38 참	39 참
40 $\{3, 5\}$	41 $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$	42 $\{2, 4, 6\}$	
43 $\{1, 6, 7\}$	44 $\{1, 7\}$	45 $\{2, 4\}$	46 $\{6\}$
47 $\{1, 2, 4, 6, 7\}$	48 11	49 7	
50 10	51 21	52 4	53 21

01

답 ×

02

답 ○

03

답 ×

04

답 ○

05

답 ∈

06

답 ∉

07

답 ∈

08

답 ∉

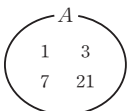
09

답 $A = \{1, 3, 7, 21\}$

10

답 $A = \{x \mid x \text{는 } 21 \text{의 양의 약수}\}$

11



답 풀이 참조

12

답 0

13

답 4

14 $A = \{0, 1, 2\}$ 이므로 $n(A) = 3$

답 3

15

답 $A \subset B$

16 $A = \{3, 6, 9, \dots\}, B = \{6, 12, 18, \dots\}$ 이므로 $B \subset A$

답 $B \subset A$

17

답 $\emptyset$

18

답 $\emptyset, \{0\}$

19

답 $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$

20 $A = \{2, 3, 5, 7\}$ 이므로 $A = B$

답 $A = B$

21 $A = \{1, 3\}, B = \{1, 3, 5\}$ 이므로 $A \neq B$

답 $A \neq B$

22 $2^5 = 32$

답 32

23 $2^5 - 1 = 31$

답 31

24 $2^{5-1} = 2^4 = 16$

답 16

25 $2^{5-2} = 2^3 = 8$

답 8

26

답 $A \cap B = \{2, 4\}, A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

27 $A = \{1, 4, 9\}, B = \{1, 2, 4, 8\}$ 이므로

$A \cap B = \{1, 4\}, A \cup B = \{1, 2, 4, 8, 9\}$

답 $A \cap B = \{1, 4\}, A \cup B = \{1, 2, 4, 8, 9\}$

28 $A^c = U - A = \{3, 5, 6\}$

답 $\{3, 5, 6\}$

29 $B = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로 $B^c = U - B = \{4, 5\}$

답 $\{4, 5\}$

30

답 $\{1, 5, 7\}$

31

답 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

32

답 ∅

33

답 U

34

답 A

35

답 U

36

답 참

37

답 거짓

38

답 참

39

답 참

40

답 {3, 5}

41

답 {1, 2, 3, 4, 5, 7}

42

답 {2, 4, 6}

43

답 {1, 6, 7}

44

답 {1, 7}

45

답 {2, 4}

46 $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \{6\}$

답 {6}

47 $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c = \{1, 2, 4, 6, 7\}$

답 {1, 2, 4, 6, 7}

48 $n(A^c) = n(U) - n(A) = 25 - 14 = 11$

답 11

49 $n(B - A) = n(B) - n(A \cap B) = 11 - 4 = 7$

답 7

50 $n(A \cap B^c) = n(A) - n(A \cap B) = 14 - 4 = 10$

답 10

51 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 14 + 11 - 4 = 21$

답 21

52 $n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c)$
 $= n(U) - n(A \cup B)$
 $= 25 - 21 = 4$

답 4

53 $n(A^c \cup B^c) = n((A \cap B)^c)$
 $= n(U) - n(A \cap B)$
 $= 25 - 4 = 21$

답 21

유형 완성하기

본문 60~75쪽

01 ③	02 ③	03 ④	04 ③
05 ⑤	06 ③	07 ③	08 ②
09 12	10 ④	11 ④	12 ⑤
13 ⑤	14 ③	15 ③	16 12
17 ②	18 ⑤	19 5	20 ④
21 ①	22 ⑤	23 3	24 ③
25 16	26 ⑤	27 15	28 16
29 ③	30 8	31 ③	32 9
33 ②	34 16	35 ②	36 15
37 6	38 ④	39 10	40 ④
41 ①	42 ④	43 ①	44 16
45 ②	46 7	47 25	48 ⑤
49 ③	50 ⑤	51 ①	52 48
53 ④	54 ④	55 ③	56 ②
57 ④	58 ①	59 16	60 ④
61 ③	62 16	63 32	64 ①
65 ③	66 15	67 ④	68 ②
69 ④	70 ①	71 ③	72 10
73 ⑤	74 42	75 1	76 ②
77 70	78 ③	79 10	80 ③
81 ①	82 ③	83 2	84 21
85 ①	86 ④	87 ①	88 ③
89 83	90 ③	91 10	92 ①

01 ①, ②, ④, ⑤ '좋아하는', '작은', '많은', '잘 추는'은 조건이 명확하지 않아 그 대상을 명확하게 구분할 수 없으므로 집합이 아니다. 따라서 집합인 것은 ③이다.

답 ③

02 $A = \{2, 4, 6\}$ 이므로① $0 \notin A$ ② $3 \notin A$ ④ $6 \in A$ ⑤ $8 \notin A$

따라서 옳은 것은 ③이다.

답 ③

03 ① $\sqrt{4} = 2$ 는 정수이므로 $\sqrt{4} \in \mathbb{Z}$ ② $\frac{1}{2}$ 은 유리수이므로 $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ ③ $\sqrt{2}$ 는 무리수이므로 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ④ π 는 무리수이므로 $\pi \notin \mathbb{Q}$ ⑤ $2 + \sqrt{3}$ 은 실수이므로 $2 + \sqrt{3} \in \mathbb{R}$

따라서 옳은 것은 ④이다.

답 ④

04 ① $A = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

② $A = \{2, 4, 10, 20\}$

③ $A = \{4, 5, 10, 20\}$

④ $A = \{4, 8, 12, 16, 20, \dots\}$

⑤ $A = \{4, 8, 12, 16, 20\}$

따라서 벤 다이어그램으로 나타낸 집합 A 를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것은 ③이다.

답 ③

05 각각의 수를 소인수분해 하면

① $18 = 2 \times 3^2$

② $24 = 2^3 \times 3$

③ $48 = 2^4 \times 3$

④ $72 = 2^3 \times 3^2$

⑤ $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

따라서 집합 A 의 원소가 아닌 것은 ⑤이다.

답 ⑤

06 $x \in A, x \notin B$ 이므로

$C = \{2x-1 \mid x \text{는 } 1 \text{ 또는 } 3 \text{ 또는 } 5\} = \{1, 5, 9\}$

따라서 집합 C 의 모든 원소의 합은

$1+5+9=15$

답 ③

07 $x^2 + y^2 \leq 4$ 에서 $y^2 \geq 0$ 이므로 $0 \leq x^2 \leq 4$

(i) $x^2 = 0$, 즉 $x = 0$ 일 때,

$y^2 \leq 4$ 에서 $-2 \leq y \leq 2$ 이므로 정수 y 의 값은 $-2, -1, 0, 1, 2$

(ii) $x^2 = 1$, 즉 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 일 때,

$y^2 \leq 3$ 에서 $-\sqrt{3} \leq y \leq \sqrt{3}$ 이므로 정수 y 의 값은 $-1, 0, 1$

(iii) $x^2 = 4$, 즉 $x = -2$ 또는 $x = 2$ 일 때,

$y^2 \leq 0$ 이므로 $y = 0$

(i), (ii), (iii)에서 $n(A) = 1 \times 5 + 2 \times 3 + 2 \times 1 = 13$

답 ③

08 집합 B 의 원소는 집합 A 의 원소 중 3의 배수인 수이다.

자연수 k 에 대하여

(i) $x = 3k - 2$ 일 때

$x^2 = (3k-2)^2 = 9k^2 - 12k + 4 = 3(3k^2 - 4k + 1) + 1$

(ii) $x = 3k - 1$ 일 때

$x^2 = (3k-1)^2 = 9k^2 - 6k + 1 = 3(3k^2 - 2k) + 1$

(iii) $x = 3k$ 일 때

$x^2 = (3k)^2 = 9k^2 = 3(3k^2)$

(i), (ii), (iii)에서 $x = 3k$ 일 때만 x^2 이 3의 배수이므로

$B = \{3^2, 6^2, 9^2, 12^2, 15^2, 18^2\}$

따라서 $n(B) = 6$

답 ②

09 $A = \{2, 3, 5, 7\}$ 이므로 $n(A) = 4$

$x = \frac{k}{m}$ 에서 $k = xm$ 이고 x, k, m 이 자연수이므로 집합 B 는 k 의 양의 약수의 집합이다.

$n(B) > n(A) = 4$ 이므로 k 의 양의 약수의 개수는 4보다 크다.

양의 약수의 개수가 5인 가장 작은 수는 $2^4 = 16$ 이고,

양의 약수의 개수가 6인 가장 작은 수는 $2^2 \times 3 = 12$ 이다.

양의 약수의 개수가 7 이상인 가장 작은 수는 12보다 크다.

따라서 구하는 자연수 k 의 최솟값은 12이다.

답 12

10 벤 다이어그램으로 주어진 두 집합 A, B 를 원소나열법으로 나타내면

$A = \{1, 2\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

① 1은 집합 B 의 원소이므로 $1 \in B$

② 5는 집합 A 의 원소가 아니므로 $5 \notin A$

③ $2 \in A$ 이므로 $\{2\} \subset A$

④ $3 \notin A$ 이므로 $\{2, 3\} \not\subset A$

⑤ $2 \in B, 3 \in B, 4 \in B$ 이므로 $\{2, 3, 4\} \subset B$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

답 ④

11 ① 2는 집합 A 의 원소이므로 $\{2\} \subset A$

② $\{3\}$ 는 집합 A 의 원소이므로 $\{3\} \in A$

③ 1, 2는 집합 A 의 원소이므로 $\{1, 2\} \subset A$

④ 2, $\{3\}$ 은 집합 A 의 원소이므로 $\{2, \{3\}\} \subset A$

⑤ 3은 집합 A 의 원소가 아니므로 $\{1, 2, 3\} \not\subset A$

따라서 옳은 것은 ④이다.

답 ④

12 집합 $A = \{\emptyset, 1, \{1\}\}$ 에서

ㄱ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 $\emptyset \subset A$ (참)

ㄴ. $\{1\}$ 은 집합 A 의 원소이므로 $\{1\} \in A$ (참)

ㄷ. 1, $\{1\}$ 은 집합 A 의 원소이므로 $\{1, \{1\}\} \subset A$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다

답 ⑤

13 $(-1)^2 - 1 = 0, 0^2 - 1 = -1, 1^2 - 1 = 0$ 이므로 $B = \{-1, 0\}$

$x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$ 에서 실수 x 는 $x = -1$ 이므로

$C = \{-1\}$

따라서 $C \subset B \subset A$

답 ⑤

14 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}, B = \{0, 1, 2, 4\}$

따라서 $B \subset A$ 이므로 두 집합 A, B 를 나타낸 벤 다이어그램은 ③이다.

답 ③

15 $2 \in A$ 이고 $A \subset B$ 이므로 $2 \in B$ 이어야 한다.

즉, $2 = a^2 + 1$ 또는 $2 = -a + 7$

(i) $2 = a^2 + 1$, 즉 $a = -1$ 또는 $a = 1$ 일 때

$a = -1$ 이면 $A = \{-1, 2\}, B = \{1, 2, 8\}$ 이므로 $A \not\subset B$

$a = 1$ 이면 $A = \{1, 2\}, B = \{1, 2, 6\}$ 이므로 $A \subset B$

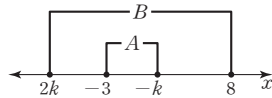
(ii) $2 = -a + 7$, 즉 $a = 5$ 일 때

$A = \{2, 5\}, B = \{1, 2, 26\}$ 이므로 $A \not\subset B$

(i), (ii)에서 $A \subset B$ 가 성립하도록 하는 상수 a 의 값은 1이다.

답 ③

16 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 가 성립하도록 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



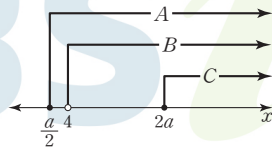
$A \subset B$ 이려면 $2k \leq -3$, $-k \leq 8$ 이어야 하므로 $-8 \leq k \leq -\frac{3}{2}$

실수 k 의 최댓값은 $-\frac{3}{2}$ 이고 최솟값은 -8 이므로 그 곱은

$$-\frac{3}{2} \times (-8) = 12$$

답 12

17 세 집합 A, B, C 를 수직선을 이용하여 나타내면 오른쪽 그림과 같다. $C \subset B$ 이려면 $4 < 2a$ 이어야 한다.



즉, $a > 2$

$B \subset A$ 이려면 $\frac{a}{2} \leq 4$ 이어야 한다.

즉, $a \leq 8$

따라서 $2 < a \leq 8$ 이므로 구하는 정수 a 의 개수는 6이다.

답 ②

18 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$X = \{2, 3, 4, 6, 12\}$ 일 때 집합 X 의 모든 원소의 합이 최대이므로 구하는 집합 X 의 모든 원소의 합의 최댓값은

$$2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 27$$

답 ⑤

19 조건 (가)에서 집합 X 는 원소의 개수가 3 이상인 집합 A 의 부분 집합이다.

조건 (나)에서 집합 X 의 모든 원소는 홀수이므로 집합 X 는 집합 $\{1, 3, 5, 7\}$ 의 부분집합이다.

(i) $n(X) = 3$ 일 때,

$$\{1, 3, 5\}, \{1, 3, 7\}, \{1, 5, 7\}, \{3, 5, 7\}$$

(ii) $n(X) = 4$ 일 때

$$\{1, 3, 5, 7\}$$

(i), (ii)에서 구하는 집합 X 의 개수는 $4 + 1 = 5$

답 5

20 $P = \{X \mid X \subset A\}$ 이므로 집합 P 는 집합 A 의 부분집합을 원소로 갖는다.

ㄱ. $\emptyset \subset A$ 이므로 $\emptyset \in P$ (참)

ㄴ. 집합 P 의 모든 원소가 집합이므로 $A \in P$, $A \notin P$ (거짓)

ㄷ. $\{1, 2\} \subset A$, $\{3\} \subset A$ 이므로 $\{\{1, 2\}, \{3\}\} \subset P$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ④

21 $A = B$ 이므로 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$

$A \subset B$ 이므로 $-1 \in B$

$$a^2 + a - 3 = -1, a^2 + a - 2 = 0, (a-1)(a+2) = 0 \text{ 이므로}$$

$$a = 1 \text{ 또는 } a = -2$$

(i) $a = 1$ 일 때

$$A = \{-1, -7\}, B = \{2, -1\} \text{ 이므로 } A \neq B$$

(ii) $a = -2$ 일 때

$$A = \{-1, 2\}, B = \{2, -1\} \text{ 이므로 } A = B$$

(i), (ii)에서 $A = B$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은 -2 이다.

답 ①

22 $6 \in B$ 이고 $B \subset A$ 이므로 $6 \in A$ 이어야 한다.

이차방정식 $x^2 - ax + 12 = 0$ 의 한 실근이 6이므로

$$36 - 6a + 12 = 0, \text{ 즉 } a = 8$$

$$x^2 - 8x + 12 = (x-2)(x-6) = 0 \text{ 에서}$$

$$x = 2 \text{ 또는 } x = 6 \text{ 이므로}$$

$$A = \{2, 6\}, \text{ 즉 } b = 2$$

$$\text{따라서 } a + b = 8 + 2 = 10$$

답 ⑤

23 $1 \in A$ 이고 $A \subset B$ 이므로 $1 \in B$ 이어야 한다.

(i) $a + 5 = 1$, 즉 $a = -4$ 일 때

$$A = \{-4, 1, 15\}, B = \{-11, 1, 8\} \text{ 이므로 } A \neq B$$

(ii) $-a + 4 = 1$, 즉 $a = 3$ 일 때

$$A = \{1, 3, 8\}, B = \{1, 3, 8\} \text{ 이므로 } A = B$$

(iii) $2a - 3 = 1$, 즉 $a = 2$ 일 때

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 7\} \text{ 이므로 } A \neq B$$

(i), (ii), (iii)에서 $A = B$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은 3이다.

답 3

24 집합 A 의 부분집합의 개수는 $2^{n(A)}$ 이고 집합 B 의 진부분집합의 개수는 $2^{n(B)} - 1$ 이므로

$$2^{n(A)} + 2^{n(B)} - 1 = 191$$

$$2^{n(A)} + 2^{n(B)} = 192 = 128 + 64 = 2^7 + 2^6$$

$$n(A) = 7, n(B) = 6 \text{ 또는 } n(A) = 6, n(B) = 7$$

$$\text{따라서 } n(A) + n(B) = 13$$

답 ③

25 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 이므로 $n(A) = 6$

집합 A 의 부분집합 중에서 1을 반드시 포함하고 12를 포함하지 않는 부분집합의 개수는

$$2^{6-1-1} = 2^4 = 16$$

답 16

26 집합 A 의 부분집합의 개수는 2^6

집합 A 의 부분집합 중에서 2, 3을 포함하지 않는 부분집합의 개수는 $2^{6-2} = 2^4$

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$2^6 - 2^4 = 64 - 16 = 48$$

답 ⑤

27 집합 A 의 원소 중 홀수는 1, 3, 5, 7이므로 4개의 원소로 만들 수 있는 부분집합의 개수는

$$2^4 = 16$$

이 중에서 공집합은 제외해야 하므로 구하는 부분집합의 개수는

$$16 - 1 = 15$$

답 15

28 $A \cap B = \{4, 5\}$ 이고 $x \in B$, $x \in X$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수가 1이므로 집합 X 는 집합 A 의 부분집합 중에서 4, 5 중 1개만 포함한 것과 같다.

따라서 구하는 집합 X 의 개수는

$$2 \times 2^{5-1-1} = 2 \times 2^3 = 16$$

답 16

29 집합 A 의 부분집합 중에서 2, 5를 반드시 포함하고, 3을 포함하지 않는 부분집합의 개수가 16이므로

$$2^{n(A)-2-1} = 16, 2^{n(A)-3} = 2^4$$

$$n(A) - 3 = 4, n(A) = 7$$

소수를 작은 수부터 크기순으로 나열하면

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

$n(A) = 7$ 이라면 $17 \leq k < 19$ 이어야 한다.

따라서 구하는 모든 자연수 k 의 값의 합은

$$17 + 18 = 35$$

답 ③

30 $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$A \subset X \subset B$ 이므로 집합 X 는 집합 B 의 부분집합 중에서 집합 A 를 포함하는 집합이다.

따라서 구하는 집합 X 의 개수는 $2^{6-3} = 2^3 = 8$

답 8

31 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

집합 X 는 집합 B 의 부분집합 중에서 집합 A 를 포함하고 7을 포함하지 않는 집합이다.

따라서 구하는 집합의 개수는 $2^{7-3-1} = 2^3 = 8$

답 ③

32 집합 X 는 집합 A 의 부분집합 중에서 2, 4를 반드시 포함하고 k 를 포함하지 않는 집합이다.

$n(A) = k$ 이고 집합 X 의 개수가 64이므로

$$2^{k-2-1} = 64, 2^{k-3} = 2^6, k-3 = 6$$

따라서 $k = 9$

답 9

33 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$B \subset X$, $C \not\subset X \subset A$ 이므로 집합 X 는 집합 A 의 부분집합 중에서 집합 B 를 포함하고 집합 C 를 포함하지 않는 집합이다.

집합 A 의 부분집합 중에서 집합 B 를 포함하는 집합의 개수는

$$2^{9-5} = 2^4 = 16$$

집합 A 의 부분집합 중에서 두 집합 B , C 를 모두 포함하는 집합의 개수는

$$2^{9-5-2} = 2^2 = 4$$

따라서 구하는 집합 X 의 개수는

$$16 - 4 = 12$$

답 ②

34 조건 (가)에서 집합 X 는 원소 1을 반드시 포함하고, 조건 (나)에서 집합 X 는 집합 $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ 의 부분집합이다.

따라서 구하는 집합 X 의 개수는

$$2^{5-1} = 2^4 = 16$$

답 16

35 집합 A 의 부분집합의 개수는 $2^7 = 128$

집합 X 의 모든 원소의 곱이 짝수이므로 집합 X 의 원소 중 적어도 하나는 짝수이어야 한다.

집합 A 의 부분집합 중에서 짝수가 한 개도 포함되지 않는 집합의 개수는 집합 $\{1, 3, 5, 7\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^4 = 16$

집합 X 의 모든 원소의 합이 24 이하이므로 모든 원소의 합이 25 이상인 것을 제외해야 한다.

$1+2+3+\dots+7=28$ 이므로 모든 원소의 합이 25 이상인 집합 X 는

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $\{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$,

$\{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$, $\{3, 4, 5, 6, 7\}$

따라서 구하는 집합 X 의 개수는

$$128 - 16 - 5 = 107$$

답 ②

36 $A \cap B = \{4\}$ 이므로 $4 \in A$

(i) $a = 4$ 일 때,

$A = \{4, 6\}$, $B = \{6, 7, 16\}$ 이므로 $A \cap B = \{6\}$

조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a + 2 = 4$, 즉 $a = 2$ 일 때,

$A = \{2, 4\}$, $B = \{3, 4, 6\}$ 이므로 $A \cap B = \{4\}$

(i), (ii)에서 $A = \{2, 4\}$, $B = \{3, 4, 6\}$ 이므로

$A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$

따라서 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은

$$2 + 3 + 4 + 6 = 15$$

답 15

37 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ 이므로 $A \cap B = \{1, 2, 3, 6\}$, 즉 $A \cap B = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\}$

따라서 구하는 자연수 k 의 값은 6이다.

답 6

38 집합 X 의 모든 원소의 합을 $S(X)$ 라 하면

$S(A) + S(B) = S(A \cup B) + S(A \cap B)$ 이므로

$$a + b = (1 + 3 + 5 + 7) + 5 = 21$$

답 ④

39 $(A \cup B) \cap B^c = (A \cup B) - B = A - B$ 이므로

$A - B = \{4, 6\}$

따라서 집합 $A - B$ 의 모든 원소의 합은

$$4 + 6 = 10$$

답 10

40 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 이므로 $A^c = \{5, 7, 8, 9, 10, 11\}$

$B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ 이므로 $A^c - B = \{8, 10\}$

따라서 집합 $A^c - B$ 의 모든 원소의 합은

$$8 + 10 = 18$$

답 ④

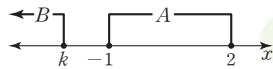
41 $A-B=\{4\}$ 이므로 1, 2, $a+b$ 는 $A \cap B$ 의 원소이다.
 $1 \in B, (a+b) \in B$ 이므로
 $1=a-b, a+b=5$ 에서 $a=3, b=2$
 따라서 $ab=3 \times 2=6$

답 ①

42 ① $A \cap B = \{4\}$
 $A \cap B \neq \emptyset$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.
 ② $A=\{1, 3, 9\}, B=\{1, 5\}$ 이므로 $A \cap B = \{1\}$
 $A \cap B \neq \emptyset$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.
 ③ $x^2-4=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=2$
 $B=\{-2, 2\}$ 이므로 $A \cap B = \{-2\}$
 $A \cap B \neq \emptyset$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.
 ④ $A=\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}, B=\{7, 14\}$ 이므로 $A \cap B = \emptyset$
 즉, 두 집합 A, B 는 서로소이다.
 ⑤ $A=\{2, 3, 5, 7\}, B=\{2, 4, 8, 16, \dots\}$ 이므로 $A \cap B = \{2\}$
 $A \cap B \neq \emptyset$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.

답 ④

43 $x^2-x-2 \leq 0$ 에서 $(x+1)(x-2) \leq 0$ 이므로 $-1 \leq x \leq 2$
 즉, $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$
 두 집합 A, B 가 서로소가 되도록 수직 선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 $k < -1$
 따라서 구하는 정수 k 의 최댓값은 -2 이다.



답 ①

44 $A \cap B = \{1, 4\}$ 이므로 집합 A 의 부분집합 중 집합 B 와 서로소인 집합은 1, 4를 포함하지 않는 집합 A 의 부분집합이므로 구하는 집합의 개수는
 $2^{6-2}=2^4=16$

답 16

45 $B=\{-2, -1, 0, 1, 2\}, C=\{-1, 0, 1\}$
 ㄱ. $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소가 아니다.
 ㄴ. $A^c \cap C = C - A = \emptyset$ 이므로 두 집합 A^c, C 는 서로소이다.
 ㄷ. $B \cap C^c = B - C = \{-2, 2\}$ 이므로 두 집합 B, C^c 는 서로소가 아니다.
 따라서 서로소인 두 집합은 ㄴ이다.

답 ②

46 두 집합 A 와 B 는 서로소이므로 $A \cap B = \emptyset$ 이다.
 $n(A \cup B)=5$ 이고 $n(B)=3$ 이므로 $n(A)=2$ 이다.
 집합 A 의 모든 원소가 홀수이므로
 $A=\{1, 3\}$ 또는 $A=\{1, 5\}$ 또는 $A=\{3, 5\}$
 즉, $B=\{2, 4, 5\}$ 또는 $B=\{2, 3, 4\}$ 또는 $B=\{1, 2, 4\}$
 따라서 집합 B 의 모든 원소의 합의 최솟값은
 $1+2+4=7$

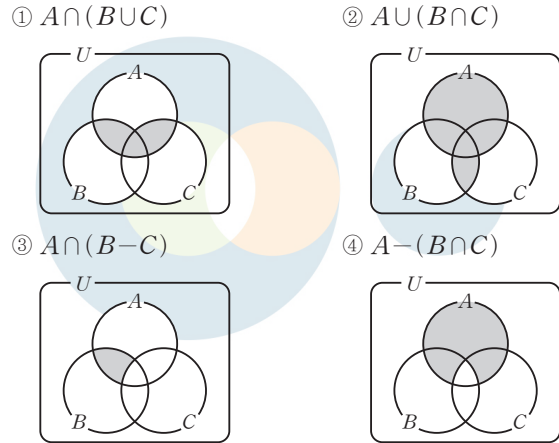
답 7

47 주어진 벤 다이어그램에서
 $A-B=\{1, 2, 5\}, C-A=\{8, 9\}$ 이므로

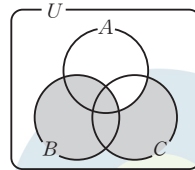
$(A-B) \cup (C-A) = \{1, 2, 5, 8, 9\}$
 따라서 집합 $(A-B) \cup (C-A)$ 의 모든 원소의 합은
 $1+2+5+8+9=25$

답 25

48 각 집합을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



⑤ $B \cup (C - A)$

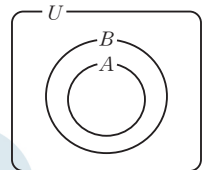


답 ⑤

49 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, B=\{1, 2, 3, 6, 9, 18\},$
 $C=\{2, 4, 6, 8\}$
 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합은 $(A \cap B) - C$ 이다.
 $A \cap B = \{1, 2, 3, 6, 9\}$ 이므로 $(A \cap B) - C = \{1, 3, 9\}$
 따라서 구하는 집합의 모든 원소의 합은
 $1+3+9=13$

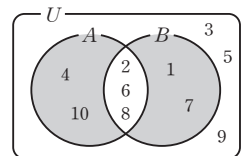
답 ③

50 두 집합 A, B^c 이 서로소이므로
 $A \cap B^c = \emptyset$, 즉 $A \subset B$
 ㄱ. $A \subset B$ (참)
 ㄴ. $(A-B)^c = \emptyset^c = U$ (참)
 ㄷ. $(A \cup B^c) \cap B = A$ (참)
 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.



답 ⑤

51 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 집합 $(A-B) \cup (B-A)$ 는 벤 다이어그램의 색칠한 부분과 같고 주어진 조건을 나타내면 오른쪽 그림과 같다.
 $A \cup B = \{1, 2, 4, 6, 7, 8, 10\}$ 이므로
 $(A \cup B)^c = \{3, 5, 9\}$
 따라서 집합 $(A \cup B)^c$ 의 모든 원소의 합은
 $3+5+9=17$



답 ①

52 $(A \cup B^c) - (A \cap B^c) = (A \cup B^c) - (A - B) = \{1, 2, 3\}$

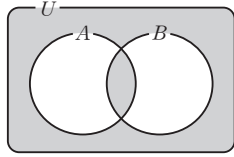
집합 $(A \cup B^c) - (A - B)$ 는 오른쪽 벤 다이어그램의 색칠한 부분과 같다.

$n(A \cap B) = 1$ 이므로 집합 $A \cap B$ 의 원소는 1, 2, 3 중의 하나이고 나머지 두 원소는 집합 $(A \cup B)^c$ 의 원소이다.

한편, $(A - B) \cup (B - A) = \{4, 5, 6, 7\}$ 이므로 집합 $A - B$ 는 집합 $\{4, 5, 6, 7\}$ 의 부분집합이고 집합 $A - B$ 의 개수는 2^4 이다.

따라서 구하는 두 집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는

$$3 \times 2^4 = 3 \times 16 = 48$$



답 48

53 ④ $A^c \cap B = B \cap A^c = B - A$

답 ④

54 ① $A \cup \emptyset = A$

② $B \cap B^c = \emptyset$

③ $U - (A \cap B) = (A \cap B)^c$

④ $A - B^c = A \cap (B^c)^c = A \cap B$

⑤ $(A \cup B) \subset U$

답 ④

55 $(A \cup B) - (A \cap B) = \emptyset$ 에서 $(A - B) \cup (B - A) = \emptyset$

즉, $A - B = \emptyset, B - A = \emptyset$

$A \subset B, B \subset A$ 이므로 $A = B$

답 ③

56 $A \cap B^c = A - B = \emptyset$ 이므로 $A \subset B$

$A \subset B$ 가 성립하려면 k 는 15의 약수이어야 한다.

15의 약수는 1, 3, 5, 15이므로 구하는 2 이상의 모든 자연수 k 의 값의 합은

$$3 + 5 + 15 = 23$$

답 ②

57 $A \cup B = A$ 이므로 $B \subset A$

ㄱ. $A^c \cap B = B - A = \emptyset$ (참)

ㄴ. $(A \cap B)^c = B^c = U - B$ (거짓)

ㄷ. $B - A = \emptyset$ 이고 $A^c \subset B^c$ 이므로 $A^c - B^c = \emptyset$

$(B - A) \cup (A^c - B^c) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ (참)

이상에서 항상 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ④

58 $\{(A \cap B) \cup (A - B)\} \cap B = A \cap B = A$ 이므로 $A \subset B$

ㄱ. $A - B = \emptyset$ (참)

ㄴ. $A \cup B = B$ (거짓)

ㄷ. $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = B^c$ (거짓)

이상에서 항상 옳은 것은 ㄱ이다.

답 ①

59 $A - X = A$ 이므로 $A \cap X = \emptyset$ 이다.

따라서 집합 X 는 1, 3, 5를 원소로 갖지 않는 전체집합 U 의 부분집합이므로 집합 X 의 개수는

$$2^{7-3} = 2^4 = 16$$

답 16

60 $A \cap X = X$ 에서 $X \subset A$ 이고 $(A - B) \cup X = X$ 에서

$(A - B) \subset X$ 이므로 $(A - B) \subset X \subset A$

$A - B = \{3, 6\}$ 이므로 집합 X 는 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중 두 원소 3, 6을 반드시 포함하는 집합이다.

따라서 집합 X 의 개수는

$$2^{6-2} = 2^4 = 16$$

답 ④

61 집합 X 는 집합 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중 4는 반드시 원소로 갖고 1, 2, 3은 원소로 갖지 않는 집합이다.

따라서 집합 X 의 개수는

$$2^{6-1-3} = 2^2 = 4$$

답 ③

62 $A = \{1, 2, 4\}, B = \{3, 6, 9\}$ 이므로

$B^c = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$

$A \cup X = B^c \cap X$ 에서

$\{1, 2, 4\} \cup X = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\} \cap X$

이므로 집합 X 는 집합 $\{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$ 의 부분집합 중 1, 2, 4를 반드시 원소로 갖는 집합이다.

따라서 집합 X 의 개수는

$$2^{7-3} = 2^4 = 16$$

답 16

63 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$

$A \cup X = B \cup X$ 를 만족시키려면 집합 X 는 두 집합 A, B 의 공통인 원소 1, 3을 제외한 나머지 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15를 반드시 원소로 가져야 한다.

따라서 집합 X 는 집합 U 의 부분집합 중 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15를 반드시 원소로 갖는 부분집합이므로 그 개수는

$$2^{15-10} = 2^5 = 32$$

답 32

64 $A = \{2, 3, 5, 7\}, B \cup C = \{1, 5, 7\}$ 이므로

$(A \cap B) \cup (A \cap C) = A \cap (B \cup C)$

$= \{2, 3, 5, 7\} \cap \{1, 5, 7\}$

$= \{5, 7\}$

따라서 집합 $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ 의 모든 원소의 합은

$$5 + 7 = 12$$

답 ①

65 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

$= \{1, 3, 5\} \cap \{2, 3, 4\} = \{3\}$

답 ③

$$\begin{aligned}
 66 \quad (A \cap B)^c \cap (A \cup B^c) &= (A^c \cup B^c) \cap (A \cup B^c) \\
 &= (A^c \cap A) \cup B^c \\
 &= \emptyset \cup B^c = B^c
 \end{aligned}$$

이므로 $B^c = \{4, 5, 6, 7\}$, 즉 $B = \{1, 2, 3\}$

$$\begin{aligned}
 A \cup B &= (A - B) \cup B \\
 &= \{4, 5\} \cup \{1, 2, 3\} \\
 &= \{1, 2, 3, 4, 5\}
 \end{aligned}$$

따라서 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

답 15

$$\begin{aligned}
 67 \quad (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) &= (A \cup B) \cap (A \cap B)^c \\
 &= (A \cup B) - (A \cap B)
 \end{aligned}$$

이고 $A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$, $A \cap B = \{3, 7\}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) &= (A \cup B) - (A \cap B) \\
 &= \{1, 3, 4, 5, 7, 8, 9\} - \{3, 7\} \\
 &= \{1, 4, 5, 8, 9\}
 \end{aligned}$$

따라서 집합 $(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$ 의 모든 원소의 합은

$$1 + 4 + 5 + 8 + 9 = 27$$

답 4

$$\begin{aligned}
 68 \quad (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c) &= A \cap (B^c \cup C^c) \\
 &= A \cap (B \cap C)^c = A - (B \cap C) \\
 &= \{1, 2, 3, 6, 9\} - \{3, 9\} \\
 &= \{1, 2, 6\}
 \end{aligned}$$

따라서 집합 $(A \cap B^c) \cup (A \cap C^c)$ 의 모든 원소의 합은

$$1 + 2 + 6 = 9$$

답 2

$$\begin{aligned}
 69 \quad \neg. (A - B) - C &= (A \cap B^c) \cap C^c \\
 &= A \cap (B^c \cap C^c) \\
 &= A \cap (B \cup C)^c \\
 &= A - (B \cup C) \text{ (참)} \\
 \neg. (A - B) \cup (A - C) &= (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c) \\
 &= A \cap (B^c \cup C^c) \\
 &= A \cap (B \cap C)^c \\
 &= A - (B \cap C) \text{ (거짓)} \\
 \neg. (A \cap B) - (A \cap C) &= (A \cap B) \cap (A \cap C)^c \\
 &= (A \cap B) \cap (A^c \cup C^c) \\
 &= \{(A \cap B) \cap A^c\} \cup \{(A \cap B) \cap C^c\} \\
 &= \emptyset \cup \{(A \cap B) \cap C^c\} \\
 &= (A \cap B) \cap C^c \\
 &= (A \cap B) - C \text{ (참)}
 \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

답 4

70 집합 $A_6 \cap A_8$ 은 6의 배수이면서 8의 배수인 100 이하의 자연수를 원소로 가지므로 $A_6 \cap A_8 = A_{24}$

100 이하의 24의 배수의 개수가 4이므로 $n(A_6 \cap A_8) = 4$

답 1

71 $A_n \subset (A_2 \cap A_3)$ 에서 $A_n \subset A_2$, $A_n \subset A_3$
 n 은 2의 배수이면서 3의 배수이므로 n 은 6의 배수이다.

$(A_{24} \cup A_{36}) \subset A_n$ 에서 $A_{24} \subset A_n$, $A_{36} \subset A_n$

n 은 24의 약수이면서 36의 약수이므로 n 은 12의 약수이다.

자연수 n 은 6의 배수이면서 12의 약수이므로 구하는 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$6 + 12 = 18$$

답 3

$$\begin{aligned}
 72 \quad (A_8 \cup A_9) \cap A_{12} &= (A_8 \cap A_{12}) \cup (A_9 \cap A_{12}) \\
 &= A_4 \cup A_3 \\
 &= \{1, 2, 4\} \cup \{1, 3\} \\
 &= \{1, 2, 3, 4\}
 \end{aligned}$$

따라서 집합 $(A_8 \cup A_9) \cap A_{12}$ 의 모든 원소의 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

답 10

73 $\neg$. $A_4 = \{1, 2, 4\}$, $A_6 = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로

$A_4 \cap A_6 = \{1, 2\}$, 즉 $A_4 \cap A_6 = A_2$ (참)

$\neg$. $A_4 = \{1, 2, 4\}$, $A_8 = \{1, 2, 4, 8\}$ 이므로

$A_4 \cup A_8 = \{1, 2, 4, 8\}$, 즉 $A_4 \cup A_8 = A_8$ (참)

$\neg$. $A_3 = \{1, 3\}$, $A_4 = \{1, 2, 4\}$ 이므로

$A_3 \cup A_4 = \{1, 2, 3, 4\}$

$A_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 이므로 $(A_3 \cup A_4) \subset A_{12}$ (참)

이상에서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

답 5

74 $A_{12} \cap A_{18} = A_6$ 이므로 $(A_{12} \cap A_{18}) \subset A_k$ 에서 $A_6 \subset A_k$
 즉, k 는 6의 배수이다. ㉠

$B_6 \cap B_8 = B_{24}$ 이므로 $(B_6 \cap B_8) \subset B_k$ 에서 $B_{24} \subset B_k$

즉, k 는 24의 약수이다. ㉡

㉠, ㉡에서 구하는 k 의 값은 6, 12, 24이므로 그 합은

$$6 + 12 + 24 = 42$$

답 42

75 $x^2 - 2x - 8 = 0$, $(x+2)(x-4) = 0$, $x = -2$ 또는 $x = 4$

즉, $A = \{-2, 4\}$

$A - B = \{4\}$ 이므로 $-2 \in B$ 이다.

방정식 $x^2 + ax + a - 1 = 0$ 의 한 실근이 -2 이므로

$$4 - 2a + a - 1 = 0, \text{ 즉 } a = 3$$

$$x^2 + 3x + 2 = 0, (x+2)(x+1) = 0, x = -2 \text{ 또는 } x = -1$$

즉, $B = \{-2, -1\}$

$A \cup B = \{-2, -1, 4\}$ 이므로 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은

$$-2 + (-1) + 4 = 1$$

답 1

76 $x^2 + 3x - 4 \leq 0$ 에서 $(x+4)(x-1) \leq 0$ 이므로

$$-4 \leq x \leq 1, \text{ 즉 } A = \{x \mid -4 \leq x \leq 1\}$$

$x^2 + 8x + 12 \leq 0$ 에서 $(x+6)(x+2) \leq 0$ 이므로

$$-6 \leq x \leq -2, \text{ 즉 } B = \{x \mid -6 \leq x \leq -2\}$$

$A \cap B = \{x \mid -4 \leq x \leq -2\}$, $A \cup B = \{x \mid -6 \leq x \leq 1\}$
 집합 $A \cap B$ 의 원소의 최솟값이 -4 이므로 $m = -4$ 이고,
 집합 $A \cup B$ 의 원소의 최댓값이 1 이므로 $M = 1$ 이다.
 따라서 $m + M = -4 + 1 = -3$

답 ②

77 $x^2 - 2x - 8 > 0$ 에서 $(x+2)(x-4) > 0$ 이므로
 $x < -2$ 또는 $x > 4$

$A = \{x \mid x < -2 \text{ 또는 } x > 4\}$ 이므로
 집합 A 를 수직선 위에 나타내면 오른쪽
 쪽 그림과 같다.



$A \cup B = R$ 이고 $A \cap B = \{x \mid 4 < x \leq 7\}$ 이므로
 $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 7\}$
 $x^2 + ax + b = (x+2)(x-7) = x^2 - 5x - 14$
 이므로 $a = -5$, $b = -14$
 따라서 $ab = (-5) \times (-14) = 70$

답 70

78 $a \in A$, $b \in B$ 이므로 ab 의 값은
 $-2, -1, 0, 1, 2$

이므로 $A \diamond B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$a \in A \diamond B$, $b \in B$ 이므로 ab 의 값은
 $-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4$

이므로 $(A \diamond B) \diamond B = \{-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4\}$
 따라서 집합 $(A \diamond B) \diamond B$ 의 원소의 개수는 7이다.

답 ③

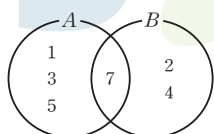
79 $A \odot B = A \cap (A^c \cup B^c)$
 $= A \cap (A \cap B)^c$
 $= A - (A \cap B) = A - B$
 $A \odot (B \odot C) = A - (B - C)$
 $= \{1, 2, 4, 8\} - [\{1, 2, 3, 4, 5\} - \{2, 3, 5, 7\}]$
 $= \{1, 2, 4, 8\} - \{1, 4\}$
 $= \{2, 8\}$

따라서 집합 $A \odot (B \odot C)$ 의 모든 원소의 합은
 $2 + 8 = 10$

답 10

80 $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A = \{1, 3, 5, 7\}$ 이므로 두 집합 A, B 의 원
 소를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그
 림과 같다.



따라서 $B = \{2, 4, 7\}$ 이므로 집합 B 의 모든
 원소의 합은
 $2 + 4 + 7 = 13$

답 ③

81 $n(A) = 12$, $n(B - A) = 7$ 이므로
 $n(A \cup B) = 12 + 7 = 19$

따라서

$$\begin{aligned} n(A^c \cap B^c) &= n((A \cup B)^c) \\ &= n(U) - n(A \cup B) \\ &= 30 - 19 = 11 \end{aligned}$$

답 ①

82 $A \subset B^c$ 에서 $A \cap B = \emptyset$ 이므로 $n(A \cap B) = 0$
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에서
 $20 = 12 + n(B) - 0$
 따라서 $n(B) = 8$

답 ③

83 $n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B)$ 에서
 $7 = 20 - n(A \cup B)$ 이므로 $n(A \cup B) = 13$
 따라서
 $n(A \cap B) = n(A \cup B) - n((A - B) \cup (B - A))$
 $= 13 - 11 = 2$

답 2

84 $n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B)$ 에서
 $9 = 24 - n(A \cup B)$ 이므로
 $n(A \cup B) = 24 - 9 = 15$
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에서
 $15 = n(A) + n(B) - 6$
 따라서 $n(A) + n(B) = 21$

답 21

85 A 와 B^c 은 서로소이므로 $A \cap B^c = \emptyset$, 즉 $A \subset B$
 $n(B) = n(U) - n(B^c) = 30 - 9 = 21$ 이므로
 $n(B - A) = n(B) - n(A \cap B)$
 $= n(B) - n(A)$
 $= 21 - 16 = 5$

답 ①

86 B 와 C 는 서로소이므로 $B \cap C = \emptyset$
 $n(A \cup B \cup C) = 20$, $n(B - A) = 8$ 이므로 $n(A \cup C) = 12$
 $n(A \cup C) = n(A) + n(C) - n(A \cap C)$ 에서
 $12 = 11 + 6 - n(A \cap C)$
 따라서 $n(A \cap C) = 5$

답 ④

87 학생 전체의 집합을 U , 디지털 카메라를 갖고 있는 학생의 집합
 을 A , 폴라로이드 카메라를 갖고 있는 학생의 집합을 B 라 하면
 $n(U) = 25$, $n(A) = 9$, $n(B) = 14$, $n(A^c \cap B^c) = 8$
 $n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B)$ 에서
 $8 = 25 - n(A \cup B)$, 즉 $n(A \cup B) = 17$
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에서
 $17 = 9 + 14 - n(A \cap B)$, $n(A \cap B) = 6$
 따라서 디지털 카메라와 폴라로이드 카메라를 모두 갖고 있는 학생의
 수는 6이다.

답 ①

88 스키를 탈 수 있는 회원의 집합을 A , 보드를 탈 수 있는 회원의 집합을 B 라 하면

$$\begin{aligned} n(A) &= 21, n(A \cap B) = 11, n(A \cup B) = 29 \\ n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \text{에서} \\ 29 &= 21 + n(B) - 11, n(B) = 19 \\ \text{따라서 보드를 탈 수 있는 회원 수는 } 19 \text{이다.} \end{aligned}$$

답 ③

89 세 강좌 A, B, C 중 적어도 한 강좌를 수강한 학생 100명의 집합을 U , 세 강좌 A, B, C 를 수강한 학생의 집합을 각각 A, B, C 라 하고 한 강좌만 수강한 학생의 집합을 S 라 하면 세 강좌 A, B, C 를 모두 수강한 학생은 없으므로 집합 S^c 은 두 강좌만 수강한 학생의 집합이다.

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) - n(S^c) \text{에서} \\ 100 &= 35 + 39 + 43 - n(S^c), n(S^c) = 17 \\ n(S) &= n(U) - n(S^c) = 100 - 17 = 83 \\ \text{따라서 세 강좌 } A, B, C \text{ 중 한 강좌만 수강한 학생 수는 } 83 \text{이다.} \end{aligned}$$

답 83

90 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에서

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= 21 + 17 - n(A \cap B) \\ &= 38 - n(A \cap B) \\ 21 \leq n(A \cup B) &\leq 30 \text{이므로} \\ 21 \leq 38 - n(A \cap B) &\leq 30 \\ 8 \leq n(A \cap B) &\leq 17 \\ \text{따라서 } n(A \cap B) \text{의 최댓값은 } 17, \text{ 최솟값은 } 8 \text{이므로 그 합은} \\ 17 + 8 &= 25 \end{aligned}$$

답 ③

91 50명의 주민 전체의 집합을 U , 두 편의점 A, B 를 이용해 본 경험이 있는 주민의 집합을 각각 A, B 라 하면

$$\begin{aligned} n(U) &= 50, n(A) = 37, n(B) = 23 \\ n(A \cup B) &\leq n(U) \text{이므로} \\ n(A) + n(B) - n(A \cap B) &\leq n(U) \\ 37 + 23 - n(A \cap B) &\leq 50, n(A \cap B) \geq 10 \\ \text{따라서 두 편의점 } A, B \text{를 모두 이용해 본 주민 수의 최솟값은 } 10 \text{이다.} \end{aligned}$$

답 10

92 수학 동호회 회원 27명 전체의 집합을 U , 두 경시대회 A, B 에 참가 신청을 한 학생의 집합을 각각 A, B 라 하면

$$\begin{aligned} n(U) &= 27, n(A) + n(B) = 32 \\ n(A \cup B) &\leq n(U) \text{이므로} \\ n(A) + n(B) - n(A \cap B) &\leq n(U) \\ 32 - n(A \cap B) &\leq 27, n(A \cap B) \geq 5 \\ n(A) + n(B) &= 32 \text{에서 } n(A \cap B) \leq 16 \\ 5 \leq n(A \cap B) &\leq 16 \text{이므로 두 경시대회 } A, B \text{에 모두 참가 신청을 한 학생 수의 최댓값은 } 16, \text{ 최솟값은 } 5 \text{이다.} \\ \text{따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 합은} \\ 16 + 5 &= 21 \end{aligned}$$

답 ①

서술형 완성하기

본문 76~77쪽

01 297	02 2
03 64	04 12
05 27	06 4
07 6	08 -3
09 25	10 29

01 $x \in S$ 이면 $\frac{n}{x} \in S$ 이고 집합 S 의 원소의 개수가 홀수이려면

$x = \frac{n}{x}$ 인 x 가 집합 S 의 원소이어야 한다.

$n = x^2$ 이므로 n 은 완전제곱수이어야 한다. ①

집합 S 의 원소의 개수가 3보다 크므로 n 의 약수의 개수가 3보다 크다. 이때 $n = x^2$ 에서 $x = 1$ 이면 약수의 개수가 1이고, x 가 소수이면 x^2 의 약수가 1, x, x^2 으로 3개이므로 $n = x^2$ 인 x 는 10 이하의 합성수이다.

즉, $n = x^2$ 인 x 의 값은

4, 6, 8, 9, 10

이때 조건을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값은

$4^2, 6^2, 8^2, 9^2, 10^2$ ②

따라서 구하는 모든 자연수 n 의 값의 합은

$16 + 36 + 64 + 81 + 100 = 297$ ③

답 297

단계	채점 기준	비율
①	n 이 완전제곱수임을 구한 경우	30 %
②	조건을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값을 구한 경우	50 %
③	답을 구한 경우	20 %

02 $x^2 - 3x - 4 \leq 0$ 에서 $(x+1)(x-4) \leq 0$ 이므로

$-1 \leq x \leq 4$, 즉 $B = \{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$ ①

$A \subset B$ 에서 $k \in B, k+2 \in B$ 이므로 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값은

$-1, 0, 1, 2$ ②

따라서 구하는 모든 정수 k 의 값의 합은

$-1 + 0 + 1 + 2 = 2$ ③

답 2

단계	채점 기준	비율
①	집합 B 를 구한 경우	40 %
②	모든 정수 k 의 값을 구한 경우	40 %
③	답을 구한 경우	20 %

03 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ①

집합 U 의 부분집합 X 가 $A \cup X = B \cup X$ 를 만족시키므로 집합 X 는 두 집합 A, B 의 공통인 원소 2, 4를 제외한 나머지 원소인 1, 8을 반드시 원소로 가져야 한다. ②

따라서 구하는 집합 X 의 개수는

$2^{8-2} = 2^6 = 64$ ③

답 64

단계	채점 기준	비율
①	집합 U 를 구한 경우	10 %
②	$A \cup X = B \cup X$ 의 의미를 해석한 경우	50 %
③	답을 구한 경우	40 %

04 $\{1, 2, 3\} \subset A$ 이고 $n(A)=4$ 이므로

$A = \{1, 2, 3, a\}$ ($a \neq 1, a \neq 2, a \neq 3$)이라 놓을 수 있다. ①

집합 A 의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 부분집합은

$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, a\}, \{2, 3\}, \{2, a\}, \{3, a\}$ ②

$S(A_1) + S(A_2) + S(A_3) + \dots + S(A_m) = 3(1+2+3+a)$

이므로 $3(6+a)=36, a=6$ ③

따라서 $A = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로

$S(A) = 1+2+3+6=12$ ④

답 12

단계	채점 기준	비율
①	집합 A 를 정의한 경우	20 %
②	원소의 개수가 2인 집합 A 의 부분집합을 구한 경우	30 %
③	a 의 값을 구한 경우	30 %
④	답을 구한 경우	20 %

05 $\frac{21}{x}$ 이 자연수이려면 x 는 21의 약수이어야 하므로

$A = \{1, 3, 7, 21\}$ ①

$(x-k)(x-2k) \leq 0$ 에서 $k \leq x \leq 2k$ 이므로

$B = \{x \mid k \leq x \leq 2k\}$ ②

두 집합 A, B 가 서로소가 되려면 $A \cap B = \emptyset$ 이어야 한다.

$k=1$ 일 때, $B = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 이므로 $A \cap B = \{1\}$

$k=2$ 일 때, $B = \{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$ 이므로 $A \cap B = \{3\}$

$k=3$ 일 때, $B = \{x \mid 3 \leq x \leq 6\}$ 이므로 $A \cap B = \{3\}$

$4 \leq k \leq 7$ 일 때, $B = \{x \mid k \leq x \leq 2k\}$ 이므로 $A \cap B = \{7\}$

$8 \leq k \leq 10$ 일 때, $B = \{x \mid k \leq x \leq 2k\}$ 이므로 $A \cap B = \emptyset$

$11 \leq k \leq 20$ 일 때, $B = \{x \mid k \leq x \leq 2k\}$ 이므로 $A \cap B = \{21\}$ ③

따라서 두 집합 A, B 가 서로소가 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합은

$8+9+10=27$ ④

답 27

단계	채점 기준	비율
①	집합 A 를 구한 경우	20 %
②	집합 B 를 구한 경우	20 %
③	k 의 값에 따라 $A \cap B$ 를 구한 경우	50 %
④	답을 구한 경우	10 %

06 $(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$
 $= (A \cup B) - (A \cap B)$

이므로 $(A \cup B) - (A \cap B) = \{2, 4, 6\}$ ①

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ 이므로 $A - B = \{2, 4\}$,

$A \cap B = A - (A - B)$

$= \{1, 2, 3, 4\} - \{2, 4\}$

$= \{1, 3\}$ ②

따라서 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합은

$1+3=4$ ③

답 4

단계	채점 기준	비율
①	$(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = (A \cup B) - (A \cap B)$ 를 구한 경우	40 %
②	집합 $A \cap B$ 를 구한 경우	40 %
③	답을 구한 경우	20 %

07 3의 배수이면서 4의 배수는 12의 배수이므로

$A_3 \cap A_4 = A_{12}$

$(A_3 \cap A_4) \subset A_n$ 에서 $A_{12} \subset A_n$ 이므로 n 은 12의 약수이어야 한다.

..... ①

$A_3 \cap A_n = A_{3n}$ 에서 3과 n 의 최소공배수가 $3n$ 이므로 3과 n 은 서로소이다. ②

12의 약수 중에서 3과 서로소인 자연수는 1, 2, 4이므로 구하는 2 이상의 모든 자연수 n 의 값의 합은

$2+4=6$ ③

답 6

단계	채점 기준	비율
①	n 이 12의 약수임을 구한 경우	40 %
②	3과 n 이 서로소임을 구한 경우	40 %
③	답을 구한 경우	20 %

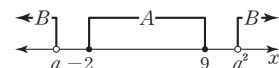
08 $x^2 - 7x - 18 \leq 0, (x+2)(x-9) \leq 0$ 에서

$-2 \leq x \leq 9$, 즉 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 9\}$ ①

$A \cap B^c = A$ 에서 $A - B = A$ 이므로

$A \cap B = \emptyset$ ②

$a^2 \geq 0$ 이므로 $A \cap B = \emptyset$ 이려면 $B = \{x \mid x < a \text{ 또는 } x > a^2\}$ 이고 집합 B 는 다음 그림과 같아야 한다.



즉, $a \leq -2, a^2 \geq 9$ 이어야 하므로

$a \leq -3$ ③

따라서 구하는 실수 a 의 최댓값은 -3 이다. ④

답 -3

단계	채점 기준	비율
①	집합 A 를 구한 경우	30 %
②	$A \cap B = \emptyset$ 임을 구한 경우	20 %
③	a 의 값의 범위를 구한 경우	30 %
④	답을 구한 경우	20 %

09 두 집합 B, C 가 서로소이므로 $B \cap C = \emptyset$ ①

$n(A^c \cap C^c) = n((A \cup C)^c) = n(U) - n(A \cup C)$ 이므로

$12 = 30 - n(A \cup C)$, 즉 $n(A \cup C) = 18$ ②

$n(A^c \cap B) = n(B - A)$

$= n(B) - n(A \cap B)$

$= 7$ ③

따라서

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n((A \cup C) \cup B) \\ &= n(A \cup C) + n(B) - n((A \cup C) \cap B) \\ &= n(A \cup C) + n(B) - n((A \cap B) \cup (C \cap B)) \\ &= n(A \cup C) + n(B) - n(A \cap B) \\ &= 18 + 7 = 25 \end{aligned}$$

..... ④
답 25

단계	채점 기준	비율
①	$B \cap C = \emptyset$ 를 구한 경우	10 %
②	$n(A \cup C)$ 의 값을 구한 경우	30 %
③	$n(A^c \cap B) = n(B) - n(A \cap B)$ 를 구한 경우	20 %
④	답을 구한 경우	40 %

10 대학별 고사에 참여한 학생 50명 전체의 집합을 U , A 문제를 해결한 학생의 집합을 A , B 문제를 해결한 학생의 집합을 B 라 하면
 $n(U) = 50$, $n(A) = 26$, $n(B) = 31$ ①

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이고 $n(A \cup B) \leq n(U)$ 이므로

$$26 + 31 - n(A \cap B) \leq 50, n(A \cap B) \geq 7$$

$$n(A) = 26, n(B) = 31 \text{이므로 } 7 \leq n(A \cap B) \leq 26 \quad \text{..... ②}$$

B 문제만 해결한 학생 수는

$$\begin{aligned} n(B - A) &= n(B) - n(A \cap B) \\ &= 31 - n(A \cap B) \end{aligned}$$

이므로 $n(B - A)$ 의 최댓값은 24, 최솟값은 5이다. ③

따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 합은

$$24 + 5 = 29 \quad \text{..... ④}$$

답 29

단계	채점 기준	비율
①	세 집합 U, A, B 로 정의한 경우	20 %
②	$n(A \cap B)$ 의 값의 범위를 구한 경우	40 %
③	$n(B - A)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한 경우	30 %
④	답을 구한 경우	10 %

내신 + 수능 고난도 도전

본문 78~79쪽

- | | |
|---------------|--------------|
| 01 210 | 02 ② |
| 03 127 | 04 ① |
| 05 ④ | 06 ① |
| 07 62 | 08 62 |

01

Step 1 집합 A 의 원소로 가능한 수 파악하기

$$A \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$n(A) = 7$ 이므로 k 와 서로소인 9 이하의 자연수의 개수는 7이다.

Step 2 k 의 꼴 결정하기

2, 4, 6, 8은 2의 배수이고, 3, 6, 9는 3의 배수이므로 $n(A) = 7$ 이라면 k 는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9와 서로소이어야 한다.

즉, k 는 $5^p \times 7^q$ (p, q 는 자연수) 꼴이다.

Step 3 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합 구하기

따라서 구하는 200 이하의 모든 자연수 k 의 값은 35, 175이므로 그 합은 $35 + 175 = 210$

답 210

02

Step 1 집합의 포함 관계 파악하기

$$A \cup X = X \text{에서 } A \subset X \quad \text{..... ㉠}$$

$$(B - A) \cup X = X \text{에서 } (B - A) \subset X \quad \text{..... ㉡}$$

Step 2 집합 X 에 포함되는 원소 구하기

㉠, ㉡에서 $(A \cup B) \subset X$ 이고 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 이므로 집합 X 는 1, 2, 3, 4를 반드시 원소로 가져야 한다.

Step 3 조건을 만족시키는 집합의 개수 구하기

따라서 집합 X 의 개수는 $2^{6-4} = 2^2 = 4$

답 ②

03

Step 1 조건 (가), (나) 해석하기

조건 (가)에서 $X \subset A$ 이므로 집합 X 의 원소는 100 이하의 홀수인 자연수이다.

집합 B 의 원소는 14와 서로소인 자연수이므로 집합 B 의 모든 원소는 2와 7을 인수로 갖지 않는다.

조건 (나)에서 집합 X 의 모든 원소는 2의 배수 또는 7의 배수이다.

Step 2 조건을 만족시키는 원소 구하기

2의 배수 또는 7의 배수인 100 이하의 홀수는

7, 21, 35, 49, 63, 77, 91

Step 3 조건을 만족시키는 집합의 개수 구하기

따라서 집합 X 는 집합 $\{7, 21, 35, 49, 63, 77, 91\}$ 의 부분집합 중에서 공집합을 제외한 것과 같으므로 그 개수는

$$2^7 - 1 = 128 - 1 = 127$$

답 127

04

Step 1 집합 A 구하기

$$x^2 - 4x + 3 \geq 0, (x-1)(x-3) \geq 0, x \leq 1 \text{ 또는 } x \geq 3$$

즉, $A = \{x \mid x \leq 1 \text{ 또는 } x \geq 3\}$

Step 2 집합 B 구하기

이때 $A \cup B = \{x \mid x \text{는 모든 실수}\}$,

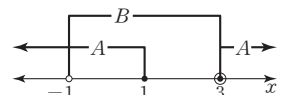
$A \cap B = \{x \mid -1 < x \leq 1\}$ 이려면 집합

B 는 오른쪽 그림과 같아야 하므로

$$B = \{x \mid -1 < x < 3\}$$

$-1 < x < 3$ 에서 $(x+1)(x-3) < 0, x^2 - 2x - 3 < 0$ 이므로

$$B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 < 0\}$$



Step 3 $a+b$ 의 값 구하기

따라서 $a=-2, b=-3$ 이므로 $a+b=-2+(-3)=-5$

답 ①

05

Step 1 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합을 이용하여 k 의 조건 구하기

$A=\{2, 3, 5, 7\}$ 이고 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합은 9이므로

$A \cap B=\{2, 7\}$

$3 \notin B, 5 \notin B, 2 \in B, 7 \in B$ 이므로 k 는 3과 5의 배수가 아닌 14의 배수이다. ㉠

Step 2 $6 \leq n(A \cup C) \leq 12$ 를 이용하여 k 의 값의 범위 구하기

$k \geq 14$ 이므로 $7 \in C, 14 \in C$

집합 $A \cup C$ 의 7보다 작은 원소는 2, 3, 5로 그 개수가 3이고

$6 \leq n(A \cup C) \leq 12$ 이므로 집합 $A \cup C$ 의 7 이상의 원소의 개수는 3 이상 9 이하이어야 한다.

즉, $21 \leq k < 70$ ㉡

Step 3 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합 구하기

㉠, ㉡에서 구하는 모든 자연수 k 의 값은 28, 56이므로 그 합은

$28+56=84$

답 ④

06

Step 1 조건 (가)에서 두 집합 A, B 의 포함 관계 파악하기

조건 (가)에서 $A \cap B = \emptyset, A^c \cap B^c = \emptyset$

$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \emptyset$ 이므로 $A \cup B = U$

Step 2 조건 (나)에서 집합 B 의 원소 파악하기

$3 \in B$ 이므로 조건 (나)에서 3의 배수인 6, 9도 집합 B 의 원소이다.

$6 \in B$ 이므로 조건 (나)에서 2의 배수인 2, 4, 8, 10도 집합 B 의 원소이다.

$10 \in B$ 이므로 조건 (나)에서 5의 배수인 5도 집합 B 의 원소이다.

Step 3 집합 A 의 모든 원소의 합의 최댓값 구하기

따라서 $A \subset \{1, 7\}$ 이므로 집합 A 의 모든 원소의 합의 최댓값은

$1+7=8$

답 ①

07

Step 1 $n(A \cap B)$ 의 범위 구하기

$$n(A-B)+n(B-A)=n(A \cup B)-n(A \cap B)$$

$$=n(A)+n(B)-2 \times n(A \cap B)$$

$$=25+18-2 \times n(A \cap B)$$

$$=43-2 \times n(A \cap B)$$

이므로 $43-2 \times n(A \cap B) \leq 31$, 즉 $n(A \cap B) \geq 6$

$n(A)=25, n(B)=18$ 이므로 $6 \leq n(A \cap B) \leq 18$

Step 2 $n(A \cap B)$ 와 $n(A \cup B)$ 의 관계식 구하기

$$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$$

$$=43-n(A \cap B)$$

Step 3 $n(A \cup B)$ 의 최댓값과 최솟값의 합 구하기

따라서 $n(A \cup B)$ 의 최댓값은 37, 최솟값은 25이므로 그 합은

$37+25=62$

답 62

08

Step 1 미적분Ⅱ, 기하, 경제수학을 이수한 학생의 집합의 포함 관계 파악하기

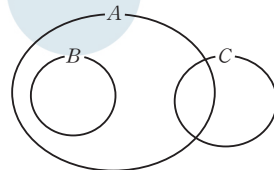
이 고등학교 졸업생 100명 중 미적분Ⅱ, 기하, 경제수학을 이수한 학생의 집합을 각각 A, B, C 라 하면

$$n(A \cup B \cup C)=100$$

조건 (가)에 의하여 $B \subset A$ 이고, 조건

(나)에 의하여 $B \cap C = \emptyset$ 이므로

세 집합 A, B, C 를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



Step 2 조건 (다)를 이용하여 관계식 구하기

이 벤 다이어그램에서 조건 (다)에 의하여

$$n(A \cap (B \cup C)^c) + n(C - A) = 38$$

Step 3 미적분Ⅱ, 기하, 경제수학 중 두 과목만을 이수한 학생의 수 구하기

미적분Ⅱ, 기하, 경제수학 중 두 과목만을 이수한 학생의 수는 벤 다이어그램에서

$$n(A \cap B) + n(A \cap C)$$

이때 벤 다이어그램에 의하여

$$n(A \cap B) + n(A \cap C)$$

$$=n(A \cup B \cup C) - \{n(A \cap (B \cup C)^c) + n(C - A)\}$$

$$=100 - 38 = 62$$

미적분Ⅱ, 기하, 경제수학 중 두 과목만을 이수한 학생의 수는 62이다.

답 62

05 명제

개념 확인하기

본문 81, 83쪽

- 01 ○ 02 × 03 × 04 ○
 05 {3, 6, 9} 06 {2, 3, 5, 7}
 07 {1, 3} 08 {1, 2, 3, 4}
 09 -2는 정수가 아니다.
 10 $x \neq 1$ 이고 $x \neq 3$
 11 8은 4의 양의 약수이거나 3의 양의 배수이다.
 12 {1, 2, 4, 8}
 13 x 는 8의 양의 약수가 아니다.
 14 {3, 5, 6, 7, 9, 10}
 15 가정: $x=10$ 이다., 결론: $x^2=10$ 이다.
 16 가정: 4의 배수이다., 결론: 8의 배수이다.
 17 가정: x 는 홀수이다., 결론: x^2 은 홀수이다.
 18 거짓 19 참 20 거짓 21 참
 22 거짓 23 어떤 자연수 x 에 대하여 $x^2 > 0$ 이다.
 24 모든 자연수 x 에 대하여 $x^2 \neq 40$ 이다.
 25 어떤 실수 x 에 대하여 $2x+4 \geq 60$ 이다. (참)
 26 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+1 \leq 0$ 이다. (거짓)
 27 역: 이등변삼각형이면 정삼각형이다. (거짓)
 대우: 이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다. (참)
 28 역: x 가 홀수이면 x 는 소수이다. (거짓)
 대우: x 가 홀수가 아니면 x 는 소수가 아니다. (거짓)
 29 $a=0$ 이고 $b=0$ 이면 $a^2+b^2=0$ 이다.
 30 참 31 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이면 $a^2+b^2 \neq 0$ 이다.
 32 참 33 충분 34 필요 35 필요충분
 36 (가) 유리수 (나) 짝수 (다) 서로소
 37 (가) $2\sqrt{ab}$ (나) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 또는 $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ (다) $a=b$

- 01 답 ○
 02 x 의 값이 정해져 있지 않아 참, 거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다. 답 ×
 03 '재밋다'의 기준이 명확하지 않아 참, 거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다. 답 ×
 04 답 ○
 05 10 이하의 자연수 중에서 3의 배수는 3, 6, 9이므로 조건 p 의 진리집합은 {3, 6, 9} 답 {3, 6, 9}
 06 10 이하의 자연수 중에서 소수는 2, 3, 5, 7이므로 조건 p 의 진리집합은 {2, 3, 5, 7} 답 {2, 3, 5, 7}

- 07 $x^2-4x+3=0$ 에서 $(x-1)(x-3)=0$
 $x=1$ 또는 $x=3$ 이므로 조건 p 의 진리집합은 {1, 3} 답 {1, 3}
 08 $x^2-2x-8 \leq 0$ 에서 $(x+2)(x-4) \leq 0$
 $-2 \leq x \leq 4$ 이므로 조건 p 의 진리집합은 {1, 2, 3, 4} 답 {1, 2, 3, 4}
 09 답 -2는 정수가 아니다.
 10 답 $x \neq 1$ 이고 $x \neq 3$
 11 답 8은 4의 양의 약수이거나 3의 양의 배수이다.
 12 8의 양의 약수는 1, 2, 4, 8이므로 조건 p 의 진리집합은 {1, 2, 4, 8} 답 {1, 2, 4, 8}
 13 답 x 는 8의 양의 약수가 아니다.
 14 8의 양의 약수는 1, 2, 4, 8이므로 조건 $\sim p$ 의 진리집합은 {3, 5, 6, 7, 9, 10} 답 {3, 5, 6, 7, 9, 10}
 15 답 가정: $x=1$ 이다., 결론: $x^2=1$ 이다.
 16 답 가정: 4의 배수이다., 결론: 8의 배수이다.
 17 답 가정: x 는 홀수이다., 결론: x^2 은 홀수이다.
 18 [반례] $x=-\frac{1}{2}$ 이면 $-1 < x < 1$ 이지만 $x < 0$ 이다. 답 거짓
 19 4의 양의 약수는 8의 양의 약수이므로 주어진 명제는 참이다. 답 참
 20 [반례] $x=1, y=0$ 이면 $x^2+y^2 > 0$ 이지만 $y=0$ 이다. 답 거짓
 21 $x^2-x+1 = \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ 이므로 주어진 명제는 참이다. 답 참
 22 $x^2 < 0$ 을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않으므로 주어진 명제는 거짓이다. 답 거짓
 23 답 어떤 자연수 x 에 대하여 $x^2 > 0$ 이다.
 24 답 모든 자연수 x 에 대하여 $x^2 \neq 4$ 이다.

25 어떤 실수 x 에 대하여 $2x+4 \geq 6$ 이다. (참)

26 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+1 \leq 0$ 이다. (거짓)

27 역: 이등변삼각형이면 정삼각형이다. (거짓)
대우: 이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다. (참)

28 역: x 가 홀수이면 x 는 소수이다. (거짓)
대우: x 가 홀수가 아니면 x 는 소수가 아니다. (거짓)

29 $a=0$ 이고 $b=0$ 이면 $a^2+b^2=0$ 이다. (참)

30 (참)

31 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이면 $a^2+b^2 \neq 0$ 이다. (참)

32 (참)

33 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 $P = \{1, 3\}, Q = \{1, 2, 3, 6\}$
이므로 $P \subset Q$
따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

(참) 충분

34 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 $P = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}, Q = \{x \mid -1 < x < 1\}$
이므로 $Q \subset P$
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

(참) 필요

35 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 $x^2+y^2=0$ 에서 $x=y=0$ 이므로 $P=Q$
따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

(참) 필요충분

36 $\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{2} = \frac{b}{a} \quad (a, b \text{는 서로소인 자연수})$$

로 놓을 수 있으므로 $2 = \frac{b^2}{a^2}$, 즉 $b^2 = 2a^2$ 이다.

이때, b^2 이 짝수이므로 b 도 짝수이다.

$b = 2k$ (k 는 자연수)로 놓으면

$$4k^2 = 2a^2 \text{이므로 } a^2 = 2k^2$$

a^2 이 짝수이므로 a 도 짝수이다.

따라서 a, b 가 서로소라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{2}$ 는 무리수이다.

(참) (가) 유리수 (나) 짝수 (다) 서로소

$$\begin{aligned} 37 \quad \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} &= \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{ab} + (\sqrt{b})^2}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0 \end{aligned}$$

따라서 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 이고 등호는 $a=b$ 일 때 성립한다.

(참) (가) $2\sqrt{ab}$ (나) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 또는 $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ (다) $a=b$

유형 완성하기

본문 84~98쪽

01 ⑤	02 ④	03 ③	04 ②
05 ④	06 ④	07 ③	08 ③
09 7	10 ①	11 ③	12 25
13 ②	14 3	15 ③	16 ⑤
17 ⑤	18 ⑤	19 ④	20 ④
21 ②	22 ③	23 ③	24 15
25 12	26 ③	27 ⑤	28 ③
29 ⑤	30 ⑤	31 9	32 ①
33 ④	34 ⑤	35 ⑤	36 ②
37 ②	38 ①	39 ③	40 ②
41 ③	42 ③	43 ②	44 ④
45 14	46 ④	47 ③	48 ④
49 ⑤	50 30	51 ④	52 ③
53 ⑤	54 1	55 20	56 4
57 ③	58 ②	59 ⑤	
60 (가) 홀수 (나) 짝수 (다) 홀수			61 2
62 4	63 ③	64 ②	65 ③
66 ③	67 ④	68 ①	69 ⑤
70 ③	71 ⑤	72 16	73 ④
74 ④	75 ②	76 6	

01 ①, ③ ‘높다’, ‘가까운’의 기준이 명확하지 않아 참, 거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

②, ④ x 의 값이 정해져 있지 않아 참, 거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

⑤ 거짓인 명제이다.

(참) ⑤

02 ①, ⑤ 참인 명제이다.

②, ③ 거짓인 명제이다.

④ x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 조건이다.

(참) ④

03 $\neg$. ‘ $1+3 < 5$ ’는 참인 명제이다.

ㄴ. ‘ $4x-3=7$ ’은 x 의 값에 따라 참, 거짓이 결정되므로 명제가 아니다.

ㄷ. $x=-1$ 이면 $x^2=1$ 이지만 $x \neq 1$ 이므로 거짓인 명제이다.

ㄹ. 두 직선이 평행할 때에만 동위각의 크기가 서로 같으므로 거짓인 명제이다.

ㅁ. ‘살기 좋은’은 그 기준이 명확하지 않아 참, 거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

이상에서 명제인 것은 $\neg$, ㄷ, ㄹ로 3개이다.

(참) ③

04 $p: x \leq 0, q: x \geq 2$ 라 하면
조건 ' p 또는 q '의 부정은 ' $\sim p$ 이고 $\sim q$ '이므로 $x > 0$ 이고 $x < 2$ 이다.
따라서 $0 < x < 2$

답 ②

05 $\neg$. 부정: $\frac{2}{3}$ 는 정수가 아니다. (참)

$\neg$. 부정: 2는 소수가 아니다. (거짓)

$\supset$. 16은 3의 배수가 아니다. (참)

이상에서 참인 것은 $\neg, \supset$ 이다.

답 ④

06 조건 '어느 동아리의 회원 중 남학생은 많아야 8명이다.'의 의미는 어느 동아리의 회원 중 남학생의 수가 8 이하라는 것이므로 그 부정은 어느 동아리의 회원 중 남학생의 수가 9 이상임을 의미한다.
따라서 주어진 조건의 부정은 '어느 동아리의 회원 중 남학생은 적어도 9명이다.'이다.

답 ④

07 $x^2 - 4x - 12 < 0$ 에서 $(x+2)(x-6) < 0$ 이므로 $-2 < x < 6$

따라서 조건 p 의 진리집합은

$\{1, 2, 3, 4, 5\}$

이므로 구하는 원소의 개수는 5이다.

답 ③

08 $P = \{x | x \geq -2\}, Q = \{x | x \geq 3\}$ 이므로 조건 ' $-2 \leq x < 3$ '의 진리집합은

$P \cap Q^c = P - Q$

답 ③

09 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$p: x^2 - 12x + 32 > 0$ 에서 $\sim p: x^2 - 12x + 32 \leq 0$

$x^2 - 12x + 32 \leq 0$ 에서 $(x-4)(x-8) \leq 0$ 이므로

$4 \leq x \leq 8$, 즉 $P^c = \{4, 5, 6, 7, 8\}$

$q: x^2 - 4x + 3 = 0$ 에서 $(x-1)(x-3) = 0$ 이므로

$x=1$ 또는 $x=3$, 즉 $Q = \{1, 3\}$

조건 ' $\sim p$ 또는 q '의 진리집합은

$P^c \cup Q = \{4, 5, 6, 7, 8\} \cup \{1, 3\}$

$= \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

따라서 구하는 원소의 개수는 7이다.

답 7

10 명제 ' p 이면 $\sim q$ 이다.'가 거짓임을 보이려면 집합 P 의 원소이면서 집합 Q^c 의 원소가 아닌 것을 찾으면 된다.

따라서 $P \cap (Q^c)^c = P \cap Q$

답 ①

11 명제 $q \rightarrow p$ 가 거짓임을 보이려면 집합 Q 의 원소이면서 집합 P 의 원소가 아닌 것을 찾으면 된다.

$Q \cap P^c = Q - P = \{3, 4, 5\}$

따라서 구하는 모든 원소의 합은

$3+4+5=12$

답 ③

12 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$P = \{1, 2, 4, 8\}, Q = \{2, 3, 5, 7\}$

명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이려면 집합 P^c 의 원소이면서 집합 Q 의 원소가 아닌 것을 찾으면 된다.

$P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$

$= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}^c$

$= \{6, 9, 10\}$

따라서 구하는 모든 원소의 합은

$6+9+10=25$

답 25

13 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$\neg. P = \{-1, 1\}, Q = \{1\}$ 이므로 $P \not\subset Q$

즉, 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

$\neg. P = \{1, 2, 4\}, Q = \{1, 2, 3, 4\}$ 이므로 $P \subset Q$

즉, 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.

$\neg. P = \{3, 6, 9, \dots\}, Q = \{6, 12, 18, \dots\}$ 이므로 $P \not\subset Q$

즉, 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

이상에서 명제 $p \rightarrow q$ 가 참인 것은 $\neg$ 이다.

답 ②

14 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$P = \{2, 3, 5\}, Q = \{x | x \text{는 } n \text{의 양의 약수}\}$

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q$ 이어야 하므로 n 은 2, 3, 5의 공배수이어야 한다.

따라서 n 은 30의 배수이어야 하므로 100 이하의 자연수 n 의 값은 30, 60, 90으로 개수는 3이다.

답 3

15 $\neg. a+b$ 가 소수이므로 a 가 홀수, b 가 홀수 또는 a 가 홀수, b 가 짝수 또는 a 가 짝수, b 가 홀수이다.

즉, a 와 b 중 적어도 하나는 홀수이다. (참)

$\neg. ab$ 가 짝수이므로 a 가 짝수, b 가 짝수 또는 a 가 짝수, b 가 홀수 또는 a 가 홀수, b 가 짝수이다.

즉, a 와 b 중 적어도 하나는 짝수이다. (참)

$\neg. [반례] a=2, b=6$ 이면 $\frac{b}{a}=3$ 이므로 $\frac{b}{a}$ 는 홀수이지만 a 와 b 는 모두 짝수이다. (거짓)

이상에서 참인 명제는 $\neg, \neg$ 이다.

답 ③

16 $P^c \cup Q = Q$ 에서 $P^c \subset Q$ 이므로 명제 $\sim p \rightarrow q$ 는 참이다.

$P^c \subset Q$ 에서 $Q^c \subset P$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow p$ 는 참이다.

답 ⑤

17 ① $P \not\subset Q^c$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim q$ 는 거짓이다.

② $P \not\subset R$ 이므로 명제 $p \rightarrow r$ 는 거짓이다.

- ③ $Q \not\subset P^C$ 이므로 명제 $q \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.
 ④ $R \not\subset Q$ 이므로 명제 $r \rightarrow q$ 는 거짓이다.
 ⑤ $R \subset Q^C$ 이므로 명제 $r \rightarrow \sim q$ 는 참이다.

답 ⑤

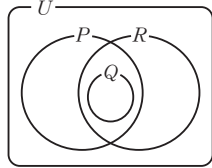
18 $P \cap Q = P$ 이므로 $P \subset Q$ 이고, $Q \cup R^C = R^C$ 이므로 $Q \subset R^C$ 이다.
 즉, $P \subset Q \subset R^C$

- ① $P \not\subset Q^C$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim q$ 는 거짓이다.
 ② $P \not\subset R$ 이므로 명제 $p \rightarrow r$ 은 거짓이다.
 ③ $Q \not\subset R$ 이므로 명제 $q \rightarrow r$ 은 거짓이다.
 ④ $Q^C \subset P^C$ 에서 $Q^C \not\subset P$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow p$ 는 거짓이다.
 ⑤ $P \subset R^C$ 에서 $R \subset P^C$ 이므로 명제 $r \rightarrow \sim p$ 는 참이다.

답 ⑤

19 두 명제 $\sim p \rightarrow \sim q$, $q \rightarrow r$ 이 모두 참이므로
 $P^C \subset Q^C$, $Q \subset R$

$P^C \subset Q^C$ 에서 $Q \subset P$ 이므로 세 집합 P , Q ,
 R 이 오른쪽 벤 다이어그램과 같다.



- ① $P \cup (Q \cap R) = P \cup Q = P$ (거짓)
 ② $P \cap (Q \cup R) = P \cap R$ (거짓)
 ③ $Q \cup (P \cap R) = P \cap R$ (거짓)
 ④ $P \cap Q \cap R = Q$ (참)
 ⑤ $P \cup Q \cup R = P \cup R$ (거짓)

답 ④

20 $P = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q$ 이어야 하므로 집합 Q 는 집합 P 를
 포함하는 집합 U 의 부분집합이다.

$$n(U) = 10, n(P) = 5 \text{이므로 집합 } Q \text{의 개수는}$$

$$2^{10-5} = 2^5 = 32$$

답 ④

21 $P \cap Q = \emptyset$, $P \cup Q = U$ 이므로 $P = Q^C$, $Q = P^C$

따라서 $p \rightarrow \sim q$, $\sim q \rightarrow p$, $q \rightarrow \sim p$, $\sim p \rightarrow q$ 는 모두 참이다.
 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ②

22 두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라 할 때,
 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q$ 이어야 한다.

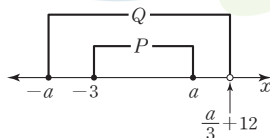
$$P = \{x \mid -3 \leq x \leq a\}, Q = \left\{x \mid -a \leq x < \frac{a}{3} + 12\right\}$$

이므로 두 집합 P , Q 를 수직선 위에
 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$$-a \leq -3, a < \frac{a}{3} + 12 \text{이므로}$$

$$3 \leq a < 18$$

따라서 구하는 정수 a 의 개수는 15이다.



답 ③

23 두 조건 p , q 를

$$p: 3-a \leq x < 4, q: -2 < x < a+1$$

이라 하고, 두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라 할 때,
 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q$ 이어야 한다.

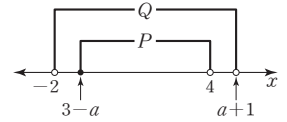
$$P = \{x \mid 3-a \leq x < 4\}, Q = \{x \mid -2 < x < a+1\}$$

이므로 두 집합 P , Q 를 수직선 위에
 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$$-2 < 3-a, 4 \leq a+1 \text{이므로 } 3 \leq a < 5$$

따라서 구하는 모든 정수 a 의 값의 합은

$$3+4=7$$



답 ③

24 $p: |x-a| > 3$ 에서 $\sim p: |x-a| \leq 3$ 이므로
 $-3 \leq x-a \leq 3$, 즉 $a-3 \leq x \leq a+3$

$$q: |x-7| \leq \frac{a}{2} \text{에서 } -\frac{a}{2} \leq x-7 \leq \frac{a}{2} \text{이므로}$$

$$7-\frac{a}{2} \leq x \leq 7+\frac{a}{2}$$

두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라 할 때, 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이
 되려면 $P^C \subset Q$ 이어야 한다.

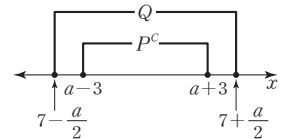
$$P^C = \{x \mid a-3 \leq x \leq a+3\}, Q = \left\{x \mid 7-\frac{a}{2} \leq x \leq 7+\frac{a}{2}\right\}$$

이므로 두 집합 P^C , Q 를 수직선 위에
 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$$7-\frac{a}{2} \leq a-3, a+3 \leq 7+\frac{a}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{20}{3} \leq a \leq 8$$

따라서 구하는 모든 자연수 a 의 값의 합은
 $7+8=15$



답 15

25 세 조건 p , q , r 의 진리집합을 각각 P , Q , R 이라 할 때,

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $P \subset Q$ 이어야 하고,

명제 $p \rightarrow \sim r$ 이 참이 되려면 $P \subset R^C$ 이어야 한다.

$$P = \{x \mid 5 < x < 8\}, Q = \{x \mid x \geq a\}$$

$$|x| > a^2 \text{에서 } x < -a^2 \text{ 또는 } x > a^2 \text{이므로}$$

$$R = \{x \mid x < -a^2 \text{ 또는 } x > a^2\}, \text{ 즉 } R^C = \{x \mid -a^2 \leq x \leq a^2\}$$

세 집합 P , Q , R^C 을 수직선 위에 나타
 내면 오른쪽 그림과 같다.

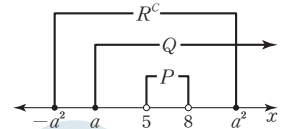
$$P \subset Q \text{에서 } a \leq 5$$

$$P \subset R^C \text{에서 } -a^2 \leq 5, a^2 \geq 8$$

$$\text{이때 } a > 0 \text{이므로 } a \geq 2\sqrt{2}$$

따라서 $2\sqrt{2} \leq a \leq 5$ 이므로 구하는 자연수 a 의 값의 합은

$$3+4+5=12$$



답 12

26 두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라 하면

$$P = \{x \mid -2 \leq x \leq k\}, Q = \{x \mid x \leq 1 \text{ 또는 } x \geq 4\}$$

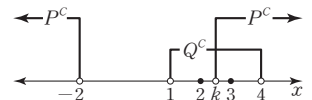
명제 $\sim p \rightarrow q$ 의 반례가 될 수 있는 값은 P^C 의 원소이면서 집합 Q 의
 원소가 아니므로 집합 $P^C \cap Q^C$ 의 원소이다.

$$P^C = \{x \mid x < -2 \text{ 또는 } x > k\},$$

$$Q^C = \{x \mid 1 < x < 4\}$$

이므로 두 집합 P^C , Q^C 을 수직선 위

에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



따라서 집합 $P^C \cap Q^C$ 의 자연수가 3 뿐이어야 하므로 $2 \leq k < 3$ 이다.

답 ③

27 $U = \{1, 2, 3, 6\}$

① $x \in U$ 인 모든 x 에 대하여 $x+1 < 8$ 이다. (참)

② $x=6$ 이면 $3x-1 > 12$ 이다. (참)

③ $x \in U$ 인 모든 x 에 대하여 $x^2-1 \geq 0$ 이다. (참)

④ $x=1$ 이면 $x^2+1 \leq 2$ 이다. (참)

⑤ [반례] $x=1$ 이면 $x^2-x=0$ 이다. (거짓)

답 ⑤

28 주어진 벤 다이어그램에서

$A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 4, 6\}$

① $2 \in A$ 이므로 집합 A 의 어떤 원소는 짝수이다. (참)

② $A = \{2, 3, 5, 7\}$ 이므로 집합 A 의 모든 원소는 소수이다. (참)

③ $B = \{2, 4, 6\}$ 이므로 집합 B 에 홀수인 원소는 존재하지 않는다.

(거짓)

④ $2 \in B$ 이므로 집합 B 의 어떤 원소는 소수이다. (참)

⑤ $B = \{2, 4, 6\}$ 이므로 집합 B 의 모든 원소는 짝수이다. (참)

답 ③

29 $\neg$. 이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 5 > 0$$

이므로 이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

(참)

$$\neg. x^2-x+1 = \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

이므로 모든 실수 x 에 대하여 $x^2-x+1 > 0$ 이다. (참)

$\neg. x = \sqrt{2}$ 이면 x 는 무리수이고 x^2 은 유리수이다. (참)

이상에서 참인 명제는 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

답 ⑤

30 주어진 명제의 부정은 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2-x \leq 0$ 이다.'이다.

답 ⑤

31 주어진 명제의 부정은 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2+6x+k \leq 0$ 이다.'이다.

이차방정식 $x^2+6x+k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 9-k \geq 0, k \leq 9$$

따라서 실수 k 의 최댓값은 9이다.

답 9

32 $\neg$. 주어진 명제의 부정은 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2+2x+3 > 0$ 이다.'이다.

$x^2+2x+3 = (x+1)^2+2 > 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$x^2+2x+3 > 0$ 이다. (참)

$\neg$. 주어진 명제의 부정은 '어떤 실수 x, y 에 대하여 $x^2+y^2 < 0$ 이다.'이다.

$x^2+y^2 < 0$ 을 만족시키는 두 실수 x, y 는 존재하지 않는다. (거짓)

$\neg$. 주어진 명제의 부정은 '모든 양수 x 에 대하여 $x + \frac{1}{x} > 2$ 이다.'이다.

[반례] $x=1$ 이면 $x + \frac{1}{x} = 2$ 이다. (거짓)

이상에서 부정이 참인 명제는 $\neg$ 이다.

답 ①

33 ① 역: $a=0$ 또는 $b=0$ 이면 $a^2+b^2=0$ 이다. (거짓)

[반례] $a=0, b=1$ 이면 $a^2+b^2=1$ 이다.

② 역: $a+b$ 가 짝수이면 ab 는 홀수이다. (거짓)

[반례] $a=2, b=4$ 이면 $a+b=6$ 은 짝수이지만 $ab=8$ 도 짝수이다.

③ 역: $a+b \leq 2$ 이면 $a \leq 1$ 이고 $b \leq 1$ 이다. (거짓)

[반례] $a=-5, b=2$ 이면 $a+b=-3 \leq 2$ 이지만 $a \leq 1$ 이고 $b > 1$ 이다.

④ 역: $a=0$ 이고 $b=0$ 이면 $ab=0$ 이다. (참)

⑤ 역: $a+b > 0$ 이면 $a > 0, b > 0$ 이다. (거짓)

[반례] $a=2, b=-1$ 이면 $a+b=1 > 0$ 이지만 $a > 0, b < 0$ 이다.

답 ④

34 명제 $q \rightarrow \sim p$ 의 역 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이므로 대우 $\sim q \rightarrow p$ 도 항상 참이다.

답 ⑤

35 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 명제 $p \rightarrow q$ 의 역 $q \rightarrow p$ 가 참이 되려면 $Q \subset P$ 이어야 한다.

$$P = \{x \mid -2 < x < 4\}$$

$$x^2-2ax+a^2-1 < 0 \text{에서 } \{x-(a-1)\} \{x-(a+1)\} < 0 \text{이므로}$$

$$a-1 < x < a+1$$

$$Q = \{x \mid a-1 < x < a+1\}$$

두 집합 P, Q 를 수직선 위에 나타내면
오른쪽 그림과 같다.

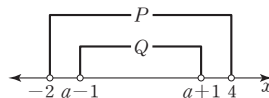
$$a-1 \geq -2, a+1 \leq 4 \text{이므로}$$

$$-1 \leq a \leq 3$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 3이고, 최솟값은 -1이므로 그 합은

$$3 + (-1) = 2$$

답 ⑤



36 $\neg$. 명제가 거짓이므로 대우도 거짓이다.

[반례] $x=1, y=-1$ 이면 $x > y$ 이지만 $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$ 이다.

$\neg. xy > 0$ 이면 $x > 0, y > 0$ 또는 $x < 0, y < 0$ 이다.

$x > 0, y > 0$ 이면 $|x+y| = x+y = |x| + |y|$ 이다.

$x < 0, y < 0$ 이면 $|x+y| = -x-y = |x| + |y|$ 이다.

즉, $xy > 0$ 이면 $|x+y| = |x| + |y|$ 이다.

명제가 참이므로 대우도 참이다.

$\neg$. 명제가 거짓이므로 대우도 거짓이다.

[반례] $x=\sqrt{2}, y=-\sqrt{2}$ 이면 $x+y$ 는 유리수이지만 x, y 는 모두 무리수이다.

이상에서 대우가 참인 명제는 $\neg$ 이다.

답 ②

37 $\neg$. 역: $x^2-2x<0$ 이면 $-1<x<2$ 이다. (참)
 $x^2-2x<0$ 에서 $x(x-2)<0$ 이므로 $0<x<2$
 $\{x|0<x<2\} \subset \{x|-1<x<2\}$ 이므로 역은 참이다.
 명제가 거짓이므로 대우도 거짓이다.

[반례] $x=0$ 이면 $-1<x<2$ 이지만 $x^2-2x\geq 0$ 이다.

$\neg$. 역: $x=0$ 이고 $y=0$ 이면 $x^2+y^2=0$ 이다. (참)

$x^2+y^2=0$ 에서 $x=y=0$ 이므로 명제가 참이다.

명제가 참이므로 대우도 참이다.

$\neg$. 역: $|x-y|\neq x-y$ 이면 $x\leq y$ 이다. (참)

$|x-y|\neq x-y$ 에서 $x-y<0$ 이므로 역은 참이다.

대우: $|x-y|=x-y$ 이면 $x>y$ 이다. (거짓)

[반례] $x=1, y=1$ 이면 $|x-y|=x-y$ 이지만 $x>y$ 이다.

이상에서 역과 대우가 모두 참인 명제는 $\neg$ 이다.

답 ②

38 주어진 명제가 참이므로 대우 ' $x=a+1$ 이면 $x^2-7x+4a=0$ 이다.'도 참이다.

$x=a+1$ 을 $x^2-7x+4a=0$ 에 대입하면

$$(a+1)^2-7(a+1)+4a=0, a^2-a-6=0$$

$$(a+2)(a-3)=0, a=-2 \text{ 또는 } a=3$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$-2+3=1$$

답 ①

39 주어진 명제가 참이므로 대우 ' $x<1$ 이고 $y<4$ 이면 $2x+3y<k$ 이다.'도 참이다.

$x<1$ 에서 $2x<2$ 이고 $y<4$ 에서 $3y<12$ 이므로 $2x+3y<14$

따라서 $k\geq 14$ 이므로 실수 k 의 최솟값은 14이다.

답 ③

40 명제 $p\rightarrow q$ 가 참이 되려면 대우 $\sim q\rightarrow \sim p$ 도 참이 되어야 한다.

$\sim p$: $x^2-4x-12<0$ 에서 $(x+2)(x-6)<0$ 이므로 $-2<x<6$

$\sim q$: $|x-a|\leq 2$ 에서 $-2\leq x-a\leq 2$ 이므로 $a-2\leq x\leq a+2$

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 명제 $\sim q\rightarrow \sim p$ 가 참이 되려면 $Q^c\subset P^c$ 이어야 한다.

$$P^c=\{x|-2<x<6\}, Q^c=\{x|a-2\leq x\leq a+2\}$$

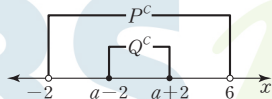
두 집합 P^c, Q^c 을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$$a-2>-2, a+2<6 \text{ 이므로}$$

$$0<a<4$$

따라서 구하는 모든 정수 a 의 값의 합은

$$1+2+3=6$$



답 ②

41 두 명제 $p\rightarrow \sim r, \sim q\rightarrow r$ 이 모두 참이므로 각각의 대우

$r\rightarrow \sim p, \sim r\rightarrow q$ 도 모두 참이다.

두 명제 $p\rightarrow \sim r, \sim r\rightarrow q$ 가 모두 참이므로 명제 $p\rightarrow q$ 가 참이고

대우 $\sim q\rightarrow \sim p$ 도 참이다.

따라서 항상 참인 명제는 $\sim q\rightarrow \sim p$ 이다.

답 ③

42 두 명제 $p\rightarrow \sim s, q\rightarrow r$ 이 모두 참이므로 각각의 대우

$s\rightarrow \sim p, \sim r\rightarrow \sim q$ 도 참이다.

두 명제 $s\rightarrow \sim p, q\rightarrow r$ 이 모두 참이므로 명제 $s\rightarrow r$ 이 참임을 보이기 위해서는 명제 $\sim p\rightarrow q$ 가 참이어야 한다.

따라서 명제 $\sim p\rightarrow q$ 가 참이면 대우 $\sim q\rightarrow \sim p$ 도 참이어야 한다.

답 ③

43 $\neg$. 명제 $q\rightarrow s$ 가 참이므로 대우 $\sim s\rightarrow \sim q$ 도 참이다.

두 명제 $p\rightarrow \sim s, \sim s\rightarrow \sim q$ 가 모두 참이므로

명제 $p\rightarrow \sim q$ 도 참이다.

$\neg$. 두 명제 $r\rightarrow q, q\rightarrow s$ 가 모두 참이므로 명제 $r\rightarrow s$ 도 참이고

대우 $\sim s\rightarrow \sim r$ 도 참이다.

$\neg$. 명제 $p\rightarrow \sim s$ 가 참이고 $\neg$ 에서 명제 $\sim s\rightarrow \sim r$ 도 참이므로

명제 $p\rightarrow \sim r$ 도 참이다.

그러나 명제 $p\rightarrow \sim r$ 의 역 $\sim r\rightarrow p$ 가 항상 참인 것은 아니다.

이상에서 항상 참인 명제는 $\neg, \neg$ 이다.

답 ②

44 세 조건 p, q, r 를

p : 여학생이다.

q : 아이스크림을 좋아한다.

r : 피구를 좋아한다.

로 놓으면 $p\rightarrow q, \sim p\rightarrow \sim r$ 이 모두 참이므로 각각의 대우

$\sim q\rightarrow \sim p, r\rightarrow p$ 도 모두 참이다.

$r\rightarrow p, p\rightarrow q$ 가 모두 참이므로 $r\rightarrow q$ 가 참이고, 대우

$\sim q\rightarrow \sim r$ 도 참이다.

각 선지를 세 조건 p, q, r 로 나타내면 다음과 같다.

$$\textcircled{1} p\rightarrow r$$

$$\textcircled{2} \sim p\rightarrow \sim q$$

$$\textcircled{3} q\rightarrow r$$

$$\textcircled{4} r\rightarrow q$$

$$\textcircled{5} \sim q\rightarrow p$$

따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

답 ④

45 네 조건 p, q, r, s 를

p : 1이 적힌 카드를 뒤집는다.

q : 2가 적힌 카드를 뒤집는다.

r : 3이 적힌 카드를 뒤집는다.

s : 4가 적힌 카드를 뒤집는다.

로 놓으면 조건에서 $p\rightarrow s, \sim q\rightarrow \sim s, r\rightarrow p$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $\sim s\rightarrow \sim p, s\rightarrow q, \sim p\rightarrow \sim r$ 도 모두 참이다.

$p\rightarrow s, s\rightarrow q$ 가 모두 참이므로 $p\rightarrow q$ 도 참이다.

$r\rightarrow p, p\rightarrow s$ 가 모두 참이므로 $r\rightarrow s$ 도 참이다.

$r\rightarrow p, p\rightarrow s, s\rightarrow q$ 가 모두 참이므로 $r\rightarrow q$ 도 참이다.

$p\rightarrow q, p\rightarrow s$ 에서 1이 적힌 카드를 뒤집으면 2, 4가 적힌 카드를 뒤집어야 하므로 조건을 만족시키지 않는다.

$r\rightarrow p, r\rightarrow q, r\rightarrow s$ 에서 3이 적힌 카드를 뒤집으면 1, 2, 4가 적힌 카드를 뒤집어야 하므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 뒤집은 카드는 2, 4가 적힌 카드이므로 보이는 면에 적혀 있는 수는 각각 1, 5, 3, 5이다.

따라서 구하는 모든 수들의 합은

$$1+5+3+5=14$$

답 14

46 ① 명제 ' $x < 1$ 이면 $x \leq 2$ '는 참이다.

하지만 $x = 2$ 이면 $x \leq 2$ 이지만 $x \geq 1$ 이므로 명제 ' $x \leq 2$ 이면 $x < 1$ '은 거짓이다.

즉, p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

② 명제 ' $x \geq 1$ 이고 $y \geq 1$ 이면 $x + y \geq 2$ '는 참이다.

하지만 $x = 4, y = -1$ 이면 $x + y \geq 2$ 이지만 $x \geq 1$ 이고 $y < 1$ 이므로 명제 ' $x + y \geq 2$ 이면 $x \geq 1$ 이고 $y \geq 1$ '은 거짓이다.

즉, p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

③ $x^2 - 2x < 0$ 에서 $x(x - 2) < 0$ 이므로 $0 < x < 2$

명제 ' $0 < x < 2$ 이면 $x^2 - 2x < 0$ '은 참이고, 명제 ' $x^2 - 2x < 0$ 이면 $0 < x < 2$ '도 참이다.

즉, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

④ 명제 ' $x = y$ 이면 $xz = yz$ '는 참이다.

하지만 $x = 1, y = 2, z = 0$ 이면 $xz = yz = 0$ 이지만 $x \neq y$ 이므로 명제 ' $xz = yz$ 이면 $x = y$ '는 거짓이다.

즉, p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

⑤ $x = -3, y = -2$ 이면 $x < y$ 이지만 $|x| \geq |y|$ 이므로 명제 ' $x < y$ 이면 $|x| < |y|$ '는 거짓이다.

또, $x = 0, y = -3$ 이면 $|x| < |y|$ 이지만 $x \geq y$ 이므로 명제 ' $|x| < |y|$ 이면 $x < y$ '는 거짓이다.

즉, p 는 q 이기 위한 충분조건도 아니고 필요조건도 아니다.

답 ④

47 $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c) = A \cup \emptyset = A$

에서 $A = A \cap B$ 이므로 $A \subset B$

따라서 $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cap B$ 가 성립하기 위한 필요충분조건은 $A \subset B$ 이다.

답 ③

48 $\neg, a^2 < b^2$ 에서 $|a| < |b|$

즉, $p \not\Rightarrow q, q \Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

$\neg, a > 1, b > 1$ 이면 $a - 1 > 0, b - 1 > 0$ 이므로 $(a - 1)(b - 1) > 0$

즉, $p \Rightarrow q$

[$\leftarrow$ 의 반례] $a = 0, b = 0$ 이면 $(a - 1)(b - 1) > 0$ 이지만 $a \leq 1, b \leq 1$ 이다.

즉, p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

$\neg, a > b$ 이고 $b > c$ 이면 $a > c$ 이므로 $p \Rightarrow q$

[$\leftarrow$ 의 반례] $a = 1, b = 2, c = -1$ 이면 $a > c$ 이지만 $a \leq b$ 이다.

즉, p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

이상에서 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은 $\neg, \neg$ 이다.

답 ④

49 $\neg, xy = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $y = 0$

$p \Rightarrow q, q \not\Rightarrow p$ 이므로 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

$\neg, |x| \geq 0, |y| \geq 0$ 이므로 $|x| + |y| = 0$ 에서 $x = 0, y = 0$

즉, $p \Leftrightarrow q$ 이므로 p 가 q 이기 위한 필요충분조건이다.

$\neg, q: x^2(y^2 + 1) + y^2(x^2 + 1) = 0$ 에서 $2x^2y^2 + x^2 + y^2 = 0$

이때 $2x^2y^2 \geq 0, x^2 \geq 0, y^2 \geq 0$ 이므로 $x = 0, y = 0$

즉, $p \Leftrightarrow q$ 이므로 p 가 q 이기 위한 필요충분조건이다.

이상에서 p 가 q 이기 위한 필요충분조건인 조건 q 는 $\neg, \neg$ 이다.

답 ⑤

50 조건 (가)에서 $A_{36} \subset A_{6n}$ 이므로 $6n$ 이 36의 양의 배수이다.

또, $6n \neq 36$ 이므로 n 은 6보다 큰 6의 배수이다.

조건 (나)에서 $A_n \subset A_{36}$ 이므로 n 은 36의 양의 약수이다.

또, $n \neq 36$ 이므로 n 은 36보다 작은 36의 양의 약수이다.

따라서 구하는 n 의 값은 12, 18이므로 그 합은

$12 + 18 = 30$

답 30

51 p 가 q 이기 위한 필요조건이므로 $Q \subset P$

① $P \cap Q = Q$

② $P \cup Q = P$

③ $P - Q \neq \emptyset$

⑤ $P^c \cup Q \neq U$

답 ④

52 $\neg, P \subset Q^c$ 이므로 p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다.

$\neg, Q \subset P^c$ 이므로 $\sim p$ 는 q 이기 위한 필요조건이다.

$\neg, R \subset Q$ 이므로 r 은 q 이기 위한 충분조건이다.

이상에서 항상 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

답 ③

53 $Q \cap (P \cup R^c) = \emptyset$ 이므로 세 집합

P, Q, R 은 그림과 같다.

① $P \not\subset Q, Q \not\subset P$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건도 필요조건도 아니다.

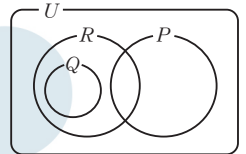
② $R \not\subset P^c, P^c \not\subset R$ 이므로 r 은 $\sim p$ 이기 위한 충분조건도 필요조건도 아니다.

③ $Q \subset R, R \not\subset Q$ 이므로 q 는 r 이기 위한 충분조건이다.

④ $Q^c \not\subset P, P \subset Q^c$ 이므로 $\sim q$ 는 p 이기 위한 필요조건이다.

⑤ $P^c \not\subset Q, Q \subset P^c$ 이므로 $\sim p$ 는 q 이기 위한 필요조건이다.

답 ⑤



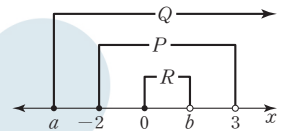
54 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 하면 q 는 p 이기 위한 필요조건이므로 $P \subset Q$ 이어야 하고, r 은 p 이기 위한 충분조건이므로 $R \subset P$ 이어야 한다.

세 집합 P, Q, R 을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

즉, $a \leq -2, 0 < b \leq 3$

따라서 실수 a 의 최댓값은 -2 이고 양수 b 의 최댓값은 3이므로 그 합은

$-2 + 3 = 1$



답 1

55 두 조건 p, q 를 $p: x - a \neq 0, q: x^2 - 8x + b \neq 0$ 이라 하고, 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

p 는 q 이기 위한 필요충분조건이므로

$P = Q$, 즉 $P^c = Q^c$

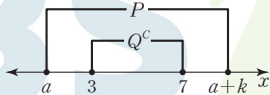
$\sim p: x - a = 0$ 에서 $x = a$ 이므로 $P^c = \{a\}$

$\sim q: x^2 - 8x + b = 0$ 에서 $Q^c = \{x | x^2 - 8x + b = 0\}$

즉, 이차방정식 $x^2 - 8x + b = 0$ 의 해가 $x = a$ 뿐이므로
 $x^2 - 8x + b = (x - a)^2$, $x^2 - 8x + b = x^2 - 2ax + a^2$
 $-8 = -2a$, $b = a^2$ 에서 $a = 4$, $b = 16$
 따라서 $a + b = 4 + 16 = 20$

답 20

56 두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라 하면
 $\sim p$ 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $P^C \subset Q$
 $P^C \subset Q$ 이므로 $Q^C \subset P$
 $P = \{x \mid a \leq x \leq a+k\}$, $Q^C = \{x \mid 3 \leq x \leq 7\}$
 두 집합 P , Q^C 을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.
 $a \leq 3$, $a+k \geq 7$ 이므로 $7-k \leq a \leq 3$
 $7-k \leq 3$ 에서 $k \geq 4$ 이므로 양수 k 의 최솟값은 4이다.



답 4

57 p 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $p \Rightarrow q$
 r 은 $\sim p$ 이기 위한 필요조건이므로 $\sim p \Rightarrow r$
 명제 $\sim p \Rightarrow r$ 이 참이므로 대우 $\sim r \Rightarrow p$ 도 참이다.
 $\sim r \Rightarrow p$, $p \Rightarrow q$ 이므로 $\sim r \Rightarrow q$
 명제 $\sim r \Rightarrow q$ 가 참이므로 대우 $\sim q \Rightarrow r$ 도 참이다.

답 ③

58 ㄱ. 명제 $p \Rightarrow r$ 이 참이므로 r 은 p 이기 위한 필요조건이다. (거짓)
 ㄴ. 명제 $\sim q \Rightarrow \sim r$ 이 참이므로 대우 $r \Rightarrow q$ 도 참이다.
 즉, q 는 r 이기 위한 필요조건이다. (참)
 ㄷ. 두 명제 $p \Rightarrow r$, $r \Rightarrow q$ 가 모두 참이므로 명제 $p \Rightarrow q$ 도 참이다.
 즉, p 는 q 이기 위한 충분조건이다. (거짓)
 이상에서 항상 옳은 것은 ㄴ이다.

답 ②

59 p 는 r 이기 위한 충분조건이므로 $p \Rightarrow r$
 $\sim r$ 은 q 이기 위한 필요조건이므로 $q \Rightarrow \sim r$
 s 는 q 이기 위한 필요충분조건이므로 $s \Leftrightarrow q$
 ㄱ. 명제 $q \Rightarrow p$ 가 항상 참이라고 할 수 없다. (거짓)
 ㄴ. 두 명제 $s \Rightarrow q$, $q \Rightarrow \sim r$ 이 모두 참이므로 명제 $s \Rightarrow \sim r$ 이 참이다.
 명제 $s \Rightarrow \sim r$ 이 참이므로 대우 $r \Rightarrow \sim s$ 도 참이다. (참)
 ㄷ. 명제 $p \Rightarrow r$ 이 참이므로 대우 $\sim r \Rightarrow \sim p$ 도 참이다.
 ㄴ에서 명제 $s \Rightarrow \sim r$ 이 참이므로 명제 $s \Rightarrow \sim p$ 도 참이다. (참)
 이상에서 항상 참인 명제는 ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

60 주어진 명제의 대우는
 'a, b, c가 모두 [홀수]이면 $a^2 + b^2 \neq c^2$ 이다.'
 이다.
 a, b, c 가 모두 [홀수]이면 $a^2 + b^2$ 은 [짝수]이고 c^2 은 [홀수]이므로
 $a^2 + b^2 \neq c^2$ 이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
 이상에서 (가) 홀수, (나) 짝수, (다) 홀수이다.

답 (가) 홀수 (나) 짝수 (다) 홀수

61 주어진 명제의 대우는
 'n이 3의 배수가 아니면 n^2 도 3의 배수가 아니다.'이다.
 n 이 3의 배수가 아니면
 $n = 3k - 2$ 또는 $n = [3k - 1]$ (k 는 자연수)
 로 나타낼 수 있다.
 (i) $n = 3k - 2$ 일 때
 $n^2 = (3k - 2)^2 = 3([3k^2 - 4k + 1]) + 1$
 (ii) $n = [3k - 1]$ 일 때
 $n^2 = (3k - 1)^2 = 3([3k^2 - 2k]) + 1$
 (i), (ii)에서 n^2 은 3의 배수가 아니다.
 따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.
 이상에서

$$f(k) = 3k - 1, g(k) = 3k^2 - 4k + 1, h(k) = 3k^2 - 2k \text{이므로}$$

$$\frac{f(2)g(3)}{h(4)} = \frac{5 \times 16}{40} = 2$$

답 2

62 $\sqrt{n^2 + 2n}$ 이 유리수라 가정하면
 $\sqrt{n^2 + 2n} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.

$$\text{양변을 제곱하면 } n^2 + 2n = \frac{q^2}{p^2} \quad \dots\dots ㉠$$

그런데 ㉠의 좌변은 자연수이므로 우변도 자연수이어야 한다.

이때 p 와 q 는 서로소이므로

$$p^2 = [1] \quad \dots\dots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$n^2 + 2n = q^2, (n+1)^2 - q^2 = 1$$

$$(n+1+q)(n+1-q) = [1]$$

$$n+1+q=1, n+1-q=1 \text{ 또는 } n+1+q=-1, n+1-q=-1$$

$$\text{즉, } n+q=0, n-q=0 \text{ 또는}$$

$$n+q+[2]=0, n-q+[2]=0 \quad \dots\dots ㉢$$

㉢을 만족시키는 두 자연수 n, q 가 존재하지 않으므로 모순이다.

따라서 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2 + 2n}$ 이 무리수이다.

이상에서 $a=1, b=1, c=2$ 이므로

$$a+b+c=1+1+2=4$$

답 4

63 주어진 방정식이 0을 근으로 갖는다고 하면 $b=0$ 이므로 0은 근이 아니다.

주어진 방정식이 유리수 근을 갖는다고 가정하면

$$x = \frac{n}{m} \quad (m, n \text{은 서로소인 정수, } m > 0, n \neq 0)$$

으로 놓을 수 있다.

$$\left(\frac{n}{m}\right)^2 + a \times \frac{n}{m} + b = 0 \text{에서 } n^2 = -m(an + bm) \text{이므로 } m \text{은 } n^2 \text{의 약수이다.}$$

$$m, n \text{이 서로소이므로 } m = [1] \text{이다.}$$

$b = -n^2 - an = -\boxed{n(n+1)} - n(a-1)$
 에서 $n(n+1)$ 과 $n(a-1)$ 이 모두 짝수로 b 가 짝수이므로 모순이다.
 따라서 주어진 방정식은 유리수 근을 갖지 않는다.
 이상에서 $k=1$, $f(n)=n(n+1)$ 이므로
 $f(2k)=f(2)=2 \times 3=6$

답 ③

64 $a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)$

$$= \frac{1}{2}(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca)$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}} \times \{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}$$

a, b, c 가 실수이므로
 $(a-b)^2 \geq 0, (b-c)^2 \geq 0, (c-a)^2 \geq 0$
 따라서 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$
 이때 등호는 $(a-b)^2=0, (b-c)^2=0, (c-a)^2=0$ 에서
 $a=b, b=c, c=a$, 즉 $\boxed{a=b=c}$ 일 때 성립한다.
 이상에서 (가) $\frac{1}{2}$, (나) $a=b=c$ 이다.

답 ②

65 $(|a|+|b|)^2-(|a+b|)^2$

$$= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - a^2 - 2ab - b^2$$

$$= 2(\boxed{|ab|-ab}) \geq 0$$

이므로 $(|a|+|b|)^2 \geq (|a+b|)^2$
 $|a|+|b| \geq 0, |a+b| \geq 0$ 이므로 $|a|+|b| \geq |a+b|$
 이때 등호는 $\boxed{ab \geq 0}$ 일 때 성립한다.
 이상에서 (가) $|ab|-ab$, (나) $ab \geq 0$ 이다.

답 ③

66 $(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2$

$$= a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2 - a^2x^2 - 2abxy - b^2y^2$$

$$= (bx)^2 - 2 \times bx \times \boxed{\frac{ay}{b}} + \boxed{\frac{ay}{b}}^2$$

$$= \boxed{\frac{bx-ay}{b}}^2 \geq 0$$

따라서 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$
 이때 등호는 $bx-ay=0$, 즉 $\boxed{\frac{x}{a}=\frac{y}{b}}$ 일 때 성립한다.
 이상에서 (가) ay , (나) $bx-ay$, (다) $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$ 이다.

답 ③

67 $\left(x+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{8}{x}\right)=xy+8+2+\frac{16}{xy}$

$$= 10 + xy + \frac{16}{xy}$$

$xy > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $10 + xy + \frac{16}{xy} \geq 10 + 2\sqrt{xy \times \frac{16}{xy}} = 10 + 2 \times 4 = 18$
 이때 등호는 $xy = \frac{16}{xy}$ 일 때, 즉 $xy=4$ 일 때 성립한다.
 따라서 $\left(x+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{8}{x}\right)$ 의 최솟값은 18이다.

답 ④

68 $a > 0$ 에서 $a^2 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\left(4a - \frac{1}{a}\right)\left(a - \frac{4}{a}\right) = 4a^2 - 16 - 1 + \frac{4}{a^2}$$

$$= -17 + 4a^2 + \frac{4}{a^2}$$

$$\geq -17 + 2\sqrt{4a^2 \times \frac{4}{a^2}}$$

$$= -17 + 2 \times 4 = -9$$

즉, $m = -9$
 이때 등호는 $4a^2 = \frac{4}{a^2}$, 즉 $a=1$ 일 때 성립한다.
 즉, $k=1$
 따라서 $m+k = -9+1 = -8$

답 ①

69 $a > 2$ 에서 $a-2 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$4a + \frac{9}{a-2} = 4(a-2) + \frac{9}{a-2} + 8$$

$$\geq 2\sqrt{4(a-2) \times \frac{9}{a-2}} + 8$$

$$= 2 \times 6 + 8 = 20$$

이때 등호는 $4(a-2) = \frac{9}{a-2}$, 즉 $a = \frac{7}{2}$ 일 때 성립한다.
 $4a + \frac{9}{a-2} \geq k$ 가 항상 성립하려면 $k \leq 20$ 이어야 하므로 실수 k 의 최
 댓값은 20이다.

답 ⑤

70 $a > 0, b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a+3b \geq 2\sqrt{a \times 3b} = 2\sqrt{3ab}$$

그런데 $ab=12$ 이므로 $a+3b \geq 2\sqrt{3 \times 12} = 12$
 이때 등호는 $a=3b$, 즉 $a=6, b=2$ 일 때 성립한다.
 따라서 $a+3b$ 의 최솟값은 12이다.

답 ③

71 $x > 0, y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$3x+4y \geq 2\sqrt{3x \times 4y} = 2\sqrt{12xy}$$

그런데 $3x+4y=12$ 이므로 $12 \geq 2\sqrt{12xy}$, $xy \leq 3$
 이때 등호는 $3x=4y$, 즉 $x=2, y=\frac{3}{2}$ 일 때 성립한다.

따라서 $M=3, a=2, b=\frac{3}{2}$ 이므로

$$M+a+b = 3+2+\frac{3}{2} = \frac{13}{2}$$

답 ⑤

72 $a > 0, b > 0, c > 0$ 에서 $a+2b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의
 관계에 의하여

$$(a+2b+3c)\left(\frac{1}{a+2b} + \frac{3}{c}\right) = 1 + \frac{3(a+2b)}{c} + \frac{3c}{a+2b} + 9$$

$$= 10 + \frac{3(a+2b)}{c} + \frac{3c}{a+2b}$$

$$\geq 10 + 2\sqrt{\frac{3(a+2b)}{c} \times \frac{3c}{a+2b}}$$

$$= 10 + 2 \times 3 = 16$$

이때 등호는 $\frac{3(a+2b)}{c} = \frac{3c}{a+2b}$, 즉 $a+2b=c$ 일 때 성립한다.

따라서 구하는 최솟값은 16이다.

답 16

73 직선 $a(x-2)+b(y-1)=0$ 의 x 절편은

$$a(x-2)+b(0-1)=0 \text{에서 } x=\frac{b}{a}+2$$

직선 $a(x-2)+b(y-1)=0$ 의 y 절편은

$$a(0-2)+b(y-1)=0 \text{에서 } y=\frac{2a}{b}+1$$

삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{b}{a}+2\right) \times \left(\frac{2a}{b}+1\right) = \frac{1}{2} \times \left(2+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}+2\right) \\ = 2 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\right)$$

$a>0, b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\right) \geq 2 + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{4a}{b}} \\ = 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 4$$

이때 등호는 $\frac{b}{a} = \frac{4a}{b}$, 즉 $b=2a$ 일 때 성립한다.

따라서 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값은 4이다.

답 4

74 한 개의 직사각형의 가로 길이를 x m, 세로 길이를 y m라

하면 노끈의 전체 길이가 126 m이므로

$$7x+6y=126$$

영역 전체의 넓이는 $4xy$

$x>0, y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$7x+6y \geq 2\sqrt{7x \times 6y} = 2\sqrt{42xy}$$

그런데 $7x+6y=126$ 이므로

$$126 \geq 2\sqrt{42xy}, \sqrt{42xy} \leq 63$$

$$4xy \leq 4 \times \frac{63 \times 63}{42} = 378$$

이때 등호는 $7x=6y$, 즉 $x=9, y=\frac{21}{2}$ 일 때 성립한다.

따라서 영역 전체의 넓이의 최댓값은 378 m^2 이다.

답 4

75 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$

$\angle B = \frac{\pi}{2}$ 이므로 선분 AC는 원의 지름이다.

$$\text{즉 } \angle CPA = \frac{\pi}{2}$$

$\overline{AP}=x, \overline{CP}=y$ 라 하면

삼각형 CPA에서 $x^2+y^2=20$

사각형 ABCP의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 2 + \frac{1}{2} \times x \times y = 4 + \frac{1}{2}xy$$

$x>0, y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x^2+y^2 \geq 2\sqrt{x^2 \times y^2} = 2xy \text{에서}$$

$$20 \geq 2xy, xy \leq 10$$

$$4 + \frac{1}{2}xy \leq 4 + \frac{1}{2} \times 10 = 9$$

이때 등호는 $x^2=y^2$, 즉 $x=y$ 일 때 성립한다.

따라서 사각형 ABCP의 넓이의 최댓값은 9이다.

답 2

76 $\overline{PQ}=x, \overline{PR}=y$ 라 하면

$$\text{삼각형 ABC의 넓이는 } \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3}$$

$$\text{삼각형 PAB의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 6 \times x = 3x$$

$$\text{삼각형 PBC의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 6 \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{삼각형 PCA의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 6 \times y = 3y$$

$$\text{즉, } 3x+3\sqrt{3}+3y=9\sqrt{3} \text{이므로 } x+y=2\sqrt{3}$$

$x>0, y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x^2+y^2 \geq 2\sqrt{x^2 \times y^2} = 2xy$$

$$\text{그런데, } x+y=2\sqrt{3} \text{에서 } x^2+2xy+y^2=12 \text{이므로}$$

$$2xy=12-(x^2+y^2)$$

$$x^2+y^2 \geq 2xy=12-(x^2+y^2), x^2+y^2 \geq 6$$

이때 등호는 $x^2=y^2$, 즉 $x=y$ 일 때 성립한다.

따라서 $\overline{PQ}^2 + \overline{PR}^2$ 의 최솟값은 6이다.

답 6

서술형 완성하기

본문 99~100쪽

01 48	02 3
03 20	04 2
05 C	06 6
07 11	08 풀이 참조
09 4	10 32 cm

01 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

$$Q = \{4, 8, 12, 16, 20\}$$

..... 1

조건 ' $\sim p$ 이고 q '의 진리집합은 $P^c \cap Q$ 이므로

$$P^c \cap Q = Q - P = \{4, 8, 16, 20\}$$

..... 2

따라서 구하는 진리집합의 모든 원소의 합은

$$4+8+16+20=48$$

..... 3

답 48

단계	채점 기준	비율
1	두 조건 p, q 의 진리집합 P, Q 를 구한 경우	30 %
2	집합 $P^c \cap Q$ 를 구한 경우	40 %
3	답을 구한 경우	30 %

02 명제 ' $x+y<5$ 이면 $x<2$ 또는 $y<k$ 이다.'가 참이므로 대우 ' $x\geq 2$ 이고 $y\geq k$ 이면 $x+y\geq 5$ 이다.'도 참이다.

..... 1

$x\geq 2$ 이고 $y\geq k$ 에서 $x+y\geq 2+k$ 이므로

' $x+y\geq 2+k$ 이면 $x+y\geq 5$ 이다.'가 참이 되려면

$$2+k\geq 5, \text{ 즉 } k\geq 3$$

..... 2

따라서 실수 k 의 최솟값은 3이다.

..... ③

답 3

단계	채점 기준	비율
①	명제의 대우를 구한 경우	30 %
②	k 의 값의 범위를 구한 경우	50 %
③	답을 구한 경우	20 %

03 주어진 명제의 역은

' $x^2 - 8x + 12 > 0$ 이면 $x^2 - (a+3)x + 3a > 0$ 이다.'이다. ①

두 조건을 각각 $p: x^2 - 8x + 12 > 0$, $q: x^2 - (a+3)x + 3a > 0$ 이라 하고 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.

$\sim p: x^2 - 8x + 12 \leq 0$ 에서 $(x-2)(x-6) \leq 0$ 이므로

$2 \leq x \leq 6$, 즉 $P^c = \{x \mid 2 \leq x \leq 6\}$

$\sim q: x^2 - (a+3)x + 3a \leq 0$ 에서 $(x-3)(x-a) \leq 0$ 이므로

$a < 3$ 일 때 $Q^c = \{x \mid a \leq x \leq 3\}$,

$a \geq 3$ 일 때 $Q^c = \{x \mid 3 \leq x \leq a\}$

..... ②

명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이므로 $Q^c \subset P^c$ 이다.

(i) $a < 3$ 일 때, $2 \leq a < 3$

(ii) $a \geq 3$ 일 때, $3 \leq a \leq 6$

(i), (ii)에서 $2 \leq a \leq 6$

..... ③

따라서 구하는 모든 정수 a 의 값은 2, 3, 4, 5, 6이므로 그 합은

$2+3+4+5+6=20$

..... ④

답 20

단계	채점 기준	비율
①	주어진 명제의 역을 구한 경우	20 %
②	두 조건 p, q 의 진리집합 P, Q 에 대하여 두 집합 P^c, Q^c 을 구한 경우	30 %
③	a 의 값의 범위를 구한 경우	30 %
④	답을 구한 경우	20 %

04 명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - ax + a < 0$ 이다.'의 부정은 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - ax + a \geq 0$ 이다.'이다.

명제 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2ax + 4 \geq 0$ 이다.'의 부정은 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2ax + 4 < 0$ 이다.'이다. ①

이차방정식 $x^2 - ax + a = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$D_1 = a^2 - 4a \leq 0$, $a(a-4) \leq 0$

즉, $0 \leq a \leq 4$ ②

이차방정식 $x^2 + 2ax + 4 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$\frac{D_2}{4} = a^2 - 4 > 0$, $(a+2)(a-2) > 0$

즉, $a < -2$ 또는 $a > 2$ ③

②, ③에서 $2 < a \leq 4$ 이므로 구하는 정수 a 의 값은 3, 4이고 그 개수는 2이다. ④

답 2

단계	채점 기준	비율
①	명제의 부정을 구한 경우	30 %
②	a 의 값의 범위를 구한 경우	50 %
③	답을 구한 경우	20 %

05 조건 (가)에서 A는 대상 수상자가 아니다.

..... ①

조건 (나)에서 B가 대상 수상자이면 C도 대상 수상자이고, 조건 (나)의 대우에서 공동 수상자가 없으면 B는 대상 수상자가 아니다. ②

조건 (다)에서 A, B, C 중 한 학생은 대상 수상자이므로 C는 반드시 대상 수상자에 포함되어야 한다. ③

따라서 반드시 대상 수상자에 포함되는 학생은 C이다. ④

답 C

단계	채점 기준	비율
①	조건 (가)를 해석한 경우	20 %
②	조건 (나)를 해석한 경우	30 %
③	조건 (다)를 해석한 경우	30 %
④	답을 구한 경우	20 %

06 p 가 q 이기 위한 필요조건이 되기 위해서는 $q \rightarrow p$ 가 참이므로 대우 $\sim p \rightarrow \sim q$ 도 참이다.

..... ①

$x-2=0$ 이면 $x^2 - ax + 8 = 0$ 이 참이므로

$4 - 2a + 8 = 0$

따라서 $a = 6$

..... ②

답 6

단계	채점 기준	비율
①	대우를 구한 경우	40 %
②	답을 구한 경우	60 %

07 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 하면

$|x-3| \leq a$ 에서 $-a \leq x-3 \leq a$ 이므로

$-a+3 \leq x \leq a+3$, 즉 $P = \{x \mid -a+3 \leq x \leq a+3\}$

$Q = \{x \mid x > b\}$

$|x| > 7$ 에서 $x < -7$ 또는 $x > 7$ 이므로

$R = \{x \mid x < -7 \text{ 또는 } x > 7\}$

..... ①

p 가 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset R^c$

$\sim q$ 가 $\sim r$ 이기 위한 필요조건이므로 $R^c \subset Q^c$

..... ②

$Q^c = \{x \mid x \leq b\}$, $R^c = \{x \mid -7 \leq x \leq 7\}$ 이므로

세 집합 P, Q^c, R^c 을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

$P \subset R^c$ 이므로

$-a+3 \geq -7$, $a+3 \leq 7$ 에서 $a \leq 4$

$R^c \subset Q^c$ 이므로 $b \geq 7$

따라서 $M = 4$, $m = 7$ 이므로

$M+m = 4+7 = 11$

..... ④

답 11

단계	채점 기준	비율
①	세 조건 p, q, r 의 진리집합 P, Q, R 을 구한 경우	20 %
②	$P \subset R^c, R^c \subset Q^c$ 을 구한 경우	30 %
③	a, b 의 값의 범위를 구한 경우	30 %
④	답을 구한 경우	20 %

$$\begin{aligned}
 08 \quad (\sqrt{a-b})^2 - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 &= (a-b) - (a-2\sqrt{ab}+b) \\
 &= 2\sqrt{ab} - 2b \\
 &= 2\sqrt{b}(\sqrt{a} - \sqrt{b})
 \end{aligned}$$

..... ①

$a > b > 0$ 에서 $\sqrt{b} > 0$, $\sqrt{a} - \sqrt{b} > 0$ 이므로
 $2\sqrt{b}(\sqrt{a} - \sqrt{b}) > 0$
 즉, $(\sqrt{a-b})^2 - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$ 이므로
 $(\sqrt{a-b})^2 > (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ 2
 따라서 $\sqrt{a-b} > 0$, $\sqrt{a} - \sqrt{b} > 0$ 이므로
 $\sqrt{a-b} > \sqrt{a} - \sqrt{b}$ 3

답 풀이 참조

단계	채점 기준	비율
①	$(\sqrt{a-b})^2 - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ 을 바르게 정리한 경우	30 %
②	$(\sqrt{a-b})^2 > (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ 을 보인 경우	40 %
③	$\sqrt{a-b} > \sqrt{a} - \sqrt{b}$ 를 보인 경우	30 %

09 $\frac{x^2+8}{x+1} = \frac{(x^2-1)+9}{x+1} = x-1 + \frac{9}{x+1}$
 $= x+1 + \frac{9}{x+1} - 2$ 1

$x > -1$ 에서 $x+1 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{x^2+8}{x+1} = x+1 + \frac{9}{x+1} - 2$
 $\geq 2\sqrt{(x+1) \times \frac{9}{x+1}} - 2$
 $= 2 \times 3 - 2 = 4$ 2

이때 등호는 $x+1 = \frac{9}{x+1}$, 즉 $x=2$ 일 때 성립한다. 3

따라서 $\frac{x^2+8}{x+1}$ 의 최솟값은 4이다. 4

답 4

단계	채점 기준	비율
①	식을 바르게 정리한 경우	20 %
②	산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 값을 구한 경우	50 %
③	등호성립 조건을 구한 경우	10 %
④	답을 구한 경우	20 %

10 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 a cm, b cm라 하면
 넓이가 32 cm^2 이므로 $ab=32$ 1

상자의 모서리 12개의 길이의 합은

$\frac{a}{4} \times 8 + 4b = 2a + 4b$

$a > 0$, $b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2a + 4b \geq 2\sqrt{2a \times 4b} = 4\sqrt{2ab}$

그런데 $ab=32$ 이므로 $2a + 4b \geq 4\sqrt{2 \times 32} = 32$ 2

이때 등호는 $2a=4b$, 즉 $a=8$, $b=4$ 일 때 성립한다. 3

따라서 상자의 모서리 12개의 길이의 합의 최솟값은 32 cm이다. 4

답 32 cm

단계	채점 기준	비율
①	ab 의 값을 구한 경우	20 %
②	산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 값을 구한 경우	50 %
③	등호성립 조건을 구한 경우	10 %
④	답을 구한 경우	20 %

내신 + 수능 고난도 도전

본문 101~102쪽

- | | |
|--------|------|
| 01 ③ | 02 2 |
| 03 L | 04 ④ |
| 05 3 | 06 ⑤ |
| 07 259 | |

01

[Step 1] 두 조건 p , q 의 진리집합 P , Q 구하기

$x^2 - 2x - 3 \leq 0$ 에서 $(x+1)(x-3) \leq 0$ 이므로 $-1 \leq x \leq 3$

즉, $P = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$

$|x-5| > 3$ 에서 $x-5 < -3$ 또는 $x-5 > 3$ 이므로

$x < 2$ 또는 $x > 8$

즉, $Q = \{x \mid x < 2 \text{ 또는 } x > 8\}$

[Step 2] 두 집합 $P \cup Q$, $P^c \cap Q^c$ 구하기

$2f(k) + f(2k) = 4$ 를 만족시키려면 $f(k) = 1$, $f(2k) = 2$ 이어야 한다.

즉, $k \notin P$, $k \notin Q$ 이고 $2k \in P$ 또는 $2k \in Q$

$P \cup Q = \{x \mid x \leq 3 \text{ 또는 } x > 8\}$

$P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c = \{x \mid 3 < x \leq 8\}$

[Step 3] 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 합 구하기

$4 \in (P^c \cap Q^c)$, $8 \notin (P \cup Q)$

$5 \in (P^c \cap Q^c)$, $10 \in (P \cup Q)$

$6 \in (P^c \cap Q^c)$, $12 \in (P \cup Q)$

$7 \in (P^c \cap Q^c)$, $14 \in (P \cup Q)$

$8 \in (P^c \cap Q^c)$, $16 \in (P \cup Q)$

따라서 구하는 모든 정수 k 의 값은 5, 6, 7, 8이므로 그 합은

$5 + 6 + 7 + 8 = 26$

답 ③

02

[Step 1] '어떤'이 포함된 명제에서 a 의 값의 범위 구하기

$x^2 - ax \leq 0$ 에서 $x(x-a) \leq 0$ 이므로 명제 ' $x \leq -1$ 인 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - ax \leq 0$ 이다.'가 참이 되려면 $a \leq x \leq 0$ 이고 $a \leq -1$ 이어야 한다.

[Step 2] '모든'이 포함된 명제에서 a 의 값의 범위 구하기

명제 ' $x > 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $x+a > 0$ 이다.'가 참이 되려면 $-a \leq 2$, 즉 $a \geq -2$ 이어야 한다.

[Step 3] 조건을 만족시키는 정수 a 의 개수 구하기

따라서 $-2 \leq a \leq -1$ 이므로 구하는 정수 a 의 값은 -2 , -1 이고 그 개수는 2이다.

답 2

03

[Step 1] $\neg$ 의 참, 거짓 판정하기

$\neg$. 주어진 명제의 역은 ' $x+y > 2$ 이면 $x > 1$, $y > 1$ 이다.'이므로 거짓이다.

[반례] $x=2$, $y=1$ 이면 $x+y > 2$ 이지만 $y \leq 1$ 이다.

Step 2 $\neg$ 의 참, 거짓 판정하기

$\neg$. 주어진 명제의 역은 ' $x \neq 0$ 또는 $y \neq 0$ 이면 $x^2 + y^2 > 0$ 이다.'이므로 참이다.
주어진 명제의 대우는 ' $x=0, y=0$ 이면 $x^2 + y^2 \leq 0$ 이다.'이므로 참이다.

Step 3 $\subset$ 의 참, 거짓 판정하기

$\subset$. 주어진 명제가 거짓이므로 대우는 거짓이다.
[반례] $x=1, y=0$ 이면 $xy=0$ 이지만 $x^2 - xy + y^2 \neq 0$ 이다.
이상에서 역과 대우가 모두 참인 명제는 $\neg$ 이다.

04

Step 1 네 개의 조건 p, q, r, s 로 나타내기

네 조건 p, q, r, s 를
 p : 새싹을 보는 걸 좋아한다. q : 수학을 좋아한다.
 r : 비오는 날을 좋아한다. s : 음악을 좋아한다.
로 놓는다.

Step 2 주어진 조건에서 참인 명제 모두 구하기

(가), (나), (다)에서 세 명제 $p \rightarrow q, r \rightarrow p, \sim p \rightarrow \sim s$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $\sim q \rightarrow \sim p, \sim p \rightarrow \sim r, s \rightarrow p$ 도 모두 참이다.

Step 3 삼단논법을 이용하여 참인 명제 찾기

두 명제 $\sim q \rightarrow \sim p, \sim p \rightarrow \sim s$ 가 모두 참이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim s$ 가 참이다.
따라서 수학을 좋아하지 않는 학생은 음악을 좋아하지 않는다.

05

Step 1 조건 q 해석하기

q : $(a-2)(b-2)(c-2) > 0$ 에서 $a-2, b-2, c-2$ 가 모두 양수이거나 하나만 양수이다.
 $a > 2, b > 2, c > 2$ 또는 $a > 2, b < 2, c < 2$ 또는 $a < 2, b > 2, c < 2$ 또는 $a < 2, b < 2, c > 2$
이므로 a, b, c 모두 2보다 크거나 하나만 2보다 크다.

Step 2 $N(p_1), N(p_2)$ 의 값 구하기

$p_1 \Rightarrow q, q \Rightarrow p_1$ 이므로 p_1 이 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아니다. 즉, $N(p_1)=2$
 $p_2 \Rightarrow q, q \not\Rightarrow p_2$ 이므로 p_2 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니다. 즉, $N(p_2)=1$

Step 3 $N(p_1) + N(p_2)$ 의 값 구하기

따라서 $N(p_1) + N(p_2) = 2 + 1 = 3$

06

Step 1 $\neg$ 의 참, 거짓 판정하기

$\neg. a^2 + b^2 - ab = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2 \geq 0$
이때 등호는 $a=b=0$ 일 때 성립한다.
따라서 $a^2 + b^2 \geq ab$ 이다. (참)

Step 2 $\neg$ 의 참, 거짓 판정하기

$\neg. (i) |a| < |b|$ 일 때,
 $|a| - |b| < 0, |a-b| > 0$ 이므로 $|a-b| > |a| - |b|$ 이다.
(ii) $|a| \geq |b|$ 일 때,
 $|a| - |b| \geq 0, |a-b| \geq 0$ 이므로
 $|a-b|^2 - (|a| - |b|)^2 = (a-b)^2 - (|a|^2 - 2|a||b| + |b|^2)$
 $= 2(|ab| - ab)$
이때 $|ab| \geq ab$ 이므로 $2(|ab| - ab) \geq 0$
즉, $|a-b| \geq |a| - |b|$
(단, 등호는 $a \leq b \leq 0$ 또는 $0 \leq b \leq a$ 일 때 성립한다.)
(i), (ii)에 의하여 $|a-b| \geq |a| - |b|$ (참)

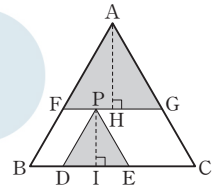
Step 3 $\subset$ 의 참, 거짓 판정하기

$\subset. a^2 + b^2 + 1 - 2(a+b-ab)$
 $= a^2 + b^2 + (-1)^2 + 2a \times (-1) + 2b \times (-1) + 2ab$
 $= (a+b-1)^2 \geq 0$
(단, 등호는 $a+b=1$ 일 때 성립한다.)
따라서 $a^2 + b^2 + 1 \geq 2(a+b-ab)$ (참)
이상에서 항상 성립하는 것은 $\neg, \neg, \subset$ 이다.

07

Step 1 두 삼각형 AFG, PDE의 높이의 합 구하기

오른쪽 그림과 같이 점 A에서 선분 FG에 내린 수선의 발을 H, 점 P에서 선분 DE에 내린 수선의 발을 I라 하자.
 $\overline{AH}=a, \overline{PI}=b$ 라 하면
 $\overline{AB}=6$ 이므로 $a+b=3\sqrt{3}$



Step 2 두 삼각형 AFG, PDE의 넓이의 곱을 식으로 나타내기

삼각형 AFG의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \left(\frac{a}{\sqrt{3}} \times 2\right) \times a = \frac{\sqrt{3}}{3}a^2$
삼각형 PDE의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \left(\frac{b}{\sqrt{3}} \times 2\right) \times b = \frac{\sqrt{3}}{3}b^2$

두 삼각형 AFG, PDE의 넓이의 곱은

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{3}b^2 = \frac{1}{3}a^2b^2$$

Step 3 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 두 삼각형 AFG, PDE의 넓이의 곱의 최댓값 구하기

$a > 0, b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$
그런데 $a+b=3\sqrt{3}$ 에서 $3\sqrt{3} \geq 2\sqrt{ab}$ 이므로 $ab \leq \frac{27}{4}$

$$\frac{1}{3}a^2b^2 \leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{27}{4}\right)^2 = \frac{243}{16}$$

이때 등호는 $a=b$ 일 때 성립한다.

따라서 두 삼각형 AFG, PDE의 넓이의 곱의 최댓값은 $\frac{243}{16}$ 이다.
즉, $p=16, q=243$ 이므로 $p+q=259$

Ⅲ. 함수와 그래프

06 함수

개념 확인하기

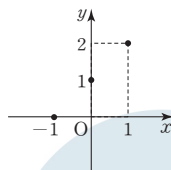
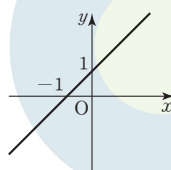
본문 105, 107, 109쪽

- 01 ○ 02 × 03 × 04 ○
 05 정의역: $\{1, 2, 3\}$, 공역: $\{a, b, c, d\}$, 치역: $\{a, b, d\}$
 06 정의역: $\{1, 2, 3\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{a, b\}$
 07 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c, d\}$, 치역: $\{a, b, c\}$
 08 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{b, c\}$
 09 정의역: 실수 전체의 집합, 공역: 실수 전체의 집합, 치역: 실수 전체의 집합
 10 정의역: 실수 전체의 집합, 공역: 실수 전체의 집합, 치역: $\{y | y \geq 1\}$
 11 ○ 12 ○ 13 ○ 14 ×
 15 풀이 참조 16 풀이 참조 17 ○ 18 ×
 19 ○ 20 × 21 $\perp, \sqsubset, \supseteq$ 22 $\perp, \sqsubset$
 23 $\perp$ 24 $\supset$ 25 $\supset, \perp, \sqsubset$ 26 $\supset, \sqsubset$
 27 $\supset$ 28 $\supseteq$ 29 $\supset, \perp$ 30 $\supset, \perp$
 31 $\supset$ 32 $\sqsubset$ 33 풀이 참조 34 풀이 참조
 35 2 36 4 37 4 38 1
 39 $(f \circ g)(x) = 2x^2$ 40 $(g \circ f)(x) = 4x^2$
 41 $\sqsubset$ 42 $\supset, \perp$ 43 2 44 1
 45 4 46 3 47 -2 48 $-\frac{9}{2}$
 49 $y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$ 50 $y = 2x - 14$
 51 4 52 2 53 1 54 2
 55 풀이 참조 56 풀이 참조 57 풀이 참조 58 풀이 참조

- 01 답 ○
 02 집합 X 의 원소 d 에 대응하는 집합 Y 의 원소가 없으므로 함수가 아니다. 답 ×
 03 집합 X 의 원소 b 에 대응하는 집합 Y 의 원소가 2개이므로 함수가 아니다. 답 ×
 04 답 ○
 05 답 정의역: $\{1, 2, 3\}$, 공역: $\{a, b, c, d\}$, 치역: $\{a, b, d\}$
 06 답 정의역: $\{1, 2, 3\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{a, b\}$
 07 답 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c, d\}$, 치역: $\{a, b, c\}$
 08 답 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$, 치역: $\{b, c\}$

- 09 답 정의역: 실수 전체의 집합, 공역: 실수 전체의 집합, 치역: 실수 전체의 집합
 10 답 정의역: 실수 전체의 집합, 공역: 실수 전체의 집합, 치역: $\{y | y \geq 1\}$

- 11 $f(-1) = g(-1) = -1$, $f(1) = g(1) = 1$ 이므로 $f = g$ 답 ○
 12 $f(-1) = g(-1) = 1$, $f(1) = g(1) = 1$ 이므로 $f = g$ 답 ○
 13 $f(-1) = g(-1) = -1$, $f(1) = g(1) = 3$ 이므로 $f = g$ 답 ○
 14 $f(-1) = 0$, $g(-1) = 2$ 이므로 $f \neq g$ 답 ×

- 15  답 풀이 참조
 16  답 풀이 참조

- 17 답 ○
 18 답 ×
 19 답 ○
 20 답 ×
 21 답 $\perp, \sqsubset, \supseteq$
 22 답 $\perp, \sqsubset$
 23 답 $\perp$
 24 답 $\supset$
 25 답 $\supset, \perp, \sqsubset$
 26 답 $\supset, \sqsubset$
 27 답 $\supset$

28

답 ㄹ

29

답 ㄱ, ㄴ

30

답 ㄱ, ㄴ

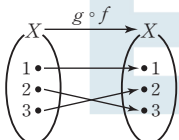
31

답 ㄱ

32

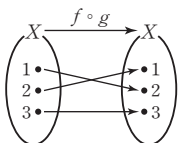
답 ㄷ

33



답 풀이 참조

34



답 풀이 참조

35 $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(1) = 2$

답 2

36 $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(2) = 4$

답 4

37 $(f \circ f)(1) = f(f(1)) = f(2) = 4$

답 4

38 $(g \circ g)(1) = g(g(1)) = g(1) = 1$

답 1

39 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2$

답 $(f \circ g)(x) = 2x^2$

40 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x) = (2x)^2 = 4x^2$

답 $(g \circ f)(x) = 4x^2$

41 역함수가 존재하려면 일대일대응이 되어야 하므로 보기 중 역함수가 존재하는 함수는 ㄷ이다.

답 ㄷ

42 역함수가 존재하려면 일대일대응이 되어야 하므로 보기 중 역함수가 존재하는 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

답 ㄱ, ㄴ

43 $f^{-1}(3) = 2$

답 2

44 $f^{-1}(4) = 1$

답 1

45 $f^{-1}(5) = 4$

답 4

46 $f^{-1}(6) = 3$

답 3

47 $f^{-1}(1) = a$ 라 하면 $f(a) = 1$

$2a + 5 = 1$ 에서 $a = -2$

따라서 $f^{-1}(1) = -2$

답 -2

48 $f^{-1}(-4) = a$ 라 하면 $f(a) = -4$

$2a + 5 = -4$ 에서 $a = -\frac{9}{2}$

따라서 $f^{-1}(-4) = -\frac{9}{2}$

답 $-\frac{9}{2}$

49 $y = 3x - 1$ 에서 $3x = y + 1$, $x = \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}$

x 와 y 를 서로 바꾸면 역함수는 $y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$

답 $y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$

50 $y = \frac{1}{2}x + 7$ 에서 $\frac{1}{2}x = y - 7$, $x = 2y - 14$

x 와 y 를 서로 바꾸면 역함수는 $y = 2x - 14$

답 $y = 2x - 14$

51 $f^{-1}(4) = 4$

답 4

52 $(f^{-1} \circ f)(2) = 2$

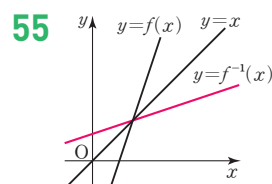
답 2

53 $(f \circ f^{-1})(1) = 1$

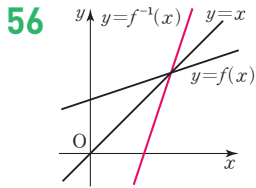
답 1

54 $(f^{-1})^{-1}(3) = f(3) = 2$

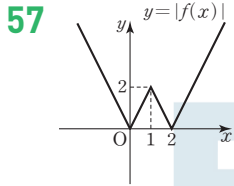
답 2



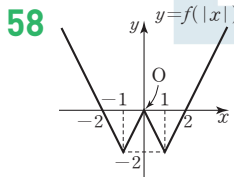
답 풀이 참조



답 풀이 참조



답 풀이 참조



답 풀이 참조

유형 완성하기

본문 110~125쪽

01 ⑤	02 ③	03 $-\frac{1}{5} \leq m \leq \frac{2}{5}$	
04 ②	05 ②	06 ④	07 ②
08 -1	09 ②	10 ②	11 10
12 ③	13 -3	14 ③	15 ①
16 8	17 ③	18 ②	19 3
20 ③	21 ⑤	22 $\neg, \sqsubset$	23 ③
24 ①	25 ⑤	26 ②	27 12
28 7	29 49	30 ②	31 ⑤
32 81	33 24	34 ①	35 ②
36 ③	37 ①	38 4	39 ②
40 ④	41 ②	42 ④	43 ③
44 ③	45 ①	46 $h(x) = \frac{3}{2}x + \frac{17}{2}$	
47 ②	48 ③	49 ①	50 ③
51 ⑤	52 ②	53 ②	54 ②
55 ④	56 11	57 81	58 34
59 ①	60 7	61 ①	62 ②
63 -24	64 ③	65 $a < 2$	66 -4
67 ②	68 7	69 ①	70 ②
71 $-\frac{5}{2}$	72 ⑤	73 6	74 ③
75 ④	76 ③	77 ④	78 ①
79 $f(x) = 3x + 2$		80 ③	81 ①
82 ③	83 ④	84 -4	85 ③
86 $\frac{15}{2} \leq a < 8$		87 ①	88 ①
89 ①	90 ③	91 ②	92 4
93 $\frac{4}{5} < m < 2$		94 11	95 7

01 $\neg$. $f(-1) = |-1| = 1$, $f(0) = |0| = 0$, $f(1) = |1| = 1$ 이므로 함수이다.

$\neg$. $g(-1) = (-1)^2 + 1 = 2$, $g(0) = 0^2 + 1 = 1$, $g(1) = 1^2 + 1 = 2$ 이므로 함수이다.

$\sqsubset$. $h(-1) = -(-1) + 1 = 2$, $h(0) = -0 + 1 = 1$, $h(1) = -1 + 1 = 0$ 이므로 함수이다.

따라서 함수인 것은 $\neg$, $\neg$, $\sqsubset$ 이다.

답 ⑤

02 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 $f(x) = -(x-3)^2 + a$ 에서 $f(1) = f(5) = -4 + a$, $f(2) = f(4) = -1 + a$, $f(3) = a$ 이므로 $\{a-4, a-1, a\} \subset X$
 $a-4 \geq 1$, $a \leq 5$ 에서 $5 \leq a \leq 5$
 따라서 $a = 5$

답 ③

03 $y = m(x-3) + 4$ 는 기울기가 m 이고, 점 $(3, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식이므로 $f(x) = m(x-3) + 4$ 가 정의역이 $X = \{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$ 이고 공역이 $Y = \{y \mid 2 \leq y \leq 5\}$ 인 함수가 되려면 $2 \leq f(-2) \leq 5$ 이고 $2 \leq f(1) \leq 5$
 $f(-2) = -5m + 4$, $f(1) = -2m + 4$

$2 \leq -5m + 4 \leq 5$ 에서 $-\frac{1}{5} \leq m \leq \frac{2}{5}$ ㉠

$2 \leq -2m + 4 \leq 5$ 에서 $-\frac{1}{2} \leq m \leq 1$ ㉡

따라서 ㉠, ㉡에서 $-\frac{1}{5} \leq m \leq \frac{2}{5}$

답 $-\frac{1}{5} \leq m \leq \frac{2}{5}$

04 3은 유리수이므로

$f(3) = 3 - 2 = 1$

$\sqrt{2}$ 는 무리수이므로

$f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 + 4 = 2 + 4 = 6$

따라서 $f(3) + f(\sqrt{2}) = 1 + 6 = 7$

답 ②

05 $-1 < 0$ 이므로

$f(-1) = -(-1) - 2 = -1$

$1 \geq 0$ 이므로

$f(1) = 2 \times 1 + 3 = 5$

따라서 $f(-1) + f(1) = -1 + 5 = 4$

답 ②

06 $11^2 = (10+1)^2 = 10^2 + 2 \times 10 + 1^2$

에서 11^2 을 5로 나눈 나머지는 1이므로 $f(11) = 1$

$428^2 = (420+8)^2 = 420^2 + 2 \times 420 \times 8 + 8^2$

에서 428^2 을 5로 나눈 나머지는 $8^2 = 64$ 를 5로 나눈 나머지와 같으므로

$f(428) = 4$

따라서 $f(11) + f(428) = 1 + 4 = 5$

답 ④

07 $y=ax-3$ 은 직선의 방정식이므로 두 함수값 $f(1)$, $f(2)$ 의 값이 모두 공역에 속해야 한다.

$$f(1)=a-3, f(2)=2a-3 \text{이므로}$$

$$-2 \leq f(1) \leq 2 \text{에서 } -2 \leq a-3 \leq 2, 1 \leq a \leq 5$$

$$-2 \leq f(2) \leq 2 \text{에서 } -2 \leq 2a-3 \leq 2, \frac{1}{2} \leq a \leq \frac{5}{2}$$

따라서 $1 \leq a \leq \frac{5}{2}$ 이므로 가능한 정수 a 의 값은 1, 2로 그 개수는 2이다.

답 ②

08 (i) $a > 0$ 일 때:

직선 $y=ax+b$ 의 기울기가 양수이므로 공역과 치역이 일치하려면

$$f(-2)=-2, f(3)=3 \text{이어야 하므로}$$

$$-2a+b=-2, 3a+b=3$$

두 식을 연립하여 풀면 $a=1, b=0$ 이므로 $ab=0$

(ii) $a=0$ 일 때:

$f(x)=b$ 로 상수함수이므로 공역과 치역이 일치하지 않는다.

(iii) $a < 0$ 일 때:

직선 $y=ax+b$ 의 기울기가 음수이므로 공역과 치역이 일치하려면

$$f(-2)=3, f(3)=-2 \text{이어야 하므로}$$

$$-2a+b=3, 3a+b=-2$$

두 식을 연립하여 풀면 $a=-1, b=1$ 이므로 $ab=-1$

(i), (ii), (iii)에 의하여 ab 의 최솟값은 -1 이다.

답 -1

09 $3^1=3$ 이므로 $f(1)=3$

$$3^2=9 \text{이므로 } f(2)=9$$

$$3^3=27 \text{이므로 } f(3)=27$$

$$3^4=81 \text{이므로 } f(4)=81$$

$$3^5=243 \text{이므로 } f(5)=243$$

...

같은 방법으로 계속하면 3^x 을 10으로 나눈 나머지는 3^x 의 일의 자리 숫자와 같으므로 3, 9, 7, 1이 순서대로 반복하여 나타난다.

따라서 치역은 $\{1, 3, 7, 9\}$ 이므로 원소의 개수는 4이다.

답 ②

10 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 의 양변에 $x=1, y=1$ 을 대입하면

$$f(1+1)=f(1)+f(1) \text{에서 } f(2)=2f(1)$$

$$-4=2f(1), f(1)=-2$$

주어진 식의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0+0)=f(0)+f(0) \text{에서}$$

$$f(0)=2f(0), f(0)=0$$

주어진 식의 양변에 $x=1, y=-1$ 을 대입하면

$$f(1+(-1))=f(1)+f(-1), f(0)=f(1)+f(-1) \text{에서}$$

$$0=-2+f(-1), f(-1)=2$$

답 ②

11 $f(a+b)=f(a)+f(b)+2ab$ 의 양변에 $a=0, b=0$ 을 대입하면

$$f(0+0)=f(0)+f(0)+0 \text{이므로}$$

$$f(0)=0$$

정수 n 에 대하여 주어진 식의 양변에 $a=n, b=-n$ 을 대입하면

$$f(n+(-n))=f(n)+f(-n)+2 \times n \times (-n)$$

$$f(0)=f(n)+f(-n)-2n^2$$

$$f(n)+f(-n)=2n^2$$

이므로 $n=1, n=2$ 를 각각 대입하면

$$f(1)+f(-1)=2, f(2)+f(-2)=8$$

따라서

$$f(-2)+f(-1)+f(1)+f(2)=8+2=10$$

답 10

12 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 의 양변에 $x=2, y=2$ 를 대입하면

$$f(2)=1 \text{이므로 } f(4)=f(2)+f(2)=2$$

주어진 식의 양변에 $x=2, y=4$ 를 대입하면

$$f(8)=f(2 \times 4)=f(2)+f(4)=1+2=3$$

한편 주어진 식의 양변에 $x=1, y=1$ 을 대입하면

$$f(1)=f(1)+f(1) \text{이므로 } f(1)=0$$

주어진 식의 양변에 $x=\frac{1}{2}, y=2$ 를 대입하면

$$f\left(\frac{1}{2} \times 2\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f(2) \text{에서}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=f(1)-f(2)=0-1=-1$$

$$\text{따라서 } f(8) \times f\left(\frac{1}{2}\right)=3 \times (-1)=-3$$

답 ③

13 $f(x)=2x+1$ 에서 $f(1)=3, f(2)=5$

$$g(x)=x^2+ax+b \text{에서 } g(1)=1+a+b, g(2)=4+2a+b$$

이때 $f=g$ 이므로

$$f(1)=g(1), f(2)=g(2)$$

$$f(1)=g(1) \text{에서 } 3=1+a+b$$

$$a+b=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$f(2)=g(2) \text{에서 } 5=4+2a+b$$

$$2a+b=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=-1, b=3$$

$$\text{따라서 } ab=-1 \times 3=-3$$

답 -3

14 $f(x)=g(x)$ 에서 $x^3-3x=3x^2+x-12$

$$x^3-3x^2-4x+12=0, x^2(x-3)-4(x-3)=0$$

$$(x-3)(x^2-4)=0, (x-3)(x+2)(x-2)=0$$

이므로 $x=3$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=2$

따라서 집합 X 는 $\{-2, 2\}$ 또는 $\{-2, 3\}$ 또는 $\{2, 3\}$ 이므로

$$a+b \text{의 최댓값은 } 2+3=5$$

답 ③

15 $f(1)=2, f(2)=1, f(3)=2$

$$g(1)=a+b, g(2)=b, g(3)=a+b$$

두 함수 f 와 g 가 서로 같으므로

$$f(1)=g(1), f(2)=g(2), f(3)=g(3) \text{에서}$$

$$a+b=2, b=1 \text{이므로 } a=1, b=1$$

$$\text{따라서 } a^2+b^2=1+1=2$$

답 ①

16 함수 f 의 그래프 $G = \{(-3, 1), (0, 3), (2, 4), (4, 0)\}$ 에서 $f(-3)=1, f(0)=3, f(2)=4, f(4)=0$
 이므로 함수 f 의 정의역은 $\{-3, 0, 2, 4\}$, 치역은 $\{0, 1, 3, 4\}$ 이다.
 따라서 치역의 모든 원소의 합은 $0+1+3+4=8$

답 8

17 함수 f 의 그래프에서 $f(-1)=1, f(2)=2$ 이므로
 $f(-1)+f(2)=1+2=3$

답 ③

18 $f(-1)=f(3)=3$ 에서
 $|-a+1|+b=|3a+1|+b, |-a+1|=|3a+1|$
 $-a+1=3a+1$ 또는 $-a+1=-3a-1, a=0$ 또는 $a=-1$
 이때 $a \neq 0$ 이므로 $a=-1$
 $f(x)=-x+1+b$ 이고 $f(3)=3$ 이므로
 $f(3)=-3+1+b=2+b=3$ 에서 $b=1$
 즉, $f(x)=-x+1+1$
 따라서 $f(-3)=-(-3)+1+1=5, f(0)=|0+1|+1=2$
 이므로 $f(-3)+f(0)=5+2=7$

답 ②

19 $f(1)=3$ 이고 함수 f 는 일대일함수이므로
 $f(2) \neq 3, f(3) \neq 3$
 $f(2)f(3)=6$ 에서 $f(2)=1, f(3)=6$ 또는 $f(2)=6, f(3)=1$
 이때 $f(4)=2$ 또는 $f(4)=5$
 따라서 $f(2)+f(4)$ 의 최솟값은 $f(2)=1, f(4)=2$ 일 때이므로
 $1+2=3$

답 3

20 일대일함수의 그래프는 치역의 각 원소 b 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=b$ 와 오직 한 점에서 만난다.
 따라서 일대일함수의 그래프는 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

21 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시키는 함수가 일대일함수이고, 명제가 참이면 그 대우도 참이므로 $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1=x_2$ 이다.

ㄱ. $-1 \leq x \leq 1$ 이므로 $0 \leq 1-x \leq 2$ 이고

$$f(x_1)=f(x_2) \Leftrightarrow 1-x_1=1-x_2$$

$$\Leftrightarrow x_1=x_2$$

이므로 함수 $f(x)=1-x$ 는 일대일함수이다.

ㄴ. $-1 \leq x \leq 1$ 이므로

$$0 \leq 1-x \leq 2 \text{에서 } 0 \leq (1-x)^2 \leq 4$$

$$f(x_1)=f(x_2) \Leftrightarrow (1-x_1)^2=(1-x_2)^2$$

$$(\text{단, } 0 \leq 1-x_1 \leq 2, 0 \leq 1-x_2 \leq 2)$$

$$\Leftrightarrow 1-x_1=1-x_2$$

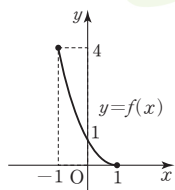
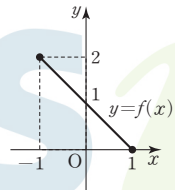
$$\Leftrightarrow x_1=x_2$$

이므로 함수 $f(x)=(1-x)^2$ 은 일대일함수이다.

ㄷ. $-1 \leq x \leq 1$ 이므로 $-1 \leq x^3 \leq 1$ 에서 $0 \leq 1-x^3 \leq 2$

$$f(x_1)=f(x_2) \Leftrightarrow 1-x_1^3=1-x_2^3$$

$$\Leftrightarrow x_1^3=x_2^3$$



이때 $x_1^3=x_2^3$ 이면

$$x_1^3-x_2^3=(x_1-x_2)(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)=0 \text{에서}$$

$$x_1=x_2$$

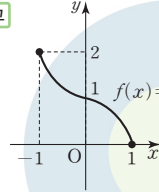
즉 $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1=x_2$

이므로 함수 $f(x)=1-x^3$ 은 일대일함수이다.

따라서 일대일함수인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

참고

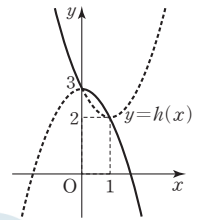


22 ㄱ. $f(-1)=1-|-1|=0, f(1)=1-|1|=0$ 으로
 $f(-1)=f(1)$ 이고 $-1 \neq 1$ 이므로 일대일대응이 아니다.

ㄴ. 함수 $g(x)=x+1$ 은 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $x_1+1 \neq x_2+1$, 즉 $g(x_1) \neq g(x_2)$ 이므로 일대일함수이고, 공역과 치역이 모두 실수 전체의 집합이므로 일대일대응이다.

ㄷ. 함수 $y=h(x)$ 의 그래프가 그림과 같으므로 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $h(x_1) \neq h(x_2)$ 이고, 공역과 치역이 같다. 그러므로 함수 $h(x)$ 는 일대일대응이다.

따라서 일대일대응인 것은 ㄴ, ㄷ이다.



답 ㄴ, ㄷ

23 일대일대응의 그래프는 치역의 각 원소 b 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=b$ 와 오직 한 점에서 만나고, 치역과 공역이 같아야 한다.
 따라서 일대일대응의 그래프는 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

24 $1 \leq n \leq 3$ 인 자연수 n 에 대하여 $f(n)f(n+2)$ 의 값이 짝수이므로 $f(1) \times f(3), f(2) \times f(4), f(3) \times f(5)$ 의 값은 모두 짝수이다.
 이때 짝수인 것은 2, 4뿐이므로 $f(2)$ 또는 $f(4)$ 중 적어도 하나가 짝수이고, $f(1) \times f(3)$ 와 $f(3) \times f(5)$ 의 값이 모두 짝수이려면 $f(3)$ 이 짝수가 되어야 한다.

따라서 $f(2)$ 와 $f(4)$ 중 하나는 홀수이고, 하나는 짝수이므로 $f(2)+f(4)$ 의 최솟값은

$$f(2)=1, f(4)=2 \text{ 또는 } f(2)=2, f(4)=1 \text{ 일 때이므로 } 1+2=3$$

답 ①

25 집합 $X = \{x | x \geq k\}$ 에서 정의된 함수 f 가 일대일대응이 되려면 $f(x)=x^2-4x=(x-2)^2-4$ 에서 $k \geq 2$ 이고 공역 X 가 치역과 같아야 하므로 함수 $f(x)=x^2-4x$ 의 그래프는 점 (k, k) 를 지난다. 즉 $k=k^2-4k$ 에서 $k^2-5k=0$
 $k(k-5)=0$ 이므로 $k=0$ 또는 $k=5$
 이때 $k \geq 2$ 이므로 $k=5$

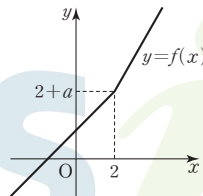
답 ⑤

26 $x < -2$ 일 때, 함수 $f(x)=(-a-1)x-5$
 $x \geq -2$ 일 때, 함수 $f(x)=(-a+1)x-1$

함수 f 가 일대일대응이 되려면 각 구간에서 일차항의 계수 $-a-1$, $-a+1$ 이 모두 같은 부호를 가져야 하므로
 $(-a-1)(-a+1) > 0$, $(a+1)(a-1) > 0$ 에서
 $a < -1$ 또는 $a > 1$
 따라서 자연수 a 의 최솟값은 2이다.

답 ②

27 함수 f 가 일대일대응이 되려면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같은 형태가 되어야 한다.
 즉, 직선 $y=(7-a)x+b$ 가 점 $(2, 2+a)$ 를 지나고, $7-a > 0$ 이어야 한다.
 $2+a=(7-a) \times 2+b$, $b=3a-12$
 $7-a > 0$ 에서 $a < 7$
 $a+b=a+(3a-12)=4a-12$
 따라서 $a+b$ 의 최댓값은 a, b 가 정수이므로 $a=6$ 일 때이다.
 즉, $4 \times 6 - 12 = 12$



답 12

28 f 는 항등함수이므로 $f(x)=x$ 에서 $f(3)=3$
 $f(3)=g(5)$ 이고, g 는 상수함수이므로 $g(x)=3$
 따라서 $f(4)=4$, $g(2)=3$ 이므로 $f(4)+g(2)=4+3=7$

답 7

29 함수 $f(x)=x^3-2x^2-4x+c$ 가 항등함수가 되려면 정의역 X 의 임의의 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 가 성립해야 한다.
 $1 \in X$ 에서 $f(1)=1$ 이어야 하므로
 $f(1)=1-2-4+c=c-5=1$, $c=6$
 $f(x)=x$ 에서 $x^3-2x^2-4x+6=x$
 $x^3-2x^2-5x+6=0$, $(x-1)(x^2-x-6)=0$
 $(x-1)(x+2)(x-3)=0$
 $x=1$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=3$
 따라서 $a=-2$, $b=3$ 또는 $a=3$, $b=-2$ 이므로
 $a^2+b^2+c^2=(-2)^2+3^2+6^2=4+9+36=49$

답 49

30 $f(x)=2x^3-2x^2-3x$ 가 항등함수가 되려면 $f(x)=x$ 이어야 하므로
 $2x^3-2x^2-3x=x$, $2x^3-2x^2-4x=0$
 $2x(x^2-x-2)=0$, $2x(x+1)(x-2)=0$
 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$
 따라서 집합 $\{-1, 0, 2\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합이 정의역 X 가 될 수 있으므로 집합 X 의 개수는 $2^3-1=7$

답 ②

31 (i) 일대일대응의 개수는 정의역 X 의 원소 1과 대응할 수 있는 공역의 원소는 1, 2, 3으로 3가지, X 의 원소 2와 대응할 수 있는 공역의 원소는 X 의 원소 1과 대응한 원소를 제외한 2가지, X 의 원소 3과 대응할 수 있는 공역의 원소는 X 의 두 원소 1, 2와 대응한 원소들을 제외한 1가지이므로
 $a=3!=3 \times 2 \times 1=6$

(ii) 항등함수의 개수는 각각 자기 자신에 대응되는 1가지이므로 $b=1$
 (iii) 상수함수의 개수는 정의역 X 의 원소 1, 2, 3 모두가 대응할 수 있는 공역의 원소가 1, 2, 3으로 3가지이므로 $c=3$
 (i), (ii), (iii)에서 $a+b+c=6+1+3=10$

답 ⑤

32 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 Y 로의 상수함수의 개수가 3이므로 집합 Y 의 원소의 개수는 3이다.
 따라서 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에서 Y 로의 함수의 개수는 $3^4=81$

답 81

33 조건 (가)에서 $f(-x)=f(x)$ 가 성립하므로
 $f(-2)=f(2)$, $f(-1)=f(1)$
 이때 $f(-2)=f(2)=a$, $f(-1)=f(1)=b$, $f(0)=c$ 라 하자.
 조건 (나)에서 치역은 $\{0, 1\}$, $\{-1, 2\}$, $\{-1, 0, 2\}$, $\{-2, 1, 2\}$ 가 될 수 있다.

(i) 치역이 $\{0, 1\}$ 인 경우:

a, b, c 가 0, 0, 1 또는 0, 1, 1의 세 수에 대응되는 경우의 수는
 $2 \times 3 = 6$

(ii) 치역이 $\{-1, 2\}$ 인 경우:

a, b, c 가 $-1, -1, 2$ 또는 $-1, 2, 2$ 의 세 수에 대응되는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$ (가지)

(iii) 치역이 $\{-1, 0, 2\}$ 또는 $\{-2, 1, 2\}$ 인 경우:

a, b, c 가 서로 다른 세 수로 대응되는 경우의 수는
 $2 \times 3! = 2 \times 3 \times 2 \times 1 = 12$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 함수 f 의 개수는 $6+6+12=24$

답 24

34 $(g \circ f)(1)=g(f(1))=g(3)=1$

$(f \circ g)(2)=f(g(2))=f(2)=1$

따라서 $(g \circ f)(1)+(f \circ g)(2)=1+1=2$

답 ①

35 $f(2)=2 \times 2 + 1 = 5$ 에서

$(g \circ f)(2)=g(f(2))=g(5)=5^2-3=22$

답 ②

36 $f(x)=-\frac{1}{2}x+3$, $g(x)=\begin{cases} x^2-4 & (x < 4) \\ 2x+5 & (x \geq 4) \end{cases}$ 에서

$(g \circ f)(-2)=g(f(-2))=g(4)=2 \times 4 + 5 = 13$

$(g \circ f)(2)=g(f(2))=g(2)=2^2-4=0$

따라서 $(g \circ f)(-2)+(g \circ f)(2)=13+0=13$

답 ③

37 $(f \circ g)(x)=x^2+x+4$, $h(x)=3x-2$ 에서

$(f \circ (g \circ h))(x)=((f \circ g) \circ h)(x)=(f \circ g)(h(x))$

$= (3x-2)^2 + (3x-2) + 4$

따라서 $(f \circ (g \circ h))(1)=1+1+4=6$

답 ①

38 $f(x)=3x-1, g(x)=-x+3$ 에서
 $(f \circ g)(2)=f(g(2))=f(1)=2$
 $(g \circ f)(2)=g(f(2))=g(5)=-2$
 따라서 $(f \circ g)(2)-(g \circ f)(2)=2-(-2)=4$

답 4

39 $(f \circ g) \circ f = f \circ (g \circ f)$ 이므로
 $((f \circ g) \circ f)(x) = (f \circ (g \circ f))(x)$
 $= f((g \circ f)(x))$
 $= f(2x+2) = 2x+1$
 따라서 $2x+2=t$ 라 하면 $f(t)=t-1$ 이므로
 $f(3)=3-1=2$

답 2

40 $f(x)=2x-5, g(x)=ax+1$ 에서
 $(g \circ f)(x)=g(f(x))=g(2x-5)=a(2x-5)+1=2ax-5a+1$
 $(f \circ g)(x)=f(g(x))=f(ax+1)=2(ax+1)-5=2ax-3$
 따라서 $g \circ f = f \circ g$ 가 성립하려면
 $-5a+1=-3, a=-\frac{4}{5}$

답 4

41 $(f \circ g)(0)=f(g(0))=f(0)=2$
 $(g \circ f)(0)=g(f(0))=g(2)=4+2b$
 $(f \circ g)(0)=(g \circ f)(0)$ 이므로 $2=4+2b, b=-1$
 즉, $g(x)=x^2-x$ 이므로
 $(f \circ g)(2)=f(g(2))=f(2)=2a+2$
 $(g \circ f)(2)=g(f(2))=g(2a+2)$
 $= (2a+2)^2 - (2a+2)$
 $= 4a^2+6a+2$
 $(f \circ g)(2)=(g \circ f)(2)$ 이므로
 $2a+2=4a^2+6a+2$
 $4a^2+4a=0, 4a(a+1)=0$
 $a \neq 0$ 이므로 $a=-1$
 따라서 $a+b=-1+(-1)=-2$

42 $(f \circ g)(x)=f(g(x))=f(ax+b)$
 $= a(ax+b)+2$
 $= a^2x+ab+2$
 $(g \circ f)(x)=g(f(x))=g(ax+2)$
 $= a(ax+2)+b$
 $= a^2x+2a+b$
 $f \circ g = g \circ f$ 에서 $a^2x+ab+2=a^2x+2a+b$
 $ab+2=2a+b, a(b-2)-(b-2)=0$
 $(a-1)(b-2)=0, a=1$ 또는 $b=2$

43 $f(x)=\begin{cases} x^2-2x & (x<2) \\ 2x-7 & (x\geq 2) \end{cases}$ 에서
 $(f \circ f)(3)=f(f(3))=f(-1)=1+2=3$

답 4

답 3

44 $g(x)=\frac{x+3}{2}, (f \circ g)(x)=5x+1$ 에서
 $(f \circ g)(x)=f(g(x))=f\left(\frac{x+3}{2}\right)=5x+1$
 이므로 양변에 $x=1$ 을 대입하면
 $f(2)=f\left(\frac{1+3}{2}\right)=5 \times 1+1=6$

답 3

45 $(f \circ h)(x)=f(h(x))=2h(x)-3=x-1$
 즉, $h(x)=\frac{1}{2}x+1$ 이므로 $a=\frac{1}{2}, b=1$
 따라서 $ab=\frac{1}{2} \times 1=\frac{1}{2}$

답 1

46 $(h \circ f)(x)=g(x)$ 에서 $h(f(x))=g(x)$
 $h(2x-3)=3x+4$ 이고
 $2x-3=t$ 라 하면 $x=\frac{t+3}{2}$ 이므로
 $h(t)=3 \times \frac{t+3}{2}+4=\frac{3}{2}t+\frac{17}{2}$
 따라서 $h(x)=\frac{3}{2}x+\frac{17}{2}$

답 $h(x)=\frac{3}{2}x+\frac{17}{2}$

47 $f(-3)=3 \times (-3)+10=1$
 $f(1)=2 \times 1+a=a+2$
 (i) $|a+2|<2$ 일 때
 $-2<a+2<2$, 즉 $-4<a<0$ 일 때
 $f(a+2)=2(a+2)+a=3a+4$ 이므로
 $(f \circ f \circ f)(-3)=f(f(f(-3)))$
 $=f(f(1))=f(a+2)$
 $=3a+4=4$

에서 $a=0$
 이때 $-4<a<0$ 을 만족시키지 않는다.

(ii) $|a+2|\geq 2$ 일 때
 $a+2\leq -2$ 또는 $a+2\geq 2$, 즉 $a\leq -4$ 또는 $a\geq 0$ 일 때
 $f(a+2)=3(a+2)+10=3a+16$ 이므로
 $(f \circ f \circ f)(-3)=f(f(f(-3)))$
 $=f(f(1))=f(a+2)$
 $=3a+16=4$

에서 $a=-4$
 이때 $a\leq -4$ 를 만족시킨다.

(i), (ii)에서 $a=-4$

답 2

48 (i) $f(1)=1$ 이면 $(f \circ f)(1)=f(f(1))=f(1)=1$ 이 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.
 $f(1)=2$ 이면 $(f \circ f)(1)=f(f(1))=f(2)=2$ 가 되어 일대일 대응이 아니다.
 $f(1)=3$ 이면 $f(5)=3$ 이므로 일대일대응이 아니다.
 $f(1)=5$ 이면 $(f \circ f)(1)=f(f(1))=f(5)=2$ 가 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(1)=4$

또, $(f \circ f)(1)=f(f(1))=f(4)=2$ 이므로 $f(4)=2$

(ii) $f(2)=1$ 이면 $(f \circ f)(2)=f(f(2))=f(1)=4$ 로 조건 (나)를 만족시킨다.

$f(2)=5$ 이면 $(f \circ f)(2)=f(f(2))=f(5)=4$ 가 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

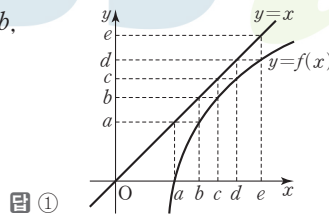
그러므로 $f(2)=1$

이때 $f(1)=4, f(2)=1, f(4)=2, f(5)=3$ 이므로

$f(3)=5$

따라서 $f(4)+(f \circ f)(3)=f(4)+f(f(3))$
 $=2+f(5)=2+3=5$

49 $f(a)=0, f(b)=a, f(c)=b,$
 $f(d)=c, f(e)=d$ 이므로
 $(f \circ f)(c)=f(f(c))=f(b)=a$



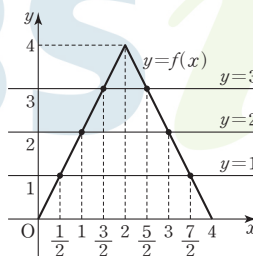
50 $f(1)=2, f(2)=4, f(3)=3, f(4)=5, f(5)=1$ 이므로
 $(f \circ f)(2)=f(f(2))=f(4)=5$
 $(f \circ f \circ f)(3)=f(f(f(3)))=f(f(3))=f(3)=3$
 따라서 $(f \circ f)(2)+(f \circ f \circ f)(3)=5+3=8$

51 $f(2)=4, f(3)=5, f(4)=3$ 이므로
 $(f \circ f \circ f)(2)=f(f(f(2)))=f(f(4))=f(3)=5$

52 $(f \circ f)(a)=f(f(a))=3$ 에서 $f(a)=k$ 라 하면
 $f(k)=3$ 에서 $k=1$ 또는 $k=3$
 (i) $k=1$ 인 경우
 $f(a)=1$ 이 되는 a 는 2, 4로 2개이다.
 (ii) $k=3$ 인 경우
 $f(a)=3$ 이 되는 a 는 1, 3으로 2개이다.
 (i), (ii)에서 $(f \circ f)(a)=3$ 을 만족시키는 실수 a 의 개수는
 $2+2=4$

53 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서
 $f(x)=2$ 를 만족시키는 x 의 값은 1, 3이
 므로 $(f \circ f)(a)=2$, 즉 $f(f(a))=2$
 에서 $f(a)=1$ 또는 $f(a)=3$

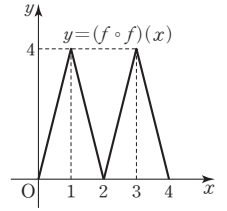
(i) $f(a)=1$ 일 때,
 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선
 $y=1$ 이 만나는 점의 개수는 2이므로
 실수 a 의 개수는 2이다,
 (ii) $f(a)=3$ 일 때,
 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 만나는 점의 개수는 2이므
 로 실수 a 의 개수는 2이다.
 (i), (ii)에서 실수 a 의 개수는 $2+2=4$



참고

$$(f \circ f)(x) = \begin{cases} 4x & (0 \leq x < 1) \\ 8-4x & (1 \leq x < 2) \\ 4x-8 & (2 \leq x < 3) \\ 16-4x & (3 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



54 $f^1(4)=f(4)=3$
 $f^2(4)=(f \circ f^1)(4)=f(f^1(4))=f(3)=0$
 $f^3(4)=(f \circ f^2)(4)=f(f^2(4))=f(0)=2$
 $f^4(4)=(f \circ f^3)(4)=f(f^3(4))=f(2)=1$
 $f^5(4)=(f \circ f^4)(4)=f(f^4(4))=f(1)=4$
 $f^6(4)=(f \circ f^5)(4)=f(f^5(4))=f(4)=3$
 $\vdots$

이므로 음이 아닌 정수 k 에 대하여

$f^{5k+1}(4)=3, f^{5k+2}(4)=0, f^{5k+3}(4)=2, f^{5k+4}(4)=1,$
 $f^{5(k+1)}(4)=4$

따라서

$f^{314}(4)=f^{5 \times 62 + 4}(4)=f^4(4)=1$

55 $f^1(1)=f(1)=3$
 $f^2(1)=(f \circ f^1)(1)=f(f^1(1))=f(3)=1$
 $f^3(1)=(f \circ f^2)(1)=f(f^2(1))=f(1)=3$
 $\vdots$
 이므로 자연수 k 에 대하여
 $f^{2k-1}(1)=3, f^{2k}(1)=1$
 또한 $f^1(4)=f(4)=2$
 $f^2(4)=(f \circ f^1)(4)=f(f^1(4))=f(2)=4$
 $f^3(4)=(f \circ f^2)(4)=f(f^2(4))=f(4)=2$
 $\vdots$

이므로 자연수 k 에 대하여

$f^{2k-1}(4)=2, f^{2k}(4)=4$

따라서

$f^{35}(1)+f^{36}(4)=f(1)+f^2(4)=3+4=7$

56 $f^1(1)=f(1)=3$
 $f^2(1)=(f \circ f^1)(1)=f(f^1(1))=f(3)=5$
 $f^3(1)=(f \circ f^2)(1)=f(f^2(1))=f(5)=7$
 $f^4(1)=(f \circ f^3)(1)=f(f^3(1))=f(7)=9$
 $f^5(1)=(f \circ f^4)(1)=f(f^4(1))=f(9)=11$

57 $f^1(x)=f(x)=3x$
 $f^2(x)=(f \circ f^1)(x)=f(f^1(x))$
 $=f(3x)=3 \times 3x=3^2x$
 $f^3(x)=(f \circ f^2)(x)=f(f^2(x))$
 $=f(3^2x)=3 \times 3^2x=3^3x$
 $f^4(x)=(f \circ f^3)(x)=f(f^3(x))$
 $=f(3^3x)=3 \times 3^3x=3^4x$
 따라서 $f^4(x)=3^4x$ 이므로 $a=3^4=81$

답 ②

답 ④

답 11

답 81

58 $f^1(1)=f(1)=5$

$f^2(1)=(f \circ f^1)(1)=f(f^1(1))=f(5)=13$

$f^3(1)=(f \circ f^2)(1)=f(f^2(1))=f(13)=f(3)=9$

$f^4(1)=(f \circ f^3)(1)=f(f^3(1))=f(9)=21$

$f^5(1)=(f \circ f^4)(1)=f(f^4(1))=f(21)=f(11)=f(1)=5$

⋮

이므로 음이 아닌 정수 k 에 대하여

$f^{4k+1}(1)=5, f^{4k+2}(1)=13, f^{4k+3}(1)=9, f^{4k+4}(1)=21$

따라서

$$f^{10}(1)+f^{20}(1)=f^{4 \times 2+2}(1)+f^{4 \times 5}(1)$$
$$=13+21=34$$

답 34

59 $f(2)=1$ 이면 $(f \circ f \circ f)(1)=f(f(f(1)))=f(f(2))=f(1)=2$ 가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$f(2)=2$ 이면 $(f \circ f \circ f)(1)=f(f(f(1)))=f(f(2))=f(2)=2$ 가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$f(2)=3$ 이면 $(f \circ f \circ f)(1)=f(f(f(1)))=f(f(2))=f(3)=3$ 이 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(2)=4$

또, $(f \circ f \circ f)(1)=f(f(f(1)))=f(f(2))=f(4)=1$ 이므로 $f(4)=1$

조건 (나)에 의하여 f^3 은 항등함수이므로

$f^{1234}(1)=f^{3 \times 411+1}(1)=f(1)=2$

$f^{5678}(2)=f^{3 \times 1892+2}(2)=f^2(2)$
$$=f(f(2))=f(4)=1$$

따라서

$f^{1234}(1)+f^{5678}(2)=2+1=3$

답 ①

60 $f(4)=2$ 이므로 $f^{-1}(2)=4$

$g(1)=4$ 이므로 $g^{-1}(4)=1$

$f(3)=1$ 이므로 $f^{-1}(1)=3$

$(f^{-1} \circ g^{-1})(4)=f^{-1}(g^{-1}(4))=f^{-1}(1)=3$

따라서 $f^{-1}(2)+(f^{-1} \circ g^{-1})(4)=4+3=7$

답 7

61 $f(2)=-3$ 에서

$4+a=-3, a=-7$

즉, $f(x)=2x-7$

$f^{-1}(3)=b$ 에서 $f(b)=3$

$2b-7=3, b=5$

따라서 $a+b=-7+5=-2$

62 $x < 0$ 이면 $f(x)=x^2-1 > -1$,

$x \geq 0$ 이면 $f(x)=-x^2-1 \leq -1$

(i) $f^{-1}(-2)=a$ 라 하면 $f(a)=-2 \leq -1$

에서 $a \geq 0$

$f(a)=-a^2-1=-2$ 에서 $a^2=1$

$a \geq 0$ 이므로 $a=1$

즉, $f^{-1}(-2)=1$

(ii) $f^{-1}(3)=b$ 라 하면 $f(b)=3 > -1$

에서 $b < 0$

$f(b)=b^2-1=3, b^2=4$

$b < 0$ 이므로 $b=-2$

즉, $f^{-1}(3)=-2$

(i), (ii)에서 $f^{-1}(-2)+f^{-1}(3)=1+(-2)=-1$

답 ②

63 함수 f 의 역함수가 존재하려면 함수 f 는 일대일대응이 되어야 한다. 즉, $f(1)=-1, f(3)=5$ 또는 $f(1)=5, f(3)=-1$ 이어야 한다.

(i) $f(1)=-1, f(3)=5$ 일 때,

$f(1)=a+b=-1, f(3)=3a+b=5$ 에서
 $a=3, b=-4$ 이므로 $ab=-12$

(ii) $f(1)=5, f(3)=-1$ 일 때,

$f(1)=a+b=5, f(3)=3a+b=-1$ 에서
 $a=-3, b=8$ 이므로 $ab=-24$

(i), (ii)에서 ab 의 최솟값은 -24 이다.

답 -24

64 함수 f 의 역함수가 존재하려면 함수 f 는 일대일대응이 되어야 하고 함수 f 가 일대일대응이 되려면 함수 $f(x)=-2x+b$ 의 일차항의 계수가 음수이므로 $f(-2)=3, f(2)=a$ 이어야 한다.

$f(-2)=4+b=3$ 에서 $b=-1$

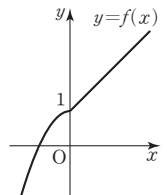
$f(2)=-4-1=a$ 에서 $a=-5$

따라서 $a+b=-5+(-1)=-6$

답 ③

65 함수 f 의 역함수가 존재하려면 f 는 일대일대응이 되어야 하므로 그림과 같이 $x < 0$ 일 때 함수 f 의 일차항의 계수가 음수가 되어야 한다.

따라서 $a-2 < 0$ 에서 $a < 2$



답 $a < 2$

66 함수 f 의 역함수가 존재하려면 f 는 일대일대응이어야 한다.

$f(x)=-x^2-x+8=-\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{33}{4}$ 이므로 $a \leq -\frac{1}{2}$ 이어야 한다.

$x \leq a$ 일 때 $f(x)=-x^2-x+8 \leq a$ 에서 $f(a)=a$ 이어야 하므로

$-a^2-a+8=a, a^2+2a-8=0$

$(a+4)(a-2)=0, a=-4$ 또는 $a=2$

이때 $a \leq -\frac{1}{2}$ 이므로 $a=-4$

답 -4

67 $f(x)=2x-1-k|x-3|$ 에서

(i) $x < 3$ 일 때,

$f(x)=2x-1+k(x-3)=(2+k)x-3k-1$

(ii) $x \geq 3$ 일 때,

$f(x)=2x-1-k(x-3)=(2-k)x+3k-1$

함수 f 의 역함수가 존재하려면 함수 f 는 일대일대응이어야 하므로 $x < 3$ 일 때와 $x \geq 3$ 일 때 함수 f 의 일차항의 계수의 부호가 모두 양수이거나 모두 음수이어야 한다.

$$\text{즉, } (2+k)(2-k) > 0, (k+2)(k-2) < 0$$

따라서 $-2 < k < 2$ 이므로 정수 k 의 값은 $-1, 0, 1$ 로 그 개수는 3이다.

답 ②

68 함수 f 의 역함수가 존재하려면 함수 f 는 일대일대응이어야 한다. 즉, 일대일함수이고, 공역과 치역이 같아야 한다.

(i) 함수 f 의 $x < 0$ 에서 일차항의 계수가 양수이므로 $x \geq 0$ 에서도 일차항의 계수가 양수이어야 한다.

$$\text{즉, } a-1 > 0 \text{에서 } a > 1$$

(ii) 공역이 실수 전체의 집합인 함수 f 에서 치역도 실수 전체의 집합이어야 한다.

$$x < 0 \text{에서 } 2x+5 < 5 \text{이므로}$$

$$x \geq 0 \text{에서 } (a-1)x+b \geq 5$$

$$\text{즉, } a > 1 \text{이고 } (a-1) \times 0 + b = 5 \text{에서 } b = 5$$

(i), (ii)에서 a 는 정수이므로 $a+b \geq 2+5=7$

따라서 $a=2$ 일 때, $a+b$ 는 최솟값 7을 갖는다.

답 7

69 $y=2x-2$ 에서 $2x=y+2, x=\frac{1}{2}y+1$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y=\frac{1}{2}x+1$$

$$\text{즉, } f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x+1$$

$$\text{따라서 } a=\frac{1}{2}, b=1 \text{이므로}$$

$$ab=\frac{1}{2} \times 1=\frac{1}{2}$$

답 ①

70 함수 $f(x)=5x+2$ 에 대하여

$$x \geq 1 \text{에서 } 5x+2 \geq 7 \text{이므로 } y \geq 7 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y=5x+2 \text{에서 } 5x=y-2$$

$$x=\frac{1}{5}y-\frac{2}{5} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y=\frac{1}{5}x-\frac{2}{5} \quad (x \geq 7)$$

즉, 함수 $f(x)=5x+2$ 의 역함수 f^{-1} 의 정의역은 $\{x \mid x \geq 7\}$ 이고,

$$f^{-1}(x)=\frac{1}{5}x-\frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } a=7, b=\frac{1}{5}, c=-\frac{2}{5} \text{이므로}$$

$$abc=7 \times \frac{1}{5} \times \left(-\frac{2}{5}\right)=-\frac{14}{25}$$

답 ②

71 (i) $x \leq 1$ 일 때

$$y=2x+1 \text{에서 } x=\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$$

그런데 $x \leq 1$ 에서 $y \leq 3$ 이므로

$$f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2} \quad (x \leq 3)$$

(ii) $x > 1$ 일 때

$$y=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2} \text{에서 } x=2y-5$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=2x-5$

그런데 $x > 1$ 에서 $y > 3$ 이므로

$$f^{-1}(x)=2x-5 \quad (x > 3)$$

(i), (ii)에서

$$f^{-1}(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x-\frac{1}{2} & (x \leq 3) \\ 2x-5 & (x > 3) \end{cases} \text{이므로}$$

$$a=-\frac{1}{2}, b=-5, c=3$$

$$\text{따라서 } a+b+c=-\frac{1}{2}+(-5)+3=-\frac{5}{2}$$

$$\text{답 } -\frac{5}{2}$$

72 $(f^{-1} \circ g)(1)=f^{-1}(g(1))=f^{-1}(3)$

$$f^{-1}(3)=a \text{라 하면 } f(a)=3 \text{에서 } a=4$$

$$\text{이므로 } (f^{-1} \circ g)(1)=4$$

$$g^{-1}(3)=b \text{라 하면 } g(b)=3 \text{에서 } b=1$$

$$\text{즉, } g^{-1}(3)=1 \text{이므로}$$

$$(f \circ g^{-1})(3)=f(g^{-1}(3))=f(1)=4$$

$$\text{따라서 } (f^{-1} \circ g)(1)+(f \circ g^{-1})(3)=4+4=8$$

답 ⑤

73 $f(x)=3x-2, g(x)=2x^2-x$ 에서

$$f^{-1}(4)=a \text{라 하면 } f(a)=4$$

$$3a-2=4, \text{ 즉 } a=2 \text{이므로 } f^{-1}(4)=2$$

$$\text{따라서 } (g \circ f^{-1})(4)=g(f^{-1}(4))=g(2)=8-2=6$$

답 6

74 $f^{-1}(4)=a$ 라 하면 $f(a)=4$

$$f(2x+5)=-3x+1=4 \text{에서 } x=-1 \text{이므로 } f(3)=4$$

함수 f 는 일대일대응이므로 $a=3$

$$\text{따라서 } f^{-1}(4)=3$$

답 ③

75 $f(1)=2$ 이므로 $f^{-1}(2)=1$

$$f(4)=1 \text{이므로 } f^{-1}(1)=4$$

따라서

$$(f^{-1} \circ f^{-1})(2)=f^{-1}(f^{-1}(2))=f^{-1}(1)=4$$

답 ④

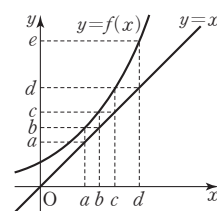
76 오른쪽 그림에서 $f(a)=b, f(b)=c,$

$$f(c)=d, f(d)=e \text{이므로}$$

$$f^{-1}(e)=d, f^{-1}(d)=c$$

따라서

$$(f^{-1} \circ f^{-1})(e)=f^{-1}(f^{-1}(e))=f^{-1}(d)=c$$



답 ③

77 $f(1)=3, f(2)=1$ 이고, 함수 f 가 일대일대응이므로 $f(3)=2$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(2) = 3$$

$$(f \circ g)(3) = f(g(3)) = 3 \text{이고, } f(1)=3 \text{이므로 } g(3)=1$$

$$g \text{도 일대일대응이므로 } g(1)=2$$

그러므로

$$(g^{-1} \circ f)(2) = g^{-1}(f(2)) = g^{-1}(1) = a \text{라 하면}$$

$$g(a)=1 \text{에서 } a=3$$

$$\text{즉, } (g^{-1} \circ f)(2)=3$$

$$\text{따라서 } g(1) + (g^{-1} \circ f)(2) = 2 + 3 = 5$$

답 ④

78 $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ 이므로

$$g \circ (f \circ g)^{-1} = g \circ g^{-1} \circ f^{-1} = (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} = I \circ f^{-1} = f^{-1}$$

(I 는 항등함수)

$$(g \circ (f \circ g)^{-1})(a) = f^{-1}(a) = 2$$

$$\text{에서 } f(2)=a$$

$$f(2)=3 \times 2 - 5 = 1 \text{이므로 } a=1$$

답 ①

79 $(f^{-1})^{-1} = f$ 이므로

$$y = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} \text{에서 } \frac{1}{3}x = y + \frac{2}{3}, x = 3y + 2$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = 3x + 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x + 2$$

$$\text{답 } f(x) = 3x + 2$$

80 $(f^{-1} \circ g^{-1})(4) = (g \circ f)^{-1}(4)$ 에서 $(g \circ f)^{-1}(4) = a$ 라 하면

$$(g \circ f)(a) = 4$$

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(-2a + 3)$$

$$= 3(-2a + 3) + 1$$

$$= -6a + 10$$

$$-6a + 10 = 4 \text{에서 } a=1$$

$$\text{따라서 } (f^{-1} \circ g^{-1})(4) = 1$$

답 ③

81 $f \circ g^{-1} = h^{-1}$ 이므로 $(f \circ g^{-1})^{-1} = (h^{-1})^{-1}$

$$\text{즉, } g \circ f^{-1} = h$$

$$\text{함수 } f(x) = 2x + 3 \text{에서 } y = 2x + 3$$

x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$2x = y - 3, x = \frac{1}{2}y - \frac{3}{2}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$

$$\text{즉, } f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$

그러므로

$$h(x) = (g \circ f^{-1})(x) = g(f^{-1}(x))$$

$$= g\left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\right) = -2\left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}\right) - 1$$

$$= -x + 2$$

$$\text{따라서 } a = -1, b = 2 \text{이므로 } a + b = -1 + 2 = 1$$

답 ①

82 $(f \circ g^{-1})(5) = k$ 라 하면

$$(f \circ g^{-1})^{-1}(k) = 5$$

$$\text{그런데 } (f \circ g^{-1})^{-1}(k) = (g \circ f^{-1})(k) \text{이므로}$$

$$(g \circ f^{-1})(k) = 5 \text{에서}$$

$$\frac{1}{3}k + 4 = 5, \frac{1}{3}k = 1, k = 3$$

$$\text{따라서 } (f \circ g^{-1})(5) = 3$$

답 ③

다른 풀이

$$(g \circ f^{-1})^{-1} = f \circ g^{-1} \text{이므로}$$

$$y = \frac{1}{3}x + 4 \text{에서 } \frac{1}{3}x = y - 4, x = 3y - 12$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = 3x - 12$$

$$\text{즉, } (f \circ g^{-1})(x) = 3x - 12 \text{이므로}$$

$$(f \circ g^{-1})(5) = 3 \times 5 - 12 = 3$$

83 $h(x) = 3 - 2x$ 라 하면

$$g = f \circ h \text{이므로 } g^{-1} = (f \circ h)^{-1} = h^{-1} \circ f^{-1}$$

$$y = 3 - 2x \text{에서}$$

$$2x = -y + 3, x = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$\text{즉, } h^{-1}(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} g^{-1}(x) &= (h^{-1} \circ f^{-1})(x) = h^{-1}(f^{-1}(x)) \\ &= -\frac{1}{2}f^{-1}(x) + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

답 ④

84 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고, 함수 $f(x)=3x+4$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x), y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 일치한다.

$$f(x)=x \text{에서 } 3x+4=x, 2x=-4, x=-2$$

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 는 점 $(-2, -2)$ 에서 만나므로 두 함수 $y=f(x), y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 좌표도 $(-2, -2)$ 이다.

$$\text{따라서 } a = -2, b = -2 \text{이므로 } a + b = -2 + (-2) = -4$$

답 -4

85 함수 $f(x)=x^2-2x$ ($x \geq 1$)에 대하여 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 일치한다.

$$f(x)=x \text{에서 } x^2-2x=x, x(x-3)=0$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=3$$

$$\text{그런데 } x \geq 1 \text{이므로 } x=3$$

이때 점 (a, b) 는 직선 $y=x$ 위의 점이므로

$$a=b=3$$

$$\text{따라서 } a+b=3+3=6$$

답 ③

86 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + a$ ($x \geq 3$)에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 2개의 점에서 만나면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 도 같은 점에서 만난다.

따라서 이차방정식 $\frac{1}{2}x^2 - 3x + a = x$ 가 $x \geq 3$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 $\frac{1}{2}x^2 - 4x + a = 0$ 에서

$$g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + a \text{라 하면}$$

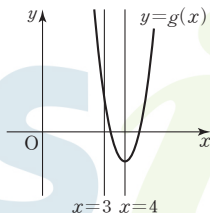
$$g(x) = \frac{1}{2}(x-4)^2 + a-8 \text{이므로}$$

$$g(4) < 0, g(3) \geq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$g(4) = a-8 < 0 \text{에서 } a < 8 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$g(3) = \frac{1}{2} + a - 8 \geq 0 \text{에서 } a \geq \frac{15}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } \frac{15}{2} \leq a < 8$$



$$\textcircled{㉠} \frac{15}{2} \leq a < 8$$

87 함수 $f(x) = x^2 - 6x + 12$ ($x \geq 3$)에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 일치한다.

$$x^2 - 6x + 12 = x \text{에서 } x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$(x-3)(x-4) = 0 \text{이므로 } x=3 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 두 점 P, Q의 좌표는

$$P(3, 3), Q(4, 4) \text{ 또는 } P(4, 4), Q(3, 3)$$

$$\text{이므로 선분 PQ의 길이는 } \sqrt{(4-3)^2 + (4-3)^2} = \sqrt{2}$$

$\textcircled{㉠}$

88 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 일치한다.

(i) $x \leq 2$ 일 때,

$$2x-2=x, x=2$$

에서 교점의 좌표는 (2, 2)

(ii) $x > 2$ 일 때,

$$(x-2)^2 + 2 = x, x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x-2)(x-3) = 0$$

$$x > 2 \text{이므로 } x=3$$

에서 교점의 좌표는 (3, 3)

$$\text{따라서 두 점 사이의 거리는 } \sqrt{(3-2)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{2}$$

$\textcircled{㉠}$

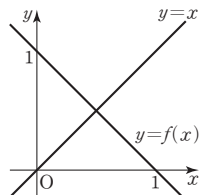
89 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 기울기가 -1, y절편이 1인 직선이다.

ㄱ. 두 직선 $y=f(x)$, $y=x$ 는 오직 한 점에서 만 만나므로 $n(A)=1$ 이다. (참)

ㄴ. 두 직선 $y=f(x)$, $y=x$ 는 서로 수직이므로 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 함수

$y=f(x)$ 의 그래프와 일치한다. 따라서 두 함수

$y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 만나는 점은 무수히 많다. 그러므로 $n(B) \neq 1$ 이다. (거짓)

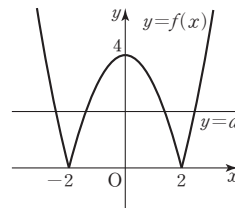


ㄷ. ㄱ, ㄴ에 의하여 두 집합은 같지 않다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

$\textcircled{㉠}$

90 방정식 $f(x)=a$, 즉 방정식 $|x^2-4|=a$ 가 서로 다른 네 실근을 가지려면 함수 $f(x)=|x^2-4|$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 서로 다른 네 점에서 만나야 한다. 함수 $f(x)=|x^2-4|$ 에서 $f(0)=4$ 이므로 그림과 같이 서로 다른 네 점에서 만나려면 $0 < a < 4$

따라서 정수 a 의 값은 1, 2, 3으로 그 개수는 3이다.



$\textcircled{㉡}$

91 $f(x) = |2x+3| - |2x-3|$ 에서

(i) $x \leq -\frac{3}{2}$ 일 때,

$$f(x) = -(2x+3) + (2x-3) = -6$$

(ii) $-\frac{3}{2} < x \leq \frac{3}{2}$ 일 때,

$$f(x) = (2x+3) + (2x-3) = 4x$$

(iii) $x > \frac{3}{2}$ 일 때,

$$f(x) = (2x+3) - (2x-3) = 6$$

$$(i), (ii), (iii) \text{에서 } f(x) = \begin{cases} -6 & (x \leq -\frac{3}{2}) \\ 4x & (-\frac{3}{2} < x \leq \frac{3}{2}) \\ 6 & (x > \frac{3}{2}) \end{cases}$$

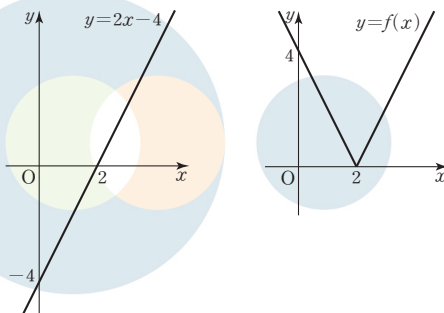
이므로 함수 $y=f(x)$ 는 최댓값 6, 최솟값 -6을 갖는다.

따라서 $M=6$, $m=-6$ 이므로

$$M-m=6-(-6)=12$$

$\textcircled{㉡}$

92 함수 $f(x)=|2x-4|$ 의 그래프는 $y=2x-4$ 에서 $x < 2$ 일 때는 $y < 0$ 이므로 이 부분을 x 축에 대하여 대칭이동하고, $x \geq 2$ 인 부분은 그대로인 다음 그림과 같다.



$$(f \circ f)(a) = f(f(a)) = 2 \text{에서}$$

$$f(a) = k \text{라고 하면}$$

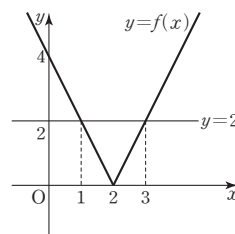
$$f(f(a)) = f(k) = 2$$

$$f(k) = |2k-4| = 2$$

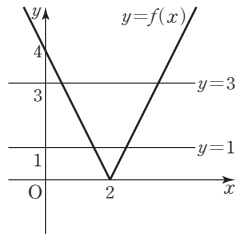
$$2k-4 = -2 \text{ 또는 } 2k-4 = 2$$

$$k=1 \text{ 또는 } k=3$$

$$\text{즉, } f(a)=1 \text{ 또는 } f(a)=3$$



$f(a)=1$ 을 만족시키는 a 의 값은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=1$ 이 만나는 점의 x 좌표이므로 그 개수는 2이다.
 $f(a)=3$ 을 만족시키는 a 의 값은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 만나는 점의 x 좌표이므로 그 개수는 2이다.
 따라서 $(f \circ f)(a)=2$ 를 만족시키는 실수 a 의 개수는 $2+2=4$



답 4

93 $y=|2x-3|$ 에서

(i) $x \geq \frac{3}{2}$ 일 때, $y=2x-3$

(ii) $x < \frac{3}{2}$ 일 때, $y=-2x+3$

이상에서 함수 $y=|2x-3|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

한편 직선 $y=m(x+1)-2$ 는 m 의 값에 관계없이 항상 점 $(-1, -2)$ 를 지난다.

직선이 점 $(\frac{3}{2}, 0)$ 을 지날 때 직선의

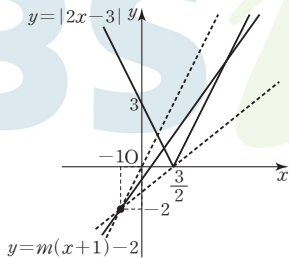
기울기 m 은 $y=m(x+1)-2$ 에 $x=\frac{3}{2}, y=0$ 을 대입하면

$$0=m\left(\frac{3}{2}+1\right)-2 \text{에서 } m=\frac{4}{5}$$

그러므로 $m > \frac{4}{5}$

이때 $m=2$ 이면 직선 $y=2x-3$ 과 평행하므로 $m < 2$

따라서 구하는 범위는 $\frac{4}{5} < m < 2$



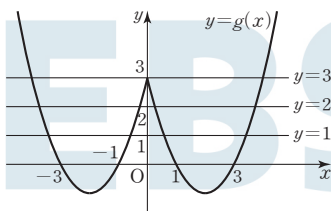
$$\frac{4}{5} < m < 2$$

94 $f(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$

$$g(x)=f(|x|)=\begin{cases} f(-x) & (x<0) \\ f(x) & (x\geq 0) \end{cases}$$

$x \geq 0$ 일 때의 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동시키면 $x < 0$ 일 때의 $y=f(-x)$ 의 그래프가 된다.

그러므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $h(1)=4, h(2)=4, h(3)=3$ 이므로
 $h(1)+h(2)+h(3)=4+4+3=11$

답 11

95 함수 f 가 상수함수이고, 치역이 $\{k\}$ 이므로 정수 k 에 대하여

$$f(a)=f(b)=f(c)=f(d)=k$$

함수 $f(x)=|x^2-5x-1|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수의 최댓값이 4이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 는 서로 다른 네 개의 점에서 만난다.

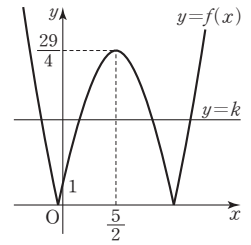
$$f(x)=|x^2-5x-1| \\ =\left|\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{29}{4}\right|$$

에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 함수 $f(x)=|x^2-5x-1|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 서로 다른 점의 개

수가 4가 되려면 k 는 $0 < k < \frac{29}{4}$ 이다.

따라서 정수 k 의 값은 1, 2, 3, ..., 7로 그 개수는 7이다.



답 7

서술형 완성하기

본문 126쪽

01 18

03 0

05 10

02 13

04 5

06 $\frac{2}{3}$

01 $f(x)=g(x)$ 에서 $2x^3-4x^2=3x^2-3x$

$$2x^3-7x^2+3x=0, x(2x^2-7x+3)=0$$

$$x(2x-1)(x-3)=0 \text{에서}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=3$$

..... ①

$n(X)=2$ 이므로 집합 X 는 $X \subset \{0, \frac{1}{2}, 3\}$ 이고, 원소 2개로 이루어진 집합이다.

$$f(0)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}, f(3)=54-36=18$$

이므로 함수 f 의 치역은 $\{-\frac{3}{4}, 0, 18\}$ 의 부분집합 중 원소 2개로 이루어진 집합이다.

..... ②

따라서 함수 f 의 치역의 모든 원소의 합 S 의 최댓값은 정의역이

$\{0, 3\}$, 치역이 $\{0, 18\}$ 일 때이므로 $0+18=18$ 이다.

..... ③

답 18

단계	채점 기준	비율
①	$f(x)=g(x)$ 를 만족시키는 x 를 모두 구한 경우	50 %
②	함숫값을 모두 구한 경우	30 %
③	S 의 최댓값을 구한 경우	20 %

02 $2f(x)+f(-x)=2x+1$ ㉠

㉠에 x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$2f(-x)+f(x)=-2x+1$$

$2 \times \text{㉠} - \text{㉡}$ 에서

$$3f(x)=6x+1, f(x)=2x+\frac{1}{3}$$

따라서

$$f(1)+f(2)+f(3)=\left(2+\frac{1}{3}\right)+\left(4+\frac{1}{3}\right)+\left(6+\frac{1}{3}\right) \\ =13$$

..... ③

답 13

단계	채점 기준	비율
①	$-x$ 를 대입한 식을 구한 경우	30 %
②	$f(x)$ 를 구한 경우	50 %
③	함숫값의 합을 구한 경우	20 %

03 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{1}{2}x+1\right)$

$$= \frac{1}{2}x^2 - x - 1 \quad \dots\dots ①$$

$\frac{1}{2}x+1=t$ 로 놓으면 $x=2t-2$ 이고, 이를 ①에 대입하면

$$g(t) = \frac{1}{2}(2t-2)^2 - (2t-2) - 1$$

$$= 2t^2 - 4t + 2 - 2t + 2 - 1 = 2t^2 - 6t + 3 \quad \dots\dots ②$$

$$g(x) = 2(x^2 - 3x) + 3$$

$$= 2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{2} + 3 = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}$$

따라서 이차함수 $g(x)$ 는 $x = \frac{3}{2}$ 일 때, 최솟값 $-\frac{3}{2}$ 을 갖는다.

$$a+m = \frac{3}{2} + \left(-\frac{3}{2}\right) = 0 \quad \dots\dots ③$$

답 0

단계	채점 기준	비율
①	합성함수를 이용하여 ①의 식을 구한 경우	30 %
②	$g(t)$ 를 구한 경우	40 %
③	함수 $g(x)$ 의 최솟값을 구한 경우	30 %

04 함수 f 가 역함수를 가지므로 함수 f 는 일대일대응이다.

즉, $x \geq 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.

$$y = ax^2 + bx + 5$$

$$= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + 5$$

$$\text{에서 } a > 0, -\frac{b}{2a} \leq 1 \quad \dots\dots ①$$

$$-\frac{b}{2a} \leq 1 \text{에서 } -b \leq 2a, b \geq -2a \quad \dots\dots ②$$

또한 치역이 공역과 같아야 하므로

$$a+b+5=3 \quad \dots\dots ③$$

$$b = -a-2 \text{를 ②에 대입하면}$$

$$-a-2 \geq -2a, a \geq 2 \quad \dots\dots ④$$

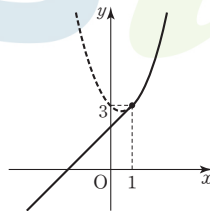
따라서 a 의 최솟값은 2이고 이때 b 의 값은 -4 이므로

$$g(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 1) \\ 2x^2 - 4x + 5 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$\text{따라서 } g(2) = 8 - 8 + 5 = 5 \quad \dots\dots ⑤$$

답 5

단계	채점 기준	비율
①	함수 f 가 일대일대응일 조건을 구한 경우	30 %
②	치역이 공역과 같을 조건을 구한 경우	30 %
③	a 의 값의 범위를 구한 경우	20 %
④	$g(2)$ 의 값을 구한 경우	20 %



05 $f = f^{-1}$ 에서 $f \circ f = f^{-1} \circ f = I$ (I 는 항등함수)

이므로 정의역의 임의의 원소 x 에 대하여

$$(f \circ f)(x) = x$$

$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = x$ 를 만족시키려면 정의역의 임의의 원소 a 에 대하여 $f(a) = a$ 또는 $f(a) = b$ ($b \neq a$)이면 $f(b) = f(f(a)) = a$ 이어야 한다.

따라서 정의역 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 원소 중에서

$f(a) = b$ ($b \neq a$)이고, $f(b) = a$ 인 순서쌍 (a, b) 에 대하여

(i) 순서쌍의 개수가 0일 때,

정의역의 모든 원소에 대하여 $f(x) = x$ 이어야 하므로

함수 f 의 개수는 1 ①

(ii) 순서쌍의 개수가 1일 때,

1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 두 수를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

택한 두 수는 서로 대응하고, 나머지 두 원소는 자기 자신에 대응되어야 하므로

함수 f 의 개수는 $6 \times 1 = 6$ ②

(iii) 순서쌍의 개수가 2일 때,

1, 2, 3, 4를 두 개의 순서쌍으로 나누면

$${}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{2!} = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \times 1 \times \frac{1}{2} = 3$$

순서쌍에 따라 대응시키면 함수 f 의 개수는 3 ③

(i), (ii), (iii)에서 조건을 만족시키는 모든 함수 f 의 개수는

$$1 + 6 + 3 = 10 \quad \dots\dots ④$$

답 10

단계	채점 기준	비율
①	순서쌍의 개수가 0일 때, 함수의 개수를 구한 경우	30 %
②	순서쌍의 개수가 1일 때, 함수의 개수를 구한 경우	30 %
③	순서쌍의 개수가 2일 때, 함수의 개수를 구한 경우	30 %
④	모든 함수의 개수를 구한 경우	10 %

06 함수 $f(x) = x^2$ ($x \geq 0$)에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 일치한다.

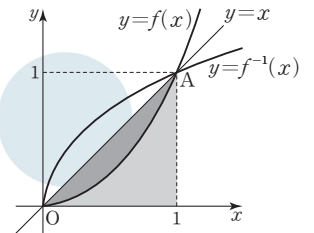
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선

$y=x$ 의 교점 A의 좌표는

$$x^2 = x \text{에서 } x(x-1) = 0$$

$$x \neq 0 \text{이므로 } x = 1$$

즉, $a=b=1$ 이므로 $A(1, 1)$ ①



두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다. 즉,

$$S_1 = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \quad \dots\dots ②$$

함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프와 직선 $y=b=1$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $x=1$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같으므로

07 유리함수와 무리함수

개념 확인하기

본문 129, 131쪽

- 01 $\neg, \cup, \cap$ 02 $\subset, \supset, \cap$ 03 $\frac{1}{x+1}$ 04 $\frac{1}{x-3}$
 05 $\frac{x-1}{x-4}$ 06 $\frac{x^2+3x-2}{(x-1)(x+1)}$
 07 $\frac{4}{(x-2)(x+2)}$ 08 $\frac{x-4}{x+1}$
 09 $\neg, \cup, \cap$ 10 $\cup, \cap, \cap$
 11 $\{x|x \neq 2 \text{인 실수}\}$ 12 $\{x|x \neq -3 \text{인 실수}\}$
 13 풀이 참조 14 풀이 참조 15 풀이 참조 16 풀이 참조
 17 $x \geq 3$ 18 $3 \leq x < 4$ 19 $3 \leq x < 4$ 20 $\frac{\sqrt{2x+1}}{2x-1}$
 21 $\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{2}$ 22 $\frac{x+2\sqrt{x-1}}{x-2}$
 23 $\neg, \cup$ 24 $\{x|x \geq \frac{3}{2}\}$
 25 $\{x|-2 \leq x \leq 2\}$ 26 ① 27 ④
 28 ⑤ 29 ⑧ 30 풀이 참조 31 풀이 참조
 32 풀이 참조 33 풀이 참조

01

답 $\neg, \cup, \cap$

02

답 $\subset, \supset, \cap$

03 $\frac{x}{x^2+x} = \frac{x}{x(x+1)} = \frac{1}{x+1}$

답 $\frac{1}{x+1}$

04 $\frac{x+2}{x^2-x-6} = \frac{x+2}{(x+2)(x-3)} = \frac{1}{x-3}$

답 $\frac{1}{x-3}$

05 $\frac{x^2+x-2}{x^2-2x-8} = \frac{(x+2)(x-1)}{(x+2)(x-4)} = \frac{x-1}{x-4}$

답 $\frac{x-1}{x-4}$

06 $\frac{x}{x-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} + \frac{2(x-1)}{(x-1)(x+1)}$
 $= \frac{x(x+1)+2(x-1)}{(x-1)(x+1)}$
 $= \frac{x^2+3x-2}{(x-1)(x+1)}$

답 $\frac{x^2+3x-2}{(x-1)(x+1)}$

07 $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{x+2}{(x-2)(x+2)} - \frac{x-2}{(x+2)(x-2)}$
 $= \frac{(x+2)-(x-2)}{(x-2)(x+2)}$
 $= \frac{4}{(x-2)(x+2)}$

답 $\frac{4}{(x-2)(x+2)}$

08 $\frac{(x-1)(x+4)}{(x+1)(x+5)} \times \frac{x-4}{x-1} \div \frac{x+4}{x+5}$
 $= \frac{(x-1)(x+4)}{(x+1)(x+5)} \times \frac{x-4}{x-1} \times \frac{x+5}{x+4}$
 $= \frac{x-4}{x+1}$

답 $\frac{x-4}{x+1}$

09

답 $\neg, \cup, \cap$

10

답 $\cup, \cap, \cap$

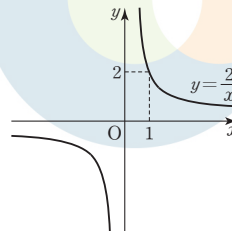
11

답 $\{x|x \neq 2 \text{인 실수}\}$

12

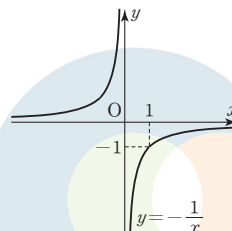
답 $\{x|x \neq -3 \text{인 실수}\}$

13



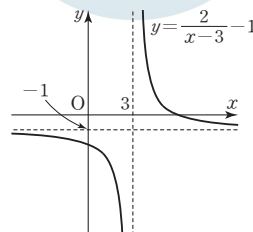
답 풀이 참조

14



답 풀이 참조

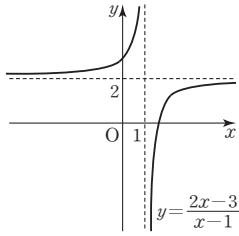
15



점근선의 방정식: $x=3, y=-1$

답 풀이 참조

$$16 \quad y = \frac{2x-3}{x-1} = \frac{2(x-1)-1}{x-1} = -\frac{1}{x-1} + 2$$



점근선의 방정식: $x=1, y=2$

17

$$18 \quad x-3 \geq 0 \text{이고 } 4-x \geq 0 \text{이므로 } 3 \leq x \leq 4$$

$$19 \quad x-3 \geq 0 \text{이고 } 4-x > 0 \text{이므로 } 3 \leq x < 4$$

$$20 \quad \frac{1}{\sqrt{2x-1}} = \frac{\sqrt{2x+1}}{(\sqrt{2x-1})(\sqrt{2x+1})} \\ = \frac{\sqrt{2x+1}}{2x-1}$$

$$21 \quad \frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}} \\ = \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})} \\ = \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{(x+1)-(x-1)} \\ = \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{2}$$

$$22 \quad \frac{\sqrt{x-1}+1}{\sqrt{x-1}-1} = \frac{(\sqrt{x-1}+1)^2}{(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)} \\ = \frac{(x-1)+2\sqrt{x-1}+1}{(x-1)-1} \\ = \frac{x+2\sqrt{x-1}}{x-2}$$

$$23 \quad \because y = \sqrt{x^2+4x+4} = \sqrt{(x+2)^2} = |x+2| \text{이므로 무리함수가 아니다.}$$

이상에서 무리함수인 것은 ㄱ, ㄴ이다.

$$24 \quad 2x-3 \geq 0 \text{에서 } x \geq \frac{3}{2}$$

따라서 정의역은 $\{x | x \geq \frac{3}{2}\}$ 이다.

$$\text{답 } \{x | x \geq \frac{3}{2}\}$$

$$25 \quad 4-x^2 \geq 0 \text{에서 } x^2-4 \leq 0$$

$$(x+2)(x-2) \leq 0$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

따라서 정의역은 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 이다.

$$\text{답 } \{x | -2 \leq x \leq 2\}$$

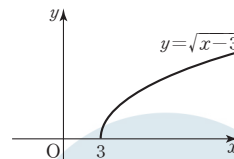
26

27

28

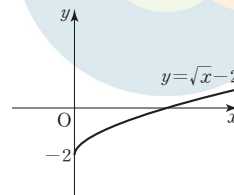
29

30



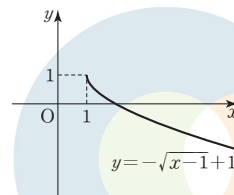
정의역: $\{x | x \geq 3\}$, 치역: $\{y | y \geq 0\}$

31



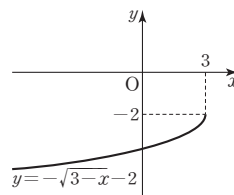
정의역: $\{x | x \geq 0\}$, 치역: $\{y | y \geq -2\}$

32



정의역: $\{x | x \geq 1\}$, 치역: $\{y | y \leq 1\}$

33



정의역: $\{x | x \leq 3\}$, 치역: $\{y | y \leq -2\}$

유형 완성하기

본문 132~147쪽

- 01 $\frac{2x-1}{x^2-1}$ 02 $\frac{x+1}{x(x+2)}$ 03 4
- 04 ③ 05 ⑤ 06 ③ 07 ②
- 08 ③ 09 31 10 ③ 11 ④
- 12 14 13 $\frac{6}{13}$ 14 ① 15 $-\frac{5}{3}$
- 16 ② 17 ④ 18 ③ 19 15
- 20 ⑤ 21 ① 22 ③ 23 ②
- 24 ② 25 $\neg, \cup, \cap$ 26 -3 27 ①
- 28 ② 29 -6 30 ④ 31 ④
- 32 ② 33 ① 34 제 1, 2, 4사분면 37 ①
- 35 ③ 36 $-2 < a < 0$ 37 ①
- 38 ④ 39 ② 40 -8 41 ④
- 42 ④ 43 ① 44 $x=4, y=0$
- 45 $h(x) = \frac{-3x+2}{x+2}$ 46 $-\frac{1}{3}$ 47 ②
- 48 ① 49 ① 50 ① 51 5
- 52 ③ 53 ② 54 $\frac{5}{3}$ 55 ④
- 56 ⑤ 57 ① 58 ② 59 ①
- 60 ② 61 ② 62 ② 63 ②
- 64 ④ 65 -6 66 ② 67 ③
- 68 ④ 69 ① 70 ② 71 ③
- 72 ⑤ 73 ③ 74 3 75 ②
- 76 제1, 2, 3, 4사분면 77 제1, 2, 4사분면
- 78 ① 79 제1, 2사분면 80 ①
- 81 ⑤ 82 ④ 83 $-\frac{1}{3} \leq k < \frac{7}{6}$
- 84 $k < 2$ 또는 $k = \frac{5}{2}$ 85 ④ 86 ②
- 87 254 88 ⑤ 89 $\frac{45}{4}$ 90 ③
- 91 ③ 92 27 93 ② 94 $\frac{85}{2}$
- 95 ② 96 24 97 $\frac{1}{8}$

$$\begin{aligned} 01 \quad & \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^2-1} \\ &= \frac{x-1}{(x+1)(x-1)} + \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} - \frac{1}{x^2-1} \\ &= \frac{x-1}{x^2-1} + \frac{x+1}{x^2-1} - \frac{1}{x^2-1} \\ &= \frac{x-1+x+1-1}{x^2-1} \\ &= \frac{2x-1}{x^2-1} \end{aligned}$$

$$\text{답 } \frac{2x-1}{x^2-1}$$

$$\begin{aligned} 02 \quad & \frac{x-1}{x^2+2x-3} \times \frac{x^2-9}{x+2} \div \frac{x(x-3)}{x+1} \\ &= \frac{x-1}{(x-1)(x+3)} \times \frac{(x+3)(x-3)}{x+2} \times \frac{x+1}{x(x-3)} \end{aligned}$$

$$= \frac{x+1}{x(x+2)}$$

$$\text{답 } \frac{x+1}{x(x+2)}$$

$$\begin{aligned} 03 \quad f(x) &= \frac{2 - \frac{2}{x-1}}{1 + \frac{1}{x-1}} = \frac{\frac{2(x-1)-2}{x-1}}{\frac{x-1+1}{x-1}} \\ &= \frac{\frac{2x-4}{x-1}}{\frac{x}{x-1}} \\ &= \frac{2x-4}{x-1} \div \frac{x}{x-1} \\ &= \frac{2x-4}{x-1} \times \frac{x-1}{x} \\ &= \frac{2x-4}{x} \end{aligned}$$

$$f(a) = \frac{2a-4}{a} = 1 \text{에서}$$

$$2a-4=a$$

$$a=4$$

답 4

$$\begin{aligned} 04 \quad & \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+2} = \frac{a(x+2)+b(x-1)}{(x-1)(x+2)} \\ &= \frac{(a+b)x+(2a-b)}{x^2+x-2} \\ \text{이므로 } & \frac{4x-1}{x^2+x-2} = \frac{(a+b)x+(2a-b)}{x^2+x-2} \text{에서} \end{aligned}$$

$$a+b=4 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$2a-b=-1 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡을 연립하여 풀면 } a=1, b=3$$

$$\text{따라서 } ab=3$$

답 ③

$$\begin{aligned} 05 \quad & \frac{a}{x+1} + \frac{bx-1}{x^2-x+1} \\ &= \frac{a(x^2-x+1)+(bx-1)(x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ &= \frac{(a+b)x^2+(-a+b-1)x+a-1}{x^3+1} \\ \text{이므로 } & \frac{x-2}{x^3+1} = \frac{(a+b)x^2+(-a+b-1)x+a-1}{x^3+1} \text{에서} \\ a+b=0, & -a+b-1=1, a-1=-2 \\ \text{따라서 } & a=-1, b=1 \text{이므로} \\ ab &= -1 \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 06 \quad & \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x} + \frac{c}{x+1} \\ &= \frac{ax(x+1)+b(x-1)(x+1)+cx(x-1)}{x(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{(a+b+c)x^2+(a-c)x-b}{x^3-x} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \frac{4x-2}{x^3-x} = \frac{(a+b+c)x^2+(a-c)x-b}{x^3-x} \text{에서}$$

$$a+b+c=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$a-c=4 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$-b=-2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

①, ②, ③을 연립하여 풀면

$$a=1, b=2, c=-3$$

$$\text{따라서 } abc=-6$$

$$\begin{aligned} 07 \quad & \frac{1}{(x+2)(x+4)} + \frac{1}{(x+4)(x+6)} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+4} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+6} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+6} \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{(x+6)-(x+2)}{(x+2)(x+6)} \\ &= \frac{2}{(x+2)(x+6)} \end{aligned}$$

따라서 $a=2$

$$\begin{aligned} 08 \quad & \frac{1}{x(x+1)} + \frac{2}{(x+1)(x+3)} + \frac{3}{(x+3)(x+6)} \\ &= \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) + \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} \right) + \left(\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+6} \right) \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x+6} \\ &= \frac{(x+6)-x}{x(x+6)} \\ &= \frac{6}{x(x+6)} \end{aligned}$$

따라서 $a=6$

$$\begin{aligned} 09 \quad & \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{4x^2-1} \\ &= \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{2x+1} \right) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} & \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(10)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{10}{21} \end{aligned}$$

따라서 $p=21, q=10$ 이므로

$$p+q=21+10=31$$

$$10 \quad x + \frac{1}{x} = -1 \text{이므로}$$

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) - \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right)$$

$$= \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2 - \left(x + \frac{1}{x} \right)^3 + 3 \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\begin{aligned} &= (-1)^2 - 2 - (-1)^3 + 3 \times (-1) \\ &= 1 - 2 + 1 - 3 = -3 \end{aligned}$$

답 ③

$$11 \quad x^2-4x+1=0 \text{에서 } x \neq 0 \text{이므로 양변을 } x \text{로 나누면}$$

$$x-4+\frac{1}{x}=0, \quad x+\frac{1}{x}=4$$

따라서

$$\begin{aligned} & x^2-2x+3-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2} \\ &= \left(x^2+\frac{1}{x^2} \right) - 2 \left(x+\frac{1}{x} \right) + 3 \\ &= \left\{ \left(x+\frac{1}{x} \right)^2 - 2 \right\} - 2 \left(x+\frac{1}{x} \right) + 3 \\ &= (4^2-2) - 2 \times 4 + 3 \\ &= 14-8+3=9 \end{aligned}$$

답 ④

$$12 \quad x^2+2xy-y^2=0 \text{에서 } xy \neq 0 \text{이므로 양변을 } xy \text{로 나누면}$$

$$\frac{x}{y} + 2 - \frac{y}{x} = 0, \quad \frac{y}{x} - \frac{x}{y} = 2$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \frac{y^3}{x^3} - \frac{x^3}{y^3} &= \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)^3 + 3 \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right) \\ &= 2^3 + 3 \times 2 = 14 \end{aligned}$$

답 14

$$13 \quad \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = k \quad (k \neq 0) \text{이라 하면}$$

$$x=2k, y=3k \text{이므로}$$

$$\frac{xy}{x^2+y^2} = \frac{2k \times 3k}{(2k)^2 + (3k)^2} = \frac{6k^2}{13k^2} = \frac{6}{13}$$

답 $\frac{6}{13}$

$$14 \quad x:y=1:2=3:6, y:z=3:5=6:10 \text{이므로}$$

$$x:y:z=3:6:10$$

이때 $x=3k, y=6k, z=10k \quad (k \neq 0)$ 이라 하면

$$\frac{x+3y}{2y-z} = \frac{3k+18k}{12k-10k} = \frac{21k}{2k} = \frac{21}{2}$$

답 ①

$$15 \quad x:(y-3):2z=1:2:3 \text{에서}$$

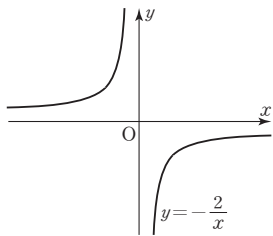
$x=k, y-3=2k, 2z=3k \quad (k \neq 0)$ 이라 하면

$$x=k, y=2k+3, z=\frac{3k}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \frac{y+2z-3}{3-x-y} &= \frac{(2k+3)+2 \times \frac{3k}{2}-3}{3-k-(2k+3)} \\ &= \frac{5k}{-3k} = -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

답 $-\frac{5}{3}$

$$16 \quad \text{함수 } f(x) = -\frac{2}{x} \text{의 그래프는 그림과 같다.}$$



ㄱ. 제2사분면을 지난다. (참)

ㄴ. 점근선은 x 축과 y 축이다. (참)

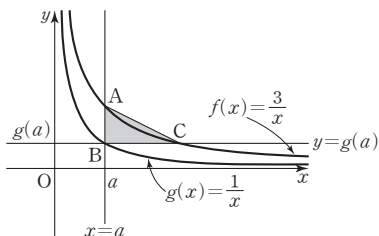
ㄷ. 함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동하면

$$-y = -\frac{2}{-x}, \text{ 즉 } y = -\frac{2}{x} \text{이다. (거짓)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ②

17



두 점 A, B는 두 함수 $f(x) = \frac{3}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$ 의 그래프와 직선 $x=a$ 가 만나는 점이므로

$$A\left(a, \frac{3}{a}\right), B\left(a, \frac{1}{a}\right)$$

또, 점 C는 직선 $y=g(a)$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 만나는 점이고,

$$g(a) = \frac{1}{a} \text{이므로}$$

$$\frac{3}{x} = \frac{1}{a} \text{에서 } x=3a$$

$$\text{즉, } C\left(3a, \frac{1}{a}\right)$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (3a-a) \times \left(\frac{3}{a} - \frac{1}{a}\right) = \frac{1}{2} \times 2a \times \frac{2}{a} = 2$$

답 ④

18 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)의 그래프와 원 $x^2 + y^2 = 4$ 가 만나는 두

점을 각각 $\left(a, \frac{1}{a}\right)$, $\left(\beta, \frac{1}{\beta}\right)$ ($0 < a < \beta$)라 하면

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 4, \beta^2 + \frac{1}{\beta^2} = 4$$

한편, 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 그래프와 원 $x^2 + y^2 = 4$ 가 모두 직선 $y=x$ 에

대하여 대칭이므로 두 점 $\left(a, \frac{1}{a}\right)$, $\left(\beta, \frac{1}{\beta}\right)$ 은 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

$$\text{즉, } a = \frac{1}{\beta} \text{이므로 } a\beta = 1$$

따라서 두 점 $\left(a, \frac{1}{a}\right)$, $\left(\beta, \frac{1}{\beta}\right)$ 사이의 거리는

$$\begin{aligned} & \sqrt{(\beta-a)^2 + \left(\frac{1}{\beta} - \frac{1}{a}\right)^2} \\ &= \sqrt{\beta^2 - 2a\beta + a^2 + \frac{1}{\beta^2} - \frac{2}{a\beta} + \frac{1}{a^2}} \\ &= \sqrt{\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) + \left(\beta^2 + \frac{1}{\beta^2}\right) - 2\left(a\beta + \frac{1}{a\beta}\right)} \\ &= \sqrt{4+4-2 \times 2} \\ &= \sqrt{4} = 2 \end{aligned}$$

답 ③

$$19 \quad y = \frac{5}{2x+3} - 4 = \frac{5}{2\left(x+\frac{3}{2}\right)} - 4 = \frac{\frac{5}{2}}{x+\frac{3}{2}} - 4$$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = \frac{5}{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{3}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 것이다.

$$\text{따라서 } k = \frac{5}{2}, p = -\frac{3}{2}, q = -4 \text{이므로}$$

$$kpq = \frac{5}{2} \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times (-4) = 15$$

답 15

20 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 c 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면

$$y = \frac{1}{x-c} - 2$$

$$\text{이때 } \frac{a}{x+1} + b = \frac{1}{x-c} - 2 \text{이므로}$$

$$a=1, b=-2, c=-1$$

$$\text{따라서 } abc = 1 \times (-2) \times (-1) = 2$$

답 ⑤

21 함수 $y = \frac{3}{x+2} - 1$ 의 그래프의 정의역은 $\{x | x \neq -2 \text{인 실수}\}$,

치역은 $\{y | y \neq -1 \text{인 실수}\}$ 이므로

$$p = -2, q = -1$$

$$\text{또, } x=0 \text{일 때 } y = \frac{3}{0+2} - 1 = \frac{1}{2}$$

이므로 이 함수의 그래프는 점 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 을 지난다.

$$\text{즉, } a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } p+q+a = -2+(-1)+\frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$$

답 ①

22 점근선의 방정식이 $x = -1$, $y = 2$ 이므로 함수의 식을

$$y = \frac{k}{x+1} + 2 \quad (k \neq 0) \text{이라 하면 이 그래프가 점 } (0, -3) \text{을 지나므로}$$

$$-3 = k+2, k = -5$$

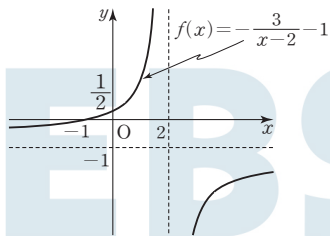
즉, 주어진 함수의 식은 $y = -\frac{5}{x+1} + 2$ 이다.

따라서 $k = -5, p = -1, q = 2$ 이므로

$$k+p+q = -5 + (-1) + 2 = -4$$

답 ③

23 함수 $f(x) = -\frac{3}{x-2} - 1$ 의 그래프는 그림과 같다.



ㄱ. 정의역은 $\{x | x \neq 2 \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y | y \neq -1 \text{인 실수}\}$ 이다. (거짓)

ㄴ. $f(-1) = -\frac{3}{-1-2} - 1 = 0$ 이므로 그래프는 점 $(-1, 0)$ 을 지난다. (참)

ㄷ. 함수 $f(x) = -\frac{3}{x-2} - 1$ 의 그래프는 함수 $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄴ이다.

답 ②

24 ㄱ. 함수 $y = -\frac{1}{x-1}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 함수 $y = \frac{1}{x-2}$ 의 그래프와 일치한다.

ㄴ. 함수 $y = \frac{1}{x+2} - 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 함수 $y = \frac{1}{x-2}$ 의 그래프와 일치한다.

ㄷ. 함수 $y = \frac{3}{x-1} - 1$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 함수 $y = \frac{1}{x-2}$ 의 그래프와 일치시킬 수 없다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ②

$$25 \quad y = \frac{3x+2}{x+4} = \frac{3(x+4)-10}{x+4} = -\frac{10}{x+4} + 3$$

ㄱ. 정의역은 $\{x | x \neq -4 \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y | y \neq 3 \text{인 실수}\}$ 이다. (참)

ㄴ. 함수 $y = -\frac{10}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다. (참)

ㄷ. $y = \frac{3x+2}{x+4}$ 에서

$$y=0 \text{일 때 } 3x+2=0, \text{ 즉 } x = -\frac{2}{3}$$

이므로 그래프는 점 $(-\frac{2}{3}, 0)$ 을 지난다.

$$\text{또, } x=0 \text{일 때 } y = \frac{0+2}{0+4} = \frac{1}{2}$$

이므로 그래프는 점 $(0, \frac{1}{2})$ 을 지난다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

26 유리함수 $y = \frac{ax+3}{x+b}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y-2 = \frac{a(x+1)+3}{(x+1)+b} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{ax+a+3}{x+b+1} + 2 \\ &= \frac{ax+a+3+2(x+b+1)}{x+b+1} \\ &= \frac{(a+2)x+a+2b+5}{x+b+1} \end{aligned}$$

이 함수의 그래프가 원점에 대하여 대칭이려면 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 꼴이어야 하므로

$$a+2=0, b+1=0$$

$$a=-2, b=-1$$

$$\text{따라서 } a+b = -2 + (-1) = -3$$

답 -3

다른 풀이

유리함수 $y = \frac{ax+3}{x+b}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 유리함수 $y = \frac{ax+3}{x+b}$ 의 그래프는 점 $(1, -2)$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 점근선의 방정식이 $x=1, y=-2$ 이므로

$$x=-b=1, y=a=-2$$

$$a=-2, b=-1$$

$$\text{따라서 } a+b = -2 + (-1) = -3$$

$$27 \quad y = \frac{5-2x}{x-1} = \frac{-2(x-1)+3}{x-1} = \frac{3}{x-1} - 2$$

에서 점근선의 방정식이 $x=1, y=-2$ 이므로 두 점근선의 교점의 좌표는 $(1, -2)$ 이다.

$$y = \frac{2x-3}{x-3} = \frac{2(x-3)+3}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$$

에서 점근선의 방정식이 $x=3, y=2$ 이므로 두 점근선의 교점의 좌표는 $(3, 2)$ 이다.

그래프의 평행이동에 의하여 두 점근선의 교점도 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한다.

즉, 두 점 $(1+m, -2+n), (3, 2)$ 가 일치하므로

$$m=2, n=4$$

$$\text{따라서 } m+n = 2+4 = 6$$

답 ①

28 점근선의 방정식이 $x=2, y=-1$ 이므로

$$p=2, q=-1$$

또, 함수 $y = \frac{k}{x-2} - 1$ 의 그래프가 원점을 지나므로

$$0 = \frac{k}{-2} - 1 \text{에서 } k = -2$$

따라서 $kpq = -2 \times 2 \times (-1) = 4$

답 ②

29 점근선의 방정식이 $x = -2$, $y = -3$ 이므로 함수의 식을

$$f(x) = \frac{k}{x+2} - 3 \quad (k \neq 0) \text{이라 하면}$$

이 함수의 그래프가 점 $(0, -2)$ 를 지나므로

$$-2 = \frac{k}{2} - 3, \quad \frac{k}{2} = 1$$

$$k = 2$$

$$\text{즉, } f(x) = \frac{2}{x+2} - 3 = \frac{2-3(x+2)}{x+2} = \frac{-3x-4}{x+2} \text{이므로}$$

$$\frac{-3x-4}{x+2} = \frac{ax+b}{cx+2} \text{에서}$$

$$a = -3, b = -4, c = 1$$

$$\text{따라서 } a+b+c = -3+(-4)+1 = -6$$

답 -6

30 점근선의 방정식이 $x = -1$, $y = 2$ 이므로 함수의 식을

$$f(x) = \frac{k}{x+1} + 2 \quad (k \neq 0) \text{이라 하면}$$

이 함수의 그래프가 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \frac{k}{-2+1} + 2$$

$$-k+2=0, k=2$$

따라서 주어진 함수는 $f(x) = \frac{2}{x+1} + 2$ 이고 이 함수의 그래프는 함수

$y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

답 ④

$$\textbf{31} \quad y = \frac{ax+4}{x-3} = \frac{a(x-3)+3a+4}{x-3} = \frac{3a+4}{x-3} + a$$

이므로 점근선의 방정식은

$$x=3, y=a$$

이때 유리함수 $y = \frac{ax+4}{x-3}$ 의 그래프가 직선 $y=x+1$ 에 대하여 대칭이라면 직선 $y=x+1$ 이 두 점근선의 교점인 점 $(3, a)$ 를 지나야 한다.

$$a=3+1=4$$

답 ④

$$\textbf{32} \quad y = \frac{ax+2}{x-1} = \frac{a(x-1)+a+2}{x-1} = \frac{a+2}{x-1} + a$$

이므로 점근선의 방정식은

$$x=1, y=a$$

주어진 함수의 그래프가 두 직선 $y=x+3a$, $y=-x+b$ 에 대하여 모두 대칭이라면 두 직선은 모두 두 점근선의 교점인 점 $(1, a)$ 를 지나야 한다.

직선 $y=x+3a$ 가 점 $(1, a)$ 를 지나야 하므로

$$a=1+3a, a=-\frac{1}{2}$$

직선 $y=-x+b$ 가 점 $(1, a)$ 를 지나야 하므로

$$a=-1+b$$

$$b=a+1=-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } ab = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

답 ②

$$\textbf{33} \quad y = \frac{ax+b}{x+c} = \frac{a(x+c)+b-ac}{x+c} = \frac{b-ac}{x+c} + a$$

이 함수의 그래프가 점 $(-3, 2)$ 에 대하여 대칭이므로 두 점근선의 교점의 좌표가 $(-3, 2)$ 이다.

이때 점근선의 방정식이 $x=-c$, $y=a$ 이므로

$$-c=-3, a=2 \text{에서}$$

$$a=2, c=3$$

한편, 유리함수 $y = \frac{2x+b}{x+3}$ 의 그래프가 점 $(1, -2)$ 를 지나므로

$$-2 = \frac{2+b}{1+3}, b=-10$$

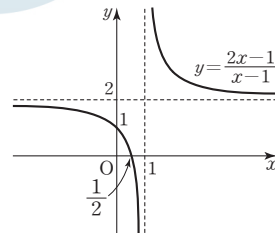
$$\text{따라서 } a+b+c = 2+(-10)+3 = -5$$

답 ①

$$\textbf{34} \quad y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 2 \text{이므로}$$

점근선의 방정식은 $x=1$, $y=2$

또, $x=0$ 일 때 $y=1$ 이고 $y=0$ 일 때 $x=\frac{1}{2}$ 이므로 이 함수의 그래프는 그림과 같다.



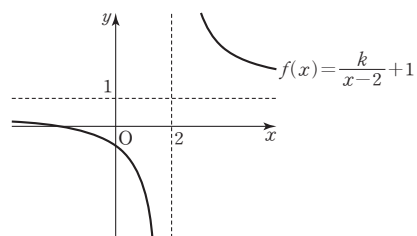
따라서 함수 $y = \frac{2x-1}{x-1}$ 의 그래프는 제 1, 2, 4사분면을 지난다.

답 제 1, 2, 4사분면

$$\textbf{35} \quad \text{함수 } f(x) = \frac{k}{x-2} + 1 \quad (k \neq 0) \text{의 그래프의 점근선의 방정식은}$$

$$x=2, y=1$$

이때 $k < 0$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 제3사분면을 지나지 않으므로 그래프가 모든 사분면을 지나려면 그림과 같이 $k > 0$, $f(0) < 0$ 이어야 한다.



따라서 $f(0) = -\frac{k}{2} + 1 < 0$ 에서 $k > 2$ 이므로 구하는 정수 k 의 최솟값은 3이다.

답 ③

36 $f(x) = \frac{2}{1-x} + a = -\frac{2}{x-1} + a$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이다.

이때 함수 $y = f(x)$ 의 점근선의 방정식은

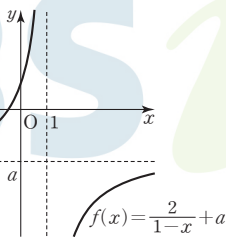
$x=1, y=a$

이므로 이 함수의 그래프가 그림과 같이 모든 사분면을 지나려면

$a < 0, f(0) > 0$ 이어야 한다.

따라서 $f(0) = 2 + a > 0$ 에서 $a > -2$ 이므로

$-2 < a < 0$



답 $-2 < a < 0$

37 함수 $f(x) = -\frac{5}{x-3} - 4$ 의 그래프

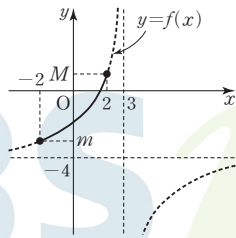
는 그림과 같다.

$-2 \leq x \leq 2$ 에서

$M = f(2) = 1,$

$m = f(-2) = -3$

따라서 $M + m = 1 + (-3) = -2$



답 ①

38 $f(x) = \frac{x+a}{x-1} = \frac{(x-1)+a+1}{x-1} = \frac{a+1}{x-1} + 1$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = \frac{a+1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

이때 $a+1 > 0$ 이므로 함수 $f(x) = \frac{x+a}{x-1}$

의 그래프는 그림과 같다.

$2 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은

$f(2)$, 최솟값은 $f(4)$ 이다.

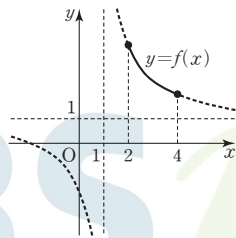
최솟값이 2이므로

$f(4) = \frac{4+a}{4-1} = 2$ 에서

$4+a=6, a=2$

따라서 $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ 이므로

최댓값은 $f(2) = \frac{2+2}{2-1} = 4$



답 ④

39 $f(x) = \frac{ax-7}{x-b} = \frac{a(x-b)+ab-7}{x-b} = \frac{ab-7}{x-b} + a$

이고 이 함수의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=5, y=2$ 이므로

$b=5, a=2$

즉, $f(x) = \frac{2x-7}{x-5} = \frac{3}{x-5} + 2$ 이므로

로 이 함수의 그래프는 그림과 같다.

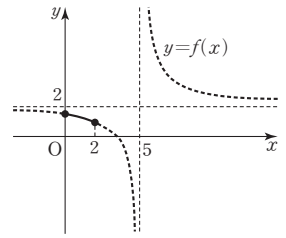
$0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)$ 는

$x=0$ 일 때 최댓값 $\frac{7}{5}$,

$x=2$ 일 때 최솟값 1을 갖는다.

따라서 $M = \frac{7}{5}, m = 1$ 이므로

$M - m = \frac{7}{5} - 1 = \frac{2}{5}$



답 ②

40 (i) $m=0$ 일 때

직선 $y=1$ 은 함수 $y = \frac{2}{x} + 1$ 의 그래프의 점근선이므로 만나지 않는다.

(ii) $m \neq 0$ 일 때

함수 $y = \frac{2}{x} + 1$ 의 그래프와 직선 $y = m(x+1) + 1$ 이 한 점에서

만나려면 x 에 대한 방정식 $\frac{2}{x} + 1 = m(x+1) + 1$ 이 0이 아닌 오직 하나의 실근을 가져야 한다.

$x \neq 0$ 이므로 양변에 x 를 곱하면

$mx^2 + mx - 2 = 0$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이어야 하므로

$D = m^2 + 8m = m(m+8) = 0$

이때 $m \neq 0$ 이므로 $m = -8$

답 -8

41 함수 $y = \frac{2x-7}{x-2}$ 의 그래프와 직선 $y = 3x + k$ 가 만나지 않으려면

x 에 대한 방정식 $\frac{2x-7}{x-2} = 3x + k$ 가 2가 아닌 실근이 존재하지 않아야 한다.

$x \neq 2$ 이므로 양변에 $x-2$ 를 곱하면

$2x-7 = (3x+k)(x-2)$

$3x^2 + (k-8)x + 7-2k = 0$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 하므로

$D = (k-8)^2 - 4 \times 3 \times (7-2k) < 0$

$k^2 + 8k - 20 < 0$

$(k+10)(k-2) < 0$

$-10 < k < 2$

따라서 조건을 만족하는 정수 k 의 개수는 $-9, -8, \dots, 1$ 의 11이다.

답 ④

42 (i) $m=0$ 일 때

$y = \frac{x+2}{x-2} = \frac{(x-2)+4}{x-2} = \frac{4}{x-2} + 1$

이므로 이 함수의 그래프의 점근선의 방정식은

$x=2, y=1$

즉, 직선 $y=1$ 은 함수 $y = \frac{x+2}{x-2}$ 의 그래프의 점근선이므로 만나지 않는다.

(ii) $m \neq 0$ 일 때

함수 $y = \frac{x+2}{x-2}$ 의 그래프와 직선 $y = mx+1$ 이 만나지 않으려면

x 에 대한 방정식 $\frac{x+2}{x-2} = mx+1$ 이 2가 아닌 실근이 존재하지 않아야 한다.

$x \neq 2$ 이므로 양변에 $x-2$ 를 곱하면

$$x+2 = (mx+1)(x-2)$$

$$mx^2 - 2mx - 4 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = m^2 + 4m = m(m+4) < 0$$

$$-4 < m < 0$$

(i), (ii)에서 $-4 < m \leq 0$

따라서 조건을 만족하는 정수 m 의 개수는 $-3, -2, -1, 0$ 의 4이다.

답 ④

43 $f(x) = \frac{2x}{x+1}, g(x) = \frac{x}{x-1}$ 이므로

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{2x}{x+1}\right)$$

$$= \frac{\frac{2x}{x+1}}{\frac{2x}{x+1} - 1}$$

$$= \frac{\frac{2x}{x+1}}{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{2x}{x-1}$$

이때 $\frac{2x}{x-1} = \frac{ax+b}{x+c}$ 에서

$$a=2, b=0, c=-1$$

따라서 $a+b+c = 2+0+(-1) = 1$

참고

$$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}$$

44 $f(x) = \frac{x-1}{x-3}$ 이므로

$$g(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$= f\left(\frac{x-1}{x-3}\right) = \frac{\frac{x-1}{x-3} - 1}{\frac{x-1}{x-3} - 3}$$

$$= \frac{\frac{x-1-(x-3)}{x-3}}{\frac{x-1-3(x-3)}{x-3}}$$

$$= \frac{\frac{2}{x-3}}{\frac{-2x+8}{x-3}}$$

$$= \frac{2}{-2x+8} = -\frac{1}{x-4}$$

따라서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x=4, y=0$$

답 $x=4, y=0$

45 $f(x) = \frac{2}{x}$ 이므로

$$(h \circ f)(x) = h(f(x)) = h\left(\frac{2}{x}\right)$$

$$(h \circ f)(x) = g(x) \text{에서 } h\left(\frac{2}{x}\right) = \frac{x-3}{x+1}$$

이때 $\frac{2}{x} = t$ ($t \neq 0$)이라 하면 $x = \frac{2}{t}$ 이므로

$$h(t) = \frac{\frac{2}{t} - 3}{\frac{2}{t} + 1} = \frac{\frac{2-3t}{t}}{\frac{2+t}{t}} = \frac{-3t+2}{t+2}$$

따라서 $h(x) = \frac{-3x+2}{x+2}$

답 $h(x) = \frac{-3x+2}{x+2}$

46 $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ 이므로

$$f^1(2) = \frac{2-3}{2+1} = -\frac{1}{3},$$

$$f^2(2) = f(f^1(2)) = f\left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{-\frac{1}{3} - 3}{-\frac{1}{3} + 1} = \frac{-\frac{10}{3}}{\frac{2}{3}} = -5,$$

$$f^3(2) = f(f^2(2)) = f(-5) = \frac{-5-3}{-5+1} = 2,$$

$$f^4(2) = f(f^3(2)) = f(2) = -\frac{1}{3},$$

⋮

따라서 음이 아닌 정수 k 에 대하여

$$f^{3k+1}(2) = -\frac{1}{3}, f^{3k+2}(2) = -5, f^{3(k+1)}(2) = 2 \text{이므로}$$

$$f^{10}(2) = f^{3 \times 3 + 1}(2) = -\frac{1}{3}$$

답 $-\frac{1}{3}$

47 $y = \frac{x+3}{1-x}$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$(1-x)y = x+3$$

$$y - xy = x+3$$

$$(y+1)x = y-3$$

$$x = \frac{y-3}{y+1}$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = \frac{x-3}{x+1}$$

즉, $\frac{x-3}{x+1} = \frac{ax+b}{x+c}$ 이므로

$$a=1, b=-3, c=1$$

따라서 $a+b+c = 1+(-3)+1 = -1$

답 ②

48 $f^{-1}(4) = a$ 라 하면 $f(a) = 4$

$$f(a) = \frac{2a}{a+1} = 4 \text{에서}$$

$$2a = 4a+4$$

$$-2a = 4$$

$$a = -2$$

$$\text{따라서 } f^{-1}(4) = -2$$

49 $y = \frac{2x+5}{x-a}$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$(x-a)y = 2x+5$$

$$xy - ay = 2x+5$$

$$(y-2)x = ay+5$$

$$x = \frac{ay+5}{y-2}$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = \frac{ax+5}{x-2}$$

$$\text{즉, } \frac{ax+5}{x-2} = \frac{3x+c}{x+b} \text{이므로}$$

$$a=3, b=-2, c=5$$

$$\text{따라서 } a+b+c=3+(-2)+5=6$$

50 $y = \frac{2x-3}{x+a}$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$(x+a)y = 2x-3$$

$$xy + ay = 2x-3$$

$$(y-2)x = -ay-3$$

$$x = \frac{-ay-3}{y-2}$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = \frac{-ax-3}{x-2}$$

$$\text{즉, } f^{-1}(x) = \frac{-ax-3}{x-2}$$

이때 $f = f^{-1}$ 이므로

$$\frac{2x-3}{x+a} = \frac{-ax-3}{x-2}$$

$$\text{따라서 } a = -2$$

다른 풀이

$$f(x) = \frac{2x-3}{x+a} = \frac{2(x+a)-2a-3}{x+a} = \frac{-2a-3}{x+a} + 2$$

이므로 이 함수의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x = -a, y = 2$$

따라서 역함수의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x = 2, y = -a$$

이때 $f = f^{-1}$ 이므로 점근선의 방정식도 서로 같아야 하므로

$$-a = 2 \text{에서 } a = -2$$

51 $(f \circ g)(x) = x$, 즉 $f(g(x)) = x$ 이므로 함수 g 는 함수 f 의 역함수이다.

$$g(3) = a \text{라 하면 } f(a) = 3 \text{이므로}$$

$$\frac{5a-1}{a+3} = 3$$

$$5a-1 = 3a+9$$

$$2a = 10$$

$$\text{따라서 } a = 5$$

답 ①

52 $(g \circ f)(x) = x$, 즉 $g(f(x)) = x$ 이므로 $g = f^{-1}$ 이다.

$$y = \frac{3x-4}{x-1} \text{라 하고 } x \text{를 } y \text{에 대한 식으로 나타내면}$$

$$(x-1)y = 3x-4$$

$$xy - y = 3x-4$$

$$(y-3)x = y-4$$

$$x = \frac{y-4}{y-3}$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = \frac{x-4}{x-3}$$

$$\text{즉, } g(x) = \frac{x-4}{x-3}$$

$$\text{한편, } f(x) = \frac{3x-4}{x-1} = \frac{3(x-1)-1}{x-1} = -\frac{1}{x-1} + 3,$$

$$g(x) = \frac{x-4}{x-3} = \frac{(x-3)-1}{x-3} = -\frac{1}{x-3} + 1 \text{이므로}$$

함수 f 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 함수 g 의 그래프와 일치한다.

$$\text{따라서 } a = 2, b = -2 \text{이므로}$$

$$a+b = 2+(-2) = 0$$

답 5

답 ①

답 ③

53 ㄱ. $f(x) = -\frac{1}{x-4} - 2$ 에서

$$f(5) = -\frac{1}{5-4} - 2 = -3$$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(5, -3)$ 을 지나고 역함수

$y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 $(-3, 5)$ 를 지나므로 점 $(-1, 5)$ 는 지나지 않는다. (거짓)

ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x = 4, y = -2$$

이므로 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x = -2, y = 4 \text{이다. (참)}$$

ㄷ. 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 두 점근선의 교점의 좌표는

$(-2, 4)$ 이므로 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 $(-2, 4)$ 에 대하여 대칭이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄴ이다.

답 ②

다른 풀이

$$y = -\frac{1}{x-4} - 2 \text{라 하고 } x \text{를 } y \text{에 대한 식으로 나타내면}$$

$$\frac{1}{x-4} = -y-2$$

$$x-4 = -\frac{1}{y+2}$$

$$x = -\frac{1}{y+2} + 4$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = -\frac{1}{x+2} + 4$$

$$\text{즉, } f^{-1}(x) = -\frac{1}{x+2} + 4$$

$$\neg. f^{-1}(-1) = -\frac{1}{-1+2} + 4 = 3$$

이므로 역함수의 그래프는 점 $(-1, 3)$ 을 지난다. (거짓)

ㄴ. 역함수의 그래프의 점근선의 방정식은 $x = -2, y = 4$ 이다. (참)

ㄷ. 두 점근선의 교점의 좌표가 $(-2, 4)$ 이므로 역함수

$y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 $(-2, 4)$ 에 대하여 대칭이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄴ이다.

54 함수 $f(x) = \frac{5}{x}$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 함수 f 의 역함수 f^{-1} 는 자기자신이다.
따라서 $f = f^{-1}$ 이므로

$$(f^{-1} \circ f^{-1} \circ f^{-1})(3) = (f \circ f \circ f^{-1})(3)$$

$$= f(3)$$

$$= \frac{5}{3}$$

답 5/3

55 $h = f \circ (g \circ f)^{-1}$

$$= f \circ (f^{-1} \circ g^{-1})$$

$$= (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g^{-1}$$

$$h\left(\frac{1}{3}\right) = g^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = a \text{라 하면 } g(a) = \frac{1}{3}$$

$$\text{즉, } \frac{a-1}{2a+1} = \frac{1}{3} \text{에서}$$

$$3a-3=2a+1$$

$$a=4$$

$$\text{따라서 } h\left(\frac{1}{3}\right) = 4$$

답 4

56 두 무리식 $\sqrt{x+2}, \sqrt{8-2x}$ 의 값이 모두 실수가 되려면

$$x+2 \geq 0 \text{에서 } x \geq -2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$8-2x \geq 0 \text{에서 } -2x \geq -8, x \leq 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 모두 만족시켜야 하므로

$$-2 \leq x \leq 4$$

따라서 구하는 정수 x 의 개수는 $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ 의 7이다.

답 5

57 두 무리식 $\sqrt{4-x^2}, \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 의 값이 모두 실수가 되려면

$$4-x^2 \geq 0 \text{에서 } x^2-4 \leq 0$$

$$(x+2)(x-2) \leq 0$$

$$-2 \leq x \leq 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$x+1 > 0 \text{에서 } x > -1 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 모두 만족시켜야 하므로

$$-1 < x \leq 2$$

따라서 구하는 정수 x 의 개수는 $0, 1, 2$ 의 3이다.

답 1

58 $\sqrt{2x^2+3x+a}$ 의 값이 항상 실수가 되려면 모든 실수 x 에 대하여 $2x^2+3x+a \geq 0$

즉, 이차방정식 $2x^2+3x+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 하므로

$$D = 3^2 - 4 \times 2 \times a \leq 0$$

$$a \geq \frac{9}{8}$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 a 의 최솟값은 2이다.

답 2

59
$$\frac{1}{1+\sqrt{x+1}} + \frac{1}{1-\sqrt{x+1}}$$

$$= \frac{(1-\sqrt{x+1}) + (1+\sqrt{x+1})}{(1+\sqrt{x+1})(1-\sqrt{x+1})}$$

$$= -\frac{2}{x}$$

답 1

60
$$\frac{1}{\sqrt{2-x}+\sqrt{x+2}} + \frac{1}{\sqrt{2-x}-\sqrt{x+2}}$$

$$= \frac{(\sqrt{2-x}-\sqrt{x+2}) + (\sqrt{2-x}+\sqrt{x+2})}{(\sqrt{2-x}+\sqrt{x+2})(\sqrt{2-x}-\sqrt{x+2})}$$

$$= \frac{2\sqrt{2-x}}{2-x-(x+2)}$$

$$= \frac{2\sqrt{2-x}}{-2x}$$

$$= -\frac{\sqrt{2-x}}{x}$$

답 2

61
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

$$= \frac{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}) + (\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}$$

$$= 2\sqrt{x+1}$$

이때 $f(a) = 2\sqrt{a+1} > 7$ 이므로 양변을 제곱하면

$$4(a+1) > 49$$

$$4a > 45$$

$$a > \frac{45}{4}$$

따라서 조건을 만족시키는 자연수 a 의 최솟값은 12이다.

답 2

62 $x = \sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{x+2}{x+1} = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1}$$

$$= \frac{(\sqrt{2}+2)(\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}$$

$$= \frac{2+\sqrt{2}-2}{2-1} = \sqrt{2}$$

답 2

63 $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{5}$ 의 양변을 제곱하면

$$x + 2 + \frac{1}{x} = 5$$

$$x + \frac{1}{x} = 3$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \\ &= 3^2 - 2 = 7 \end{aligned}$$

64 $x+y=2\sqrt{3}$, $x-y=2$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} + \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} &= \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 + (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})} \\ &= \frac{2(x+y)}{x-y} \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

65 함수 $y=\sqrt{ax+b}+3$ 의 정의역이 $\{x|x \leq 1\}$ 이므로

$$ax+b \geq 0 \text{에서 } a < 0 \text{이고 } x \leq -\frac{b}{a} \text{이므로}$$

$$-\frac{b}{a} = 1, \text{ 즉 } a = -b$$

또, 치역이 $\{y|y \geq 3\}$ 이므로

$$b = 3$$

따라서 $a = -3$, $b = 3$ 이므로

$$a-b = -3-3 = -6$$

66 함수 $y=\sqrt{5x+6}-3$ 의 정의역은

$$5x+6 \geq 0 \text{에서 } x \geq -\frac{6}{5} \text{이므로 } a = -\frac{6}{5}$$

또, 치역은 $\sqrt{5x+6} \geq 0$ 에서 $\sqrt{5x+6}-3 \geq -3$ 이므로

$$b = -3$$

$$\text{따라서 } a-b = -\frac{6}{5} - (-3) = \frac{9}{5}$$

67 함수 $y=-\sqrt{ax+7}+3$ 의 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로

$$2 = -\sqrt{-a+7}+3$$

$$\sqrt{-a+7} = 1$$

양변을 제곱하면

$$-a+7=1$$

$$a=6$$

함수 $y=-\sqrt{6x+7}+3$ 의 정의역은

$$6x+7 \geq 0 \text{에서 } x \geq -\frac{7}{6} \text{이므로}$$

$$b = -\frac{7}{6}$$

치역은 $-\sqrt{6x+7} \leq 0$ 에서 $-\sqrt{6x+7}+3 \leq 3$ 이므로

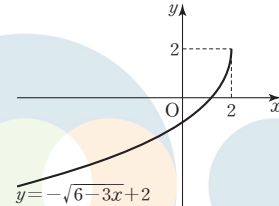
$$c=3$$

$$\text{따라서 } a+b+c = 6 + \left(-\frac{7}{6}\right) + 3 = \frac{47}{6}$$

답 ③

68 $y = -\sqrt{6-3x}+2 = -\sqrt{-3(x-2)}+2$

이므로 이 함수의 그래프는 그림과 같다.



ㄱ. $y = -\sqrt{6-3x}+2$ 의 그래프는 $y = -\sqrt{-3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. (거짓)

ㄴ. 정의역은 $6-3x \geq 0$ 에서 $x \leq 2$ 이므로

$$\{x|x \leq 2\},$$

치역은 $-\sqrt{6-3x} \leq 0$ 에서 $-\sqrt{6-3x}+2 \leq 2$ 이므로

$$\{y|y \leq 2\} \text{이다. (참)}$$

ㄷ. $y = -\sqrt{6-3x}+2$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$$0 = -\sqrt{6-3x}+2$$

$$\sqrt{6-3x} = 2$$

양변을 제곱하면

$$6-3x=4$$

$$x = \frac{2}{3}$$

따라서 그래프는 x 축과 점 $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ 에서 만난다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ④

69 함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = \sqrt{a(x-b)} + c$$

이때 $y = \sqrt{a(x-b)} + c = \sqrt{ax-ab} + c = \sqrt{2x+3}+5$ 이므로

$$a=2, -ab=3, c=5$$

$$\text{따라서 } a=2, b=-\frac{3}{2}, c=5 \text{이므로}$$

$$a+b+c = 2 + \left(-\frac{3}{2}\right) + 5 = \frac{11}{2}$$

답 ①

70 함수 $y=\sqrt{2x+5}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = \sqrt{2(x-3)} + 5 + 2 = \sqrt{2x-1} + 2$$

이 함수의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y = \sqrt{2x-1} + 2$$

$$\text{즉, } y = -\sqrt{2x-1} - 2$$

이때 $-\sqrt{2x-1}-2 = -\sqrt{ax+b}+c$ 이므로

$$a=2, b=-1, c=-2$$

$$\text{따라서 } a+b+c = 2 + (-1) + (-2) = -1$$

답 ②

71 함수 $y=\sqrt{3x+1}-2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=\sqrt{3x+1}-2+a$$

이 함수의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y=\sqrt{-3x+1}-2+a$$

$$\text{즉, } y=-\sqrt{-3x+1}+2-a$$

이 함수의 그래프가 원점을 지나므로 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$0=-\sqrt{0+1}+2-a$$

$$a=-1+2=1$$

답 ③

72 ㄱ. $y=2\sqrt{x-1}=\sqrt{4(x-1)}$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y=\sqrt{4x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

ㄴ. $y=\sqrt{2-x}+1=\sqrt{-(x-2)}+1$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. $y=-\sqrt{2x+1}-3=-\sqrt{2\left(x+\frac{1}{2}\right)}-3$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

ㄹ. $y=-\sqrt{3-2x}+1=-\sqrt{-2\left(x-\frac{3}{2}\right)}+1$

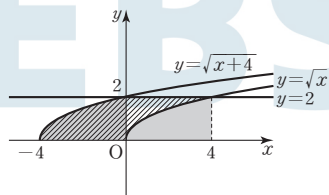
이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 $\frac{3}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 **보기**의 함수 중 그 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 함수 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프와 일치하는 것은 ㄷ, ㄹ이다.

답 ⑤

73 함수 $y=\sqrt{x+4}$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 것이다.

함수 $y=\sqrt{x+4}$ 의 그래프는 y 축과 점 $(0, 2)$ 에서 만나므로 이 함수의 그래프와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.



따라서 구하는 넓이는 $4 \times 2 = 8$

답 ③

74 주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{ax}$ ($a>0$)의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 함수의 식을

$$y=\sqrt{a(x+2)}-3 \quad (a>0) \text{이라 하자.}$$

이 함수의 그래프가 점 $(0, -1)$ 을 지나므로

$$-1=\sqrt{2a}-3$$

$$\sqrt{2a}=2$$

양변을 제곱하면

$$2a=4$$

$$a=2$$

$$\text{즉, } y=\sqrt{2(x+2)}-3=\sqrt{2x+4}-3=\sqrt{ax+b}+c \text{이므로}$$

$$a=2, b=4, c=-3$$

$$\text{따라서 } a+b+c=2+4+(-3)=3$$

답 3

75 함수 $y=f(x)$ 의 정의역이 $\{x|x \geq b\}$, 치역이 $\{y|y \leq c\}$ 이므로 $a>0, b<0, c>0$

따라서 함수 $g(x)=\sqrt{c(x-b)}+a$ 의 정의역은 $\{x|x \geq b\}$, 치역은 $\{y|y \geq a\}$ 이므로 이 함수의 그래프의 개형은 ②와 같다.

답 ②

76 함수 $f(x)=\sqrt{a(x-b)}+c$ 의 그래프에서

정의역은 $\{x|x \leq b\}$, 치역은 $\{y|y \geq c\}$ 이므로

$$a<0, b>0, c>0$$

$$g(x)=\frac{ax+b}{x+c}=\frac{a(x+c)+b-ac}{x+c}=\frac{b-ac}{x+c}+a$$

이므로 점근선의 방정식은

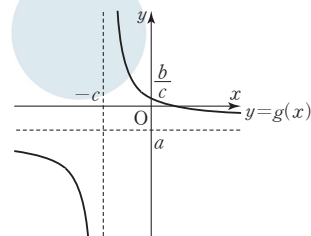
$$x=-c, y=a$$

$$\text{이때 } b-ac>0 \text{이고, } g(0)=\frac{b}{c}>0$$

이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.

따라서 그래프가 지나는 사분면은

제1, 2, 3, 4사분면이다.



답 제1, 2, 3, 4사분면

77 $y=\sqrt{4-2x}-1=\sqrt{-2(x-2)}-1$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

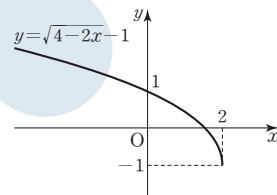
또, $x=0$ 일 때

$$y=\sqrt{4-0}-1=1$$

이므로 함수 $y=\sqrt{4-2x}-1$ 의 그래프는 그림과 같다.

따라서 그래프가 지나는 사분면은 제1,

2, 4사분면이다.



답 제1, 2, 4사분면

78 함수 $f(x)=\sqrt{x+3}+a$ 의

정의역은 $\{x|x \geq -3\}$, 치역은 $\{y|y \geq a\}$

(i) $a \geq 0$ 일 때

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 제1, 2사분면을 지난다.

(ii) $a < 0$ 일 때

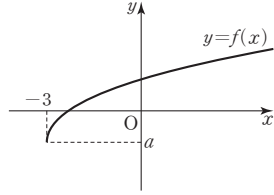
$$f(0) = \sqrt{3} + a > 0 \text{ 이어야 함수}$$

$y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같이

제1, 2, 3사분면을 지나므로

$$-\sqrt{3} < a < 0$$

따라서 정수 a 의 개수는 -1 의 1이다.



답 ①

79 주어진 함수의 그래프에서 점근선의 방정식이 $x = -1$, $y = 2$ 이므로

유리함수의 식을 $y = \frac{k}{x+1} + 2$ ($k \neq 0$)이라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1 = k + 2, k = -1$$

$$\text{즉, } y = -\frac{1}{x+1} + 2 = \frac{2x+1}{x+1}$$

$$\text{이때 } \frac{2x+1}{x+1} = \frac{ax+b}{x+c} \text{ 에서}$$

$$a=2, b=1, c=1$$

$$\text{따라서 } y = \sqrt{ax+b}+c = \sqrt{2x+1}+1 = \sqrt{2\left(x+\frac{1}{2}\right)}+1$$

이므로 이 함수의 그래프는 함수

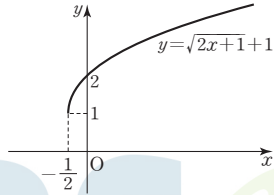
$y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

$-\frac{1}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행

이동한 것이므로 그림과 같다.

따라서 함수 $y = \sqrt{2x+1}+1$ 의 그래프

가 지나는 사분면은 제1, 2사분면이다.



답 제1, 2사분면

$$\mathbf{80} \quad y = -\sqrt{2x+7}-3 = -\sqrt{2\left(x+\frac{7}{2}\right)}-3$$

이므로 이 함수의 그래프는 그림과 같다.

정의역 $\{x | 1 \leq x \leq 9\}$ 에서

$$\text{함수 } y = -\sqrt{2x+7}-3 \text{ 은}$$

$x=1$ 일 때 최댓값

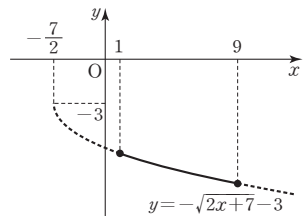
$$y = -\sqrt{9}-3 = -6,$$

$x=9$ 일 때 최솟값

$$y = -\sqrt{25}-3 = -8 \text{ 을 갖는다.}$$

따라서 $M = -6$, $m = -8$ 이므로

$$M-m = -6 - (-8) = 2$$



답 ①

$$\mathbf{81} \quad f(x) = \sqrt{a-x}+5 = \sqrt{-(x-a)}+5$$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

이때 정의역 $\{x | -1 \leq x \leq 4\}$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 일 때 최댓값

$f(-1)$, $x = 4$ 일 때 최솟값 $f(4)$ 를 갖는다.

최댓값이 8이므로 $f(-1) = \sqrt{a+1}+5 = 8$ 에서

$$\sqrt{a+1} = 3$$

양변을 제곱하면

$$a+1=9$$

$$a=8$$

따라서 $f(x) = \sqrt{8-x}+5$ 이므로 최솟값은

$$f(4) = \sqrt{8-4}+5 = \sqrt{4}+5 = 7$$

답 ⑤

$$\mathbf{82} \quad f(1) = 2 \text{ 이므로}$$

$$f(1) = \sqrt{a+b} = 2$$

$$a+b=4 \quad \text{..... ㉠}$$

이때 $a < 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $-4 \leq x \leq 2$ 에서 감소하므로

$x = -4$ 일 때 최댓값 $f(-4)$,

$x = 2$ 일 때 최솟값 $f(2)$ 를 갖는다.

최솟값이 $\sqrt{2}$ 이므로

$$f(2) = \sqrt{2a+b} = \sqrt{2}$$

$$2a+b=2 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=-2, b=6$$

따라서 $f(x) = \sqrt{-2x+6}$ 이므로 최댓값은

$$f(-4) = \sqrt{-2 \times (-4) + 6} = \sqrt{14}$$

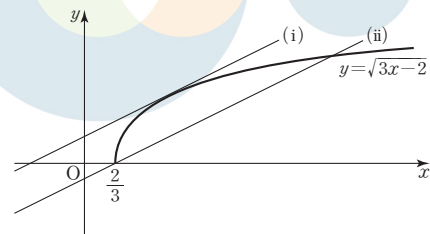
답 ④

$$\mathbf{83} \quad y = \sqrt{3x-2} = \sqrt{3\left(x-\frac{2}{3}\right)}$$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = \sqrt{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

$\frac{2}{3}$ 만큼 평행이동한 것이고, 직선 $y = \frac{1}{2}x+k$ 는 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이고 y 절편

이 k 이다.



(i) 함수 $y = \sqrt{3x-2}$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}x+k$ 가 접하는 경우

$$\sqrt{3x-2} = \frac{1}{2}x+k$$

양변을 제곱하면

$$3x-2 = \frac{1}{4}x^2+kx+k^2$$

$$\frac{1}{4}x^2+(k-3)x+k^2+2=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이므로

$$D = (k-3)^2 - (k^2+2)$$

$$= -6k+7=0$$

$$k = \frac{7}{6}$$

(ii) 직선 $y = \frac{1}{2}x+k$ 가 점 $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ 을 지나는 경우

$$0 = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + k$$

$$k = -\frac{1}{3}$$

(i), (ii)에서 함수 $y = \sqrt{3x-2}$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}x+k$ 가 서로 다

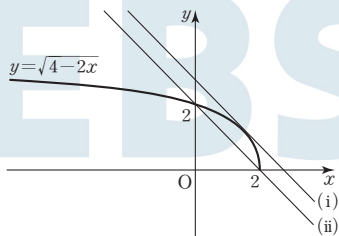
른 두 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는

$$-\frac{1}{3} \leq k < \frac{7}{6}$$

$$\text{답 } -\frac{1}{3} \leq k < \frac{7}{6}$$

84 $y = \sqrt{4-2x} = \sqrt{-2(x-2)}$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = \sqrt{-2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이고, 직선 $y = -x + k$ 는 기울기가 -1 이고 y 절편이 k 이다.



(i) 함수 $y = \sqrt{4-2x}$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 접하는 경우

$$\sqrt{4-2x} = -x + k$$

양변을 제곱하면

$$4-2x = x^2 - 2kx + k^2$$

$$x^2 - 2(k-1)x + k^2 - 4 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이므로

$$\frac{D}{4} = (k-1)^2 - (k^2 - 4)$$

$$= -2k + 5 = 0$$

$$k = \frac{5}{2}$$

(ii) 직선 $y = -x + k$ 가 점 $(2, 0)$ 을 지나는 경우

$$0 = -2 + k$$

$$k = 2$$

(i), (ii)에서 함수 $y = \sqrt{4-2x}$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 오직 한 점에서만 만나도록 하는 상수 k 의 값의 범위는

$$k < 2 \text{ 또는 } k = \frac{5}{2}$$

$$\text{답 } k < 2 \text{ 또는 } k = \frac{5}{2}$$

85 $y = -\sqrt{3-2x} + 4 = -\sqrt{-2(x-\frac{3}{2})} + 4$

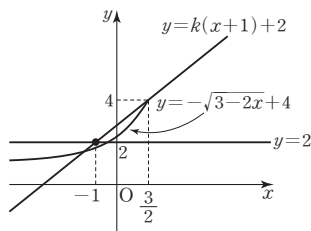
이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = -\sqrt{-2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{3}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이고, 직선

$y = k(x+1) + 2$ 는 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(-1, 2)$ 를 지난다.

$x = -1$ 일 때

$$y = -\sqrt{3-2 \times (-1)} + 4 = -\sqrt{5} + 4 < 2$$

이므로 그래프는 그림과 같다.



직선 $y = k(x+1) + 2$ 가 점 $(\frac{3}{2}, 4)$ 를 지나는 경우

$$4 = k(\frac{3}{2} + 1) + 2 \text{에서}$$

$$2 = \frac{5}{2}k$$

$$k = \frac{4}{5}$$

이므로 함수 $y = -\sqrt{3-2x} + 4$ 의 그래프와 직선 $y = k(x+1) + 2$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는

$$0 < k \leq \frac{4}{5}$$

따라서 $a=0$, $b=\frac{4}{5}$ 이므로

$$b-a = \frac{4}{5} - 0 = \frac{4}{5}$$

답 ④

86 $f(10) = \sqrt{10-1} - 2 = 3 - 2 = 1$ 이므로

$$(g \circ f)(10) = g(f(10))$$

$$= g(1)$$

$$= \sqrt{3+6} + 4$$

$$= 3 + 4 = 7$$

답 ②

87 $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = 2$ 에서 $f(a) = t$ ($t \geq -1$)이라 하면

$$g(t) = 2 \text{이므로}$$

$$\sqrt{t+1} - 2 = 2$$

$$\sqrt{t+1} = 4$$

양변을 제곱하면

$$t+1 = 16$$

$$t = 15$$

즉, $f(a) = 15$ 이므로

$$\sqrt{a+2} - 1 = 15$$

$$\sqrt{a+2} = 16$$

양변을 제곱하면

$$a+2 = 256$$

$$a = 254$$

답 254

88 $f(3) = \sqrt{2 \times 3 - 4} = \sqrt{2}$ 이므로

$$(f \circ f)(3) = f(f(3))$$

$$= f(\sqrt{2})$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+2)}{(\sqrt{2}-2)(\sqrt{2}+2)}$$

$$= \frac{2+2\sqrt{2}}{2-4}$$

$$= -1 - \sqrt{2}$$

답 ⑤

89 $y = -\sqrt{-2x+4} + 3$ 에서

$$y-3 = -\sqrt{-2x+4}$$

양변을 제곱하여 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$y^2 - 6y + 9 = -2x + 4$$

$$2x = -y^2 + 6y - 5$$

$$x = -\frac{1}{2}y^2 + 3y - \frac{5}{2}$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{5}{2}$$

이때 함수 $y = -\sqrt{-2x+4}+3$ 의 치역이 $\{y|y \leq 3\}$ 이므로 역함수의 정의역은 $\{x|x \leq 3\}$ 이다.

$$\text{즉, 역함수는 } y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{5}{2} \quad (x \leq 3)$$

따라서 $a = -\frac{1}{2}$, $b = 3$, $c = -\frac{5}{2}$, $d = 3$ 이므로

$$abcd = -\frac{1}{2} \times 3 \times \left(-\frac{5}{2}\right) \times 3 = \frac{45}{4}$$

답 45/4

90 $y = \sqrt{2x+6}$ 의 양변을 제곱하여 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$y^2 = 2x + 6, \quad 2x = y^2 - 6$$

$$x = \frac{1}{2}y^2 - 3$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = \frac{1}{2}x^2 - 3$$

이때 함수 $f(x) = \sqrt{2x+6}$ 의 치역이 $\{y|y \geq 0\}$ 이므로

역함수 $g(x)$ 의 정의역은 $\{x|x \geq 0\}$ 이다.

$$\text{즉, } g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3 \quad (x \geq 0)$$

한편, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 의 교점의 좌표를 구하면

$$\frac{1}{2}x^2 - 3 = \frac{1}{2}x$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x+2)(x-3) = 0$$

이때 $x \geq 0$ 이므로 $x = 3$

$$x = 3 \text{을 } y = \frac{1}{2}x \text{에 대입하면 } y = \frac{3}{2}$$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 이므로

$$a = 3, \quad b = \frac{3}{2}$$

$$\text{즉, } ab = \frac{9}{2}$$

답 ③

91 함수 $f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고, 함수 $f(x) = \sqrt{3x+6}-2$ 는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하는 함수이므로 함수 $f(x)$ 와 역함수 $f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 의 교점과 일치한다.

$$\sqrt{3x+6}-2 = x \text{에서}$$

$$\sqrt{3x+6} = x+2$$

양변을 제곱하면

$$3x+6 = x^2+4x+4$$

$$x^2+x-2=0$$

$$(x+2)(x-1)=0$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 두 교점 P, Q의 좌표는 각각 $(-2, -2)$, $(1, 1)$ 또는 $(1, 1)$, $(-2, -2)$ 이므로

두 점 P, Q 사이의 거리는

$$\sqrt{(-2-1)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

답 ③

$$\textbf{92} \quad (f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(3)$$

$$= (f \circ f^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(3)$$

$$= (g^{-1} \circ f)(3)$$

$$= g^{-1}(f(3))$$

$$\text{이고, } f(3) = \frac{2 \times 3 + 1}{3 - 2} = 7 \text{이므로}$$

$$g^{-1}(f(3)) = g^{-1}(7)$$

이때 $g^{-1}(7) = a$ 라 하면 $g(a) = 7$ 이므로

$$\sqrt{a-2}+2 = 7 \text{에서}$$

$$\sqrt{a-2} = 5$$

양변을 제곱하면

$$a-2 = 25$$

$$a = 27$$

$$\text{따라서 } (f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(3) = 27$$

답 27

$$\textbf{93} \quad f(4) = \sqrt{3 \times 4 + 4} = \sqrt{16} = 4 \text{이므로}$$

$$(g^{-1} \circ f)(4) = g^{-1}(f(4)) = g^{-1}(4) = a \text{라 하면}$$

$$g(a) = 4 \text{이므로}$$

$$\sqrt{2a+1}-1 = 4 \text{에서}$$

$$\sqrt{2a+1} = 5$$

양변을 제곱하면

$$2a+1 = 25$$

$$2a = 24$$

$$a = 12$$

$$\text{따라서 } (g^{-1} \circ f)(4) = 12$$

답 ②

$$\textbf{94} \quad (f^{-1})^{-1} = f \text{이고, } f(3) = \frac{2 \times 3 + 5}{3 - 2} = 11 \text{이므로}$$

$$(f^{-1} \circ g)^{-1}(3) = (g^{-1} \circ f)(3)$$

$$= g^{-1}(f(3))$$

$$= g^{-1}(11)$$

$$g^{-1}(11) = a \text{라 하면 } g(a) = 11 \text{이므로}$$

$$\sqrt{2a-4}+2 = 11 \text{에서}$$

$$\sqrt{2a-4} = 9$$

양변을 제곱하면

$$2a-4 = 81$$

$$2a = 85$$

$$a = \frac{85}{2}$$

$$\text{따라서 } (f^{-1} \circ g)^{-1}(3) = \frac{85}{2}$$

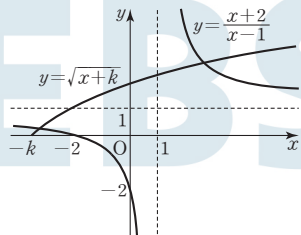
답 85/2

95 $y = \frac{x+2}{x-1} = \frac{(x-1)+3}{x-1} = \frac{3}{x-1} + 1$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

또, 함수 $y = \sqrt{x+k}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-k$ 만큼 평행이동한 것이므로 두 함수 $y = \frac{x+2}{x-1}$,

$y = \sqrt{x+k}$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나려면 그림과 같이 $-k \leq -2$ 이어야 한다.



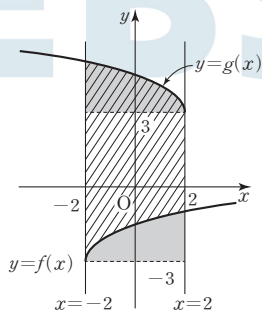
따라서 $k \geq 2$ 이므로 k 의 최솟값은 2이다.

답 ②

96 함수 $f(x) = \sqrt{x+2} - 3$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

또, 함수 $g(x) = \sqrt{-x+2} + 3 = \sqrt{-(x-2)} + 3$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형은 그림과 같다.



이때 어둡게 칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로 구하는 도형의 넓이는

$4 \times 6 = 24$

답 24

97 직선 PQ의 기울기는

$\frac{d-b}{c-a}$ ㉠

이때 두 점 $P(a, b)$, $Q(c, d)$ 는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프 위의 점이므로

$b = \sqrt{a}$ 에서 $a = b^2$ ㉡

$d = \sqrt{c}$ 에서 $c = d^2$ ㉢

㉡, ㉢을 ㉠에 대입하면

$\frac{d-b}{c-a} = \frac{d-b}{d^2-b^2} = \frac{d-b}{(d-b)(d+b)} = \frac{1}{b+d} = \frac{1}{8}$

따라서 직선 PQ의 기울기는 $\frac{1}{8}$ 이다.

답 $\frac{1}{8}$

서술형 완성하기

본문 148쪽

01 $10\sqrt{2}$

02 그래프는 풀이 참조, 제1, 2, 3사분면

03 4

04 1

05 -1

06 2

01 $x > 0$ 이므로 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 양변을 x 로 나누면

$x - 2 - \frac{1}{x} = 0$

$x - \frac{1}{x} = 2$

..... ①

$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4 = 2^2 + 4 = 8$

이때 $x + \frac{1}{x} > 0$ 이므로 $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{2}$

..... ②

따라서

$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$

$= (2\sqrt{2})^3 - 3 \times 2\sqrt{2}$

$= 16\sqrt{2} - 6\sqrt{2}$

$= 10\sqrt{2}$

..... ③

답 $10\sqrt{2}$

참고

$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$

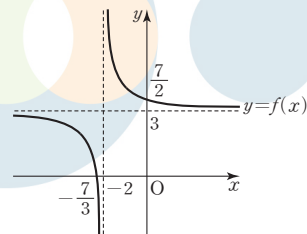
$a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$

단계	채점 기준	비율
①	$x - \frac{1}{x}$ 의 값을 구한 경우	20 %
②	$x + \frac{1}{x}$ 의 값을 구한 경우	40 %
③	$x^3 + \frac{1}{x^3}$ 의 값을 구한 경우	40 %

02 $f(x) = \frac{3x+7}{x+2} = \frac{3(x+2)+1}{x+2} = \frac{1}{x+2} + 3$

..... ①

에서 함수 $f(x) = \frac{3x+7}{x+2}$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 그림과 같다.



..... ②

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 제1, 2, 3사분면을 지난다. ③

답 그래프는 풀이 참조, 제1, 2, 3사분면

단계	채점 기준	비율
①	식을 바르게 변형한 경우	30 %
②	그래프를 바르게 그린 경우	50 %
③	그래프가 지나가는 사분면을 모두 구한 경우	20 %

$$03 \quad f(x) = \frac{bx+c}{x-a} = \frac{b(x-a)+c+ab}{x-a} = \frac{c+ab}{x-a} + b$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x=a, y=b$$

역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x=b, y=a$$

이때 $f=f^{-1}$ 이므로

$$b=a \quad \dots\dots ①$$

한편, 함수 $f(x)=\frac{bx+c}{x-a}$ 의 그래프가 점 $(0, -2)$ 를 지나므로

$$f(0) = -\frac{c}{a} = -2$$

$$c=2a \quad \dots\dots ②$$

①, ②을 $f(x)=\frac{bx+c}{x-a}$ 에 대입하면

$$f(x) = \frac{ax+2a}{x-a}$$

또, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(4, 2)$ 를 지나므로

$$f(4) = \frac{4a+2a}{4-a} = 2$$

$$6a=8-2a$$

$$8a=8, a=1 \quad \dots\dots ③$$

따라서 $a=1, b=1, c=2$ 이므로

$$a+b+c=1+1+2=4 \quad \dots\dots ④$$

답 4

단계	채점 기준	비율
①	b 를 a 에 대한 식으로 나타낸 경우	30 %
②	c 를 a 에 대한 식으로 나타낸 경우	30 %
③	a 의 값을 구한 경우	30 %
④	$a+b+c$ 의 값을 구한 경우	10 %

04 함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프에서 정의역은 $\{x|x \leq 2\}$ 이다.
즉, $ax+b \geq 0$ 에서

$$a < 0 \text{이고 } x \leq -\frac{b}{a} \text{이므로 } -\frac{b}{a} = 2$$

$$b = -2a \quad \dots\dots ①$$

또, 치역이 $\{y|y \geq -1\}$ 이므로

$$y \geq c \text{에서 } c = -1 \quad \dots\dots ②$$

이때 함수 $y=\sqrt{ax-2a}-1$ 의 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1 = \sqrt{-2a}-1, \sqrt{-2a}=2$$

$$-2a=4$$

$$a=-2$$

따라서 $b=-2a=4$ 이므로

$$a+b+c=-2+4+(-1)=1 \quad \dots\dots ③$$

답 1

단계	채점 기준	비율
①	정의역을 이용하여 $b=-2a$ 를 구한 경우	30 %
②	치역을 이용하여 c 의 값을 구한 경우	20 %
③	a, b 의 값을 각각 구한 경우	40 %
④	$a+b+c$ 의 값을 구한 경우	10 %

05 함수 $y=-\sqrt{a-bx}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -\sqrt{a-b(x-a)} + 4 = -\sqrt{-bx+ab+a} + 4$$

이 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$y = -\sqrt{bx+ab+a} + 4 \quad \dots\dots ①$$

한편, 함수 $y=\sqrt{2x+3}+c$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은

$$-y = \sqrt{2x+3}+c$$

$$y = -\sqrt{2x+3}-c \quad \dots\dots ②$$

이때 두 함수 ①, ②의 그래프가 일치하므로

$$-\sqrt{bx+ab+a} + 4 = -\sqrt{2x+3}-c \text{에서}$$

$$b=2, ab+a=3, 4=-c \text{이므로}$$

$$a=1, b=2, c=-4 \quad \dots\dots ③$$

$$\text{따라서 } a+b+c=1+2+(-4)=-1 \quad \dots\dots ④$$

답 -1

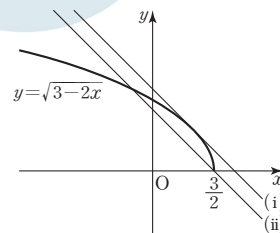
단계	채점 기준	비율
①	평행이동과 대칭이동을 이용하여 ①의 식을 구한 경우	30 %
②	대칭이동을 이용하여 ②의 식을 구한 경우	30 %
③	a, b, c 의 값을 각각 구한 경우	30 %
④	$a+b+c$ 의 값을 구한 경우	10 %

$$06 \quad y = \sqrt{3-2x} = \sqrt{-2\left(x-\frac{3}{2}\right)}$$

이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로

$\frac{3}{2}$ 만큼 평행이동한 것이고, 직선 $y=-x+k$ 는 기울기가 -1 이고 y

절편이 k 이다.



(i) 함수 $y=\sqrt{3-2x}$ 의 그래프와 직선 $y=-x+k$ 가 접하는 경우

$$\sqrt{3-2x} = -x+k$$

$$3-2x = x^2-2kx+k^2$$

$$x^2+2(1-k)x+k^2-3=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이므로

$$\frac{D}{4} = (1-k)^2 - k^2 + 3$$

$$= -2k+4=0$$

$$k=2 \quad \dots\dots ①$$

(ii) 직선 $y=-x+k$ 가 점 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 을 지나는 경우

$$0 = -\frac{3}{2} + k, k = \frac{3}{2}$$

$$\dots\dots ②$$

$$\text{따라서 } g(k) = \begin{cases} 1 & (k < \frac{3}{2} \text{ 또는 } k=2) \\ 2 & (\frac{3}{2} \leq k < 2) \\ 0 & (k > 2) \end{cases}$$

$$\dots\dots ③$$

이므로

$$\begin{aligned} g(1)+g(2)+g(3)+\cdots+g(10) \\ =1+1+0+\cdots+0 \\ =2 \end{aligned}$$

..... 4

답 2

단계	채점 기준	비율
①	함수 $y=\sqrt{3-2x}$ 의 그래프와 직선 $y=-x+k$ 가 접할 때 k 의 값을 구한 경우	30 %
②	직선 $y=-x+k$ 가 점 $(\frac{3}{2}, 0)$ 을 지날 때 k 의 값을 구한 경우	30 %
③	함수 $g(k)$ 를 구한 경우	20 %
④	$g(1)+g(2)+g(3)+\cdots+g(10)$ 의 값을 구한 경우	20 %

내신 + 수능 고난도 도전

본문 149~150쪽

- 01 ② 02 ③
03 ③ 04 ③
05 ③ 06 ②

01

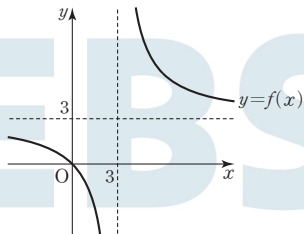
[Step 1] ㄱ의 참, 거짓 판별하기

$$\neg. f(x)=\frac{3x}{x-3}=\frac{3(x-3)+9}{x-3}=\frac{9}{x-3}+3$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 함수 $y=\frac{9}{x}$ 의 그래프와 일치시킬 수 있다. (거짓)

[Step 2] ㄴ의 참, 거짓 판별하기

ㄴ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=3$, $y=3$ 이고 $f(0)=0$ 이므로 그래프는 그림과 같다.



따라서 제3사분면을 지나지 않는다. (참)

[Step 3] ㄷ의 참, 거짓 판별하기

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } y=\frac{3x}{x-3} \text{라 하고 } x \text{를 } y \text{에 대한 식으로 나타내면} \\ (x-3)y=3x \\ xy-3y=3x \\ (y-3)x=3y \\ x=\frac{3y}{y-3} \end{aligned}$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y=\frac{3x}{x-3}$$

$$\text{즉, } f^{-1}(x)=\frac{3x}{x-3}$$

따라서 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 가 서로 같은 함수이므로 교점의 개수는 무수히 많다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄴ이다.

답 ②

02

[Step 1] $\overline{PQ}$, $\overline{PR}$ 의 값 각각 구하기

점 P는 함수 $y=\frac{2}{x-1}$ ($x>1$)의 그래프 위의 점이므로

$P(a, \frac{2}{a-1})$ ($a>1$)로 놓으면

$$a-1>0 \text{이고, } \overline{PQ}=\frac{2}{a-1}, \overline{PR}=a$$

[Step 2] 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 $\overline{PQ}+\overline{PR}$ 의 값의 최솟값 구하기

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PQ}+\overline{PR} &= \frac{2}{a-1}+a \\ &= (a-1)+\frac{2}{a-1}+1 \\ &\geq 2\sqrt{(a-1)\times\frac{2}{a-1}}+1 \\ &= 2\sqrt{2}+1 \end{aligned}$$

$\overline{PQ}+\overline{PR}$ 의 최솟값 $m=2\sqrt{2}+1$ 이다.

[Step 3] a , m 의 값을 구한 후 $a+m$ 의 값 구하기

이때 등호는 $a-1=\frac{2}{a-1}$ 일 때 성립하므로 양변에 $a-1$ 을 곱하면

$$\begin{aligned} (a-1)^2 &= 2 \\ a-1 &= \sqrt{2} \text{ 또는 } a-1 = -\sqrt{2} \\ a-1 &> 0 \text{이므로 } a &= 1+\sqrt{2} \\ \text{따라서 } a &= 1+\sqrt{2}, m=2\sqrt{2}+1 \text{이므로} \\ a+m &= (1+\sqrt{2})+(2\sqrt{2}+1) \\ &= 2+3\sqrt{2} \end{aligned}$$

답 ③

03

[Step 1] f^1 , f^2 , f^3 각각 구하기

$$f^1(x)=\frac{x}{1-x}$$

$$f^2(x)=(f \circ f^1)(x)=f(f^1(x))$$

$$= \frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}$$

$$= \frac{\frac{x}{1-x}}{\frac{1-2x}{1-x}} = \frac{x}{1-2x}$$

$$f^3(x) = (f \circ f^2)(x) = f(f^2(x))$$

$$= \frac{x}{1-2x}$$

$$= \frac{x}{1-\frac{x}{1-2x}}$$

$$= \frac{x}{\frac{1-2x}{1-2x} - \frac{x}{1-2x}} = \frac{x}{\frac{1-3x}{1-2x}} = \frac{x}{1-3x}$$

[Step 2] f^{10} 추측하기

$$f^{10}(x) = \frac{x}{1-10x}$$

[Step 3] $f^{10}(-1)$ 의 값 구하기

$$f^{10}(-1) = \frac{-1}{1-10 \times (-1)} = -\frac{1}{11}$$

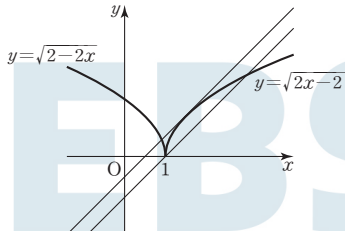
답 ③

04

[Step 1] 함수 $y = \sqrt{2|x-1|}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 를 좌표평면 위에 나타내기

$$y = \sqrt{2|x-1|} = \begin{cases} \sqrt{2-2x} & (x < 1) \\ \sqrt{2x-2} & (x \geq 1) \end{cases}$$

이므로 함수 $y = \sqrt{2|x-1|}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 는 그림과 같다.



[Step 2] 함수 $y = \sqrt{2x-2}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 접할 때, k 의 값 구하기

함수 $y = \sqrt{2x-2}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 접할 때

$$\sqrt{2x-2} = x + k$$

양변을 제곱하면 $2x-2 = (x+k)^2$

$$x^2 + 2(k-1)x + k^2 + 2 = 0$$

이 방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이므로

$$\frac{D}{4} = (k-1)^2 - (k^2+2) = -2k-1=0$$

$$k = -\frac{1}{2}$$

[Step 3] 직선 $y = x + k$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지날 때, k 의 값 구하기

직선 $y = x + k$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지날 때

$$0 = 1 + k, k = -1$$

[Step 4] 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 k 의 값의 범위 구하기

함수 $y = \sqrt{2|x-1|}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는

$$-1 < k < -\frac{1}{2}$$

따라서 $a = -1, b = -\frac{1}{2}$ 이므로

$$a + b = -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$$

답 ③

05

[Step 1] 두 점 C, D의 y 좌표가 같음을 이용하여 a 와 k 사이의 관계식 구하기

두 점 C, D의 좌표를 각각 구하면

$$C(2a, \sqrt{2ka}), D(a, \sqrt{3a+4})$$

이때 사각형 ABCD가 정사각형이므로 두 점 C, D의 y 좌표가 같다.

$$\sqrt{2ka} = \sqrt{3a+4} \text{에서}$$

$$2ka = 3a + 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

[Step 2] $\overline{AB} = \overline{AD}$ 임을 이용하여 a 의 값 구하기

또, $\overline{AB} = 2a - a = a, \overline{AD} = \sqrt{3a+4}$ 이고 선분 AB의 길이와 선분 AD의 길이가 같으므로

$$a = \sqrt{3a+4}$$

양변을 제곱하면

$$a^2 - 3a - 4 = 0$$

$$(a+1)(a-4) = 0$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = 4$$

[Step 3] k 의 값을 구한 후 $a+k$ 의 값 구하기

$$\textcircled{1} \text{에 } a=4 \text{를 대입하면 } 16=8k$$

$$k=2$$

$$\text{따라서 } a+k=4+2=6$$

답 ③

06

[Step 1] $a+b$ 가 최솟값을 가질 조건 구하기

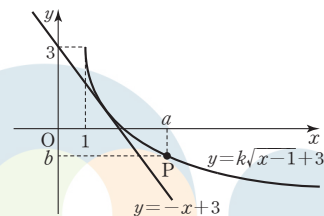
$a+b=t$ 라 하면

$$b = -a + t$$

직선 $y = -x + t$ 가 $y = f(x)$ 의 그래프와 접할 때 실수 t 는 최솟값을 가진다.

이때 최솟값이 3이므로 직선 $y = -x + 3$ 은 무리함수

$f(x) = k\sqrt{x-1} + 3$ 의 그래프에 접한다.



[Step 2] 판별식을 이용하여 상수 k 의 값 구하기

$$-x + 3 = k\sqrt{x-1} + 3$$

$$-x = k\sqrt{x-1}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 - k^2x + k^2 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D=0$ 이므로

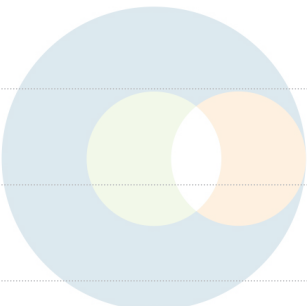
$$D = k^4 - 4k^2 = k^2(k^2 - 4)$$

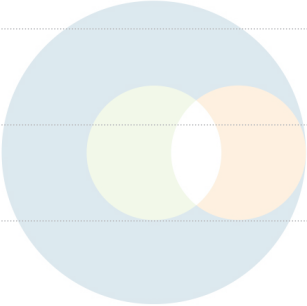
$$= k^2(k+2)(k-2) = 0$$

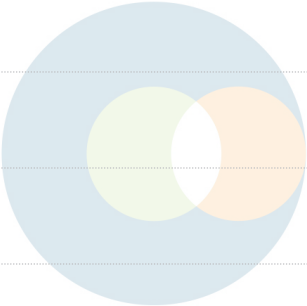
$$k=0 \text{ 또는 } k=-2 \text{ 또는 } k=2$$

이때 $k < 0$ 이므로 $k = -2$

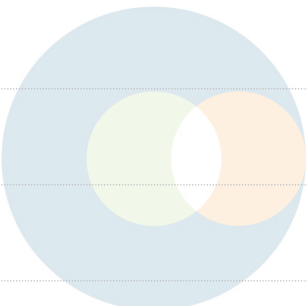
답 ②

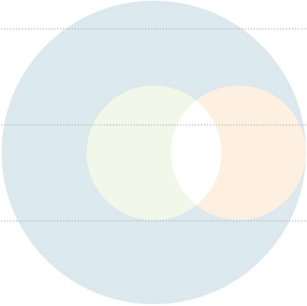
EBS *i*  .

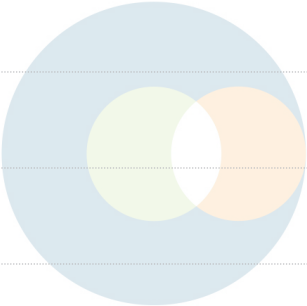
EBS *i*  .

EBS *i*  .



EBS *i*  .

EBS *i*  .

EBS *i*  .

